

מקום לדיאלוג

על מדע, פסיכואנליזה ופיזיולוגיה

שמעון מרום

דסלינג

פסיכואנליזה ונוירר-פיזיולוגיה

הסדרה לפסיכולוגיה

עורכי הסדרה

ד"ר יצחק בנימיני

עידן צבעוני

ועדה אקדמית

פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין

פרופ' רבקה פלדחי

פרופ' חנן חבר

פסיכואנליזה ונוירו־פיזיולוגיה

מקום לדיאלוג

שמעון מרום

תרגום מאנגלית ניצן לפידות

רסלינג

Psychoanalysis and Neurophysiology

Space for Dialogue

Shimon Marom

Psychology series

Series Editors: Dr. Itzhak Benyamini and Idan Zivoni

Academic Board: Prof. Ed Greenstein, Prof. Rivka Feldhay, Prof. Hannan Hever

Translation: Nitzan Lapidot

Cover Design: As We Design

Graphic Design: Ofer Benyamini

Language Editor: Gili Tel Oren

An authorized translation of "Science, Psychoanalysis, and the Brain: Space for Dialogue", originally published in English by Cambridge University Press, 2015 (ISBN: 9781107101180).

All Hebrew rights reserved by
© RESLING Publishing, 2018

Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637
www.resling.co.il
Printed in Israel, 2018

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע,
לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני,
אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה.
שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה
אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמוציא לאור.

עיצוב עטיפה: As We Design

סדר דפוס: עופר בנימיני

עריכת לשון: גילי תל אורן

www.resling.co.il

רסלינג, שדרות יהודית 35, תל אביב 6701637
טל': 03-6956704

נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון
© כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג
נדפס בישראל, 2018

תוכן העניינים

הקדמה / 9

1 דיאלוג אבוד / 15
2 אמות מידה ואילוצים / 27
3 יחסים בין שפות / 69
4 אובייקטים התייחסותיים בפסיכולוגיה / 91
5 פיזיולוגיה התייחסותית / 115
6 פיתוי נצחי / 205
אפילוג / 211
מקורות / 215

לעדי באהבה, כמכתב

נדמה כי זה מאה וחמישים שנה התקדמות המדע
משמעותה הרחבת עולם החומר ופיחות בחשיבות
האדם [...] לא עוד אומץ וספונטניות רומנטיים,
החזון חומרני ומדכא, אידיאלים מוצגים כתוצרי
לוואי של פיזיולוגיה; הנשגב, תולדה של מרכיביו
הנמוכים, מתואר כתופעה ש"אינה אלא" – אינה
אלא דבר אחר, מסוג נחות למדי.

ויליאם ג'יימס, הפרגמטיזם, 1907

הקדמה

מסה זו החלה כמכתב לפסיכולוגית קלינית מנוסה, דינמית בגישה; כך הכשרתה וכך תפיסת עולמה. תחושת אי-נחת מאופי הדיאלוג העכשווי בין מדע המוח לבין הפסיכולוגיה הובילה אותה לבקש ולהבין יותר – לא ממצא ביולוגי זה או אחר, אלא את השורשים המזינים את גישת הנורופיזיולוגיה לפסיכולוגיית המעמקים.¹ במהלך השיטוט בתהום הפעורה שבין הפיזיולוגיה לפסיכולוגיה ולימוד ההיסטוריה של מערכת היחסים האפשרית-בלתי אפשרית ביניהן, התרחב המכתב למסה שיועדה לעיניהם של פסיכולוגים בעלי זיקה תיאורטית ופיזיולוגים המגלים עניין בפסיכולוגיה

1. הערה על המשגה: המושגים "פסיכולוגיית מעמקים", "פסיכואנליזה", "פסיכואנליטי", "פסיכודינמיקה" ו"פסיכולוגיה דינמית" המופיעים לאורך הטקסט מתייחסים כולם לתיאוריה ולמושגים שצמחו ממגוון האסכולות של התנועה הפסיכואנליטית. בחיבור זה, המושגים הללו אינם משמשים כדי להצביע על ההיבטים המעשיים והטכניים של התיאוריה בהקשר הטיפולי. המושגים "פיזיולוגיה", "נורופיזיולוגיה" ו"מדעי המוח" מסמנים ניתוחים של מערכות פיזיולוגיות הקשורות להתנהגות בכלל ולמערכות עצבים בפרט.

דינמית: הזמנה למקום שבו הנורופיזיולוגיה שבה ומאמצת את גישתה המסורתית הצנועה כלפי סוגיות הנפש ומכירה באוטונומיה האינטלקטואלית של השיח הפסיכולוגי; הזמנה לדיאלוג שבו תיאוריה נורופיזיולוגית נגזרת מתיאוריה פסיכולוגית. הנחת המוצא הנה שמשמעותם התיאורטית של ממצאים נורופיזיולוגיים ונורואנטומיים, להבדיל מהשלכותיהם היישומיות, טמונה בפרשנותם לאור תיאוריה פסיכולוגית. מדיאלוג כזה, שבו הפסיכולוגיה מספקת מסגרת תיאורטית לנורופיזיולוגיה, אפשר ששתי הדיסציפלינות תצאנה נשכרות: הנורופיזיולוגיה עשויה למצוא בו דבר שכה חסר לה בעת הזו – הגדרת אילוצים לניסוח שאלות תיאורטיות משמעותיות; הפסיכולוגיה עשויה לצאת נשכרת מעצם הצורך לחדד וללטש את מושגיה רבי הפנים כדי לאפשר דיאלוג. מכל מקום, וכפי שקורה מפעם לפעם בעקבות מגע נכון בין דיסציפלינות, הדיאלוג עשוי להעשיר את מגוון המטפורות הזמין הן לפיזיולוגיה והן לפסיכולוגיה במרחבי השיח שלהן.

בפרק הראשון מובא סיפור המפגש שהתקיים באמריקה בשנת 1909 בין פרויד לג'יימס, סיפור שבאמצעותו מוגדרות מטרותיו של החיבור. בפרק השני ובפרק השלישי מוסברים אילוצים מדעיים כלליים שבהם פיזיולוג השוקל לשאול דרכי התבוננות ומבנים תיאורטיים מן הפסיכולוגיה בכלל ומפסיכולוגיית המעמקים בפרט, חייב להתחשב. בשני הפרקים הללו מתוארות כמה התפתחויות בתחום הנורופיזיולוגיה, תוך ניתוח ביקורתי של הנטייה להתאמה נאיבית בין מושגי פסיכולוגיית המעמקים ובין פעילות מוחית. הדיון נשען על תובנות העולות מחקר היחסים בין רמות ארגון שונות בפיזיקה ובמדעי החיים, כמו גם מעיון בהיסטוריה של היחסים בין הפסיכולוגיה לנורופיזיולוגיה. מתובנות אלו נגזר שבניגוד לתפיסה הרווחת, הפסיכולוגיה היא זו שאמורה להנחות את הנורופיזיולוגיה בניסוח שאלות משמעותיות, והנורופיזיולוגיה יכולה לתרום לתיאוריה הפסיכולוגית אך מעט, אם בכלל. הפרק הרביעי משרטט

את קווי המתאר של פסיכולוגיית המעמקים שעמה בחרתי לקיים דיאלוג: ארגון החוויה כתהליך היסטורי פרטי, ארגון הבא לידי ביטוי בהתפתחות אובייקטים פסיכולוגיים פנימיים המתייחסים זה לזה ולסביבתם הדינמית. מושגים פסיכולוגיים ומובאות מטקסטים מכוננים בתיאוריית יחסי אובייקט – מעבר להבדלים בין אסכולות פסיכואנליטיות – מתוארים דרך עיניו של פיזיולוג, ומפורשים באופן המקדם את מיפויים אל הנוירופיזיולוגיה והנוירואנטומיה.² אף על פי שהבחירה לקיים דיאלוג עם התיאוריה הפסיכולוגית של אובייקטים פנימיים ויחסי אובייקטים פנימיים משקפת העדפה אישית, קשה שלא לחוש עד כמה מהדהדת שפתה העשירה של תיאוריית יחסי אובייקט את שפתם של נוירופיזיולוגים בעלי עניין בחקר ההתפתחות והדינמיקה של ייצוגים עצביים. זאת ועוד, חקר ההתפתחות והדינמיקה של ייצוגים ניזון משורשים היסטוריים המשותפים לשני התחומים, פסיכולוגיה ונוירופיזיולוגיה. ואולי חשוב מכול, לשיעור שהתיאוריה הפסיכולוגית מלמדת אותנו על האופי ההתייחסותי של אובייקטים יש השלכות מרחיקות לכת על האופן שבו נוירופיזיולוגים מנסחים יעדי מחקר, כמו גם על גבולות הפרשנות של ממצאים פיזיולוגיים המוגבלים מעצם טבעם לתהליכים המתרחשים בתוך גופו של הפרט, היחיד.

הדיאלוג עצמו מגולם בפרק החמישי, הארוך בפרקי מסה זו, שבו מתוארות הנוירואנטומיה והנוירופיזיולוגיה לאורם של מושגים העומדים בבסיס התיאוריה הפסיכולוגית. הפרק מציע גישה למחקר נוירופיזיולוגי הניזונה מיסודות פסיכולוגיית המעמקים. הדברים מנוסחים, ככל האפשר, בצורה נגישה לקוראים בעלי רקע בפסיכולוגיה וגם לקוראים בעלי רקע בנוירופיזיולוגיה.

2. מיפוי הוא תהליך התמרה הקושר כל נקודה בשדה מוגדר אחד, לנקודה אחת בלבד בשדה האחר; מכאן צורת הביטוי המתייחסת למיפוי "מ... אל...".

הפיזיולוגיה והאנטומיה מתוארות ברמה מופשטת באמצעות קונספט בן מאה שנים כמעט – "מערכת עצבים מושגית" – המועלה מהאוב ומוצג באור חדש לשם ניתוח התפתחות אובייקטים פיזיולוגיים והדינמיקה ביניהם. מושגים הנגזרים מהתיאוריה הפסיכולוגית (מרחב פנימי, אי-נחת, שבירת סימטריה, אינטראקציה בין אובייקטים התייחסותיים, הסתגלות ועוד) נידונים בהרחבה בהקשרם הפיזיולוגי. הפרק מצביע על הצורך לפתח תרבות של פיזיולוגיה התייחסותית, ובכך מהדהד את אסכולת הביולוגיה ההתייחסותית של ניקולאס רֶשְׁבֶּסקי ורוברט רוֹזֶן, המתמקדת בארגון של מערכות מְצוּמְדוֹת, מעבר למימושן החומרי. בפרק זה מובאים טיעונים מתחומי האבולוציה, הפסיכולוגיה, הנורופיזיולוגיה והאנטומיה, ונעשה שימוש בטקסטים המשקפים את ההיסטוריה המשותפת של תחומים אלה. הקריאה בטקסטים ה"ישנים" הללו מלמדת שיעור בענווה; בכל פעם שחשבתי שמסעי בתהום הפעורה שבין הפסיכולוגיה לפיזיולוגיה מוביל לרעיון מקורי – לנווה מדבר תיאורטי קטן משלי – גיליתי שהמקום נכבש וטופח לפני הרבה עשרות (לעתים מאות) שנים על ידי הוגים, פסיכולוגים ומדענים, מייסדי הדיסציפלינות. הפרק השישי חותם את החיבור בנימה אידיאולוגית-רומנטית וקורא למידה של צניעות במגעינו העדינים עם הנושאים החשובים כל כך לכל אחת ואחד מעֲמָנו – גוף ונפש.

עוד כמה מילים שעשויות לעזור ולמקם את החיבור הנוכחי ביחס לנקודות מבט אחרות: הטקסט איננו תיאור של פילוסופיית תודעה-מוח, או של הפילוסופיה של הפסיכואנליזה או השפה; תיאורים כאלו אפשר למצוא בספרים רבים שפורסמו במאה השנים האחרונות על ידי כותבים בולטים ומתאימים ממני למשימה. קיבלתי החלטה מודעת להישמר מפני הפילוסופיה והמטפיזיקה הפורמליות. תחת זאת, החיבור מציג את הדברים כפי שהם נראים מבעד לעיניו של נורופיזיולוג המבקש להגדיר את מושא מחקרו

ולפרש ממצאיו לאורן של תובנות תיאורטיות מתחום הפסיכולוגיה. הגישה והרעיונות המבוטאים בטקסט אינם משקפים בהכרח זרם מרכזי בחקר המוח, אך לא יהא מופרך לחשוב שהם מייצגים רבים (גם אם שקטים, מבחינת יחסי הציבור) מקרב הנוירופיזיולוגים.

סוגיית הרדוקציוניזם, מושג טעון שהגדרתו רופפת למדי, היא נושא מרכזי בכל דיון על קשרי הגומלין בין הפסיכולוגיה למדעים. הטקסט נוקט עמדה ביקורתית כלפי מיפוי נאיבי של מושגים פסיכולוגיים לפעילות מוחית זו או אחרת. אבל תהיה זו טעות לקרוא את החיבור כביקורת כלפי כל ניסיון רדוקטיבי שהוא למפות מושגים שונים מרמות ארגון שונות; התובנות האינטלקטואליות היפות ביותר שיש למדע להציע הן תולדה של מיפויים מהסוג הזה. יש מה ללמוד מדיאלוג פתוח בין תחומי הידע השונים – תהיינה אשר תהיינה רמות הארגון הרלוונטיות – כל עוד נקפיד לכבד את ייחודיותו של כל תחום. הדרך לעשות זאת נכון כרוכה בהפשטות מהסוג המוצע בחיבור שלפניכם.

תודות לעמיתיי ולתלמידיי בטכניון, וכן לעורכים ולמבקרים של הוצאת אוניברסיטת קיימברידג', על הערותיהם הכנות והחשובות לגרסאות קודמות, עוד פחות מוצלחות, של כתב היד. תודה לניצן לפידות קימלוב על תרגום הספר לעברית ולגילי תל אורן על העריכה הלשונית המוקפדת. תודה מיוחדת שלוחה לדניאל דגן, לארז בראון, לאסף גל, לרון מאיר ולנועם זיו על העידוד ועל הדיונים יקרי הערך לכל אורך תהליך הכתיבה. במעגל הקרוב, אני אסיר תודה לעדי על האהבה, ההשראה וההדרכה – הרגשית והאינטלקטואלית – בזמן הכתיבה ובכלל; לבני נמרוד על תמיכתו, על עצותיו היקרות מפז, ועל הביקורות העדינות במשא ומתן הממושך שלי עם הנושא הזה; לבני אומר שעמד לצדי בסבלנות, תמך והעניק מרחב וזמן. ולזכרו של דוד מלמד, שמעולם לא זכיתי לפגוש, על האוצרות שהפקיד בידיי.

דיאלוג אבוד

בסתיו 1909, בעיר ווסֶטֶר שבניו אינגלנד, גווע דיאלוג בין שני הוגים בעודו באיבו. האחד הוא ויליאם ג'יימס, אז כמעט בן 70, פיזיולוג, רופא, פסיכולוג ופילוסוף נודע. בתצלום ישן מאותה תקופה נראה גבר צנום וזקוף, שעניו חמות אך חודרות וזקנו מאפיר וסתור. כאמפיריציסט עד עמקי נשמתו, ג'יימס לא נרתע מהתנסות גם בחוויות שעל גבול הביזאריות בבקשו לתאר תופעות בשפה "עובדתית שאינה ניתנת לצמצום".³ ג'יימס היה הוגה בעל רוח משוחררת שלדידו "העקביות כשלעצמה [...] לא נתפסה כמעלה", כותב רוברט ריצ'רדסון, מחבר הביוגרפיה המקיפה על גדול הפילוסופים שהצמיחה אמריקה; "ההתחבטות הייתה [...] טבעו השני. ראשו היה פתוח כמעט לכל חוויה שהיא, עד כדי כך שהיה נכון לשנות את דעתו שוב ושוב באשר לכל היבט בחייו, מתכנן קריירה ועד לספר שקרא לאחרונה".⁴ ג'יימס כתב טקסטים

3. Richardson (2007, pp. 5 and 297)

4. Ibid., p. 152

רבים בפסיכולוגיה. הבולט שבהם הוא ספרו עקרונות הפסיכולוגיה (1890). זהו אמנם לא ספר הלימוד הראשון של הדיסציפלינה (ספרים מאת פִּיין וסֶפֶנְסֶר למשל יצאו לאור לפניו), אך העקרונות של ג'יימס נותרו רלוונטי עד ימינו. הספר מציג ניתוח שיטתי של מגוון התנהגויות אנושיות, החל בהרגלים, אינסטינקטים ותפיסה, וכלה בתופעות מורכבות כגון אסוציאציה, מחשבה, מודעות, רגשות והיפנוזה. תרומתו של ג'יימס לפילוסופיה נחשבת ייחודית, בעיקר מכיוון שהדגיש את המנגנונים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס מושגי מפתח בהגות הפילוסופית. כאחד ממייסדי הפרגמטיזם, מסגרת מחשבתית יפהפייה שעיוותה והפכה חבוטה עם השנים, האמין ג'יימס באדיקות שאמת אינה תג המוצמד לאובייקט או מזוהה עמו, אלא משא ומתן מתמשך עם הנצפה, תהליך שיש בו זיקה חזקה לדינמיקה התייחסותית ולפסיכולוגיית המעמקים, כפי שיתברר בפרקים הבאים. "בפרקים תכירו אותם, לא בשורשם"⁵ הייתה אחת האימרות האהובות על ג'יימס, וגרסאות שונות שלה מצויות במקומות רבים בכתביו.

האחר היה זיגמונד פרויד. כפי שמעידות כמה תמונות שצולמו בווסטר באותם ימים, פרויד (בן 53 שנים) נראה מבוגר יחסית לגילו. זקנו הלבן גזוז למשעי, פניו עוטות הבעה מרירה משהו, והוא שעון על מקל הליכה, כפוף קמעה. בימים ההם כבר נודעו רעיונותיו של פרויד בעולם הפסיכולוגיה האקדמית, ואף שספגו ביקורת, השפעתם על השיח הייתה ניכרת. פרויד הוזמן לווסטר על ידי סטנלי הול, נשיא אוניברסיטת קלארק, פסיכולוג אמריקני משפיע, מחנך, ידיד ותיק ויריב של ג'יימס לעת מצוא. הול הזמין את פרויד לפרוש בפני האמריקנים את יסודות התיאוריה הפסיכואנליטית בסדרת הרצאות לרגל יובל העשרים לאוניברסיטה. פרויד היסס,

5. James (1902, p. 26); מבוסס על הבשורה על פי מתי ז', 20: "לכן בפרקים תכירו אותם".

אך בסופו של דבר נעתר להזמנה ובאוגוסט הפליג מאירופה לאמריקה על סיפון ה"ג'ורג' וושינגטון".⁶ למסע הצטרפו שניים מתלמידיו, קרל יונג מציריך (שהוזמן אף הוא לכינוס)⁷ ושנדור פֶּרְנָצִי מבודפשט. במסע זה נטמן ככל הנראה זרע הפורענות שהוביל לקרע ביחסים שבין פרויד ליונג. השלושה הגיעו לניו יורק בסופו של חודש אוגוסט, ולאחר כמה ימים נסעו ברכבת לווסטר. ספרו של פלוגל על ההיסטוריה של הפסיכולוגיה נכתב בשנות ה-30 של המאה הקודמת ומיטיב לתאר את האווירה בעולם הפסיכולוגיה האקדמית באמריקה ואת יחסה לאסכולה האירופית (הגרמנית בעיקרה), בתקופה שבה הגיע פרויד אל הכינוס באוניברסיטת קלארק:

העלייה המהירה של הפסיכולוגיה האמריקאית היא, ללא ספק, אחד המאורעות המדעיים הבולטים ביותר שחלו בעשרים השנים האחרונות של המאה התשע-עשרה [...] אולם אמריקה, בהכניסה את הפסיכולוגיה לתוך שעריה, שינתה במידה ניכרת את העמדה הגרמנית. הקווים העיקריים של שינוי זה נתבלטו ברורות מעצם תחילתו. ניתן לסכם בקיצור נמרץ בשלושה סעיפים: (א) התעניינות הרבה יותר גדולה בנקודת ההשקפה התולדתית (הגנטית); (ב) התמעטות האמון בהסתכלות פנימית (אינטרוספקציה); (ג) הדגשת ההבדלים האינדיווידואליים, לעומת התכונות הכלליות של נפש האדם.⁸

נקל לראות שמשלושת הסעיפים הללו נבטו הפסיכולוגיה הביולוגיסטית, הביהביוריזם, והמבחנים הפסיכולוגיים שפרחו במאה ה-20 באמריקה.

6. Jones (1955, p. 54)

7. בעוד יונג כך טען, ואף כתב זאת בביוגרפיה שלו, אין כל עדות לכך

בהתכתבותו עם הול. ראו: Rosenzweig (1992, footnote 2 in pp. 355–6)

8. פלוגל, מאה שנה פסיכולוגיה, עמ' 218.

בשבוע הכינוס לנו פרויד ויונג בבית המארח הול, נשיא האוניברסיטה. ג'יימס הגיע לווסטר רק לקראת סוף הכינוס, ביום חמישי בערב, 9 בספטמבר, "כדי לתהות על קנקנו של פרויד".⁹ עצם הופעתו של ג'יימס, אחד האינטלקטואלים המכובדים באמריקה, אמר הכרה בחשיבות האפשרית של הפסיכואנליזה. ג'יימס לן גם הוא בביתו של הול, יחד עם פרויד ויונג, ותכנן לשוב לבוסטון ברכבת הערב שלמחרת.

הדעת נותנת שפרויד היה להוט להרשים את ג'יימס; אולי זו הסיבה שבגינה שינה את נושא הרצאתו המתוכננת ליום שישי,¹⁰ שבה חזר על חלקים נרחבים של ההרצאה שנשא ביום הקודם על חלומות, על פליטות פה ועל התנהגות מקרית. בהרצאתו שטח את הרעיון שלפיו פרשנות של חלומות והתנהגויות מקריות לכאורה היא "דרך המלך להכרת הלא-מודע".¹¹ פרויד טען ששורשי תסמיניהם של רוב מטופליו ניזונים מרשמים שטבעו בהם חוויות חייהם המיניים המוקדמים: "בכל המקרים [מצטיירת תמונה של] [...] משאלות ילדות מודחקות הממשיכות לספק חומרי בעירה להיווצרותם של תסמינים [...] [ו] כמעט ללא יוצא מן הכלל נושאות משאלות הילדות הללו אופי מיני".¹² ג'יימס היה שם והאזין לדברים שנשא פרויד בפני קהל אמריקני שהוא (פרויד) כינה "מתחסד".¹³ ביקורו של ג'יימס בווסטר נמשך, כאמור, יממה אחת בלבד

9. מכתב לתיאודור פלורנוי, 28 לספטמבר 1909. בתוך:

The Letters of William James, 1920, vol. I, p. 65

10. Rosenzweig (1992, pp. 171–2)

11. Ibid., p. 418

12. Ibid., p. 426

13. במכתב ליונג, שבו מתאר פרויד את התלבטותו אם להיענות להזמנה ולנסוע לאמריקה (McGuire, 1974, pp. 195–7), ביטא הוא את חששותיו שמא "[...] ברגע שהם [האמריקנים] יגלו את הליבה המינית של התיאוריות הפסיכולוגיות שלנו, הם יזנחו אותנו. ההתחסדות שלהם ותלותם הניכרת בציבור גדולות מדי".

וסביר להניח שלפרויד ולג'יימס לא היו הזדמנויות רבות להיפגש בארבע עיניים. על כן בערב שבת, על פי הזמנה, הצטרף פרויד לג'יימס ויחדיו פסעו מהלך שניים וחצי הקילומטרים שהפרידו בין ביתו של הול לתחנת הרכבת של ווסטר, שם נפרדו דרכיהם לעד: ג'יימס מת כשנה לאחר הפגישה.

לבו של ג'יימס לא עמד במסע הקצר אל תחנת הרכבת. מספר פרויד:¹⁴ "לפתע הוא [ג'יימס] נעצר, הושיט לי את התיק שנשא וביקש ממני להתקדם. הוא אמר שישגי אותי מיד כשיחלוף התקף התעוקה שאחז בחזהו". קשה שלא להרהר בסמליות האירוע הנוגע ללב ובכישלוננו של המאמץ הכן של שני האישים הדגולים הללו להבין זה את זה במגבלות המרחב והזמן (שני קילומטרים וחצי; אולי שעה אחת של שיחה). ג'יימס אמנם הכיר בערך הטמון ברעיונותיו של פרויד; במכתב שמיצע לאחד מעמיתיו הביע תקווה שפרויד ותלמידיו "יפתחו עד תום את רעיונותיהם, כך שנוכל כולנו לגלות מה טיבם. הם לבטח יצליחו לשפוך אור על טבע האדם; אך עליי להודות שבאופן אישי התרשמתי שמדובר באדם אחוז רעיונות מקובעים. ובאשר לי, איני יכול ליישם את תיאוריות החלומות שלו, וברור לגמרי ש'סימבוליזם' היא שיטה מסוכנת ביותר".¹⁵ במכתב אחר הוא כותב: "חוששני כי פרויד, עם תיאוריית החלומות שלו, איננו אלא הוזה".¹⁶ מדובר במילים קשות במיוחד לנוכח העובדה שנבעו מעטו של אדם כה פתוח, משוחרר ועמוק. למרבה הפלא, פרויד (שהיה מתעד אובססיבי) מעולם לא העלה על הכתב – ככל שהשגתי מגעת – את מחשבותיו על מה שג'יימס אמר לו (או לא אמר לו) בדרך לתחנת הרכבת. הדבר

14. Freud (1925, p. 52)

15. מכתב לתיאודור פלורנוי, 28 בספטמבר 1909. בתוך:

The Letters of William James, vol. II

16. מכתב למרי קולקינס (19 בספטמבר 1909), בתוך:

Rosenzweig (1992, p. 174)

מפליא במיוחד מכיוון שבאותם ימים היה ג'יימס המלומד המזוהה ביותר עם יסודות הפסיכולוגיה האקדמית באמריקה. כל שידוע לנו הוא שפרויד שב לאירופה בתחושה ש"אמריקה היא טעות; טעות עצומה אמנם, אבל עדיין טעות",¹⁷ ועסוק היה בהשפעות הטראומטיות של נסיעתו על מערכת העיכול, ובאופן די מוזר טען שכתב ידו "הידרדר מאז הנסיעה לאמריקה".¹⁸ אף לא מילה אחת על תוכן שיחתו עם ג'יימס, שאת אישורו לכטח ביקש.

כישלון הדיאלוג בין אבי התיאוריה המניצה, שהשתוקק לתימוכין מדעיים, לבין ג'יימס שהקדיש את חייו לחיבור שיטתי ומוצק לכאורה בין אנטומיה לפיזיולוגיה, לפסיכולוגיה ולפילוסופיה, מאכזב אך אולי לא לגמרי מפתיע. היה זה ג'יימס שכתב שמדענים הנכנעים לפיתוי של קבלת האפשרי כאמיתי מייצגים את "דרכה של האמונה, ולא את דרכו של המדע".¹⁹ היה זה ג'יימס שנשען על תרבות הפיזיולוגיה, דיסציפלינה עתיקה יומין, וטען ש"התעלמות מנתונים היא הדרך הקלה והיותר שכיחה להגיע לאחדות רעיונית"²⁰ וש"תיאורטיקנים נוטים בדרך כלל לפישוט-יתר של החומרים שבהם הם עוסקים".²¹ ג'יימס אמנם רחה בפסקנות את האמונה שלפיה "מדע הפסיכולוגיה חייב להיות מושתת על פיזיולוגיה",²² והתנגד בתוקף למטריאליזם ברוטלי, אך האמין ש"הבנה עמוקה של העקרונות המארגנים את אופני החשיבה

17. Jones (1955, p. 60); ג'ונס מפליא לתאר את תחושותיו המעורבות של פרויד בכל הנוגע לחוויה האמריקנית (עמ' 53-60).

18. מכתב מזיגמונד פרויד לארנסט ג'ונס, 27 בינואר 1910, בתוך: *The Complete Correspondence of Sigmund Freud and Ernest Jones*

1908-39, pp. 42-3

19. Richardson (2007, p. 163)

20. Ibid., p. 184

21. James (1902, p. 32)

22. Richardson (2007, p. 195)

שלנו מחייבת התייחסות לפיזיולוגיה של המוח, שכן רק כך יעלה בידנו להצביע על סיבתיות כלשהי.²³ הדיאלוג בין ג'יימס לפרויד הפגיש אדם המוכן לחקור כל כיוון שהוא, אך מוגבל על ידי צרכיו לתאר תופעות ב"שפה עובדתית שאינה ניתנת לצמצום", עם אחר שמחשבתו גמישה בכל הנוגע לעובדות, אך מוגבל על ידי נטייתו לפרש תופעות דרך הפריזמה של הפסיכואנליזה כפי שנהגתה במוחו הוא.

דרכן של פסיכולוגיית המעמקים והפיזיולוגיה נפרדה. התנועה הפסיכואנליטית, אולי הענף היחיד בפסיכולוגיה המעז להעלות השערות בנוגע לזרמי העומק המניעים את חיי הנפש ולקונפליקטים העומדים בבסיסם, הרחיקה עצמה מסוגיות הנוגעות לחומר, הדירה רגליה מעיסוק במסד הפיזיקלי והתמקדה בפיתוח מסגרת מושגית מופשטת. וכמה טוב שכך; הנוכל לדמיין טקסטים עשירים ומעשירים, כדוגמת אלו של קליין או פיירברן, עוברים בחינה של אנשי מדע דקדקנים ופּוֹרְמָלִיסְטִים? אך בה בעת רחקה התנועה מענפים אחרים בפסיכולוגיה האקדמית, ענפים שבחרו בנתיב בטוח יותר מהבחינה המדעית והתמקדו בהיבטים מדידים של התנהגות האדם. ענפים אחרים אלה (למשל חקר התפיסה, הלמידה, הזיכרון, סיווג גירויים וקבלת החלטות) דאגו לייצב עצמם בעמדה נוחה יותר לדיאלוג עם הדיסציפלינות המדעיות בכלל ועם הדיסציפלינה הפיזיולוגית בפרט. אותה "פסיכולוגיה מדעית" ניסתה לבדל את עצמה בכל דרך מהשפה המעורפלת לכאורה של הפסיכואנליזה. הפיזיולוגיה, מצדה, הגבילה את עניינה עד לאחרונה לעיסוק בחומר ודחקה את חקר חיי הנפש והתודעה אל השוליים. ככל שהתקיים דיאלוג בין פיזיולוגיה לפסיכולוגיה, הוא היה מוגבל לאותם ענפים של "פסיכולוגיה מדעית" העוסקים בהתנהגות בת-מדידה. רק בחזית (קריטית) אחת – באזורי המגע עם הפרקטיקה הרפואית

23. James (1950[1890], volume 1, p. 593)

– נוצר חיכוך בין פיזיולוגיה יישומית לבין פסיכואנליזה; אולי המפורסם שבחיכוכים הללו הוא המקרה של אוֹשְׁרוֹף נגד צ'סְטָנְט לֹדֶג'.²⁴ אך חיכוכים אלה שככו כשהפסיכואנליטיקאים סרו מדרכם של רופאים בעלי נטייה ביולוגית ונסוגו מזירת העימות. בעשר או עשרים השנים האחרונות אנו עדים לשינוי ביחסים בין פסיכולוגיית המעמקים לפיזיולוגיה. עולם המדע במפנה המאה מעורר גישה בין-תחומית לחקר תופעות טבע. על רקע אווירה זו, ההיצע המרשים של טכנולוגיות מודרניות המאפשרות מניפולציות ומדידות של פעילויות מוחיות, הוביל לניסיונות חידוש הקשר בין נוירופיזיולוגיה לפסיכואנליזה. הפיזיקאי הנודע ארנסט מאך (1838–1916) התייחס לתופעה שבה תחומי מחקר שונים שהתפתחו במקביל לאורך שנים באים מדי פעם במגע זה עם זה מתוך תקווה שהחיבור ביניהם ישפוך אור על עובדות חשובות שטרם נחשפו. במקרים כאלה אנו נוטים לחשוב שאחד התחומים ייבלע באחר. ואולם, אומר מאך:

בחלוף פרק זמן קצר ומלא תקווה, תקופה של הערכת-יתר למשמעות היחסים האמורים להסביר הכול, מגיעה תקופה של התפכחות מאשליה, ושני תחומי המחקר נפרדים שוב, כל אחד מהם פונה להגשמת מטרותיו הייחודיות, מנסח לעצמו מחדש שאלותיו הוא, ומיישם את שיטותיו הוא. אך המפגש הזמני מותיר בשני התחומים עקבות בל יימחו [...] מערכת היחסים הקצרצרה מחוללת שינוי בכל אחד מתחומי המחקר הנפרדים, מבהירה אותם ומרחיבה את השדה שבו אפשר ליישם אותם מעבר לייעודם המקורי.²⁵

הנוירופיזיולוגיה והפסיכואנליזה הן בעיצומה של מערכת יחסים כזו. קשה לאמוד כעת עד כמה רחוקים אנו מתקופת ההתפכחות

24. Klerman (1990, 1991); Stone (1990)

25. Mach (1914[1897], p. 83)

מאשליה. קשה שבעתיים לנבא טיבן של "עקבות בל יימחו" שעליהן מדבר ארנסט מאך, בין שמדובר בעקבות של מושגים פסיכואנליטיים בתוך עולם הנוירופיזיולוגיה ובין שמדובר במושגים נוירופיזיולוגיים בתוך העולם האנליטי. ולמרות הקושי הנובע מהיעדר פרספקטיבה שרק זמן יכול להקנות, בחיבור זה אני מבקש לדון באתגרים שמציבה בפנינו מערכת יחסים שמתנהלת על סֶפֶן של טעויות קטגוריות הנובעות מערבוב של אמות מידה (סקאלות) ומושגים מעולמות תוכן שונים. יש לנו נטייה לאבד רגישות לטעויות קטגוריות מסוג זה – שאינן מתקבלות על הדעת בתוך דיסציפלינה מדעית מבוססת – כאשר אנו מדלגים בין דיסציפלינות; על אחת כמה וכמה כשמדובר בדילוג אל עולם הפסיכולוגיה, הדיסציפלינה "המותרת".

בעקבות ההערה מאירת העיניים של ארנסט מאך, אפשר לדמיין עד כמה נחוץ פרויקט שבו פסיכולוגים מנסים לזהות את עקבותיהם של שינויים אפשריים בתיאוריה הפסיכואנליטית, שינויים ששורשיהם נטועים בגישות מדעיות מודרניות למורכבות ולארגון מערכות דינמיות,²⁶ או בממצאים נוירופיזיולוגיים.²⁷ אולם פניה של המסה הנוכחית לכיוון ההפוך: מטרתה לזהות את עקבותיהם של שינויים שפסיכולוגיית המעמקים עשויה לחולל בתוך הנוירופיזיולוגיה; שינויים שישרדו את ההתפכחות מהאשליה שלפיה הפסיכולוגיה תיבלע בתוך פיזיולוגיה שבכוחה להסביר הכול. לשם כך, יש להציג את הדיאלוג בן מאה השנים בין פיזיולוגיה לבין פסיכולוגיית המעמקים באופן שיעזור להבין מה יכולות שתי הדיסציפלינות הללו, וחשוב מכך מה הן אינן יכולות, למפות האחת אל האחרת. בעודו מכיר בחוסר היכולת לצמצם את השיח של פסיכולוגיית המעמקים למושגים פיזיולוגיים גרידא, צריך

26. Stolorow (1997)

27. Kandel (1998, 1999)

הדיאלוג להיפרד מהילת האומניפוטנטיות השולטת היום במחקר הפיזיולוגי. חשוב שנעשה זאת כדי להגן על הפיזיולוגיה עצמה מפני פנייה למטריאליזם עיוור כשהיא עוסקת בסוגיות העדינות של תהליכים נפשיים. חובה עלינו – לטובתה של הנורופיזיולוגיה – לשמור על האוטונומיה האינטלקטואלית של שיח פסיכולוגיית המעמקים מפני השפעותיו של רדוקציוניזם נאיבי, שעל ידי הצבעה על מנגנון ביולוגי ויחסים סיבתיים ריקים מתוכן, חותר למסמס מושגים של עולם הנפש.

אנו נושאים את תסמיני הכישלון הסימבולי של פגישת ג'יימס ופרויד ב־1909, גם אם הם נדמים לעתים מסולפים באופן פרדוקסלי. זו העת להשיב את הכבוד ההדדי בין הדיסציפלינות על כנו ולקיים דיאלוג במרחב נכון, ללא התנשאות וללא שום כוונה שהדיסציפלינות תתעלמנה זו מזו במשך מאה שנים נוספות. לדיאלוג המושתת על כבוד הדדי בין פסיכולוגיית המעמקים לבין הפיזיולוגיה מוזמנים פסיכולוגים בעלי נטייה תיאורטית ופיזיולוגים המעוניינים ללמוד מתובנותיה של פסיכולוגיית המעמקים ומוטרדים מן הביולוגיזם הפשטני המאפיין את המגמות העכשוויות. בדיאלוג כזה יש לבחון באורח ביקורתי נקודות מגע פוטנציאליות במרחב מופשט שמתקיים בין שתי הדיסציפלינות, להשתמש במושגים באופן המקדם שיחה, ולהתמקד בהיבטים גֵּנְרִיִּים של פסיכולוגיית המעמקים ושל נורופיזיולוגיה, במרכיבים האלמנטריים שהם המסד של שני התחומים הללו. על הפיזיולוגים השותפים לדיאלוג כזה מוטלת חובה להימנע מניתוח של מבנים אנטומיים ודינמיקה עצבית במונחים של מיקום זה או אחר במוח, או באמצעות מקבילה תאית או גנטית להתנהגות מסוימת; חשוב להימנע מלעשות כך לא כדי לחסוך מפסיכולוגים את ייסורי הכניסה לנבכי הפרטים הפיזיולוגיים, אלא משום שעצם הגישה הממקמת (מיקומיות, לוקליזציה), במובנה הרחב, הרסנית לדיאלוג בין פסיכולוגיית המעמקים לבין הפיזיולוגיה.

אני נמנה עם המאמינים שבאופן עקרוני איננו יכולים למפות בצורה ישירה בין מושגי השיח הפסיכואנליטי למושגי השיח הנורופיזיולוגי; ואף על פי כן, אני סבור שבאמצעות הפשטה נכונה של השיח אפשר לחשוף אזורים בכל דיסציפלינה שדרכם יכול להתקיים דיאלוג משמעותי. אחרי ככלות הכול, לשתי הדיסציפלינות היסטוריה משותפת של עניין בהתפתחות ובאדפטציה התייחסותית ופונקציונלית של ייצוגים הפרושים על פני צירים נרחבים של מקום וזמן; בדרכים שבהן הייצוגים הללו (אמנם של אובייקטים שונים מאוד זה מזה) נוצרים, מתפתחים, פועלים זה על זה, מתפצלים ומתמזגים; יש להן היסטוריה משותפת של בלבול בנוגע לשאלה מה נקבע מראש ומה יכול להתפתח לאורך חייו של האדם, מה פיזיקלי וגשמי ומה אינו תלוי במבנה. כשבוחנים ממרחק מתאים סוגיות אלו וסוגיות דומות, ואת הקשרים ביניהן, נוצר מקום לדיאלוג; נוצרת במה שעליה הן פסיכולוגיית המעמקים והן הנורופיזיולוגיה יכולות לנסות להבין זו את זו באמת, ואולי חשוב יותר – להגדיר את גבולותיהן ואת ייחודן.

אמות מידה ואילוצים

לנוכח תופעה נרחבת (מקרוסקופית) המבקשת הסבר, רובנו מאמצים בלי משים את הגישה הרדוקציוניסטית. כל הסבר נענה – בצורה זו או אחרת – למה שאפשר לכנות "תפיסת מִשְׁפָּךְ". על פי תפיסת המשפך, הגם שברמה הנרחבת דברים נדמים אפופי מסתורין, האי־ודאות מתפוגגת במורד סולם אמות המידה (סקאלות) הפיזיקליות, ככל שנבחן בדקדוק ולפרטי פרטים את מרכיביה הזעירים (מיקרוסקופיים) של התופעה. לשם כך נהוג לחלק את מהלך התופעה לצעדי זמן קצרים ככל האפשר, ואת המבנים המעורבים נהוג לפרק לפיסות קטנטנות, בדידות, שאפשר ללומדן אחת לאחת. אז, כך האמונה, מתבהרים העניינים. על פי פרשנות קיצונית של הגישה הרדוקציוניסטית, מסתורין ברמה הנרחבת אינו אלא תוצר של יחסי גומלין בין עצמים בדידים ופשוטים, או למצער פשוטים דיים להגדרה. אם אך נגלה את החוקיות הפועלת ברמה הפרטים הקטנים של המערכת, נוכל לתאר את שלל התופעות שמערכת זו עשויה להדגים, בכל אמת מידה. במבנה ההייררכי הזה, הנע בין המצומצם־הפשוט לנרחב־המורכב, הראשון מכתוב את מימוש של האחרון: כל תיאוריה הנוגעת לתופעה באמת מידה נתונה,

חייבת לעלות בקנה אחד עם התכתיבים שאמות המידה הנמוכות (מזעריות) יותר מציבות. השרשור הסדור הזה יוצר מבנה מוגדר היטב, שעליו מושתת הביטחון העצמי האופייני למדעי הטבע. בעוד המציאות שחווים חוקרים בפועל אינה דומה לתפיסת משפך אידיאלית כלל ועיקר, אין לתאר עד כמה עוצמתית היכולת לפתח תיאוריה נרחבת המוכתבת על ידי תהליכים באמות המידה הקטנות יותר. ברי שהתכתיבים שמניחה הרמה המיקרוסקופית לפתחה של התופעה המקרוסקופית אינם מחייבים את התיאוריה להביא בחשבון את כל הפרטים המיקרוסקופיים; מדע טוב מבוסס על אמנות ההכרעה בין מה שצריך (או אפשר) "לקחת מלמטה", מהרמה המיקרוסקופית, ובין מה שלא צריך (או אי אפשר). אך עצם הניסיון להגביל תיאוריה מקרוסקופית באמצעות שיקולים מיקרוסקופיים הוא כלי עבודה מועיל שאין שני לו בתהליך ניסוחה של מסגרת מושגית. עם זאת, כפי שיוסבר להלן, ההגבלה "מלמטה" אין פירושה כניעות אינטלקטואלית של תיאוריה מקרוסקופית לעריצותה של תיאוריה מיקרוסקופית.

פרויד הבין כמובן את חשיבותם של תכתיבים מיקרוסקופיים לפיתוח מסגרת תיאורטית איתנה, אך ניסיונו הראשוני לאלץ את התיאוריה הפסיכולוגית להיענות לתכתיבים פיזיולוגיים מיקרוסקופיים – כשל. הוא נטש את פרויקט הפסיכולוגיה המדעית לטובת שפה טבעית ועשירה יותר,²⁸ וטוב שכך. היכולת לפתח ולתמרן מושגים פסיכואנליטיים תוך שימוש בשפה טבעית ועשירה הובילה את הפסיכולוגיה בנתיב מרתק שחיבר את חייהם האינטלקטואליים של רבים לחייהם הממשיים. אך ההישג הגיע עם תג מחיר; קהילת המדע הזדרזה להגיב ובידלה את עצמה מלשונה

28. Freud (1895, pp. 281–391); ב־29 בנובמבר 1895, שבועות אחרי השקת הפרויקט, הוא כותב לפליס: "הדבר נדמה בעיניי כאיזושהי סטייה"

[Freud (1954, p. 134)]

ה"עמומה" של הפסיכואנליזה. במשך כמעט מאה שנה חיו הן הפסיכולוגיה והן המדע בשלום עם מצב עניינים שעל פיו המדע אינו עוסק בסובייקטיבי, ואילו הפסיכואנליזה מתקיימת במרחב מופשט ואינה נדרשת להצביע על מימוש הגשמי של מושגיה. גם אם נכיר בכך שניתוק מהמדעים עלול להוביל להיעדר אילוצים בתהליך בניית תיאוריות פסיכולוגיות, אותו ניתוק הוא שאפשר את יצירתם של מושגים פסיכואנליטיים עשירים שאינם מרוסנים על ידי מדע. לכן הפסיכואנליזה התפתחה כל כך; הרי קשה לדמיין, לדוגמה, מצב שבו מושג כמו "אובייקט טוב" שורד את מבטם הבוחן הקפדני של מדעי הטבע.

קורא ביקורתי עשוי להודות בתחושת אי-נוחות המלווה גירושין מוחלטים כל כך של הפסיכואנליזה והמדעים. הרי קיים איזשהו רצף אינטלקטואלי המחבר בין פיזיקה לכימיה, לביולוגיה, לפיזיולוגיה ולהיכטים סנסוריים ומוטוריים פשוטים של התנהגות; ואז, משום מה, נקטע הרצף בדיוק כשהוא מגיע לדברים המעניינים מכול – המניעים הלא מודעים, הלבטים והבחירות שאנו עושים בחיינו. האם פסיכולוגיית המעמקים באמת חופשייה מהיענות לחוקי המדע, כפי שחונכנו להכירם? ואם כן, מה מיוחד בתיאוריות הנוגעות למניעים, ללבטים ולבחירות לא מודעות, שמאפשר להן להתקיים באופן נפרד מרצף הסקאלות והתכתיבים המדעיים? האם מצב העניינים הזה ייחודי לפסיכולוגיית המעמקים? ולבסוף, מהן השלכותיה של האי-תלות האינטלקטואלית של הפסיכואנליזה, על ניסיוננו להגדיר מקום לדיאלוג?

כדי להשיב על השאלות הללו, עלינו לבחון את תקפותן של שתי הנחות יסוד בתפיסת המשפך: (1) ניסוח העקרונות המיקרוסקופיים הנו הכרחי, או (לכל הפחות) מספיק, כדי להבין תופעות מקרוסקופיות; ו-(2) אובייקטים מיקרוסקופיים הנם בהכרח "פשוטים יותר" בהשוואה לישויות מקרוסקופיות. יחד נגיע למסקנה ששתי ההנחות שגויות. נבחן את השלכותיה של המסקנה

הזו על עצם המוטיבציה לרדוקציה של תופעות מקרוסקופיות, וגם על האמצעי שאנו נוקטים כדי לממש את הרדוקציה – היינו, הנדסה מהופכת. נסקור באורח ביקורתי את מעמד של ניסיונות עבר והווה לקשור בין מושגים פסיכואנליטיים לביולוגיה בכלל ולנוירופיזיולוגיה בפרט. נחתום את הפרק בקריאה לנטישת תפיסת המשפך בגרסתה הנאיבית, לטובת דיאלוג בין נוירופיזיולוגיה לפסיכואנליזה; לויתור על החיפוש אחר אילוצים פיזיולוגיים לתיאוריה פסיכולוגית, ולהתמקדות בפיתוח מערכת פרשנית-התייחסותית בין שתי דיסציפלינות אוטונומיות.

ריבוי ואחרות (יותר זה אחר)

תולדות הפיזיקה בעת האחרונה יכולות ללמדנו – פיזיולוגים ופסיכולוגים המנסים לגשר בין הדיסציפלינות – שיעור מאלף. פיליפ אנדרסון, פיזיקאי חתן פרס נובל, טבע בתחילת שנות ה-70 את הצירוף "יותר זה אחר" (More is Different).²⁹ כפי שהפליא אנדרסון לספר בחלוף השנים,³⁰ עולם הפיזיקה בשלהי שנות ה-60 של המאה ה-20 נשלט על ידי מדענים שעל פי תפיסתם פיזיקת חלקיקים (או בכינויה האחר "פיזיקה של אנרגיות גבוהות") – זו שעניינה זיהוי הכוחות המושלים באינטראקציות בין המרכיבים הבסיסיים ביותר של האטום והגרעין – הנה הפיזיקה היחידה שיש בה אתגר אינטלקטואלי. המוכשרים שבפיזיקאים הצעירים באותה עת נמשכו אל פיזיקת החלקיקים. באווירה האקדמית שרווחה בשנות ה-60 אפשר לחוש מקריאת אוסף מאמריהם של פיזיקאים נודעים, אוסף שנדפס בגיליון חודש מרס של שנת 1965 בכתב העת *Science*, ובו מובהרת חשיבותו של גיוס תקציבי עתק הנחוצים

29. Anderson (1972)

30. Anderson (2001)

לבנייה ולתפעול של מאיצי חלקיקים. מדובר במתקנים שביכולתם לחולל אנרגיה גבוהה דיה כדי להאיץ חלקיקים מזעריים עד כדי התנגשות רבת עוצמה; תיעוד תוצרי ההתנגשות פותח צוהר לבחינת מרכיבי החומר הבסיסיים ביקום, הכוחות הלוכדים חלקיקים תת-אטומיים ולפיכך עצם אפשרות קיומו של חומר, ומידת התאמתם של הממצאים לתיאוריות הפיזיקליות. אלו ללא ספק מטרות ראויות ומאתגרות, הן מנקודת מבט אינטלקטואלית טהורה והן מנקודת מבט יישומית.

יש כמובן גם תחומי מחקר אחרים בפיזיקה, ובכללם הפיזיקה של חומר מעופף (או בשמה הקודם "פיזיקה של המוצק") שעניינה תופעות באמות מידה (סקאלות) נרחבות יותר, החל במולקולות וכלה באובייקטים שאנו רואים סביבנו: מים, עץ, אבנים, מתכות, תאי החי וכן הלאה. אבל המאמרים בכתב העת משנת 1965 טענו קבל עם ועדה שפיזיקת חלקיקים היא בסיסית יותר, מכיוון שכל תחומי המחקר האחרים בפיזיקה, בכימיה ואף בביולוגיה עוסקים בתופעות שאפשר להסביר באמצעות חוקי הטבע המנחים את האינטראקציות המיקרוסקופיות היסודיות, חוקי טבע הפועלים ברמת החלקיקים. במילותיו של ויקטור פ. וייסקופף:³¹ "מחקר אינטנסיבי מבקש להגדיר את חוקי היסוד, מחקר אקסטנסיבי מבקש להסביר פנומנולוגיה במושגים של חוקי יסוד ידועים [...] פיזיקה של המוצק, פיזיקה של הפלסמה ואולי גם ביולוגיה הן מחקרים אקסטנסיביים. פיזיקה של אנרגיות גבוהות וחלק הארי של פיזיקה גרעינית הם מחקרים אינטנסיביים".

יש לשים לב להבחנה שעושה וייסקופף בין מדענים המבקשים להגדיר את חוקי היסוד ובין אלה המבקשים להסביר פנומנולוגיה. עבור קוראים שאינם מכירים את העגה השלטת בחוגים מדעיים מסוימים, "פנומנולוגים" נחשבים מדענים נחותים. פְּתָה הכריז

31. Weisskopf (1965, p. 1552)

על כך מפורשות באותו גיליון משנת 1965: "התיאוריה של המוצק עורנה תחום פורה מאוד, המניב התפתחויות חשובות ותובנות חדשות בנוגע לפעולתן של [...] מערכות מורכבות. עם זאת, אי אפשר לטעון שהוא מקדם את הבנתנו הבסיסית של הטבע".³² גם אם נניח רגע להיבריס המאפיין את ההצהרות הללו, מצטיירת תמונה של פיזיקת חלקיקים כמדע המגדיר את חוקי היסוד המושלים בתופעות שאנו חווים בעולם, ואילו כל שאר סוגי המדע – שעניינם מהמולקולה הבודדת ועד לביולוגיה – "אינם אלא כימיה".³³ במילים אחרות, המדעים האחרים הללו אינם אלא גרסאות מעשיות של חוקי יסוד שהוגדרו או יוגדרו על ידי פיזיקאי חלקיקים, מעין תיאורי יישומים, לא גנריים וממילא פחות מאתגרים.

אפשר לשער שפיזיקאי החלקיקים הנודעים לא סתם ניסו לתמרן את קהל הקוראים של המגזין היוקרתי כדי לזכות במימון הקמתם של מאיצי חלקיקים אדירים מכספי משלם המסים; אפשר לשער שפיהם ולבם היו שווים ושהם באמת ובתמים האמינו שאין סיבה לתור אחר חוקי יסוד או מושגים חדשים במעלה סולם רמות הארגון, מהאטום למולקולה, לקבוצה של מולקולות, תאים, צבירי תאים, יצורים חיים וחברות. חוקי היסוד מְשֻׁכָּנִים בסקאלה הנמוכה המיקרוסקופית, המזערית ביותר, ברמת החלקיקים. תיאוריית החלקיקים, לכשתושלם, תהיה "תיאוריה של הכול", תיאוריה תְּקִיפה לכל סקאלה, תיאוריה שממנה נגזר כל מה שאנו רואים וחווים סביבנו, תיאוריה המיושמת בתופעות מיקרוסקופיות, יישום שאין בו כשלעצמו כדי לקדם את "הבנתנו הבסיסית של הטבע", כפי שקבע בֶּת'ה. מדהים עד כמה מדענים נודעים יכולים להיות פשטניים.

32. Bethe (1965, p. 1551)

33. Anderson (2001)

כעבור שנים רבות, נזכר אנדרסון בהשלכות של תפיסת העולם שהייתה רווחת באותה עת:

שנת 1967 הייתה נקודת שיא זמנית של יהירות בקרב פיזיקאי החלקיקים, יהירות שנהנתה מקרבה למוסדות הממשל [...] ולמקורות מימון [...] העסקת חוקרים מהתחום הייתה עניין משתלם לכל אוניברסיטה. עמיתים שעסקו בפיזיקה של חומר מעובה [להבדיל מפיזיקה של חלקיקים] התקשו לקבל הכרה מהאקדמיה הלאומית למדעים, ובמחלקות פיזיקה רבות באוניברסיטאות גדולות כמו ייל, קולומביה ופרינסטון, היה ייצוג סמלי בלבד של חוקרים מתחום החומר המעובה.³⁴

לנוכח תיאורו של אנדרסון את עולם הפיזיקה האקדמית בשנות ה-60 של המאה הקודמת, קשה שלא לחשוב על מדעי המוח (היסודיים?) ופסיכולוגיית המעמקים (הפנומנולוגית?) בעולם האקדמיה של ימינו אנו.

אבל מצב העניינים השתנה הודות להצלחתם של פיזיקאים "פנומנולוגיים" להוכיח שמושגים, ישויות וחוקים המאפיינים חומר מעובה אינם נגזרים מחוקים המושלים במרכיביו המיקרוסקופיים, הבדידים. שוו בנפשכם חוקים (היינו, תבניות יחסים בין משתנים רלוונטיים) המשמשים להסבר מושגים כמו נוזליות, צמיגות, אלסטיות; קל לראות שהחוקים הללו חסרי כל משמעות ברמת החלקיק הבודד: הם מתקיימים אך ורק באוכלוסיית החלקיקים ובשום פנים ואופן אינם ניתנים לניבוי על סמך חוקי היסוד המושלים בהתנהלותו של החלקיק היחיד. חלקיק אחד אינו יכול להיות נוזלי או צמיגי או אלסטי. ובהכללה: כשצופה בוחר לשנות את הסקאלה שבה הוא בוחן מערכת – מהמיקרוסקופי למיקרוסקופי, מאובייקט יחיד (למשל, אטום, או תא, או יצור

Ibid., pp. 1–2 .34

חי) לאוכלוסייה של אובייקטים (למשל, מולקולה, איבר או חברה, בהתאמה) – צפים ועולים חוקים ומושגים חדשים שאינם תלויים במבנים ובחוקים המושלים בסקאלות הנמוכות, הזעירות יותר. למעשה, מושג או חוק מקרוסקופי כלשהו יכול (וכך קורה) להתממש באמצעות אובייקטים מיקרוסקופיים שונים ומגוונים. באופן פרדוקסלי, אם כן, דווקא חקר הרמה המיקרוסקופית הנו מימוש ייחודי, לא גנרי, "תיאור מקרה פנומנולוגי" שאין בו כדי לתרום להבנה גנרית של חוקים המושלים ברמה המיקרוסקופית. הרמה המיקרוסקופית הגבוהה יותר, במילותיו של אנדרסון, נהנית מ"אוטונומיה אינטלקטואלית [...] [חופש] מרדנותן של משוואות יסוד [ברמה המיקרוסקופית] המתיימרות להיות 'תיאוריה של הכול' [...]", אשר לדידו אינה אלא "התיאוריה של שום דבר כמעט".³⁵

המושג "יותר זה אחר" אינו מתכחש להישגיה של פיזיקת הסקאלות הזעירות, פיזיקת החלקיקים. "יותר זה אחר" מצביע על האי־תלות האינטלקטואלית של הנרחב במצומצם, ובכך מציב גבולות לאקסטרפולציות נאיביות ביישום תפיסת המשפך. בכל רמה, "יש צורך בחוקים, במושגים ובהכללות חדשים לגמרי, ונדרשות בה לא פחות השראה ויצירתיות מאשר ברמה שלפניה. פסיכולוגיה אינה ביולוגיה יישומית, וביולוגיה אינה כימיה יישומית".^{36, 37}

35. Ibid. p. 7

36. Anderson (1972)

37. ריצ'רד פיינמן, כפי שאפשר להיווכח באחת מהרצאות מסנג'ר שלו על טבעם של חוקים פיזיקליים, חשב על רעיון דומה ל"יותר זה אחר" בהקשר הכללי של הייררכיות של רעיונות, הבא לידי ביטוי גם במדעי הרוח: "כל המדעים, ולמעשה חקירות אינטלקטואליות מכל הסוגים, הם ניסיון לראות את הקשרים שבין ההייררכיות, לחבר יופי להיסטוריה, לחבר היסטוריה לפסיכולוגיה אנושית, פסיכולוגיה אנושית לעבודתו של המוח, מוח לדחף עצבי, דחף עצבי לכימיה, וכן הלאה, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה... ואני לא חושב שאלוהים שוכן בקצה אחד

הרעיון הכללי ביסוד "יותר זה אחר" אינו זר לפסיכולוגיה; הוא צף ועולה בדיונים על היחסים בין פיזיולוגיה לפסיכולוגיה מאז לידתה של זו האחרונה כדיסציפלינה מחקרית באירופה. בתחילת המאה הקודמת, עת פרויד פיתח והציג את התיאוריה הפסיכואנליטית, המחקר הפסיכולוגי הושפע במידה רבה מהאסכולה של וילהלם וונדט (1832-1920), שהיה ככל הנראה הראשון לעסוק בפסיכולוגיה כתחום אקדמי עצמאי. למושגיו של וונדט, וליישומם בפסיכולוגיה ניסויית, נודעת השפעה יוצאת דופן על התפתחות הפסיכולוגיה. רבות מהאסכולות המתוארות בפרקים הבאים של מסה זו – אירופיות ואמריקניות כאחת – נסמכו על רעיונותיו של וונדט כנקודת מוצא, מי במפורש ומי ברמיזה, מי באהדה ומי פחות. עמדתו של וונדט בענייננו הייתה נחרצת: תיאוריה פסיכולוגית יש לבסס ולאמת באמצעות חקירה פסיכולוגית, שאין ולו דבר בינה לבין תורת החומר והאנרגיה של הגוף, הפיזיולוגיה. בעיניו, השאלות שעל הפסיכולוגיה לעסוק בהן תהיינה, לעולם, מנותקות מהפיזיולוגיה, "[...] ממש כפי שבמקרה ההפוך חקירה פיזיולוגית של שינוי בחומר ובאנרגיה של יצור חי אינה מביאה בחשבון ולו לרגע, ובצדק, את האיכויות הנפשיות של היצור החי".³⁸

וונדט סיווג את הפסיכולוגיה כאחד ממדעי הנפש, בצד היסטוריה, סוציולוגיה, פילולוגיה, משפטים ותערוכת של מדעי החברה והרוח של ימינו:

אם רק נביט במדעים הקרובים ביותר לפסיכולוגיה, היינו אותם מדעי נפש, נבחין מיד בריקנות ובעקרות של התפיסה

או בקצה האחר. לעמוד באחד מהקצוות הללו, ולנסות להגיע להבנה מלאה על בסיס צד אחד בלבד של הקשת, נדמה בעיני כבחירה שגויה"

[Feynman (1965), pp. 125–6]

Wundt (1912, p. 188) .38

הפסיכולוגית של "החומר". לשם "מדעי הנפש" זכות קיום רק כל עוד המדעים הללו מבוססים על עובדות פסיכולוגיות – מדע הנפש במובן הכללי ביותר של המילה. מתי היסטוריון, פילולוג או משפטן ישתמשו בכל אמצעי אחר כדי להבין תופעה או בכל טיעון אחר כדי להוכיח איזה רעיון, מלבד אלה הצומחים בעובדות המיידיות של חיי הנפש? אם כן, מדוע צריכה נקודת המוצא של הפסיכולוגיה להיות מנוגדת בתכלית לנקודות המוצא של כל המדעים הקרובים ביותר אליה? הפסיכולוגיה צריכה לא רק לשאוף לשמש בסיס למדעי הנפש האחרים, אלא לפנות שוב ושוב אל המדעים ההיסטוריים, כדי להבין את התהליכים המנטליים המפותחים יותר.³⁹

המילים הברורות והחד-משמעיות מתוך ספרו של וונדרט, שנכתב בשלהי המסע המדעי שלו, חושפות הכרה בשלה במשמעות הרעיון של "יותר זה אחר", הכרה שפרויד בוודאי היה מודע לה. אכן, בהתמודדותו עם סוגיות הנוגעות לענייננו נראה שתפיסתו של פרויד זהה ממש לרעיון "יותר זה אחר", עד כדי הטלת ספק בתרומה הפוטנציאלית של כל מדע או פילוסופיה להבנת הקשר בין הגוף לנפש. למשל, בחיבור שיצא לאור בשנת 1920 (סיכום סדרת הרצאות שנשא בווינה בשנים 1915–1917)⁴⁰ כותב פרויד:

פילוסופיה, פסיכולוגיה דסקריפטיבית, וכך גם התחום המתקרא פסיכולוגיה ניסויית שחובר לפיזיולוגיה של איברי החישה [...] כל אלה אינם מצויים בעמדה ללמדך ולו דבר אחד מועיל בנוגע לקשר שבין הגוף לנפש או לשים בידך את המפתח להבנת הפרעות אפשריות בתפקוד הנפשי. נכון שבתחום הרפואה עוסקת הפסיכיאטריה בתיאור הפרעות נפשיות ובחלוקתן לקבוצות על פי תסמינים קליניים; אבל גם

39. Ibid., pp. 193–4

40. Gay (1998, p. 382)

בשעותיהם הטובות ביותר מטילים הפסיכיאטרים ספק בכך שתיאורם ראוי להיקרא מדע. מקורם של התסמינים הקליניים הללו, מנגנוני הפעולה שלהם והשפעותיהם ההדדיות נותרים עלומים. או שאין התאמה בין התסמינים ובין שינויים נראים לעין באיבר האנטומי של הנפש, או שטבעם של השינויים אינו מניב כל תובנה. [...] על הפער הזה מנסה הפסיכואנליזה לגשר. בכוונתה להעניק לפסיכיאטריה בסיס פסיכולוגי חסר לה, בתקווה לחשוף יסודות שבאמצעותם אפשר להבין את המתאם בין הפרעות גופניות לנפשיות. לשם כך, עליה [הפסיכואנליזה] להתנער מכל הנחה אנטומית, כימית או פיזיולוגית זרה לה.⁴¹

ואולם פרויד התקשה להיצמד להשלכות "יותר זה אחר". האמביוולנטיות שלו בעניין זה משקפת אי-יכולת להשתחרר מהמדעניות, אי-יכולת ליישם באמת ובאורח מלא את הנפרדות האינטלקטואלית של פסיכולוגיית המעמקים מפיזיולוגיה. מדובר בקושי ממשי ומובן להיחלץ מכבלי המדע, קושי הצץ גם בכתביו. כדאי להשתהות בו, בקושי; לא למהר ולבטל על ידי חלוקה נוחה של מהלך חייו האינטלקטואליים של פרויד לתקופה "המוקדמת" לעומת זו "המאוחרת".⁴² הנה, באותה שנה ממש שבה נדפסו מילותיו המתנערות מהרלוונטיות של האנטומיה, הכימיה והפיזיולוגיה עבור הפסיכואנליזה, מתפרסם ספרו מעבר לעיקרון העונג, שבו מבטא פרויד עמדה שונה לגמרי כלפי היחסים בין פסיכולוגיה לפיזיולוגיה: "פגימות תיאורנו היו נעלמות מן הסתם, אילו כבר היה בידנו להעמיד במקום המונחים הפסיכולוגיים את המונחים

41. Freud (1920, p. 9)

42. פיטר גיי (Gay, 1998, p.78) כותב – בהקשר של פרויקט הפסיכולוגיה המדעית של פרויד בשנת 1895 – ש"התשתיות הפיזיולוגיות והביולוגיות של התודעה מעולם לא איברו את חשיבותן בעיני פרויד, אבל למשך כמה עשורים הן נבלעו ברקע בזמן שהוא חקר את מרחבי הלא מודע ואת ביטוייו במחשבה ובפעולה".

הפיזיולוגיים או הכימיים".⁴³ הניסוח הטעון "אילו כבר היה בידנו להעמיד במקום" מתייג מפורשות את התיאוריות הפסיכולוגיות כפעילות אינטלקטואלית בת־חלוף שלא יהיה בה צורך כשהבנת הפיזיולוגיה והכימיה של המוח תגיע לבשלות, רעיון המשתקף בשיח מדעי המוח במפנה המאה הנוכחית. את המשפט הזה ("אילו כבר היה בידנו להעמיד במקום") מרכים לצטט תומכים של פיולוגִיזְם פסיכואנליטי מודרני, אבל – כפי שיודע קהל הקוראים של כתבי פרויד – היקף כתיבתו מאפשר בחירה סלקטיבית של מובאות שבכוון לשרת כל עניין אישי־אקדמי־פוליטי (כמו גם את עניינו של כותב שורות אלה).

פתחנו בשאלת התקפות של הנחות המוצא בתפיסת המשפך. "יותר זה אחר" מלמדנו שכבר ברמה הפיזיקלית מוטלת בספק תקפותה של אחת מהנחות המוצא, קרי, הטענה שניסוח העקרונות המיקרוסקופיים הנו הכרחי או (לכל הפחות) מספיק כדי להבין תופעות מקרוסקופיות. אך יש להיות הוגנים, לסייג ולהצביע על קושי מסוים, שכן החלת רעיון הריבוי והאחרות ("יותר זה אחר") על יחסים בין פיזיולוגיה ופסיכולוגיה אינה חפה מפגמים. בדיוננו עד כה עשינו שימוש חופשי, אולי חופשי מדי, במונחים "סקאלה" או "אמת מידה". הרי סקאלות קטנות (מיקרוסקופיות, זעירות) וגדולות (מקרוסקופיות) הנן מדדים פיזיקליים לתיאור מרחב וזמן; מי לידינו יתקע שאפשר להכליל את תובנות המדע באשר למעבר בין אמות מידה פיזיקליות אל דיוננו על פסיכולוגיה ופיזיולוגיה? בעשותנו כך, האין נופלים אנו אל אותה מלכודת ממש שאליה נפלו מדענים שהאמינו שחוקים התקפים ברמת החלקיקים התת־אטומיים מכתיבים את אופיין של כלל תופעות הטבע, ובכלל זה תופעות ביולוגיות?⁴⁴ במובן זה אפשר שאנדרסון עצמו מושך את

43. פרויד, מעבר לעיקרון העונג ומסות אחרות, עמ' 134.

44. Weisskopf (1965).

השטיח תחת רגלי סיסמתו "יותר זה אחר", בטענו שמסקנותיו מחקירת המעבר בין סקאלות פיזיקליות, מחלקיקים אל החומר המעובה, חלות גם על מעבר בין תחומי דעת כגון כימיה, ביולוגיה ופסיכולוגיה.⁴⁵ איך נאמוד "מרחק" בין תחומי דעת? איך אפשר, למשל, להתחיל לחשוב על השוואת המרחק בין כימיה לביולוגיה ובין המרחק בין ביולוגיה לפסיכולוגיה? זאת ועוד, עלינו לעצור לרגע ולשאול מדוע (אם בכלל) המתח המובנה בין הבנת המיקרוסקופי להבנת המקרוסקופי רלוונטי לענייננו? באיזה מובן בדיוק התנהגות האדם הנה מיקרוסקופית לפיזיולוגיה או לחקר המוח? מדוע אנו מקבלים בהכנעה את הסכמות השכיחות כל כך בספרי המבוא של פסיכולוגיה ומדעי המוח; איורים המציגים את ההתנהגות במעלה ההייררכיה, גנים או תהליכים תאיים הניצבים בתחתית ההייררכיה, וברמות הביניים – המוח, רשתות, תאי עצב וסינפסות? הרי אם נחפש תשובה בקומפוזיציה הפיזיקלית של הדברים, לא נוכל עוד להצדיק הייררכיה כזו. עבור התא הביולוגי כישות מיקרוסקופית, ברי שהרמה המיקרוסקופית כוללת חלבונים, מולקולות שומן, מלחים, חומצות גרעין וכדומה, המרכיבים שישארו בידינו אם נפרק את התא. נכון גם שעבור רשת של תאי עצב כישות מיקרוסקופית, הרמה המיקרוסקופית תהא תא העצב היחיד; אם נפרק רשת עצבית, ישארו בידינו תאי עצב. ועבור המוח השלם כישות מיקרוסקופית, ברי שהרמה המיקרוסקופית תהא רשתות של תאי עצב; אם נפרק את המוח השלם למרכיביו, נישאר עם רשתות עצביות בידינו. אך קשה לראות איך פירוק ההתנהגות למרכיביה ישאיר אותנו עם מוח בידינו. מדובר, לדידי, במעבר בממד שונה לחלוטין מזה שמניע את הפרויקט של רדוקציוניזם. אנדרסון ואחרים ביססו את מסקנותיהם על הבנה ממשית ופורמלית בטיבן של אינטראקציות בין שתי רמות פיזיקליות

Anderson (1972) .45

מוגדרות היטב. לכן, יש להודות שלא ברור עד כמה כשרה הכללת התובנות הללו על אינטראקציות בין רמות ארגון מוגדרות פחות, לא כל שכן בין תחומי ידע שונים (פיזיולוגיה, פסיכולוגיה). עם זאת, נראה שההכללה אינה מופרכת, היא "מרגישה נכון". המסר העיקרי מבחינתנו נוגע לזהירות היתרה שיש לנקוט כשמדלגים בין רמות ארגון שונות. מושגי יסוד חדשים (העברה, דיכאון, הדחקה, קונפליקט, פסיכוזה, אהבה וכן הלאה) עשויים לצמוח ולהיות משמעותיים ברמה הפסיכולוגית, מבלי שיהיה להם סימן היכר כלשהו ברמה הפיזיולוגית (גן, חלבון, סינפסה, תא, אזור מוגדר במוח). זה נכון לגבי מדע הדברים הפשוטים (פיזיקה), מדע המתמקד באובייקטים שאפשר לצפות בהם בתנאי בידוד מבוקרים היטב. הדעת נותנת שזה נכון גם לגבי דיסציפלינות העוסקות בבעיות מורכבות יותר – ביולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה – שם עצם האפשרות לבודד אובייקט מקשריו עם הסביבה מוטל בספק, גם אם כניסוי מחשבתי.

צמצום ומורכבות (פחות אינו פשוט)

נפנה כעת לעיון קצר בהנחת מוצא אחרת של תפיסת המשפך, הנחה שלפיה בעוד הרמה המקרוסקופית אפופת מסתורין, ככל שנרד בסולם הסקאלות, ככל שנפרק ונבחן את מרכיביה המיקרוסקופיים יותר של התופעה במרחב ובזמן, ילכו העניינים ויתבהרו. המורכבות הפנומנולוגית המקרוסקופית, כך ההנחה, משקפת אינטראקציה של אובייקטים פשוטים להגדרה. ברור לגמרי מדוע ההנחה שלפיה "פחות הוא פשוט" נדמית נכונה וטבעית: לכאורה, תנועות אנושיות המפיקות שפה, אמנות, טכנולוגיה וכן הלאה מורכבות יותר מהאופן שבו מתנהג תא עצב. בדומה לכך, ארגון התא החי לבטח מורכב יותר ממולקולת חלבון בודד או מגרעין האטום. אבל מה בדיוק אנו משווים כאן? למה אנחנו מתכוונים כשאנו אומרים "מורכב יותר"?

באיזה מובן יכולתו של ילד לקבל החלטה מוטורית הקשורה להגייה, מורכבת יותר מתהליך היווצרותה של מערבולת בנוזל? או מהקיום הדואלי של ישות פיזיקלית בסיסית הן כחלקיק והן כגל? כיצד אפשר לערוך השוואות כאלה? טענה שלפיה אובייקט אחד מורכב יותר מאובייקט אחר וודאי מניחה קיומו של כלי למדידת מורכבות; האם נוכל להגדיר מְטָרִיקָה (סרגל מדידה) שבאמצעותה אפשר להשוות בין המורכבות של התנהגות אנושית לזו של רשתות עצביות, או תאי עצב בודדים, או מולקולות חלבון בודדות?

חמקמקות מושג המורכבות הנה בעיה מוכרת; אף לא אחת מההגדרות הפורמליות של מושג המורכבות מצליחה ללכוד את טבעו. אך שנות מחקר רבות מלמדות שלא משנה באמצעות אילו כלים פורמליים נבחר להעריך את מורכבותה של תופעה מוחית-התנהגותית, תמיד נגלה שהתפיסה שלפיה "פחות הוא פשוט" נאיבית ושגויה. המורכבות המאפיינת את השֵׁלֶם אינה מתפוגגת כשאנו בוחנים את חלקיו אחד לאחד. המורכבות שבה ומופיעה בכל סקאלה במורד הארגון התפקודי, כל הדרך מטה – מרמת ההתנהגות, דרך פעילות המוח השלם, רשתות עצביות ותאי עצב בודדים, ועד פעילותם של חלבונים בודדים. המורכבות בכל רמות הארגון הללו היא (בכל היבט מעשי) אין-סופית;⁴⁶ היא מתבטאת בקיומם של גורמים אין-ספור, גם ברמת הארגון הזעירה ביותר הניתנת לצפייה; גורמים המשפיעים זה על זה באורח מעגלי המונֵעַ כל אפשרות להגדיר קשרים ברורים בין סיבה לתוצאה. אלה מובילים לתופעות פרדוקסליות לכאורה, כמו גירויים זעירים שעשויים לגרור השפעות גדולות המתמשכות על פני סקאלות של זמן ומרחב מרובות, ולעומתם גירויים עוצמתיים

46. חיבורים הנוגעים לדיון במקורות ובהשלכות של מורכבות "כל הדרך מטה" כוללים, למשל, את עבודותיהם של: Bassingthwaite, Liebovitch and West (1994); Havel (1996); Noble (2006, 2008); Heylighen (2001); Marom (2010); Braun and Marom (2015)

שעשויים לגרור השפעות קטנות או לא להשפיע כלל. מדדים סטטיסטיים – גם הבסיסיים ביותר – אינם מתקיימים כמאפיינים של המערכת במנותק מאופן מדידתם; כך, למשל, קורסת ההנחה שלפיה לכל היבט שהוא של תופעה קיים ערך ממוצע שאפשר לאמוד אותו על ידי מדידה קפדנית. נדגיש שכל אופני המורכבות הללו נותרים בעינם בין שאנו צופים בהתנהגות אנושית ובין שאנו מפרקים אותה לגורמיה, בין שאנו מנתחים פעילות חשמלית של המוח השלם ובין שאנו מנתחים את פעילותו החשמלית של תא מוח בודד. המורכבות שאינה מתפוגגת במורד סולם הארגון התפקודי, מתבטאת לעתים במופע מקרוסקופי סדור להפליא המגיה באורח ספונטני מאיך-ספור אינטראקציות מיקרוסקופיות לא סדורות, או במופע מפתיע לכאורה של סיבתיות "הפוכה"⁴⁷: רמות ארגון מקרוסקופיות (למשל, התנהגותו של נבדק או תופעה פיזיולוגית) המכתיבות את הדינמיקה של מרכיביהן המיקרוסקופיים הנמוכים יותר (למשל, פעילות עצבית או שינוי גנטי, בהתאמה). אף לא אחת מהתופעות הללו עולה בקנה אחד עם תפיסת המשפך הנאיבית. פְּחוּת אינו פשוט.

המדרון החלקלק של הנדסה מהופכת

ההשלכות הנובעות מריבוי ואחרות (יותר זה אחר) וצמצום ומורכבות (הפחות אינו פשוט) נוגעות לעמדות הרווחות בקרב חלק מחוקרי המוח ובקרב פסיכולוגים שרואים במדע המוח מצע לפיתוח ולעיבוי התיאוריה הפסיכולוגית. לוגיקת הטיעון בקרב חוגים אלו היא, פחות או יותר, כדלהלן: (1) למדע המוח ולפסיכולוגיה מטרות משותפות; (2) מדע המוח יסודי ואילו פסיכולוגיה היא פנומנולוגית, ולכן פסיכולוגיה צריכה בסופו של דבר להיבלע על ידי מדע המוח; (3)

47. שמות נוספים לתופעות דומות הם סיבתיות "מלמעלה למטה" וסיבתיות "מימין לשמאל".

גישת הרדוקציה, פירוק השלם וחקירת מרכיביו באורח מדויק, היא דרך המלך להשגת יעד זה. נתמקד בטענות הראשונה והשלישית; אי-תקפותה של הטענה השנייה (הפיזיולוגיה כמדע יסודי והפסיכולוגיה כמדע פנומנולוגי) נידונה לעיל בהקשר הרחב יותר של ריבוי ואחרות. מטרת מדע המוח, כפי שעולה מספרי לימוד ומונוגרפיות של כותבים בתחום, הנה להבין את הכשרים המנטליים, את מגוון ההיבטים המודעים והלא מודעים של ההתנהגות – הסנסורית והמוטורית, הרגשית והקוגניטיבית – בבריאות ובחולי. ברי שיש חפיפה משמעותית בין מטרת מדע המוח ובין יעדיה של הפסיכולוגיה; שתי דיסציפלינות שונות (שפות שונות, אמצעי חקירה שונים, מערכות חינוך שונות, תארים אקדמיים שונים) שלהן שאיפות דומות. האפשרות ששתי דיסציפלינות שונות לכאורה חולקות מטרות דומות, אינה בהכרח זרה לעולם המדע, ובוודאי אינה פסולה. כפי שנראה בפרק השלישי של חיבור זה, דיסציפלינות מדעיות הנן שפות לתיאור תופעות טבעיות; אין הן התופעות הטבעיות כשלעצמן. לכן, אפשר לדמיין את תיאורן של אותן תופעות עצמן בשפות שונות לחלוטין. ועם זאת, בקרב חוקרי המוח יש רבים המאמינים שמדעי המוח ופסיכולוגיה, לאור מטרותיהם החופפות, עתידים להיהפך לדיסציפלינה אחת, משולבת. איני נמנה עם אלה. נכון שלרעיון רב-השנים של דיסציפלינה משולבת נורופיזיולוגית-פסיכולוגית יש סיכוי לפרוח אם אוהדיו ידבקו בפורמט שאימצה הפיזיקה של ימינו כמדע משולב. הפיזיקה, שעניינה חקר החומר, מעודדת עיון אקדמי ברמות שונות של ארגון – מהמיקרוסקופי התת-אטומי ועד המיקרוסקופי הגלקטי – תוך כיבוד האוטונומיה האינטלקטואלית שלהן; שילוב תובעני במיוחד המתבטא בהכשרתם הרחבה והעמוקה של הפיזיקאים ובתרבותם האקדמית. האם יכולות הפסיכולוגיה והנורופיזיולוגיה, החולקות עניין משותף ושונות זו מזו תכלית שינוי מבחינת טווחי הסקאלות שעליהן חלים המושגים או האובייקטים המופשטים או הממשיים שלהן – היינו, מבחינת

גבולותיהן או אופק הרלוונטיות שלהן⁴⁸ – ללכת בדרכי הפיזיקה הפלורליסטית ומעוררת הקנאה? אולי. לשם כך יש צורך בשינוי מקיף, אוטופי, בתרבות החינוך הפיזיולוגי והפסיכואנליטי, תוצאה אפשרית אך לא מובטחת של דיאלוג בשל שבראש ובראשונה מכיר בעצם קיומם של גבולות הכללה והסבר, במובן הפיזיקלי האנדרסוני. זו, בכל אופן, אינה התמונה המצטיירת מקריאת ספרות מדע המוח בשנים האחרונות. דיסציפלינת המוח-התנהגות המשולבת שרוב הכותבים העכשוויים רואים לנגד עיניהם שונה מאוד מהדיסציפלינה הפיזיקלית. מה שמובילי דעה רבים מקרב מדעני מוח מכנים "שילוב" אינו אלא קריסה של הפסיכולוגי אל תוך הביולוגי באמצעות הנדסה מהופכת, דרך המלך לרדוקציה בת זמננו בכיולוגיה.

בניגוד למושג הטעון "רדוקציוניזם", הנדסה מהופכת (Reverse Engineering) היא הליך מוגדר היטב המאפשר חקירה עיונית ומעשית. מקובל לחשוב על הנדסה מהופכת בהקשרים של ריגול תעשייתי או צבאי, למשל בפענוח אופן פעולתה של מכונת הקידוד אניגמה במלחמת העולם השנייה. ואולם, המושג "הנדסה מהופכת", במשמעותו הרחבה יותר, מתייחס לתהליך בחינה מדויקת של מערכת בהיעדר ידיעה מוקדמת של עקרונות התכנון שלה. במובן זה, בבואנו לחקור מנגנונים של תופעות טבע, כולנו מהנדסים במהופך.⁴⁹

ההבנה שיותר זה אחר ושהפחות אינו פשוט מטילה צל כבד על עצם ישימות רעיון ההנדסה המהופכת בחקר תופעות טבע בכלל, והמוח או ההתנהגות בפרט. הקושי נובע מאי-יכולתנו להצביע על

48. אופק הסקאלה הוא מושג שטבע איוון מ. האבל (Havel, 1996) במטפורה הגיאומטרית מלאת התובנה שלו; זהו מדד כמותי של עושר סקאלות, הנע בין מערכות "דלות-סקאלות" המאופיינות על ידי סקאלה אחת או שתיים, ובין מערכות "עשירות-סקאלות" המאופיינות על ידי רצף בלתי מוגבל של סקאלות נצפות.

49. לדיון מעניין ורלוונטי בסוגיה ראו (Dennett 1995)

סקאלה, או רמת ארגון, שבה יש לחפש ולהגדיר את מנגנוני הפעולה. בעיני אחדים, אפשר וצריך למפות תופעות פסיכולוגיות אל פעילותו של תא עצב בודד, או סינפסה בודדת או אפילו חלבון או גן בדיד; אחרים, לעומת זאת, גורסים שיש למפות תופעות פסיכולוגיות אל פעילותן של אוכלוסיות גדולות (מאות, אולי רבבות ויותר) של תאי עצב, או אל ריכוזים של כימיקלים במוח. מגוון אפשרויות המיפוי חושף את הקושי האינהרנטי של הנדסה מהופכת במדע החי ובמדעי החברה, אי־קריעות (Undecidability) שמגבילה חמורות את מדע המוח בכללותו; מגבלה שאנו בוחרים, לעתים קרובות מדי, להתעלם ממנה. "יותר זה אחר" מלמדנו שהמבנה והפעילות המיקרוסקופיים של מערכת מורכבת (ובוודאי כזו שמתפתחת תוך אינטראקציה עם סביבה מורכבת) אינם מאפשרים, באופן עקרוני, לנבא את החוקים המכתיבים את הפנומנולוגיה המקרוסקופית. בצד ההבנה שהפחות אינו בהכרח פשוט יותר – קרי, שאי אפשר לצמצם מורכבות מרחבית ו/או זמנית על ידי פירוק המערכת למרכיביה המיקרוסקופיים, אנו אנוסים להסיק שרעיון ההנדסה המהופכת (כמו גם צורות אחרות של רדוקציוניזם נאיבי) עלול להסתבר כחסר תוחלת. ואמנם, פעם אחר פעם הודגם בשנים האחרונות האופן שבו יישום של הנדסה מהופכת בחקר מערכות מקרוסקופיות מורכבות, ביולוגיות או מלאכותיות – נידון לכישלון;⁵⁰ ההדגמות הללו אמורות ללמד אותנו (הפיזיולוגים) ענווה. אולי האי־אפשרות לרדוקציה היא התכונה המהותית של מערכות החי; ושהריבוי והשלכותיו, יותר זה אחר והפחות שאינו בהכרח פשוט, הם עצמם ליבת החי; שמגבלותיה לכאורה של חקירה רדוקטיבית במערכות

50. את הנקודה הזו הוכיחו הופפילד וטאנק (Hopfield and Tank, 1986) במאמרם על חישוב ומעגלים עצביים, והדגימו, למשל: Lazebnik (2004); Krishnan, Giuliani and Tomita (2007); Marom et al. (2009); Kumar et al. (2013); Vlachos et al. (2013); Jonas and Kording (2017)

החי משקפות עד כמה אנחנו, המדענים, איננו מבינים כלל את מהותן של דיסציפלינות לא-פיזיקליות, "מדעי הנפש" בלשונו של וונדט.

ביולוגים מנוסים המחויבים להנדסה מהופכת עשויים להשיב לדברי הביקורת באופן הבא: "האם באמת חלופה? אם לא כן, אין זו ביקורת בונה". ובכן, אינני משוכנע שביקורת צריכה להיות בונה. כמדענים, אם אין אנו יודעים מה נכון לעשות, אין משמעות הדבר שכדאי לעשות מה שאנו יודעים שלא נכון שייעשה; פעילות מדעית אינה עבודת דחק. הנדסה מהופכת הנה תהליך פרקטי (כלומר מעשי), שאינו מכונן דווקא להגיע לחקר האמת במובן הפרגמטי-גיימסיאני (שיידון בפרקים 3 ו-5). תהליך הנדסה מהופכת נחשב מוצלח אם הוא מוביל לזיהוי מתאמים מוצלחים, אם הוא "עובד" וישם, בין שהמתאמים הללו קשורים ובין שאינם קשורים לעיקרון העבודה של המערכת בפועל. בשונה מהנדסה מהופכת, מטרתן של הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה כמדעים היא לחשוף את עקרונות העבודה הממשיים; אופרה אחרת לגמרי.

נסיים בהערה רלוונטית על נושא הבינה המלאכותית והמכונות הלומדות. יש הרואים את ייעודה של חקירת תופעות מוחיות-התנהגותיות, באמצעות הנדסה מהופכת, בפיתוח מכונה החושבת ומתנהגת, ואולי אף מרגישה, כמו בן אנוש. על פי הרעיון המקורי של בינה מלאכותית, שילוב ממצאי חקר המוח בפיתוח מכונות חישוב יאפשר לנו, אולי, ללמוד משהו על גבולות התודעה האנושית. אך כשיותר זה אחר וכשהפחות אינו בהכרח פשוט, כשכלל לא ברור מהם ממצאי חקר המוח הרלוונטיים לשילוב במכונה כזו, צצים תהליכים מעניינים ומדאיגים כאחד. מאלפת במיוחד היא נקודת המבט של השחמטאי הרב-אמן גארי קספרוב.⁵¹ במאמר משנת 2010 מספר

51. "The Chess Master and the Computer", Garry Kasparov, *The New York Review of Books*, Volume 57(2), published on February 11, 2010

קספרוב על המשחק הסימולטני ששיחק ב-1985 נגד 32 מחשבי שחמט, שבסופו ניצח את כולם, בלי אף הפסד, 32:0. כעבור אחת-עשרה שנים הביס אותו "כחול עמוק" – מחשב משוכלל יותר; שנה לאחר מכן הובס קספרוב פעם נוספת על ידי המחשב. "כחול עמוק" לא ניצח את קספרוב כי שיחק כמו בן אנוש; המחשב ניצח מכיוון שמהירות עבודתו נתנה בידו לאמוד בשיטתיות ובמהירות הבזק, בתוך שנייה אחת, את השלכותיהם של מיליוני מהלכים עתידיים אפשריים. החישוב עצמו פשוט יחסית, אלגוריתם כוח גס, תהליך "תבוני רק במובן שבו שעון מעורר הוא תבוני", אומר קספרוב. לקביעה זו יסכימו ודאי מומחי הבינה המלאכותית.

בחלוף השנים, בזכות תפוצתו הגדלה של המחשב השולחני ופיתוחן של תוכנות שחמט מתקדמות יותר, נעשה המשחק פופולרי מאי פעם; תוצאה חיובית גם אם לא מתוכננת. אולם התוצאה השלילית היא שסגנון המשחק האנושי השתנה. המשחק נגד מכונות, אומר קספרוב:

[...] תרם להתפתחותם של שחקנים נטולי דוגמה לא פחות מהמכונות שמולן הם מתאמנים. בחלוף הזמן, מהלך אינו נחשב עוד כטוב או כרע משום תנועתו, מראהו או מקוריותו. הוא נחשב טוב אם הוא עובד ונחשב רע אם אינו עובד. נכון, עדיין דרושה מידה רבה של אינטואיציה והיגיון כדי לשחק היטב, אבל בני אנוש בעת הזו מתחילים לשחק יותר ויותר כמו מחשבים.

מדובר בשחמט, משחק בן אלפיים שנה; אבל יש כאן קריאת תיגר מרחיקת לכת שנוגעת לערכי אנוש בסיסיים – לסגנון, לאסתטיקה, לרומנטיציזם – ולהשפעותיו של תהליך דיאלקטי המסיט את האבולוציה של החברה ושל התרבות ממסלולה. קשה שלא לחשוב על מושג המדע הבדיוני "ייחודיות טכנולוגית", נקודת הזמן העתידית שבה למכונות תהיה פְּיָנָה גבוהה יותר מהבינה האנושית. מעברה האחר של נקודת הזמן הזו, אומרים עתידנים ואנשי מדע בדיוני,

ההיסטוריה האנושית תשתנה ללא הכר. אבל כל כמה שקביעתו של קספרוב נכונה, אנו מזרזים את הגעתה של הייחודיות הטכנולוגית על ידי הנחתת הבינה האנושית לבינה דמוית-מכונה, במקום להאניש את יכולות החשיבה של המכונות. וכך מסכם קספרוב, בכאב:

[...] באופן טיפוסי לעולמנו המודרני, העשיר בטכנולוגיה ודל בחדשנות, מְחֻשָּׁב השחמט נפל קורבן לשאיפה לגדול בהתמדה תוך היענות לכוחות השוק. תוכנות כוח גס משחקות שחמט מצוין, אז למה לטרוח ולפתח משהו אחר? למה לבזבז זמן וכסף על רעיונות מקוריים כשכבר יש בידנו פתרון שעובד? חשיבה כזאת צריכה לזעזע כל אדם הראוי להיקרא מדען, אבל למרבה הצער, נראה שזוהי דווקא התפיסה המקובלת.

חשיבה כזו מאיימת להשתלט על המדע, מקביעת מדיניות הקצאת המימון למחקר⁵² ועד פרשנות חלולה מהבחינה הסמנטית של מתאמים ביו-רפואיים.⁵³

ואולי בכל זאת רדוקציה?

ויסלבה שימבורסקה מפליאה לתאר במילותיה האירוניות את פרויקט הרדוקציה הנאיבית בעולם שבו יותר זה אחר והפחות אינו בהכרח פשוט:

אי שהכל מתבהר בו.

כאן ניתן לעמוד על קרקע מוצקה של הוכחות.

52. כדוגמת פרויקט "המוח האנושי" במימון האיחוד האירופי, ויוזמות "מדע תאגידי" גרנדיוזיות דומות.

53. כדוגמת קטגוריות "המדריך לאבחון וסטיסטיקה של הפרעות נפשיות" (DSM), שנועדו במקור להקל את הסיווג והקטלוג, והפכו ישויות בפני עצמן, שאת הקואורדינטות שלהן מבקשים חוקרים למצוא בדימות מוח או במוטציות גנטיות.

אין דרכים מלבד דרך הגישה.
 השיחים כורעים תחת נטל התשובות.
 כאן צומח עץ ההשערה הנכונה,
 ענפיו מסועפים זה ערן ועדנים.
 עץ ההבנה המסמא בפשטותו
 ליד המעין ששמו אה, ובכן זה כך.
 ככל שתעמיק ביער יתרחב
 עמק המובן מאליו.
 בהתעורר ספק, הרוח מפזרו.
 בלא שייקרא ההד נוטל את רשות הדיבור
 ומבהיר ברצון את תעלומות העולמות.
 מימין מערה, משכן המשמעות.
 משמאל אגם השכנוע העמוק.
 האמת ניתקת מן הקרקעית וצפה מעלה בקלילות.
 מעל לעמק מתנשאת ודאות בלתי מעורערת.
 מפסגתה נפרשת מהות הדברים.
 למרות קסמו האי שומם,
 ועל החופים ניתן לראות עקבות זעירים
 הפונים בלא יוצא מן הכלל אל הים.
 כאילו שכאן אפשר רק לנטוש
 ולשקוע במצולות לבלי שוב.
 בחיים שאינם ניתנים להשגה.⁵⁴

מדוע אנו מתעקשים להסביר מורכבות מקרוסקופית בפשטנות?
 למה אנו מרגישים יותר בנוח עם הסברים פשטניים, מאשר עם
 תמונה שלפיה המורכבות נותרת בעינה, מסרבת להיעלם גם כשאנו
 גולשים במורד סולם הרדוקציה וחוקרים לפרטי פרטים את מרכיביה
 המיקרוסקופיים של תופעה? אולי, כפי שכתב ברידג'מן בשנת 1927,
 עובדה זו משקפת "מגבלה של מוחנו שמסוגל לחשוב רק במונחים

54. מפולנית: רפי וייכרט (מתוך) בשבח החלומות בהוצאת קשב לשירה).

של אובייקטים בדידים ומוגדרים היטב [...] נראה שהתודעה אינה מסוגלת להתמודד עם רצף כתכונה של דברים פיזיקליים".⁵⁵

ואולם רדוקציה היא יותר מאשר שיקוף חוסר יכולת מובנה של מכניזם המחשבה שלנו; הרדוקציה טומנת בחובה משמעות. מדענים רדוקציוניסטים, או לפחות אלה מעמנו המכבדים את גבולות המדע, מונים שלוש סיבות להיאחז בשיטה הרדוקטיבית. הראשונה אסתטית במהותה. קשה לתאר את הסיפוק הנובע מחשיפת עקרונות עבודה וחוקי טבע המופיעים בעקביות, שוב ושוב, במורד סולם רמות הארגון, מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר. אותן צורות של יחסים בין מרכיבים ותהליכים מתגלות מחדש בכל רמה של התבוננות, משוכנות האחת בתוך רעותה בהייררכיה של רמות הארגון, ממש כמו בובת מטריושקה. החוקים המכתיבים את היווצרותן של רשתות חברתיות מקבילים מבחינה פורמלית לחוקי הדינמיקה הקובעים את יצירתן של חבורות נמלים וקבוצות עצבים וצברי חלבונים בקרום התא, וכן הלאה. לא מדובר בחוק מיקרוסקופי המושל בתופעה מקרוסקופית, אלא בדמיון – לעתים זהות – בצורתן של מערכות יחסים בין משתנים. כשמצידיקים רדוקציה על סמך אסתטיקה זו, עולה שאלת הייחודיות של הקשר בין חקר הפסיכולוגיה ובין חקר המוח ומרכיביו: אם הערך האסתטי של רדוקציה צומח מזיהוי צורות אנלוגיות של מערכות יחסים בין משתנים, אזי הרדוקציה של הפסיכולוגיה לדינמיקה של חבורות נמלים או לדינמיקה של אוכלוסיות של ספינים מגנטיים, צריכה לשאת (ואמנם נושאת) ערך אסתטי מתגמל לא פחות – אולי אף יותר.

המוטיבציה השנייה לרדוקציה קשורה למשימת גירוש השדים שהמדע קיבל על עצמו בעידן הנאורות: להוכיח שמושג האלוהים מיותר, לפחות כשמנסים להסביר תופעות טבע. לא משנה באיזו

55. Bridgman (1927, pp. 93–4)

רזולוציה נבחן את גוף האדם, לא נמצא בו רוח; רק דינמיקה מורכבת בחומר מורכב. מנקודת מבט זו, באופן פרדוקסלי, דווקא מסע הרדוקציוניזם הנאיבי המבקש לתור באובססיביות [...] אחר מבנים מוגדרים היטב תוך פסיעה מטה עוד ועוד במורד סולם הדברים, עד אשר תימצא בתוך תוכנו סיבת קיומנו [*raison d'être*]⁵⁶ נגוע קשות בספיריטואליות. הוא עצמו מסע רליגיוזי. אם לא כן, כיצד נבין את החיפוש אחר גן להתנהגות הרפתקנית או את הרשת העצבית של אהבה רומנטית? החיפוש אחר שדים ואלים קטנים הטמונים בתוך תוכנו משקף כמיהה להומונקולוס יודע כול; האפשרות שאין אף אחד שם בפנים (או בחוץ), שאנחנו לבד, היא בלתי נסבלת.

הסיבה השלישית לתוכנית רדוקציוניסטית הנה, עבורי, החשובה מכולן. רק תוך רדוקציה קפדנית אפשר להצביע על אופקי הרלוונטיות של מאפייני רמות הארגון השונות. אופק הרלוונטיות הנו טווח הסקאלות שבהן המשתנים, התהליכים, המושגים והכללים – המזוהים ברמה נתונה של ארגון – רלוונטיים לבנייתה של הבנה פורמלית.⁵⁷ אופק הרלוונטיות מגדיר גבול (אמנם רך, אך בכל זאת גבול) שמעבר לו היותר הופך לאחר; זהו גבול המגדיר את האי-יכולת להבין את המקרוסקופי כנובע מהמיקרוסקופי. נכון, זיהוי המגבלות של ממצאינו אינו משמש מוטיבציה הולמת עבור מדענים פעילים בתקופה המעוררת ומעלה על נס הכרזות אומניפוטנטיות. כפי שמציין האוול, אנו המדענים נבוכים להודות במוגבלותם של המושגים ושל הכללים שאנו מנסחים, ובקיומו של גבול למידת הרלוונטיות שלהם. אך למבוכה זו מציע הנרי אטלן מוצא, נתיב התחמקות בניחוח ויניקוטיאני. בניגוד לרדוקציוניסט הנאיבי שמטרתו להסביר את הכול, פשוטו כמשמעו, "מלמטה", רדוקציוניסט בשל ייכנס לפרויקט הרדוקציה כאילו אפשר להסביר

56. Bridgman (1927, p. 93)

57. Havel (1996)

הכול מלמטה, אך לא ישכח ולו לרגע אחד שלעולם יישאר המסתורין, שתמיד יישארו פערים בהסברו. בספרו אלו ואלו: ביקורת הדדית של המדע והמיתוס⁵⁸ מתאר אטלן את המתח הבלתי נמנע שמלווה רדוקציוניזם מפוכח מהסוג הזה:

התשוקה שהמדע יסביר לנו את הכול – אם נכנעים לה – היא שממלאה את התפקיד של פיתוי מיסטי מובהק בתוך הפרקטיקה המדעית. ואפשר להימלט ממנו באמצעות הביקורת הספקנית וכינונו מחדש של המרחק ההכרחי בין התיאוריות המדעיות, ולו המבוססות ביותר (בעיקר ה"מבוססות" ביותר), לבין הממשות; בקיצור, באמצעות הנכונות להכיר באופיו הפלורליסטי של המהלך המדעי ולהביא בחשבון את ריבוי הדיסציפלינות המדעיות כפי שהן מתנהלות, תמיד מלמטה למעלה, אבל עם רווחים, פסיקליזם "בקטן" של פונקציונליסטים, רדוקציוניזם חלש, כלומר ללא תמיכה של מטפיסיקה מסבירה אחדותית; נכונות להכיר ברווחים של השפה כמו גם ברווחים שמפרידים בין הדיסציפלינות, ובכך שבאותו זמן הדינמיקה של המהלך המדעי עצמו מנסה ללא הרף למלא רווחים אלה [...] בעזרת השפה שבה מופיעים רווחים חדשים.

המשמעות שוכנת בחללים הלבנים, בברווזים שבין הרמות, באי-אפשרות.⁵⁹ כל ניסיון להסיר את החללים הלבנים בין הפסיכולוגיה לפיזיולוגיה אינו אלא ניסיון למוסס את משמעותן. במובן כלשהו החיבור הנוכחי מנסה לברר את משמעות העמדה הזו; מנסה, גם אם בסופו של דבר תישאר העמדה שנויה במחלוקת.

דחקנו את עצמנו לקרן זוית. מחד גיסא, רדוקציה נדמית כגישה מוצדקת מהבחינה האסתטית ומהבחינה המוסרית, ומעל לכול, כאמצעי לשרטוט גבולות הידע ואיזון היוהרה של מרענויות

58. אטלן (1994, עמ' 103).

59. ראו גם: Atlan (1989).

(Scientism) ברוטלית. מאידך גיסא, היותר כאחר והפחות שאינו בהכרח פשוט קובעים שהיצמדות לרדוקציוניזם – לפחות זה הנאיבי ששם יהבו על הנדסה מהופכת של המוח – חסרת תוחלת היא. מוצא אפשרי מהתסבוכת כרוך באימוץ רדוקציוניזם בִּשְׁל ובכוננות לשחק את המשחק תוך הכרה בגבולותיו. חוקי המשחק יידונו בפרק השלישי של החיבור, אך לפני כן הערות אחדות על השלכות הנכתב עד כה.

השלכות

התנהגות, פיזיולוגיה ופסיכולוגיה פְּרוּשׁוֹת על פני סקאלות (אמות מידה) רחבות של מרחב וזמן. התנהגות נאמדת בשברירי שנייה ובחיים שלמים, במילימטרים, במטרים והרבה יותר מזה. ישויות פסיכולוגיות והדינמיקה ביניהן, נורמטיבית או פתולוגית, מופיעות אף הן בטווח רחב של סקאלות, מפרקי זמן קצרצרים (למשל, החלקת לשון משמעותית) ועד תהליכים הפרושים במרחב גדול ובזמן ממושך (למשל, התקשרות או אָבֵל). כך גם מרכיבים פיזיולוגיים, ממולקולות ועד רקמות ואיברים הפועלים בטווח עצום של סקאלות זמן: תהליכים ברמת המולקולה הבודדת עשויים לארוך בין אלפית השנייה לשעות רבות; תהליכים ברמת הרקמה (למשל, אזור כמוח) עשויים לארוך בין נְנו־שנייה לימים, לשבועות, לחודשים ואף לשנים.

אם כן, הפער בין הטווחים הקטנים ביותר לגדולים ביותר בהתנהגות, בפסיכולוגיה ובפיזיולוגיה עצום, עד כדי חמישה (1:100000) או עשרה (1:100000000000) סדרי גודל ואף יותר. חשוב להכיר במשמעות סדרי הגודל: טענה שלפיה תהליך כלשהו – שמבורר ונחקר בסקאלה הקטנה – רלוונטי להיווצרות תהליך בסקאלה הגדולה, שקולה מבחינת סדרי הגודל לטענה שתנועת נוזל בתוך ספל הקפה רלוונטית להיווצרות זרימה גלקטית, משתתפת

בה או נקבעת על פיה.⁶⁰ שומה עלינו לזכור את הסכנה הכרוכה באקסטרפולציות מהסוג הזה כשאנו נחשפים לדיווחים על יחס סיבתי לכאורה בין מוטציה בגן מסוים ובין, לשם דוגמה, נטייתו של האדם נושא המוטציה לשקוע לדיכאון עמוק.⁶¹ התמונה מסתבכת עוד יותר כשמתברר שהסקאלות השונות אינן בהכרח מרובדות בהייררכיה נוחה לתיאור, כלומר אינן סדורות במבנה נאה שבו רמת ארגון מופעלת אך ורק על ידי הרמה שמתחתיה ומפעילה אך ורק את הרמה שמעליה. קיימים קשרים ישירים בין רמות ארגון רחוקות זו מזו, ולעתים התקשורת ביניהן דו-כיוונית. כך, למשל, פעילות מולקולרית (סקאלה קטנה מאוד) והתנהגות האדם (סקאלה גדולה מאוד) יכולות להיות כרוכות זו בזו ולהשפיע זו על זו בצורה דו-כיוונית, ומכאן האי-אפשרות העקרונית להצביע על סיבה ומסובב.⁶² גם דקונסטרוקציה של מושג הסקאלה, ובייחוד האופן שבו הוא משמש במדע החי, אינה מביאה עִמָּה מזוור לרדוקציוניסט הנאיבי. מטבע הדברים הגדרתו עמומה משהו, אך למושג הסקאלה חשיבות אופרציונלית מהמעלה הראשונה. התשובה לשאלה "מהי הסקאלה של אובייקט או תהליך נצפה?" תהיה בדרך כלל מספר המייצג אורך או זמן המאפיינים את האובייקט או התהליך. לדוגמה, אפשר לשאול: מהי סקאלת הזמן של טיפול באוריינטציה אנליטית? התשובה לשאלה תהיה מספר כלשהו, אולי כמה שנים; אמת מידה למשך הזמן המאפיין את התהליך. כשבידנו סקאלה, אנו יכולים

60. אין בכך כדי לטעון שצורות של יחסים בין מרכיבים מסקאלות קטנות אינן מלמדות אותנו רבות על אודות יחסים בין מרכיבים מסקאלות גדולות; מטפורות כאלו, כפי שצוין לעיל, עשויות ללמדנו רבות.

61. קל וחומר כשדיכאון אנושי נחקר על ידי השראת שינוי בהתנהגותם של עכברים, שהיא דילוג בין סקאלות בממד נוסף.

62. לסקירה נגישה של צורות התקשורת הדו-כיווניות הללו, מומלץ לקרוא את ספרו של דניס נובל, *The Music of Life: Biology Beyond Genes* (2006), או את אחד ממאמרי ההמשך שלו (ראו, למשל, Noble 2008).

לבחור אסטרטגיות מדידה וחקירה, ולהחליט באיזו תכיפות יש לבחון תהליך כדי לתאר אותו נאמנה,⁶³ או באיזו מידה של פירוט יש לנתחו או לנסחו במונחים של פורמולציה קלינית, מודל או תיאוריה רלוונטית.

ברדעת, אם כן, לא יטיל ספק בחשיבותו של מושג הסקאלה לניתוח תופעות ומערכות ובתועלת שלו. עם זאת, יישומו של מושג הסקאלה אינו עניין פשוט כלל ועיקר. ראשית, עצם השאלה "מהי הסקאלה של תהליך?" מניחה במובלע קיומה של סקאלה מובחנת היטב. במילים אחרות, הנחת המוצא הנה שלא מדובר ברצף המונע מעמנו להצביע על התחלה וסוף של מהלך בזמן או במרחב, תנאי בסיסי להגדרה של אמת מידה. זאת ועוד, אנו מניחים שאם עולה בידנו להגדיר סקאלה כלשהי, תהא זו סקאלה השייכת לתהליך כשלעצמו, ומאפיינת את המערכת הנצפית ולא את האופן השרירותי שבו בחרנו אנו, הצופים, לאמוד אותה. יש לזכור, בהקשר זה, שסקאלות אינן מתגלות לעיני הצופה כצורות מוחשיות שאפשר להשוות אותן לאיזו אמת מידה טבעית, ולכן אומדן של סקאלה אופיינית, לאובייקט או לתהליך, תמיד יהיה כרוך בהפשטה (אבסטרקציה) משמעותית.

הניסיון המצטבר בחקר תופעות החי מלמד שלעיתים תכופות למדי, הסקאלות שאנו אומדים באמצעות ניסויים מוכתבות על ידי הטכנולוגיות שעומדות לרשותנו, ולא דווקא מאפיינות את המערכת הנצפית; הן משקפות את המגבלות שמציב הצופה בתהליך המדידה. הדבר נכון לגבי כל רמת ארגון, החל במולקולות וכלה בהתנהגות.⁶⁴ זאת ועוד, הן בדרך כלל מרובות, עשירות וצפופות עד כדי כך שמעשי לחשוב עליהן במונחים של רצף חסר גבולות.

63. לדוגמה, פרק הזמן הסביר להעריך את התקדמותו של תהליך אנליטי.

64. ראו למשל Marom (2010) והפניותיו.

לאור זאת, עד כמה סבירות ציפיותינו שתהליכים ואובייקטים שאנו בוחרים לאפיין ברמה מיקרוסקופית יהיו משמעותיים להבנת מבנה ודינמיקה של תהליכים בסקאלות מיקרוסקופיות מרוחקות? אפשר אולי לטעון שציפיות אלו סבירות גם סבירות, ולהצביע על המטפורה הנודעת ושובת הלב של "אפקט הפרפר" כדוגמה להשפעתן הדרמטית של סטיות מיקרוסקופיות בתנאי פתיחה על התנהלותן של מערכות (כאוטיות) בסקאלות מיקרוסקופיות נרחבות. האין זו דוגמה נגדית לטענת האי-סבירות של מתיחת גשר לוגי, נושא משמעות, מהקטן ביותר ועד הגדול ביותר? ובכן, לא. שכן בקצה נתיב זה – של רגישותן של מערכות לתנאים ראשוניים – מונח ה"הסבר" שלפיו כל דבר בתוכנו וסביבתנו נובע מתנאי הפתיחה של היווצרות היקום; אמירה תקפה מבחינה תחבירית ועובדתית, אך חלולה מבחינה סמנטית וחסרת משמעות מדעית. במדע המוח, הצהרות תקפות אך חלולות מהסוג הזה מלוות לעתים תיאורי מתאמים בין תצפית בממד המיקרוסקופי ותצפית בממד המיקרוסקופי.⁶⁵ כמובן, אין לפסול תיאור מתאמים בין ממדים שונים במסגרת תהליך מדעי, אבל עלינו להימנע מהצגתם כ"הסברים" או כ"מנגנוני פעולה" מבלי לנקוט הליך קפדני המכיר באפשרות היותר כאחר והפחות שאינו בהכרח פשוט.

למרות כל המכשולים הללו, קיימות כמובן דוגמאות לקיומם של קשרים ברורים ונושאי משמעות בין אירועים בסקאלות קטנות להשלכותיהם בסקאלות גדולות. פסיכולוגים שלהם אוריינטציה אנליטית מכירים זאת היטב: אירוע מינורי-למראה שנמשך פרק זמן קצרצר מוביל לשינויים בהתנהגות לאורך זמן, ובלא מעט מהמקרים

65. לדוגמה, שינויים בדנ"א, פעילות של מולקולות, תאים או אזורים במוח, שיש להם מתאם למצב רוח, לתכונות אופי, לתוכן דמיון וכן הלאה.

הקשר בין השניים נושא משמעות עמוקה. אבל דווקא דוגמה מעולם הפיזיולוגיה לקשר משמעותי בין סטייה מיקרוסקופית-גנטית ובין פתולוגיה מקרוסקופית-מערכתית, עשויה לשרת אותנו טוב יותר בפיתוח הדיון. מדובר בסיפורה של מחלה תורשתית, סיסטיק פיברוזיס, מחלה המשפיעה על תפקודי הריאות והלבלב, בלוטות הזיעה, מערכת העיכול ועוד. מעל מחצית הלוקים במחלה נושאים מוטציה נקודתית, שינוי גנטי ייחודי, בגן שתוצרו חלבון שמתווך מעבר של יוני כלוריד דרך קרומי תאים ביולוגיים. מעבר של יוני כלוריד דרך קרומי תאים חשוב בתהליכי הפרשה של זיעה, של מיצי עיכול, של ליחה ועוד. מכאן (כפי שנתאר מיד) קצרה הדרך להבנת הקשר הסמנטי, נושא המשמעות, בין המוטציה המיקרוסקופית בדנ"א, הפגם במעבר יוני כלוריד דרך קרומי תאים, והסימפטומים המקרוסקופיים המערכתיים. אכן, הבנת מחלת הסיסטיק פיברוזיס, החל בתסמינים ובסימנים הקליניים, עבור בפיזיולוגיה המערכתית והתאית וכלה במוטציה הגנטית, הנה אחד ההישגים המרשימים של מדע החי. כדאי להפוך בו, בהישג, כדי ללמוד דבר על הפער בין רדוקציוניזם בשל לרדוקציוניזם נאיבי.

בהקשר זה רלוונטי מאוד התיאור המקרוסקופי של מערכת הנשימה, על האנטומיה והפיזיולוגיה שלה: נחיצות החמצן לתפקוד מערכות הגוף, תנועת הסרעפת והאוויר הזורם פנימה והחוצה, תהליך חילופי הגזים בין תאי הדם לנאדיות האוויר בריאותינו; חשיבות השמירה על דרכי הנשימה מפני הצטברות חלקיקים וסתימות, בהיעדרה מצטברים בדרכי הנשימה מחוללי מחלות. ומכאן חשיבות הבנת הפיזיולוגיה של מנגנון ניקוי דרכי הנשימה, שכמו כל מבנה חלול דמוי צינור בגופנו, מרופדות בתאים מיוחדים המפרישים נוזלים בצמיגות מתאימה. חלקיקים ולכלוך נלכדים בהפרשה הצמיגה, וזו נדחקת ללא הרף מעלה והחוצה מהגוף על ידי תנועת ריסים שגם את מנגנונה חשפו הפיזיולוגים במרוצת השנים. תהליך ההפרשה של הנוזל הצמיג מוכר אף הוא, והקשר שלו לדיפוזיה של יונים (שבהם

לכלוריד חשיבות מכרעת) ולתנועת מולקולות מים בעקבות זאת (אוסמוזה), הוא חלק מתיאוריה ביופיזיקלית סגורה, מנוסחת היטב, הנושקת לפיזיקה ולכימיה בסיסיות.

אפשר להוסיף ולפרט עוד על הפיזיולוגיה של מערכת הנשימה, אבל הנקודה החשובה מבחינתנו כאן היא קיומו של תיאור מספק של המערכת בשפה הרלוונטית – שפת הפיזיולוגיה. בהינתן הפיזיולוגיה המקרוסקופית והיפה הזאת, קל לזהות צווארי בקבוק שבהם התהליך כולו עלול להשתבש. ואכן, הוא משתבש בהרבה מקומות. המחלה סיסטיק פיברוזיס היא מקרה אחד כזה: ליקויים בתהליך הפרשת נוזלים דרך תאי האפיתל פוגעים ביכולת המערכת לשמור על דרכי הנשימה מפני הצטברות חלקיקים, יצירת סתימות והשתקעות של חיידקים ומחוללי מחלות אחרים. יתר על כן, מאחר שהפרשה של נוזלים מתרחשת באיברים ובמערכות גוף נוספות, מלבד דרכי הנשימה, נחשף במהרה הקשר בין התסמינים השונים של סיסטיק פיברוזיס: הם כולם תוצאה של תהליך הפרשה לקוי; בצנרת הלב, בצנרת בלוטות הזיעה, בצנרת כיס המרה, ובצנרת הזרע של הגברים החולים. ואז, רק כשהבנה הפיזיולוגית מלאה, מוקנית משמעות לגן המוטנטי ותוצרו (חלבון להובלת יוני כלוריד דרך קרומי תאים).

כלומר, רצף התהליכים הקשורים לסיסטיק פיברוזיס בתוך הדיסציפלינה הרלוונטית – פיזיולוגיה – נחשף במלואו לפני שהחוקרים היו יכולים לצקת משמעות למתאם במרחב הגנטי המיקרוסקופי. הפיזיולוגיה של הריאות הייתה ידועה; היה בידינו תיאור מלא, מדעי ופורמלי של המערכת בסקאלה הפיזיולוגית. בדומה לכך, העובדות על קיומם של גורמים תורשתיים המובילים לתפקודי הפרשה לקויים, והגורמים בתורם לחסימות בכמה מערכות – כל אלה הובנו היטב. התמונה הפיזיולוגית הזו היא ההסבר לסיסטיק פיברוזיס, הסבר המחיל אילוצים מקרוסקופיים על הסמנטיקה של המקרה המיקרוסקופי. גילוי מוטציה גנטית

המובילה ליצירת חלבון פגום להובלת כלוריד, שיש לו תפקיד מכריע בהפרשה דרך קרומים ביולוגיים, הוא מקרה ייחודי המתוקף על ידי מידת התאמתו לפיזיולוגיה של הריאות. אלמלא הייתה לנו הפיזיולוגיה, המתאם בין מוטציה לסיסטיק פיברוזיס היה נכון ותקף מהבחינה הסינטקטית, אבל חלול מהבחינה הסמנטית.

נניח, למשל, שאיננו יודעים דבר על הריאות, מלבד העובדה שקיימת מחלה תורשתית הגורמת לקשיי נשימה ולזיעה שטעמה מלוח. נניח גם שאיזושהי שיטה מאפשרת לנו לזהות מוטציה גנטית אחת ויחידה שיש לה מתאם מלא עם הופעת המחלה. יתרה מזאת, נדמיין שקיים תמרון טכני שמאפשר לנו לתקן את המוטציה מיד אחרי הלידה, כך שהמטופל נרפא מהמחלה. בתרחיש הדמיוני הזה יש בידינו גם מתאם בין תכונה מיקרוסקופית (מוטציה) ובין תופעה מקרוסקופית (המחלה), וכן שליטה מלאה (ריפוי על ידי תיקון המוטציה). האם אנחנו מבינים את המחלה? לא. להבין את המחלה משמעותו להבין את הפיזיולוגיה שלה. אבל אנחנו יודעים לפחות מה גורם למחלה, נכון? מבחינה סינטקטית – כן, המוטציה גורמת למחלה. אבל מבחינה סמנטית – לא, איננו יודעים; מבלי להבין את ההקשר הפיזיולוגי איננו יכולים להבין מדוע מוטציה כזו, או מוטציה אחרת, מובילה למחלה. מבחינות מסוימות, להבין תהליך או מערכת משמעותו להיות מסוגל לדמיין את כל הדרכים השונות העוללות להסיט אותם ממסלולם; זאת – רק התיאוריה (הפיזיולוגית, במקרה זה) יכולה לספק. היכולת להשפיע על מבנים או על תהליכים ברמה המערכתית על ידי התערבות במבנה או בתהליך מיקרוסקופי כלשהו, אינה מלמדת דבר על טבעה של המערכת. הצבעה על מתאם בין מבנים או תהליכים, כמו גם שליטה במבנים או בתהליכים, אינן מהוות הסבר מדעי.

הדיון אינו זר לפסיכולוג המטפל. הנה, היכולת להפיג חרדה של מטופל על ידי שימוש בבנזודיאזפינים, תרכובות כימיות

הפועלות על זרמי יונים החולפים בקרומים של תאי המוח, היא כלי עבודה שימושי ביותר, אך חלול מבחינה סמנטית; אין בה, ביכולת התרופתית להפגת החרדה, כדי לתרום לאופן שבו אנו מבינים את תהליכי הרקע של חרדה בכלל, ואת החרדה של נבדק מסוים בפרט. טיעון דומה תקף גם במקרים של השפעות פרמקולוגיות של תרופות המשמשות להפגת פסיכוזה ודיכאון.

כפי שנכתב שוב ושוב במאה השנים האחרונות, קיים הבדל משמעותי בין ניסיון לאתר מיקום שאינטראקציה עמו גורמת/מונעת תופעה או סימפטום, ובין הבנת פונקציה. אני מנחש שהצבע הלבן של פרוות דוב הקוטב מצוי במתאם מושלם לתוצר של גן זה או אחר שממוקם על כרומוזום כלשהו; עובדה זו ידועה, קרוב לוודאי, לביולוגים של דופים. ואולם הבנה של התופעה – היות פרוותו של דוב הקוטב לבנה וזו של הדוב הסורי חומה – מושתתת בראש ובראשונה על הבנת אופי הסביבה והזיקה בינה ובין סיכויי הישרדות הפרט ומינו, הקָשֶׁר אבולוציוני על כל המשתמע מכך (יחסים, התפתחות, היסטוריה וכו'). מנקודת מבט זו, למבנים הגנטיים הקונקרטיים שנוכחותם גורמת לפרווה להיות בעלת צבע לבן או חום יש מעמד של סיבתיות מסדר נמוך: הם חשובים מהבחינה היישומית, אך שוליים מהבחינה הסמנטית. התיאוריה הפסיכולוגית בכלל והתיאוריה הפסיכואנליטית בפרט עוסקות בניסוח (פּוֹרְמוֹלַצְיָה) של יחסים בין משתנים רלוונטיים, סביבתיים והתפתחותיים. עמדתה של התיאוריה הפסיכולוגית אל מול ממצאי חקר המוח – לפחות הממצאים הקונקרטיים שעליהם נשענים תומכי הביולוגיזם של הפסיכולוגיה – כעמדתה של תורת האבולוציה אל מול זהות חומצת גרעין שנתחלפה בשל מוטציה כלשהי: מימוש לא ייחודי שאפשר שתהיינה לו השלכות טכנולוגיות מעשיות מרחיקות לכת על הקלת סימפטומים ומרפא, אך חשיבותו שולית מהבחינה התיאורטית. מדענים בסיסיים תרים אחר הקשרים תיאורטיים. הסיפור המלא של סיסטיק פיברוזיס הוא

דוגמה להקשר כזה: המוטציה הממשית היא רק מקרה (מימוש) יחיד, כמעט לא רלוונטי מנקודת המבט המדעית, אבל רלוונטי מאוד לפיתוח טכנולוגיות רפואיות ישימות. ניסיונות עכשוויים לזהות מתאמים בין גנטיקה ומכנים פיזיולוגיים בסקאלות הקטנות ובין תופעות התנהגותיות מורכבות בסקאלות הגדולות – חסרים הקשר מהסוג הזה. זו הנקודה שבה מכזיבים הדיווחים הרועשים בעיתונות הפופולרית על מוטציות גנטיות שגורמות לסכיזופרניה, לדיכאון, לאופי הרפתקני, להעדפות מיניות, להיקשרות לבן או לבת זוג, לסגנון הורות או לתפיסה פוליטית, ובאופן דומה, לחיפוש אחר הרשת העצבית של (למשל) אהבה רומנטית. לכל אלה אין שום משמעות לצורך הבנה בסיסית של התופעות. מה שנחוץ בעת הזו הוא תיאוריה פסיכולוגית של סכיזופרניה, של דיכאון או של כל תופעה התנהגותית אחרת שמעניינת אותנו, תיאוריה שתוכל להציב אילוצים לחקירה פיזיולוגית רדוקטיבית ובשלה.

אך רבים וטובים חושבים אחרת. לשיטתם, ממצאי חקר המוח מציבים אילוצים לפיתוח תיאוריה של פסיכולוגיית המעמקים. אחד מבכירי הנוירופיזיולוגים, זוכה פרס נובל אריק קנדרל, הרחיק עד כדי קריאה לארגון מחדש של המסגרות האינטלקטואליות והמוסדיות של הפסיכואנליזה כדי להעניק לה בסיס מדעי באמצעות הביולוגיה.⁶⁶ עבורי כפיזיולוג, משמעותה של קריאה להעניק בסיס ביולוגי לפסיכואנליזה אינה מובנת, לפחות לא כפשוטה, ומשקפת – אני מניח – אווירה של אומניפוטנציה שמקיפה את כל מה שנוגע לחקר המוח בשנים האחרונות. אין סיבה, כמובן, להתנגד לכך שפסיכואנליטיקאים ירכשו ידע מדעי ביולוגי עכשווי, חלקי לפחות; הרי מייסדי הדיסציפלינה היו פיזיולוגים ורופאים מוסמכים, והרקע שממנו באו השפיע מן הסתם גם עליהם. ידע כזה יאפשר לאנליטיקאים, לכל הפחות,

66. למשל, Kandel (1998, 1999).

לנקוט גישה ביקורתית ומודעת כלפי ניסיונות פשטניים להסביר מושגים פסיכואנליטיים על ידי הצבעה על אזורים או על תהליכים במוח. כמו כן, איני מוצא סיבה להתנגד מראש להצעות שונות של מיפוי בין מושגים פיזיולוגיים מופשטים למושגים פסיכואנליטיים מופשטים, אף על פי שהשאלה אם מיפוי כזה יכול להרים תרומה כלשהי ליסודות התיאוריה הפסיכואנליטית עודנה תלויה ועומדת.

ואולם, נראה שעיקר הפעילות המחקרית שביקש קנָדל לעודד צועדת בנתיב קונקרטי מדי, מבלבלת בין מתאמים, סימפטומים, פונקציות והבנה, בניסיון להצביע על קשרים אפשריים בין ממצאים או ביטויים קליניים של אפקט או של אינטראקציות חברתיות לבין אתרים או תהליכים מסוימים במוח. בשנים האחרונות הפעילות מאוגדת תחת השם נוירופסיכואנליזה,⁶⁷ ומבקשת להכיל "[...] כל מה ששוכן לאורך הגבול בין הפסיכואנליזה למדעי המוח".⁶⁸ בדיון, טענות הנוירופסיכואנליזה על אודות הרלוונטיות של מחקרי מוח לתיאוריה הפסיכואנליטית אינן מאמצות באופן גורף.⁶⁹ מאמרם

67. Kaplan-Solms and Solms (2000); Solms and Turnbull (2011); Laufer (2012). בעוד שהשם – נוירופסיכואנליזה – הוא חדש, הניסיונות למצוא מתאם בין תכונות אופי או רגש או אינטראקציה חברתית לבין מבנים מוחיים בבני אדם ובבעלי חיים אינם חדשים, כמובן. ראו למשל (Damasio et al. (1994, שם מתוארים סיפור הנזק המוחי של פיניאס גייג' והניתוח שלו, שפורסמו בשנת 1868. סקירה של ניסיונות מהעת האחרונה למפות תכונות רגשיות או התנהגות למבנים מוחיים ולדינמיקה מוחית אפשר למצוא, למשל, בכתביהם של (LeDoux, 1996), (2000) Panksepp ו-(1998, 2012).

68. Solms and Turnbull (2011).

69. ראו למשל: (Karlsson (2010[2004]; Blass and Carmeli (2007); Carmeli (2011) and Blass (2013). שנים קודם לכן קרא אדלסון באופן צלול וחד-משמעי להתנגד לקשירה בין התיאוריה הפסיכואנליטית ובין המסד הנוירופיזיולוגי; ראו:

Edelson (1984, pp. 111–120)

החרף של בלס וכרמלי (2007) חשוב ומאיר עיניים בהקשר זה. בלאס וכרמלי מסכמים את טיעוני המפתח העקרוניים נגד הרלוונטיות של חקר המוח לפסיכואנליזה, פורטים את עמדתם העקרונית כלפי הנטייה של כתבי עת פסיכואנליטיים להתקרב אל מדעי המוח, ומפרקים ממדים של חקר המוח המודרני שיש הטוענים שהם רלוונטיים למסגרת המושגית של הפסיכואנליזה (זיכרון, אפקט, חלום ותיאוריה של התודעה). בלאס וכרמלי מדגימים כיצד ממצאים בחקר המוח העוסקים בממדים הללו אינם יכולים לכלול היבטים בעלי משמעות פסיכולוגית. יתרה מזאת, הם מזהירים שלאופנת הביולוגיזם העכשווי עלולות להיות השפעות שליליות על עתיד הפסיכואנליזה; ביקורת חריפה ומתריסה שאין לבטלה בהינף יד.

אני מזדהה עם עמדתם של בלאס וכרמלי בנוגע להשפעותיהן של גישות ביולוגיות נאיביות לפסיכולוגיית המעמקים. כפי שהם מציינים בפתיח למאמרם, המסר הוא עקרוני ואינו תלוי בשום ממצא ספציפי של חקר המוח. בלאס וכרמלי מבססים את הצהרתם שלפיה "[...] הפסיכואנליזה צריכה להתעניין פחות מאשר תחומים אחרים במתאמים הפיזיים של החוויה" הן על ייחודיותה של הפסיכואנליזה, והן על היותה מעבר לאופק הרלוונטיות של החומר הפיזיקלי או הביולוגי. הנקודה השנייה ברורה; זו הרי תמציתו של העיקרון האנדרסוני "יותר זה אחר", שבסיסו המדעי האיתן הוצג בתחילת פרק זה. אולם אודה שאני חש מידה של אי-נחת לנוכח הטענה באשר לייחודיותה של הפסיכואנליזה, שכן בין שכיוונו לכך המחברים ובין שלא, עלולה להשתמע ממנה פסילה מראש של כל דיאלוג בינה ובין המדע. אכן, הפסיכואנליזה ייחודית מנקודת המבט הסמנטית, בשל עניינה "[...] במשמעותן של מחשבות וחוויות, ואלה לעולם אינן מוכלות במלואן במחשבות ובחוויות עצמן, אלא נקבעות על ידי ההקשר האנושי האינסופי שבתוכו הן מתרחשות. אותם מחשבות, מילים או רעיונות יקבלו

משמעות אחרת כתלות במה שקדם להם, או במה שקרה בעת שבאו לידי ביטוי. הפסיכואנליזה היא התחום שבו תכונה זו נחשפה במלואה⁷⁰. ואולם, מנקודת המבט הצורנית עניינה של הפסיכואנליזה אוניברסלי למדי: זוהי מערכת דינמית הנעה בין מצבים שאינם בני-מיקום בזמן או במרחב, מצבים הנקבעים על ידי מספר קומבינטורי גדול של משתנים מצומדים ברמות שונות ובטווח רחב של סקאלות זמן. עולם הטבע עמוס תופעות כאלה, מיקרוסקופיות ומקרוסקופיות – פיזיקליות, ביולוגיות וחברתיות – וכפי שהיה אפשר לצפות, המדע עוסק רבות בפיתוח גישות ומושגים מופשטים לניסוח ולהבנה, גם אם חלקית, של תופעות מסוג זה.

לכן, אין לפטור את רלוונטיות המדע לפסיכואנליזה. היסודות הפילוסופיים והפסיכולוגיים של התנועה הפסיכואנליטית איתנים דיים כדי לעמוד בפרץ הגישות הביולוגיסטיות מבלי לשפוך את התינוק (מדע) עם מי האמבט (מדעניות [scientism]). מספקני אם המימוש של קריאתו של קנרל, כפי שהוא מתבטא ברוב דיווחי המחקרים הנורופסיכואנליטיים⁷¹ מותאם לרמת ההפשטה הנדרשת לזיהוי השפעותיו של המדע המודרני על הפסיכולוגיה בכלל ועל הפסיכואנליזה בפרט. עם זאת, המדע המודרני צריך להשפיע על המסגרת המושגית של הפסיכואנליזה, ממש כפי שהמדע לפני מאה וחמישים שנה השפיע על פרויד ועל עמיתיו כשהם הגו את הדיסציפלינה. המדע המודרני לא יממש את פוטנציאל ההשפעה הזה באמצעות המחקרים המצביעים על מתאמים בין חוויות נפשיות קונקרטיות לבין תהליכים ואתרים קונקרטיים במוח. אני סבור

70. Blass and Carmeli (2007, p. 35)

71. נייר העמדה מאת סולמס וטרנבול (Solms and Turnbull, 2011), שכותרתו "What Is Neuropsychanalysis?" משמש כאן הגדרה ברורה ובת-סמכא של מטרותיה.

שדווקא מושגים מופשטים ואוניברסליים מתחומי המתמטיקה, הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, הקיברנטיקה וההנדסה המודרניים – למשל, מערכות דינמיות וצימודן, ארגון עצמי ותופעות מעבר, כאוס, תיאוריות של בקרה וזיהוי מערכות, ייצוגים מבוזרים והתפתחות של הייררכיה – רלוונטיים הרבה יותר להבנת הנפש מאשר חוקים של גמישות סינפטית או פעילות תאי עצב באזור זה או אחר של המוח, לפחות בכל הנוגע ליסודות התיאורטיים של הפסיכואנליזה. בספרות הפסיכואנליטית אפשר למצוא כמה דיונים על הפוטנציאל הגלום במסגרות המדעיות המופשטות הללו,⁷² ובכלל זה מאמרו המצוין של רוברט סטולורו על מערכות דינמיות, דיאדיות ואינטר-סובייקטיביות.

מנקודת מבטו של החיבור הנוכחי, המתמקד בהשפעה בכיוון הפוך לזה שרוב הנירופסיכואנליטיקאים מבקשים בדרך כלל, הדיון (הסוער לעתים) סביב הנירופסיכואנליזה מדגיש את האתגר הכרוך בהפשטה (אבסטרקציה) כדרישת קדם למיפוי בין שתי דיסציפלינות; הפשטה במובנה המתמטי, כלומר מיצוי התכונות המהותיות של אובייקט המחקר וזניחת תכונות קונקרטיות שלו; הפשטה המאפשרת להכליל. נראה שמובילי דעה בנירופסיכואנליזה – הנוקטים גישה ליברלית – מצהירים שיש מקום להתפתחות כזו, במידה מסוימת לפחות.⁷³

72. ראו למשל Stolorow (1997) ו-Friston (2009) [כפי שהוא מיושם ב: Carhart-Harris and Friston, K.J. (2010)], לקריאה על שני ניסיונות שונים למיפוי בין מושגים מדעיים כלליים למסגרת המושגית של הפסיכואנליזה. הראשון, של סטולורו, הוא דוגמה למושגים פיזיקליים שאינם תלויים בחקר המוח; השני, של קהרט-האריס ופריסטון, הוא ניסיון למפות מושגים מפיזיקה לתיאוריה פסיכואנליטית תוך שימוש במדידות פעילות מוחית.

73. למשל, Solms and Turnbull (2011).

סיכום

משפט אחד שנוסח על ידי אינטלקטואל חד-הבחנה מגלם את הרעיון שניסיתי להעביר כאן בכל כך הרבה מילים: "לכל בעיה יש סקאלה מתאימה. אינך רוצה לקרוא עיתון עם מיקרוסקופ", אמר ולנטינו ברייטנברג (1926-2011),⁷⁴ נוירופיזיולוג מוערך. כדי להבין את משמעותה של מילה, צריך להביא בחשבון את היחסים בין אותיות או פונמות; משמעותה של מילה רגישה מאוד לשינויים ברמות הללו. אבל כדי להבין משפט צריך לנתח יחסי פְּרָדִיקְצִיָּה (הֶשְׁאָה) בין מילים שונות; משמעותו של משפט רגישה מאוד ליחסים הללו, אבל רגישה הרבה פחות לשינויים באותיות או בפונמות. כשחושבים על פסקה שלמה, הסקאלה המתאימה היא זו של היחסים הרלוונטיים בין משפטים; משמעותה של פסקה רגישה פחות לשינויים ברמת הפרדיקציה בתוך משפט נתון, ועוד פחות רגישה לשינויים ברמת האותיות. ככל שנתקדם ונעלה בסולם רמות הארגון, תאולץ המשמעות על ידי יחסים עם ישויות מיקרוסקופיות אחרות; אופק הרלוונטיות משתנה, מגייס בהדרגה ישויות מיקרוסקופיות חדשות, ומותיר מאחור עובדות וישויות מיקרוסקופיות לא רלוונטיות, נכונות מבחינה צורנית אבל חלולות מבחינה סמנטית.

המיתוס של תפיסת המשפך, יותר זה אחר והפחות שאינו בהכרח פשוט, הנתיב החלקלק של הנדסה מהופכת והשלכותיהם של כל אלה, מעידים על כך שלא מובן מאליו איך, אם בכלל, צריך להיראות המגע בין פסיכולוגיית המעמקים ופיזיולוגיה. היכולת לקיים דיאלוג ולחמוק ממשבר אפיסטמולוגי בתהליך של התקרבות הדדית תלויה בשני הצדדים. על הפסיכואנליזה להכיר ולכבד את האוטונומיה האינטלקטואלית שלה עצמה, כמו גם את

74. משה אבלס, התכתבות אישית.

חוזקותיו ואת חולשותיו של המדע בן ימינו. אשר לנו הפיזיולוגים, אם נתעקש לצמצם את פסיכולוגיית המעמקים למבנים ולפעילות עצביים, נמצא עצמנו על האי הקסום והשומם של שימבורסקה, בוהים בעקבות הפונים כולם לכיוון הים, אל מצולות החיים שאינם בני־השגה.

הפרק הבא מציג את הפיזיולוגיה ואת הפסיכולוגיה כשפות שאפשר לפתח ביניהן דיאלוג התייחסותי, פרגמטי במובן הג'יימסיאני, דיאלוג המכבד את החללים הלבנים, את המרווחים בין הרמות. בפרקים שיבואו אחריו ישמש הדיאלוג ההתייחסותי בין השפות לצורך הגדרת אילוצים מהתיאוריה הפסיכואנליטית על שפת הפיזיולוגיה, למען הפיזיולוגיה.

יחסים בין שפות

דיאלוג בין פסיכולוגיית המעמקים לפיזיולוגיה הוא דיאלוג בין שתי שפות. שתי השפות מתארות היבטים שונים של גוף האדם והאינטראקציה שלו עם הסביבה, כפי שהם נתפסים באמצעות חושינו או באמצעים מלאכותיים. פסיכולוגיית המעמקים ופיזיולוגיה, כמו כל שפה, חייבות להיענות למוסכמות – כללים נוקשים יותר ונוקשים פחות – המגדירות את תקפותן של טענותיהן. למשל, הטענה שלפיה הלא-מודע איננו רלוונטי להבנת התנהגות האדם אינה תקפה בשפה הפסיכואנליטית. בדומה לכך, טענה בנוגע לכוח שריר המפרה עקרונות מכניים מבוססים איננה טענה פיזיולוגית תקפה. העובדה שטענה אינה תקפה בשפה אחת לא שוללת, כמובן, את האפשרות שאותה טענה בדיוק תהיה תקפה בשפה אחרת. כך, בשפות מסוימות אפשר להתייחס (למשל) ל"אור אלוהי פנימי המניע את חיי הנפש שלנו", אך לא בשפת הפסיכולוגיה או בשפת הפיזיולוגיה. דיאלוג בין פיזיולוגיה לפסיכואנליזה הוא, אם כן, דיאלוג בין שפות שיטתיות, תקניות ומובנות; וגם אם לא כל כללי השפות מתמסרים להגדרות ברורות בעת הזו או בכלל, שאיפת דובריהן היא שכך יהיה.

שפות שיטתיות נבדלות זו מזו במידה שבה אפשר להגדיר את מרכיביהן בצורה מדוקדקת. בקצה האחד של הקשת שוכנות השפות הפורמליות יותר, שם הדברים מוגדרים עד תום (כמעט). שפות שיטתיות רכות יותר שוכנות בקצה האחר של הקשת ומכילות ישויות שהגדרתן חמקמקה. בהשוואה לפיזיולוגיה, נראה שהפסיכואנליזה קרובה יותר לקצה האחרון של הקשת, אבל שתיהן – בשל טיבו של מושא עיסוקן – רחוקות מאוד מהשפות הפורמליות, כגון מתמטיקה ומדעי המחשב. בפרק זה מוצגת סקירה קצרה של מבנה שפות שיטתיות ויחסים בין שפות, בהקשר של הפיזיולוגיה והפסיכואנליזה. אפשר, כמובן, לגשת לתיאור מבנה השפה השיטתית בכל מיני דרכים; ואולם, הגישה שבחרתי להציג כאן היא זו שנקט הביו-פיזיקאי והמתמטיקאי הנודע רוברט רוזן (1934-1998) בכתביו על המסד התיאורטי של הביולוגיה.⁷⁵ אשתמש במבוא הדידקטי של רוזן ליחסי מודל (Model Relations)⁷⁶ – ובכלל זה סקירת היבטים צורניים של שפה, טעינת השפה במשמעות ודיון על טבעם של יחסים בין שפות – תוך התאמתו לקהל הקוראים שחיבור זה מכוון אליו.

הערה אפולוגטית קצרה: כמעט בכל מונוגרפיה, אחרי פרק או שניים המטפחים ציפיות, מופיעים כמה עמודים בעלי ניחוח טכני (גם אם טריוויאלי) המעוררים בקוראים הכלאה בין אכזבה לרוגז; אלה העמודים הבאים. עם זאת, חשוב והוגן שאתאר את עמדתה באשר לפסיכולוגיה ולפיזיולוגיה כשפות שיטתיות, לפני שאציע להעמיד דיאלוג ביניהן. "היות שאמנות הקריאה (משלב מסוים בחינוכו של אדם) היא אמנות הדילוג..."⁷⁷, קוראים המכירים את

75. רוברט רוזן תרם רבות לביולוגיה התיאורטית, בין היתר בספריו:

Fundamentals of Measurement and Representation of Natural Systems

(1978), *Anticipatory Systems* (1985), *Life Itself* (1991)

Rosen (1991, ch. 2 and 3) 76.

James (1950[1890], Volume 2, p. 369) 77.

הסוגיות הטכניות הללו ומבינים כיצד אפשר ליישמן בפיזיולוגיה ובפסיכואנליזה, או קוראים שסבלנותם פוקעת, מוזמנים לדלג על הפרק כולו, או אולי להסתפק בעלעול בעמודים הבאים עד תת-הפרק "הערות על הפשטה ופשטניות".

תחביר, פיזיולוגיה ופסיכולוגיה

הפיזיולוגיה והפסיכואנליזה הן שפות שיטתיות המבוססות על הנחות יסוד ועל אמצעים לכינון היקשים מוסכמים ותקפים. הנחות יסוד הן אקסיומות. מעצם הגדרתן, אין הן נובעות מתוך השפה עצמה, אלא משקפות אמונות שאולי אפשר (אך אין הכרח) להצדיקן תוך התייחסות להתנסויות שמחוץ לשפה. למשל, הטענה שהתנהגות אנושית היא ברובה תוצר דטרמיניסטי של תהליכים נפשיים תלויי היסטוריה באינטראקציה עם קלט חושי בהווה, היא הנחת יסוד של הפסיכואנליזה. היא אינה נובעת מהתיאוריה הפסיכואנליטית או נגזרת ממנה. למעשה, לא ייתכן הליך שבאמצעותו אפשר לגזור את הטענה הזו מתוך הפסיכואנליזה, מכיוון שכל הטענות הפסיכואנליטיות נגזרות, כך או אחרת, מהנחת היסוד הזו של דטרמיניזם התנהגותי. שפת הפיזיולוגיה נסמכת אף היא על הנחות יסוד אקסיומטיות, טענות שאינן נובעות מתוך הפיזיולוגיה עצמה. למשל, הטענה שתהליכים מוחיים אינם יכולים לסתור את חוקי הפיזיקה היא הנחת יסוד. אי אפשר לגזור את הטענה מתוך שפת הפיזיולוגיה; הנחת היסוד הזו נובעת משיח רחב הכולל בתוכו סוגיות רבות שאינן בתחום הפיזיולוגיה.

דיאלוג כן ומועיל בין שפות מתאפשר רק כשהנחות היסוד שלהן אינן סותרות אלו את אלו; מיפוי של שתי שפות המבוססות על הנחות יסוד שאינן עולות בקנה אחד, מוביל לתחושה של ניכור אינטלקטואלי. לענייננו, הרקע האקדמי של מייסדי הפסיכואנליזה מבטיח שהנחות היסוד שלה עולות בקנה אחד עם אלה של מדעי

הטבע בכלל ושל הפיזיולוגיה בפרט; ברוייר, פרויד, יונג ורבים מתלמידיהם היו רופאים ופיזיולוגים שהמדע טבע בהם חותם עמוק בשלבים הראשונים של התפתחותם האינטלקטואלית.

להבדיל מהנחות היסוד, היקשים נגזרים מתוך השפה, כשלוחות של הנחות יסוד ושל היקשים אחרים. חשבו, למשל, על המושג "ניתוח העברה" (Transference Analysis), היקש מתוך ביטויים אחרים בשפה הפסיכולוגית. לדוגמה, קֶרְנֶבֶרג מגדיר את המושג כ"ניתוח ההפעלה מחדש, כאן ועכשיו, של יחסי אובייקט שהופנמו בעבר".⁷⁸ הנה, לפחות על פי הגדרה זו, ניתוח העברה אינו הנחת יסוד בשפת הפסיכואנליזה, אלא תוצאה של תמרון המושגים האנליטיים "הפנמה", "יחסי אובייקט", "הפעלה מחדש" ואף "כאן ועכשיו". ללא המושגים האחרים הללו בשפת הפסיכואנליזה, אי אפשר היה לנסח את המושג "ניתוח העברה". כך גם בשפת הפיזיולוגיה. למשל, הומאוסטזיס – מושג פיזיולוגי כללי הנוגע לבקרה של הסביבה הפנימית, שמירה על שיווי משקל מטבולי יציב – איננו הנחה; זהו ביטוי היקשי, המבוסס על המושגים הפיזיולוגיים "מטבוליזם", "שיווי משקל", "בקרה", "סביבה פנימית" ואחרים.

בהמשך נדון בייחוס היקשים לאובייקטים שמתקיימים מחוץ לשפה, ככלי להקניית משמעות; אבל כבר כעת אפשר להכיר בכך שהיעדר ייחוס לעולם החיצוני, כשלעצמו אינו סיבה לשלול את תקפותו של היקש כלשהו. תקפותו של היקש נקבעת אך ורק על ידי עקביות גזירתו ומידת התאמתו להנחות היסוד ולהיקשים האחרים בשפה. למעשה, רוב ההיקשים בשפה שיטתית אינם מתייחסים לישויות ממשיות בעולם התופעות החושיות; מקרה הקיצון הוא השפה המתמטית. השאלה אם מושג ההעברה קשור לעולם התופעות החושיות היא חשובה; אבל התשובה לשאלה הזו אינה משפיעה על תקפותו של המושג בשפת הפסיכואנליזה. כך גם

78. Kernberg (1987)

בפיזיולוגיה, מושג ההומאוסטזיס תקף בין שיש תופעות חושיות גשמיות שאפשר לייחס להן את המושג הזה ובין שלא. כל היקש נובע מהיקשים או מהנחות יסוד שקדמו לו, ויכול – בתורו – להצמיח היקשים חדשים. מובן שבפסיכולוגיה נדיר למצוא יחסים סיבתיים חזקים בין היקשים, כגון "אם מתרחש א' אזי אחריו יארע ב'"; היחסים השכיחים יותר בין שתי טענות נראים, פחות או יותר, כך: "בהינתן א', סביר להניח שיתרחש ב'" (או בקיצור: א' $\leftarrow$ ב'). לעתים קרובות, טבעם המעומעם של ההיקשים בפסיכולוגיה משמש טענה נגד היותה דיסציפלינה מדעית. אבל הפסיכולוגים יופתעו, אולי, לגלות שגם שפת הפיזיולוגיה רוויה טענות בסגנון "אולי/ייתכן/סביר", וזאת למרות ההילה המדעית האופפת אותה. עימותים חריפים, בתוך הפיזיולוגיה והפסיכואנליזה וביניהן, מקורם בעמדת המתעמתים כלפי עמימות בניסוח היקשים. לענייננו, אפשר להישאר "מדעיים" תוך היסמכות על יחסי סיבתיות הסתברותיים, שמהם נגזרים היקשים עמומים למראה כגון "חרדה היא ככל הנראה תוצאה של קונפליקטים".

בשפה שיטתית שמור מקום ייחודי למספר קטן של טענות – הנחות יסוד והיקשים כאחד – המשמשות כללי גזירה. כלל גזירה הוא מנגנון, אמצעי להצמחת היקש מהיקש אחר, כלי מחולל טענות. במושגים של סכמת החץ (א' $\leftarrow$ ב'), כלל גזירה הוא המכניזם שמסתתר "מאחורי" החץ, ההליך המאפשר לצייר חץ שמוביל מביטוי אחד לאחר. למשל, כלל גזירה שכיח (לרוב אין אנו נותנים דעתנו עליו) בפסיכואנליזה הוא כלל האסוציאציה על ידי סימולטניות.⁷⁹ על פיו, אם שני אירועים קרובים זה לזה בזמן ו/או במרחב, קיימת סבירות גבוהה לכך שהשפעותיהם העתידיות של

79. הוטבע במקור על ידי פרויד בחיבורו:

Project for Scientific Psychology (1950[1895], p. 319)

השניים על חיי הנפש תהיינה מצומדות: התרחשות של אחד עשויה להוביל לחוויה (סובייקטיבית) של האחר. בפיזיולוגיה, רבים מכללי הגזירה משקפים יחסים בין צורות שונות של אנרגיה פיזיקלית; אך יש גם אחרים, שהגדרתם עמומה יותר, כגון המקבילה לכלל האסוציאציה על ידי סימולטניות המשמש בשפה הפסיכואנליטית. על פי כלל זה, כששני תאי עצב פועלים בסמיכות זמנית, חל שינוי בהסתברות היווצרותו של קשר בין שני התאים. כלל הגזירה הזה תופס מקום מרכזי בתיאוריה הנורופיזיולוגית וידון בהמשך, בפרק המוקדש לדינמיקה התייחסותית בפיזיולוגיה.

התמונה מורכבת יותר כשבוחנים רצף ביטויים סיבתי (למשל, קונפליקט ← חרדה ← הדחקה), שכן כל אחד ממרכיביו עשוי להיות מרכיב גם ברצפים אחרים; למשל, חרדה יכולה להיות גם חלק מהרצף טראומה ← חרדה ← זעם. עובדה זו מסבכת את העניינים: רצפי היקשים יכולים להתכנס, להתפצל, ליצור לולאות, להיקטע או להתפתח עד אין-סוף וליצור טופולוגיות הֶטֶרֶדִּיכִיּוֹת במגוון סקאלות.⁸⁰ לכן, אפשר לדמיין שפה שיטתית, על הנחות היסוד שלה, ההיקשים וכללי הגזירה, כרשת סבוכה של היקשים המחוברים זה לזה באמצעות חצים המייצגים יחסים סיבתיים באורח הסתברותי. יש המעדיפים אולי לדמיין את השפה השיטתית – בהקשרה הנוכחי – כמערכת דינמית עם תנאים ראשוניים (הנחות יסוד), מצבים (היקשים) ומשוואות (כללי גזירה) שמתארות את הדינמיקה של מעבר בין המצבים. כל אחד מהייצוגים הללו, רשת סבוכה או מערכת דינמית, משרת היטב את מטרות החיבור הנוכחי. כתחומי דעת, עבודת הפיזיולוגיה, כמו גם עבודת הפסיכואנליזה, אינה אלא תהליך מתמשך שבו מיושמים כללי גזירה על הנחות

80. הטריכיה היא מערכת ארגונית "סודרת", צורת ארגון הדומה לרשת, שם הדומיננטיות מוכרעת כתלות בהקשר; הייררכיה, לעומת זאת, היא ארגון שבו כל רמה כפופה לרמה שמעליה, ללא תלות בהקשר.

יסוד ועל היקשים, ומובילים להגדרת היקשים תקפים חדשים. השאיפה האוטופית היא שמתישו בעתיד תסתיים העבודה על הגדרת כל הטענות התקפות האפשריות. המדע כיום כמובן בשל דיו כדי להכיר בכך שמיצוי כל הטענות התקפות של שפה שיטתית אינו אפשרי מהבחינה המתמטית, אפילו בשפת המתמטיקה עצמה. זאת ועוד, עצם המושג "שינוי פרדיגמה", שטבע תומאס קון, מלמדנו ששינויים דרמטיים בתוכנן של הנחות היסוד עוצמן הם חלק מההתפתחות הטבעית של כל שפה מדעית.

בסופו של דבר, האתגר ביצירה ובפיתוח של שפה שיטתית טמון במזעור מספר הנחות היסוד וכללי הגזירה, והגדלה של מספר ההיקשים; במילים אחרות, הימנעות – עד כמה שאפשר – מהוספת הנחות יסוד או כללי גזירה אד-הוק כדי להתגבר על סתירות פנימיות או קפיצות לוגיות. ואמנם, המידה שבה אפשר לדחוס שפה לכדי מספר קטן של אקסיומות וכללי גזירה הכרחיים היא מדד לשימושיות, לתוקף ולאסתטיקה של השפה כפרויקט מדעי. אף פיזיולוג או פסיכולוג אינו תמים מספיק כדי לצפות לדחיסה ברמה של "נירוונה" מתמטית – כלל גזירה אחד המיושם על אקסיומה אחת שממנה נובע עולם ומלואו. אבל אוטופיה זו ניצבת אי שם במרחקים, כמו מגדלור: הספינה אינה אמורה להגיע עדיו, אבל הוא משמש מדריך חיוני ורצוי בעודנו מפליגים במים לא מוכרים.

סמנטיקה, פיזיולוגיה ופסיכולוגיה

"אומנות החוכמה אינה אלא אומנות הידיעה ממה להעלים עין".⁸¹

הפסיכואנליזה והפיזיולוגיה הן שפות שיטתיות שעניינן עולם התופעות ההתנהגותיות; אין הן, כשלעצמן, התופעות המתוארות

81. James (1950[1890], vol. 2, p. 369).

על ידן. משמעותן של הפסיכואנליזה או הפיזיולוגיה מוקנית על ידי שזירת יחסים בינן ובין ישויות (עצמים, תהליכים) שמחוץ להן, ישויות המתקיימות בעולם התופעות החושיות. הישויות הרלוונטיות לענייננו קשורות כולן להתנהגות, ולכן עלינו לפתוח בהגדרה של התנהגות במובנה הרחב, הגדרה שלוכדת הן את נקודת המבט הפיזיולוגית והן את זו הפסיכולוגית. לשם כך נפסע בנתיבו האמפיריציסטי של ג'יימס, שבהקדמה לאחד מספריו מציע להתמקד בישויות "[...] בנות-הגדרה במושגים שאפשר להתנסות בהם בחושינו, לחוות אותם (קיימים אין-סוף דברים שמטבעם אי אפשר לחוותם, אך אלה אינם צריכים לשמש חומר לדיון פילוסופי)".⁸²

אין מנוס מלהכיר בכך שהמקור היחיד להתנסות חושית של התנהגותו של אדם הוא דפוס תנועותיו; תנועות הנבחנות על פני סקאלות שונות של זמן ומרחב (משברירי שניות לחיים שלמים, מחלקי מילימטרים לאלפי קילומטרים). המילה "תנועה" משמשת כאן במובנה הרחב: החל באחיזה פשוטה בחפץ וכלה בבחירות החיים של אדם, הבאות לידי ביטוי בתנועות גופו בעולם או במילים המופקות מפיו באמצעות תנועה של מיתרי הקול. אם דבר מה אינו בא לידי ביטוי כדפוס תנועה במובן הרחב הזה, אין אנו יכולים להתייחס אליו – באופן מעשי – כישות התנהגותית. הגדרה יבשושית לכאורה זו של התנהגות (היינו, כל מה שבא לידי ביטוי בדפוסי תנועות) – יש בה דברים שבמבט ראשון אינם נתפסים בעינינו כתנועה. למשל, מושגים כמו התנגדות או קונפליקט הם ישויות התנהגותיות, ובלבד שהם באים לידי ביטוי במילים (תנועות של מיתרי הקול) או בדפוסי תנועות גוף, בסקאלות מרחב וזמן של פגישת טיפול או במשך כמה ימים ויותר מחוץ לחדר הטיפול.

אנו מניחים שהתנהגות, המוגדרת כדפוסי תנועה, נענית לכללים סדורים כלשהם, כללים שהם (באופן עקרוני) נגישים

82. James (1909, p. 826)

לנו.⁸³ מדובר בכללים הקושרים בין התנהגות נוכחית להתנהגות קודמת ולא־ינטראקציות קודמות עם הסביבה. ההנחה שקיימת סדירות בבסיס התנהגותו של פרט, משמעותה להניח שקיימים יחסים סיבתיים בין תנועותיו, רשת סבוכה של תנועות המחוברות זו לזו באמצעות חצים המייצגים יחסים סיבתיים באורח הסתברותי; באותו מובן ממש של יחסים סיבתיים־היקשיים, כפי שהם שורטטו בדיוננו על התחביר של שפה שיטתית. מובן שייתכנו גם היבטים אקראיים, לא סדורים, של תנועות אנושיות; אולם תנועות כאלה, אף שמעניין אולי לתעדן ולאפיין אותן, אינן יכולות לשמש תחום העיסוק המרכזי של המדע.

כשחושבים על התנהגות במושגים הפשטניים הללו נחשפת רשת שאין גבול למורכבותה, רשת של יחסים אפשריים בין ישויות התנהגותיות: כל תנועה של אדם נובעת באורח הסתברותי מאוסף של תנועות קודמות שלו, כמו גם מאוסף האינטראקציות שלו עם הסביבה (שהיא כשלעצמה רשת מורכבת של תנועות אובייקטים וסובייקטים, והאדם בכללם). על רקע עושרה של רשת סבוכה זו, ניסיון לתאר בצורה ממצה יחסים סיבתיים בין אוסף תנועותיו של אדם יהיה נטול כל היגיון. קשה להימנע מלהביא, בהקשר זה, פסקה שציטטה הפך פולחן בקרב חוגים מסוימים של נורו־פיזיולוגים; מדובר בהערתו של בורחס על הדקדקנות של המדע:⁸⁴

ובקיסרות ההיא השיגה אומנות הפרטוגרפיה דרגת שלמות שכזאת, עד שמפת חבל ארץ השתרעה על פני עיר שלמה, ומפת הקיסרות – על פני חבל ארץ. ברבות הימים לא סיפקו עוד המפות המוגזמות האלה, והמכללות לפרטוגרפיה הוציאו

83. זהו "חוק הטבע" בספרו של רוזן, (1991, pp. 58–9) *Life Itself* שבלעדיו, אליבא ד'רוזן, אין מקום למדע ולא למדענים.

84. Borges, *A Universal History of Infamy* (1975) התרגום העברית של רנה ליטוין, מתוך דברי ימי תועבת עולם בהוצאת עם עובד.

מפה של הקיסרות אשר מידותיה כמידות הקיסרות והיא תואמת אותה אחת לאחת בדיוקנות. הדורות הבאים, שהיו פחות מכורים ללימוד הפרטוגרפיה, הבינו כי המפה המורחבת הזו אינה יעילה, ולא בלי כפירה הפקירה לשבטי החמה והחֲרָפִים. במדבריות המערב עדיין מתקיימים קרעי חֲרָבוֹת המפה, ומשמישים משכן לחיות או לקבצנים; בכל הארץ כולה לא נותר שריד אחר למדע הגיאוגרפיה.

האלגוריה של בורחס מכילה הרבה מעבר לביקורת חריפה על רדוקציוניזם נאיבי. היא עוסקת בסקאלות ובהבנה, בתיאוריה וביצירת מודלים; היא עוסקת במשמעותה של עשייה מדעית המשוכנת ביריעה הטבעית והאי־סופית, בחלל ובזמן. כפי שבורחס מסביר בחיוניות אופיינית בטקסט קצר על פּוֹנֶס הזכרן (שמפרט את עצמו למוות על ידי מילוי עולמו הפנימי בִּרְצָף, עצום וגדל ללא הרף, פְּרָטִי הפרטים של זיכרוננו): "לחשוב משמעותו להתעלם מהבדלים, להכליל, להפשיט".⁸⁵ לפיכך, נסכין עם זניחת החלום לתיאור ממצה ודטרמיניסטי, ונסתפק בתיאור "טוב דיו" של התנהגות אדם כאוסף יחסים סיבתיים אפשריים בין תנועות, אלה שהתרחשו בפועל ואלה שעשויות להתרחש. מהו טוב דיו בהקשר זה? מהם הדברים שמהם יש להתעלם, או שאותם יש לפשט בתיאורנו? תשובה לשאלות אלו – גם אם חלקית – תוכל אולי לנבוע מדיאלוג מכבד בין הפיזיולוגיה לפסיכולוגיה. לעת עתה, נמשיך לדמיין התנהגות כרשת של יחסים סיבתיים אפשריים בין אשכולות של דפוסי התנהגות, כמו גם בין קבוצות רלוונטיות של תנועות האובייקטים והסובייקטים בסביבתו המיידית של האדם. כפי שנדגים להלן, היצמדות לתמונה זו פותחת אפשרות למפות – ולו באופן חלקי – בין יחסים סיבתיים של תנועות בעולם ההתנהגות ליחסים סיבתיים של ביטויים בשפות הפיזיולוגיה והפסיכואנליזה.

85. Borges, Funes, His Memory (1998)

מעגלי פרשנות והשלכה

הסבר למהלך התנהגותי הנו מיפוי של סדרת תנועות לסדרה של ביטויים בשפה השיטתית (פסיכולוגיה או פיזיולוגיה). המיפוי מתוקף באמצעות מעגל פרשנות והשלכה, תהליך "הלימה" (Congruence). דמיינו מטופל שמתלונן לפתע שקצב לבו מוגבר, נשימתו מואצת, "אין לי אוויר" הוא אומר; מיד אחר כך ממלמל משהו על כך ששכח שהוא צריך לצאת מוקדם בשל התחייבות קודמת, קם ויוצא (כעשרים דקות לפני תום הטיפול). אולי משיב לשאלה שלא נשאלה ואומר: "הכול בסדר, באמת". כל התופעות הללו – התלונות, קצב הלב המהיר והנשימה המואצת, היציאה מהחדר וכן הלאה – הן סדרת תנועות הפרושות על פני סקאלות מרחב וזמן שונות.

אם נבקש פיזיולוג להסביר את סדרת התנועות הזו, נקבל פחות או יותר את התיאור הבא (נאזין למוזיקה, לא חשובים הפרטים): "הפרשת אדרנלין הובילה לרצף תגובות תאיות ומערכתיות מוכרות היטב, כולל הגברת קצב הפעילות החשמלית של תאי הלב שמתורגמת לדופק מהיר, נשימה מואצת וככל הנראה הזעה (ואמנם, המטפל נזכר שהמטופל החל להזיע לפני שיצא מהחדר). המטופל ככל הנראה היה חיוור וחש סחרחורת, שהרי אדרנלין מצר את כלי הדם (ואכן, המטפל נזכר כעת שהמטופל נעשה חיוור וכשקם מכיסאו הוא נשען לרגע על הקיר, כאילו הוא עומד להתעלף)".

הפיזיולוג, בניסיונו להסביר מה קרה למטופל, מיפה את סדרת התנועות (התנהגות) באמצעות ביטויים בשפת הפיזיולוגיה. הוא התחיל בפירוש היבט של ההתנהגות (תנועה כלשהי) ותרגם אותה לביטוי ראשוני ("הפרשה מוגברת של אדרנלין"), ומנקודה זו ואילך יישם כללי גזירה פיזיולוגיים כדי ליצור סדרת היקשים (למשל, "אדרנלין מצר את כלי הדם"). פרשנותו של הפיזיולוג מתוקפת באמצעות הלימה בין סדרת ההיקשים הפיזיולוגיים לסדרת

האירועים בתווך ההתנהגותי (למשל, "המטופל ככל הנראה היה חיוור וחש סחרחורת").

אם נבקש מפסיכולוג להסביר את סדרת תנועותיו של אותו מטופל (התלונות, הדופק המהיר והנשימה המואצת, היציאה מהחדר וכן הלאה), ינקוט אף הוא מהלך דומה של מיפוי ומתן תוקף על ידי הלימה (שוב, המוזיקה ולא הפרטים):⁸⁶ "הייתה זו תגובת חרדה לתכנים שעלו לפני שהמטופל התחיל להתלונן. המטופל התייחס אל המטפל כאילו היה רכיב-אובייקט המזוהה עם ייצוג של אב מטיל אימה (אביו של המטופל, כך מתברר, היה אלים). המטופל שקע במערכת יחסים פנימית שלו, שבה היבט אחד של האגו נלחם בהיבט נפרד אחר של האגו המזוהה עם ייצוג של אב מתעמר. מפוחד ובה בעת מתריס (כפי שהיה גם בבית הספר, כתלמיד), לא עמד המטופל בקונפליקט שהדבר גרר, חיפש ומצא דרך לצאת מהחדר בחטף ומוקדם מהרגיל".

הפסיכולוג, בדומה לפיזיולוג, מיפה את סדרת התנועות (התנהגות) באמצעות ביטויים בשפת הפסיכולוגיה. הפסיכולוג התחיל בפירוש הסביבה ההתנהגותית ותרגם אותה לביטוי ראשוני כלשהו ("תגובת חרדה"), ומנקודה זו ואילך יישם כללי גזירה פסיכולוגיים לצורך ביטוי סדרת היקשים (מפוחד, מערכת יחסים פנימית וכן הלאה). פרשנותו של הפסיכולוג מתוקפת באמצעות הֶלִימָה בין סדרת ההיקשים לסדרת תנועותיו של המטופל בעבר וגם "כאן ועכשיו".

להבדיל מתוכנו, מבנה ההסבר שנתנו השניים לאירוע בחדר הטיפול דומה. שניהם חיפשו הֶלִימָה בין סדרת תנועות לסדרת ביטויים בשפה הרלוונטית. מחד גיסא קיימת מערכת ההתנהגות,

86. ההשראה לטקסט הבא מקורה בדוגמה (ששונתה למטרות דידקטיות) מתוך ספרו של תומאס ה. אוגדן:

The Matrix of the Mind (1986, p. 151-2)

היינו קשרים סיבתיים בין תנועות; ומאידך גיסא קיימת מערכת השפה השיטתית, היינו קשרים סיבתיים בין ביטויים לשוניים. היחסים בין שתי המערכות – התנהגות ושפה שיטתית – יכולים ללבוש צורות מצורות שונות ומורכבות, אבל נתמקד במרכיבים הבסיסיים של מהלך התיקוף באמצעות הֶלִימָה. המהלך מתחיל בתנועה נצפית במערכת ההתנהגות, תנועה שממופה לביטוי כלשהו במערכת השפתית. חשוב לציין שאי אפשר להצדיק את פעולת המיפוי על ידי דבר כלשהו בתוך אחת המערכות; לא על ידי דבר במערכת השפתית ולא על ידי דבר בהתנהגות הנצפית. במילים אחרות, השאלה "מדוע תנועה כלשהי ממופה אל ביטוי שפתי זה ולא אחר?" נותרת ללא מענה. הבחירה בביטוי הלשוני אליו אנו ממפים תנועה היא פעולה פרשנית.⁸⁷ הפיזיולוג פירש את התנהגות המטופל כעלייה בהפרשת אדרנלין (ביטוי בפיזיולוגיה); הוא היה יכול לפרש את מצבו של המטופל כ"תעוקת חזה", תסמין קליני המצביע על מחלת לב כלילית. הפסיכולוג מפרש את אותה התנהגות של המטופל כחרדה (ביטוי בפסיכולוגיה); הוא היה יכול לפרש את מצבו של המטופל כ"קלאוסטרופוביה".

תקפותן של הפרשנויות הללו נקבעת על פי מידת הפרגמטיות שלהן: כשהתנהגות מפורשת אל תוך מערכת השפה השיטתית, נגזרת – בתוך אותה שפה – סדרה של היקשים שיכולה להמשיך ולהתארך, לנדוד בתוככי השפה עוד ועוד. ואולם, בנקודה מסוימת אנו בוחרים לקטוע את הסדרה. הבחירה איפה לעצור אינה מוכתבת על ידי דבר בתוך השפה, אלא משקפת אוסף של אמונות (שאליהן נתייחס בהמשך). הפסיכולוג בדוגמה שלעיל בחר לעצור את סדרת היקשיו בביטוי קונפליקט; הוא היה יכול להמשיך ולנדוד במרחב השפה האנליטית, להרחיב ולגזור היקשים הנובעים מיחסיו המופנמים של המטופל עם אביו, היקשים באשר

87. תהליך הקידוד של רוזן, *Life Itself* (1991, p. 60).

לאופי קשריו של המטופל עם דמויות סמכותיות אחרות בחייו. ואולם, מרגע שהחליט הפסיכולוג לקטוע את סדרת היקשיו בביטוי הקונפליקט, ממופה הוא בחזרה לתנועה במערכת ההתנהגותית, יציאה מהחדר מוקדם מהרגיל. המיפוי של ביטוי הקונפליקט אל תנועת היציאה המוקדמת מהחדר הנה פעולת השלכה.⁸⁸ בדומה לפרשנות, התנועה (התנהגות) שאליה אנו משליכים את הביטוי השפתי איננה מוכתבת על ידי דבר בשפה השיטתית. השלמת המעגל תנועה-פרשנות-היקש-השלכה-תנועה בצורה הולמת היא הכלי שבאמצעותו מוקנית משמעות לשפה שיטתית, הכלי לגיוס סמנטיקה אל תוך תחביר.⁸⁹

רעיון מתן התוקף באמצעות הלימה אינו אלא הענקת "שם חדש לדרכים נושנות" – כמאמר התת-כותרת של ספרו של ג'יימס, פרגמטיזם.⁹⁰ בספר, וכן בטקסט מאוחר יותר על משמעות מושג האמת,⁹¹ מעודד ג'יימס את הקורא לאמץ עמדה שלפיה "האמת [...] אינה אלא שם כולל לתהליכים של מתן תוקף". האמת אינה דבר מה השוכן אי שם בחוץ, היא אינה "שייכת" לישות החיצונית וממתינה להתגלות; האמת הנה תהליך הלימה המתרחש בתודעתו של המתבונן: "רעיונות אמיתיים הם אלה שאנו יכולים להטמיע, לתקף, לאשר ולאמת. רעיונות כוזבים הם אלה שאיננו יכולים. [...] אמיתותו של רעיון אינה תכונה קבועה הכמוסה בו.

88. תהליך הפיענוח של רוזן, שם.

89. אפשר להניח שיש מגוון דרכים ללכת מנקודה אחת לנקודה אחרת בכל אחד מהעולמות ההתנהגותיים והפורמליים הללו. למשל, ברשת של ביטויים שפתיים סדר הטיועונים המובילים מהיקש אחד לאחר אינו ייחודי. כך גם במקרה של מערכת התנהגותית; יש הרבה דרכים שונות לעבור מהתנהגות אחת לאחרת. מצב זה של ריבוי ההתממשויות האפשריות שכיח והוא חשוב מאוד לכל דיאלוג על מוח ועל התנהגות.

90. ג'יימס (1907|2010).

91. James (1909).

אמת היא דבר שקורה לרעיון. הוא נהפך לאמת, אירועים עושים אותו לאמיתי. למעשה, אמיתותו של הרעיון הנה תהליך: תהליך האימות שלו עצמו, תהליך יצירתו כאמיתי. תקפותו היא תהליך של מתן תוקף".⁹²

הפרגמטיזם בא לידי ביטוי ברעיונות מודרניים על פני קשת רחבה של דיסציפלינות. אלה כוללים את היחסים בין מערכות פורמליות למערכות טבעיות, ועולם שלם של מסגרות עכשוויות שמטרתן להסביר התנהגות במונחים של תיקוף באמצעות הלימה: "חשיפה פעילה", "מעגל תפיסה-פעולה", "מודלים של ניבוי מוחי", "עיבוד חושי מלמעלה למטה", שלוחות של מאמרו פורץ הדרך של ג'ון דיואי משנת 1896 על מושג קשת הרפלקס בפסיכולוגיה, שנקדיש לו מקום מיוחד כשנסקור את מקורותיה של הגישה הפונקציונלית בפסיכולוגיה. יתרה מזאת, הבנת האמת כתהליך תיקוף על ידי הלימה הנה כלי יקר ערך בניתוח מנגנוני היצירה וההסתגלות של אובייקטים פסיכולוגיים ופיזיולוגיים, כפי שיידון בפרקים הבאים.

הערות על הפשטה ופשטניות

"האמת זהה היא לכולנו; אך נראית היא שונה לכל אחד מעמנו. אם אחת היא למראה, אזי פניה השונות אמת הן".⁹³

הערה ראשונה: אין זה נדיר לשמוע במדעי המוח וההתנהגות תיאורי פרשנות ללא השלכה; זהו סימן ההכר של מיפוי ישות התנהגותית אל קואורדינטות במוח או קבוצה מוגדרת היטב של גנים. בדומה, מקרים של השלכה ללא פרשנות גם הם שכיחים למדי; חשבו למשל על תחום הפסיכופרמקולוגיה, שם כימיקל הגורם לשינוי פעילות

⁹². Ibid

⁹³. Goethe and Schiller's *Xenions* (1915[1797])

של חלבון כלשהו (יחסים סיבתיים בתחום הפיזיולוגי) והמוביל, בתורו, לשינוי התנהגותי (זוהי ההשלכה), נתפס כראיה לבסיס הביולוגי של ההתנהגות הנצפית. העובדה שתסמינים פסיכויים כלשהם מופחתים על ידי מתן תרופות המצמצמות את פעילות של קולטני דופמין במוח, הובנה באופן נאיבי כראיה לכך שפעילות יתר של המערכת הדופמינרגית היא הבסיס הביולוגי של פסיכוזה. זוהי השלכה ללא פרשנות. דומה הדבר להסבר התופעה של מחלת חום (למשל שפעת) במונחים של חסר הכימיקל הפעיל בכמוסות האקמול, וזאת כי נטילת אקמול מפחיתה את הסימפטומים של מחלת החום. אין מקום למהלכי הלימה חלקיים כאלה; זהו מדע רע במלוא תפארתו. אגב, היום מכירים אולי בעובדה שהשערת הדופמין נאיבית, אך משנזנחה, פעילות יתר של מערכת הדופמין פשוט הוחלפה – שוב בתהליך של השלכה ללא פרשנות – בתת-פעילות של מערכת הגלוטמט, הכוכב הפסיכופרמקולוגי התורן. פרקטיקות קלוקלות מסוג זה נפוצות כמובן גם בפסיכואנליזה; אולי זה מה שעלה על דעתו של פרויד כשהשתמש במילה "פרוע" כדי לתאר הליך אנליטי חלקי.⁹⁴

הערה שנייה: כשאנחנו חושבים על ייחוס משמעות לתיאור התנהגות בשפת הפיזיולוגיה או הפסיכואנליזה, סביב הראשונה יש איזו הילה ג'יימסיאנית של "עובדות שאינן ניתנות לצמצום", ואילו סביב האחרונה אין. שורשי ההילה נטועים בחינוך האקדמי שלנו (פיזיולוגים ופסיכולוגים כאחד). אנו מקבלים כמובנת מאליה את התפיסה שטענות פיזיולוגיות הנובעות ממדידות באמצעות מכשירים ומבוטאות כמשוואות מתמטיות קשורות באופן ישיר לישויות בעולם החושי; ודאי יותר מאשר הטענות המופשטות והעמומות במידה של הפסיכואנליזה. ההטיה הזו חזקה עד כדי כך, שדמויות מרכזיות בהיסטוריה של הפסיכואנליזה שחיפשו הכרה

94. Freud (1910, pp. 219–28)

מדעית, שקעו בתסבוכת של ביטוי היקשים פסיכולוגיים באמצעות אותיות יווניות ויחסים מתמטיים. אבל פסיכולוגים יופתעו אולי לגלות שההבדל בין שתי השפות במידת הדיוק אינו אלא אשליה המשקפת פער בין סקאלות מרחב וזמן ולא דווקא הקפדה מדעית. בפרקים הבאים נראה שהרבה מאוד היקשים פיזיולוגיים (אולי רובם) מחייבים הפעלת דמיון לא פחות מאשר הפרשנויות הפרוידיאניות הפרועות ביותר. זאת מפני שהמדידה עצמה, עמוד התווך של מדעי הטבע, היא פעולת ההפשטה המשמעותית ביותר בעבודה המדעית. את הנקודה הזו היטיב לבטא רוברט רוזן כשניתח את מדעי החיים, עבודה תיאורטית שממנה נגזרים רבים מהמושגים שהוצגו בפרק זה:⁹⁵ "אין פעולת הפשטה גדולה יותר מצמצומה של תופעה לכדי מספר בודד, תוצאתה של מדידה אחת. מנקודת המבט הזו, מה רבה האירוניה בכך שהצופה מחשיב את עצמו כמי שבא במגע ישיר עם המציאות וחושב שרק 'המדע התיאורטי' עוסק בהפשטות".

וכך, פיזיולוגיה המתהדרת ב"מגע ישיר עם המציאות" חשופה לסכנת ההשטחה הטמונה בתהליך המחשת המופשט (Reification), קרי – ייחוס חשיבות מוגזמת למוחשי.⁹⁶ הפסיכואנליזה חשופה לכשל שאינו אלא הצד השני של אותו מטבע: הקניית משמעות מופשטת לפשטניות.

הערה שלישית: ההכרה בכך שהפסיכואנליזה והפיזיולוגיה מתארות היבטים שונים של אותו עולם רחב של תופעות – התנהגות כפי שהיא באה לידי ביטוי בתנועות – מזמנת לידינו אפשרות להשתמש במערך שרוברט רוזן מכנה "יחסים תלת-צלעיים".⁹⁷ כשדוברי שתי שפות שונות (למשל, סינית ועברית) מצביעים במשותף על אובייקט

95. Rosen (1991, p. 60)

96. Barzun (1983, p. 62)

97. Rosen (1991, pp. 62–64)

חיצוני כלשהו (תפוח), הליך המיפוי של אחת לאחרת הופך פשוט יותר. מדובר, אם כך, במיפוי בין שתי שפות תוך הסתייעות בכך שלכל אחת מהן, כשלעצמה, יחסי הלימה עם מערכת שלישית. נזכיר שמדובר בהליך מיפוי, לא הצבעה על יחס סיבתי בין שפה אחת לרעותה וגם לא צמצום שפה אחת לכדי רעותה. אף על פי שמערך היחסים התלת-צלעיים של רוזן עשוי לשמש כלי עבודה רב-עוצמה, יש להיזהר עד מאוד ביישומו: העובדה שהפסיכואנליזה והפיזיולוגיה מתארות היבטים של אותו עולם תופעות, אין פירושה בהכרח שיש דרך למפות את האחת אל האחרת. הסיבה לכך, כפי שהוסבר לעיל, היא שתהליך ייחוס המשמעות לשתי השפות הללו כרוך, באופן בלתי נמנע, במיפוי חלקי של עולם התופעות הנצפות. במילים אחרות, שתי השפות עשויות להתייחס לתכונות שונות המאפיינות את האובייקט הממופה, תכונות שאין ביניהן שום קשר.⁹⁸ למשל, חשבו על שני מכשירים המודדים את תכונותיו של תפוח, האחד רגיש רק לצבע (ירוק, אדום, צהוב וכן הלאה) והאחר רגיש רק לממדים מרחביים (גודל, נפח, קוטר וכן הלאה). בעוד ששני המכשירים מודדים את תכונותיו של אותו אובייקט, תפוח, המדידות המתקבלות במכשירים הללו שייכות לקטגוריות שונות זו מזו; חלק מהתפוחים אדומים ואחרים אינם; חלק מהאובייקטים האדומים הם תפוחים ורבים אחרים אינם. וכמובן, האדמומיות של התפוח אינה "מסבירה" את ממדיו המרחביים ולהפך. אנו מוכרחים לזכור זאת כשאנו חושבים על הדיאלוג בין נוירופיזיולוגיה לבין פסיכואנליזה; עלינו להיות מוכנים לכך שדיאלוג יוביל למסקנה ששתי השפות (באופן כללי) מתארות דברים שונים מהותית, קטגוריות שונות שאינן קשורות זו לזו; אם זו מסקנת הדיאלוג,

98. כמו בשני אופני התיאור (פיזיולוגי ופסיכולוגי) של התקף החרדה בפגישת הטיפול (ראו עמ' 79); קשה לדמיין הליך שבו ממירים תיאור אחד באחר.

יהא זה הישג מרשים בפני עצמו. אבל לא נהפוך את כיוונו של הדיון; אחרי הכול, מטרתו של החיבור הנוכחי לבחון את האפשרות להגדיר מקום שבו, בכל זאת, הפסיכואנליזה עשויה לתרום לנורופיזיולוגיה.

נסכם: ככל הנראה, המחסום המשמעותי העומד בדרכנו למצוא מקום לדיאלוג הוא היריעה הבורחסיאנית של סקאלות מרחב וזמן הקשורות להתנהגות ולשפות – פיזיולוגיה ופסיכולוגיה – המשמשות אותנו לתיאורה; כלומר מורכבות היחסים בין הסקאלות השונות שתוארו בפרק השני של חיבור זה – מורכבות "לאין חקר" (Unfathomable), כלשונו של אלזאסר.⁹⁹ לאור השלכותיה של המורכבות על טבעו של דיאלוג אפשרי, עולות השאלות: בין אילו קבוצות מושגים, בתוך כל אחת מהשפות, אפשר או ראוי לייצר דיאלוג? באילו רמות ארגון עלינו לחפש אותן? רצוי שיהיו בידינו כלים פורמליים, מתמטיים, שבאורח פלא כלשהו יזהו סקאלות ומושגים רלוונטיים. אין כלים כאלה. אין בידינו דרך מתמטית לקביעת רמת ארגון רלוונטית (גן, חלבון, סינפסה, תא, רשת, אזור במוח) לתיקוף על ידי הלימה עם פסיכולוגיית המעמקים. בהיעדרם של כלים, קל ליפול למלכודת השגיאות הקטגוריות, לערבב מין בשאינו מינו. ואכן, לעתים קרובות, לנוכח דיווחים על גילויים מרעישים ופריצות דרך לכאורה בחקר המוח, צפה ועולה תחושה לא נוחה שהחוקרים טועים ביחסם "מנגנון" של תופעה התנהגותית לתהליכים או לאובייקטים בסקאלות פיזיולוגיות שאינן רלוונטיות – גדולות מדי או קטנות מדי. ואז, ייחוס רלוונטיות של ממצא המתואר בשפה אחת למושג בשפה אחרת משקף מעגל רחב של אינטראקציות בין מציאת הטכנולוגיות הקיימות ומשטר הכוחות הסביבתיים, הסוציולוגיים וההיסטוריים. ההכרה בכך אינה פשוטה. האם אנחנו אבודים? האם נידונו למאסר עולם במחוזות

99. Elsassner (1998)

הרציונליזציה, תירוצים אד-הוק של הבחירות המדעיות שלנו? כן, ככל הנראה; לפחות בכל הנוגע ליחסים בין נוירופיזיולוגיה לפסיכולוגיית מעמקים. אבל אנו מתעקשים לשמור על אופיו הוויניקוטיאני של המדע כמשחק; ובהיעדר כלי מתמטי לקביעת רמת ארגון רלוונטית, נתור אחר היוריסטיקה. הנה אחת כזו, המשמשת כעניין שבשגרה בניסיונותינו החוזרים ונשנים לתקף באמצעות הלימה. מדובר באומדן כוחה של רמת ארגון כלשהי במערכת אחת, להסביר שונות הנצפית באחרת. את האומדן הזה אפשר לנסח במונחים מתמטיים או פיזיקליים, אך בהקשר הנוכחי אפשר לתארו בשפה רכה יותר: עושרו של ביטוי פיזיולוגי שמיוחסת לו משמעות פסיכולוגית, צריך להיות מותאם לעושרו של האובייקט או התהליך הפסיכולוגי שאליו הוא ממופה. במילים אחרות, מצופה מפיזיולוג השוקל לבסס זיקה עם דבר מה בשפה הפסיכואנליטית העשירה, שיציע תחום פיזיולוגי עשיר לא פחות. למשל, קשה לראות איך קיומה או היעדרה של מוטציה נקודתית באיזושהו גן (קרי, שחלוף בין שתי חומצות גרעין) יכולים "להסביר" את העושר הדינמי שמופגן על ידי אישיות סכיזו-פרנואידית (או כל התנהגות מורכבת אחרת); מוטציה נדמית דלה מדי. בדומה, הטענה שמושג ההדחקה משקף למעשה פעילות יתר של צבר תאי עצב במקום מסוים במוח נשמעת דלה אף היא, מפני שאפשר לשאול: מדוע הדחקה של דבר זה ולא אחר? מדוע עכשיו ולא בזמן אחר? מדוע האדם הזה מדחיק את העובדה הזו ואילו אחר אינו עושה זאת? הצבעה על מיקום, לא משנה באיזו רמה – מהגן ועד המוח השלם – לא יכולה לספק תשובות לשאלות מהסוג הזה. אימוץ היוריסטיקה של כוח להסביר שונות, כאמצעי עזר בתהליך זיהוי הסקאלות המתאימות לדיאלוג, אכן יכול להועיל בהסרת לא מעט פרשנויות חסרות כל היגיון. עדיין תישארנה כמובן הרבה פרשנויות אפשריות אחרות, בכל רמות הארגון: "אם לא מוטציה בגן יחיד", "יאמר משהו", "אז אולי בהרבה מאוד גנים?"; "ואם לא

פעילות רשת עצבית במקום זה או אחר במוח, אז אולי הדינמיקה של פעילות עצבית והתקדמותה מרשת לרשת?", ועוד. מה ייחשב בחירה מתאימה ובשלה לדיאלוג? זהו השלב שבו נטיות אישיות משפיעות על בחירותינו.

הקורא מוזמן אפוא להתחקות אחר נטיותי, ולנסות להעמיד דיאלוג בין מושגים הנגזרים מהדינמיקה ההתייחסותית של אובייקטים פסיכולוגיים ובין מושגים מעולם הפיזיולוגיה של ייצוגים עצביים של אובייקטים. בדיאלוג הזה, בין פסיכולוגיה התייחסותית לפיזיולוגיה, תנחה הראשונה את האחרונה בניסוח שאלות בעלות משמעות. הדיאלוג מוצע כהדגמה, חלופה התייחסותית אחת לרדוקציוניזם נאיבי. את מידת האמת שיש בחלופה זו נאמוד על פי יכולתה להעמיק את השיח בין הפסיכולוגיה לפיזיולוגיה, שכן "בפרָם תכירו אותם, לא בשורשם".

אובייקטים התייחסותיים בפסיכולוגיה

"שכן אדם הנו סינתזה של יחסים, לא רק אלה העכשוויים, אלא ההיסטוריה של היחסים הללו. הוא תמצית עברו".¹⁰⁰

מנקודת המבט הפיזיולוגית, כינון דיאלוג בין השפות מתחיל בפרשנות של מושגים פסיכולוגיים; היינו, הטמעת מושגים פסיכולוגיים בשפת הפיזיולוגיה. הפרק הקודם מלמדנו שבחירת המושג האנליטי והישות הפיזיולוגית שאליה הוא ימופה, איננה נקבעת על ידי דבר מתוך התיאוריה הפסיכולוגית או מתוך הפיזיולוגיה. זוהי פעולה יצירתית, פרשנית.

המושגים הפסיכואנליטיים שדיאלוג עמם עשוי לעניין במיוחד, נוגעים לארגון החוויה כתהליך היסטורי אישי; קרי, התפתחות תבניות של יחסים בין ישויות פסיכולוגיות מופשטות הנקראות "אובייקטים", תבניות המגדירות את דפוסי ההתנהגות הייחודיים של הפרט. את צבר הרעיונות הרלוונטיים אין לייחס באופן בלעדי לאסכולה פסיכואנליטית יחידה; הוא כולל שילוב של מושגים

100. Gramsci (1891–1937); *Selections from the Prison Notebooks of Antonio*.
Gramsci (1971, p. 353)

המצויים בליבת הגישה הפרוידיאנית הקלאסית, בתיאוריית יחסי אובייקט, בפסיכולוגיית העצמי ובמסגרות תיאורטיות התייחסותיות ואינטר-סובייקטיביות. כדי למנוע בלבול מונחים, נכנה את אסופת כל המסגרות הרלוונטיות בשם "תיאוריית אובייקטים התייחסותיים", מונח שישמש אותנו גם בניתוח הפיזיולוגי של הפרק החמישי.

אם כן, איפה להתחיל? אילו מושגים של תיאוריית האובייקטים ההתייחסותיים בפסיכולוגיה כדאי לבחור ולפרש אל תוך הפיזיולוגיה? גישתי הראשונית – נאיבית ואופיינית לאנשי מדע – היתה לחפש ספר לימוד מקיף המתאר את אבני הפינה התיאורטיות שמשותפות לכל האסכולות; לנסות למפות אותן אל הפיזיולוגיה. זו, כך מסתבר, גישה שאינה פשוטה לקורא הבא מן החוץ. אולי פסיכולוגים שרגילים בטקסטים כאלה אינם ערים למיוחדות של תרבות הכתיבה הפסיכואנליטית, בהשוואה לתרבות הכתיבה המדעית השכיחה. לא רק שאין בנמצא "ספר לימוד מקיף"; אלא שגם הטקסטים הקנוניים בפסיכואנליזה אינם מחויבים למערך אחד של עקרונות מושגיים פשוטים. כל אחת מהאסכולות הפסיכולוגיות העוסקות בהיבטים התייחסותיים של אובייקטים היא כשלעצמה רשת מורכבת של מטפורות אינטראקטיביות, מובחנת לכאורה מאסכולות אחרות של מחשבה פסיכואנליטית. יתר על כן, מובילי דעה בעולם הפסיכואנליטי משקיעים את מאמצייהם בפרשנות, בניתוח ובתיאור ההבדלים בין אסכולות שונות. אין הם מתמקדים בעקרונות האנליטיים הפשוטים, השכיחים והמוסכמים. זוהי תוצאה טבעית של שיח תוך-דיסציפלינרי עשיר בן מאה שנה ויותר. ובכלל, עצם הקריאה בטקסטים פסיכואנליטיים קנוניים מאתגרת את הבסיס החינוכי המושגי של הפיזיולוג, מפני שהשפה מפיחה רוח חיים בישויות אבסטרקטיות, מאנישה אותן: אובייקטים "אוהבים", "מזדהים", "שונאים" ו"רוחים", הם "נמנעים", "תוקפים במתכוון" או

"משקיעים" סוגים שונים של "אנרגיות נפשיות" זה בזה, הם "מתוסכלים" וכן הלאה. המשימה נעשית מורכבת עוד יותר כשמוסיפים לקלחת התייחסות ל"אנטומיה" לא מוגדרת היטב של הנפש, כמו גם את מושג התודעה הנודע בחמקמקותו. אבל ההתמדה משתלמת; כעבור זמן מה מבין הקורא החיצוני עד כמה מותאמת השפה הפסיכואנליטית, החופשית, האסוציאטיבית והאנתרופומורפית הזו לשמש כלי לתיאור המרכיבים של פסיכולוגיית המעמקים.

הפרק הנוכחי מסכם בקצרה את התפתחות תיאוריית האובייקטים ההתייחסותיים בפסיכולוגיה, כפי שהיא נראית מנקודת מבטו של פיזיולוג. נקודת המבט החיצונית ודאי מגבילה באיזשהו אופן, אך לא רק מגבילה: היעדרה של מודעות לקונפליקטים פוטנציאליים בין מסורות "שִׁבְטִיּוֹת" בקרב חוגים פסיכואנליטיים, מקנה חופש לפרש ולאחות רעיונות תוך התעלמות משיוכם לאסכולה זו או אחרת. הסיכום מתמקד במרכיבים הבסיסיים והמשותפים לאסכולות השונות ובמה שנובע מהם, גרסאות אבסטרקטיות של רעיונות שבאמצעותן אפשר אולי לתקף ממצאים פיזיולוגיים בתהליך פרשני-השלכתי הולם.

תיאור הארגון של אובייקטים התייחסותיים נפתח באופן שבו מציגות אייזקס וסגל את מושג הפנטזיה הקלייניאני, מושג שנדמה קרוב – אולי ממש משיק – לעולם הפיזיולוגיה. התיאור ממשיך באופן שבו מפרשים פיירברן ואוגדן את מרחב היחסים בין אובייקטים פנימיים, מוביל למונחי מערכות הבקרה של בולבי, ומשם אל המושגים ההתייחסותיים של מיטשל והאינטר-סובייקטיביים של סטולורו-אטווד הכרוכים זה בזה. לכל ההמשגות הפסיכואנליטיות הללו, ששורשיהן בכתביו של פרויד, יש עניין משותף בארגון אישי של החוויה בצורת תבניות של יחסים בין אובייקטים פסיכולוגיים; כולן מניחות, במרומוז או במפורש, שתופעות פסיכולוגיות ניתנות להבנה אך ורק בהקשר של יחסי אובייקט. התיאוריה של אובייקטים

התייחסותיים בפסיכולוגיה – גם אם מוצגת כאן באורח חלקי ומוטה שאינו אלא השתקפות חיוורת של עולם שיח מרתק וסבוך – עשירה דיה כדי לדשן את הקרקע שממנה (כך התקווה) תוכלנה לצמוח שאלות נויורופיזיולוגיות בנות משמעות פסיכולוגית.

ארגון אובייקטים התייחסותיים

נדמיין את העולם הפסיכולוגי של הרך הנולד כמרחב פנימי המאוכלס על ידי פנטזיות (Phantasies) ראשוניות, מושג שפותח על ידי קליין והאסכולה שלה. סוזן אייזקס מתארת את מושג הפנטזיה על פי קליין כ"מקבילה מנטלית, ייצוג נפשי, של אינסטינקט. אין שום אימפולס, שום דחף או תגובה אינסטינקטיביים, שלא נחוה כפנטזיה לא מודעת [...] התהליכים המנטליים הראשונים, הייצוגים הנפשיים של הדחפים והרגשות הגופניים [...] הם הניצנים הראשונים של פנטזיות [...] כל הדחפים, כל הרגשות, כל אופני ההגנה, נחווים כפנטזיות המעניקות להם חיי נפש והמורות על הכיוון והמטרה שלהם".¹⁰¹

הפנטזיות הללו הן החלקיקים האלמנטריים, המולקולות של חיי הנפש, ובגרסתן הראשונית הן מופיעות ונעלמות כתוצאה ישירה של דחפים פנימיים וגירויים מן החוץ; הן "מקומיות" בזמן ובמרחב, כלומר אינן "זוכרות" את תגובות העבר ואינן בהכרח מתאימות זו לזו. "ממש כמו בחלום", אומרת אייזקס במאמר מסוגנן היטב. חנה סגל ממשיכה ומרחיבה בהקדמה שלה לנושא: "פעולתו של אינסטינקט [...] מבוטאת ומיוצגת בחיים המנטליים על ידי הפנטזיה של סיפוק האינסטינקט באמצעות אובייקט מתאים. מכיוון שאינסטינקטים פועלים מלידה, אפשר להניח שכבר אז מתקיימים חיי פנטזיה גולמיים [...] מהרגע שבו מתחילה

101. Isaacs (1948, p. 81–2).

האינטראקציה של העולל עם העולם החיצוני, עסוק הוא בבדיקת הפנטזיות שלו אל מול המציאות".¹⁰²

מקורו של מערך הפנטזיות הראשונות הוא סוגיה שאסכולת קליין מותירה בידה של הפיזיולוגיה, ומייחסת אותה ל"ידע מולד" או "ירושה פילוגנטית". נוח להתמקד בניסוח של סגל – "בדיקת הפנטזיות שלו אל מול המציאות" – ולחשוב על פנטזיות ראשונות כעל "השערות מוקדמות" שעמן יוצא העולל לאוויר העולם, השערות באשר לאופן שבו אפשר לספק דחפים מולדים. מעין "ניחושים ראשוניים", אסופת "אם-אז" (אם תחושה א', אז פעולה ב'), תוצר התבונה המצטברת של האבולוציה. את ההשערות המוקדמות הללו צריך היילוד לבדוק, לאמת, ללטש ולארגן באמצעות אינטראקציה התפתחותית, תהליך הלימה עם העולם החיצוני. הפנטזיות ראשונות בשני מובנים: (1) הן נמצאות שם מלידה; ו-(2) יש להן קשר לאינסטינקטים בסיסיים – לדחפים הגופניים הקשורים לרעב, לצמא, לצורך להפריש, למגע וכן הלאה. אולי אפשר לחשוב על הרפלקסים הינקותיים, כגון גישוש אחר פטמה, יניקה, לפיתה, שחייה, פסיעה ומורו, כהשתקפות הפיזיולוגית של אותן פנטזיות ראשונות, השערות מורשות על טבע הדברים בעולמנו.

העולם הפסיכולוגי של הרך הנולד, אם כן, הוא מרחב פנימי אָחוד ולא מודע, מקום מושבן של פנטזיות ראשונות שנועדו לתמוך בצרכים הבסיסיים ביותר של העולל. הפנטזיות הראשונות ממומשות כתנועות טיפוסיות שמופעלות באופן סלקטיבי על ידי אובייקטים חושיים חיצוניים או דחפים סומטיים. עם זאת, הדעת נותנת שהפנטזיות הללו פעילות לעתים גם בהיעדר דחף סומטי או אובייקט חיצוני; מדי פעם הן מופעלות באופן ספונטני ומתבטאות בתנועות טיפוסיות המופיעות ללא כל סיבה נראית לעין. לתנועות ספונטניות אלו נודע תפקיד חשוב בתהליך ההתפתחות, כפי שיידון בפרק החמישי.

102. Segal (1975, pp. 13–23).

כמו השערות, כך גם פנטזיות ראשוניות צריכות להיבחן ולהשתנות לנוכח המציאות: "מרגע הלידה העולל צריך להתמודד עם כוחה של המציאות, החל בחוויית הלידה עצמה ועבור באין-ספור התנסויות של סיפוק תשוקות ותסכול".¹⁰³ אך בחינת המציאות אינה משימה פשוטה, שכן המציאות עצמה דינמית ומשתנה. המציאות אינה איזו טבלת המרה קבועה (כמו לוח הכפל) שאליה יכול העולל להשוות את מערך הפנטזיות שלו ולארגנו בהתאם. המציאות היא תוצאתם של תהליכים מרובים, מצומדים זה לזה, ובמידה רבה משתנים בעקבות תנועותיו של העולל. על כן, משימת העולל בבחינת הפנטזיות שלו מאתגרת במיוחד. עליו לבחון את מידת התאמתן של השערותיו באשר לקשר שבין פעולותיו ובין תגובת סביבה שמשנה את "כללי המשחק" תוך כדי "המשחק". בתנאים הללו לא מובטחת התכנסות הדינמיקה המשותפת של "עולל-סביבה" לכדי התאמה; היינו, לא מובטח ארגון קשרים אדפטיביים בין דחפים, נסיבות חיצוניות ופעולה. כאן, תפקיד האם מכריע. איברי גופה הם האובייקטים החיצוניים הראשוניים והעיקריים שאליהם מכוונים האינסטינקטים, הדחפים או הצרכים, הם האובייקטים החושיים הראשוניים שמולם אפשר לאמת את הפנטזיות הראשוניות. פיירברן מדגיש את האתגר שעמו צריכה להתמודד הישות "עולל-אם", בתארו נקודת פתיחה היפותטית של התהליך:

האובייקט הראשון [...] [המאפשר סיפוק] של העולל הוא כמובן השד של אמו, אף על פי שאין כל ספק שצורתה של האם כאדם מתחילה מהר מאוד להתעצב סביב האיבר האימהי הזה. בתנאים תיאורטיים מושלמים [...] מערכת היחסים של העולל עם אמו תהיה כה מספקת עד שמצב [...] של תסכול [היינו, חוסר יכולת להפחית או לספק דחפים] כמעט שאינו מתעורר;

103. Segal (1975, p. 14).

וכתוצאה מכך, בעיניי, לא יכולה להיווצר כל אמביוולנטיות מצדו של העולל כלפי האובייקט שלו [...]¹⁰⁴

פיירברן מתאר תמונה אוטופית ("תנאים תיאורטיים מושלמים") שבה הפעלת הפנטזיות מובילה לסיפוק הדחפים, ללא תלות בתנועות שהעולל מבצע או במצב העניינים בעולם החיצוני. לא משנה אם העולל מפנה את ראשו ימינה או שמאלה, למעלה או למטה, הוא ימצא שד לספק את צרכיו. לא משנה מה המצב בעולם החיצוני, בכל מקום ובכל שעה, השד נמצא שם כדי להאכיל אותו. המצב הקרוב ביותר לאוטופיה הזו הוא הסביבה התוך-רחמית שממנה העולל נתלש בזמן הלידה, אולי האירוע הפסיכולוגי והגופני הטראומטי ביותר בחיי האדם.

אני מציע לאמץ את מושג הסימטריה לשם אפיון המצב האוטופי שפיירברן מתאר. בכמה תחומים במדע, כשמייחסים סימטריה למבנה מסוים, פירוש הדבר הוא שתוצאת האינטראקציה עם המבנה אינה מושפעת מאופן האינטראקציה. למשל, צורה כדורית מושלמת תיראה לנו זהה, ללא תלות בכיוון שממנו נבחן אותה. כדי ליצור תוצאה ייחודית – היינו, ליצור רגישות של המבנה לאופני האינטראקציה שלו עם העולם – יש "לשבור" סימטריה. תחילתה של קדירה היא כדור סימטרי של חמר; שבירת הסימטריה של כדור החמר היא התהליך שבאמצעותו מתאפשרות אין-ספור צורות של כלי קדרות. הפעולה הראשונה של שבירת הסימטריה היא גורם מכריע; היא שוללת טווח רחב של צורות אפשריות, מצמצמת דרגות חופש עתידיות. בעולם הפיזיולוגיה שבירת סימטריה מניעה התפתחות סומטית, החל בחלוקה תאית וכלה בהיווצרות איברים והתמיינות תאים. כפי שיידון בעמודים הבאים, גם התפתחות הנפש

104. Fairbairn (1944, p. 82); למטרות דידקטיות המושג "ליבידינלי" הושמט והוחלף ב"המאפשר סיפוק", כדי להפחית את העומס המושגי על קוראים בעלי אוריינטציה פיזיולוגית.

ניתנת לתיאור כהליך חוזר ונשנה של שבירת הסימטריה במרחב הפנימי, תהליך המוביל להעשרת הרפרטואר של הפנטזיות הלא מודעות (השערות) של העולל, ובסופו של דבר לצורה הבוגרת של חיי הנפש ומידת יכולתו של הבוגר להסתגל בבריאות ובחולי, שכן, כפי שאייזקס מבהירה,¹⁰⁵ הפנטזיות פעילות [...] במרחב הנפשי הנורמלי, לא פחות מאשר בנוירוטי.

לשם העקביות, המושג "פנטזיה ראשונית" יתאר השערה מוקדמת פרימיטיבית – ישות פסיכולוגית השוכנת במרחב הפנימי הלא מודע ומשקפת רפלקס ינקותי. המושג "פנטזיה מסדר גבוה" ישמש כדי להתייחס לתצורות פנטזיה לא מודעות שמתפתחות מתוך הראשוניות בתהליך סדרתי של שבירת סימטריה. פיירברן מציג תמונה אינטואיטיבית המתארת אירוע שובר סימטריה חשוב (אולי החשוב מכולם) שמוביל להופעתן של פנטזיות מסדר גבוה. הוא ממשיך את הטקסט שצוטט לעיל, שם תיאר הקשר אוטופי, וכותב:

אולם תנאים מושלמים כאלו [סימטריה] אפשריים רק באופן תיאורטי בעבור תינוק אנושי שנולד לתרבות נתונה; למעשה [...] מערכת היחסים [המספקים] של העולל עם אמו נקטעת מיד עם בואו לעולם, ומתלווה לכך מידה ניכרת של תסכול, אם כי מידת התסכול משתנה ממקרה אחד למשנהו [...] מנקודת מבטו של העולל עצמו, האם נהפכת לאובייקט מתעתע, היינו לאובייקט שהוא גם טוב וגם רע. מכיוון שאין הוא יכול לסבול את המצב שבו אובייקט טוב הוא [בו בזמן] גם רע, מבקש העולל להקל את המצב ולפצל את דמות האם לשני אובייקטים. אז, כל עוד היא מספקת את צרכיו [...] היא אובייקט טוב, וכל עוד היא אינה מספקת אותם [...] היא אובייקט רע. אבל גם מצב זה מקשה מאוד על כוח הסבל ועל יכולת ההסתגלות של העולל.¹⁰⁶

105. Isaacs (1948, p. 81).

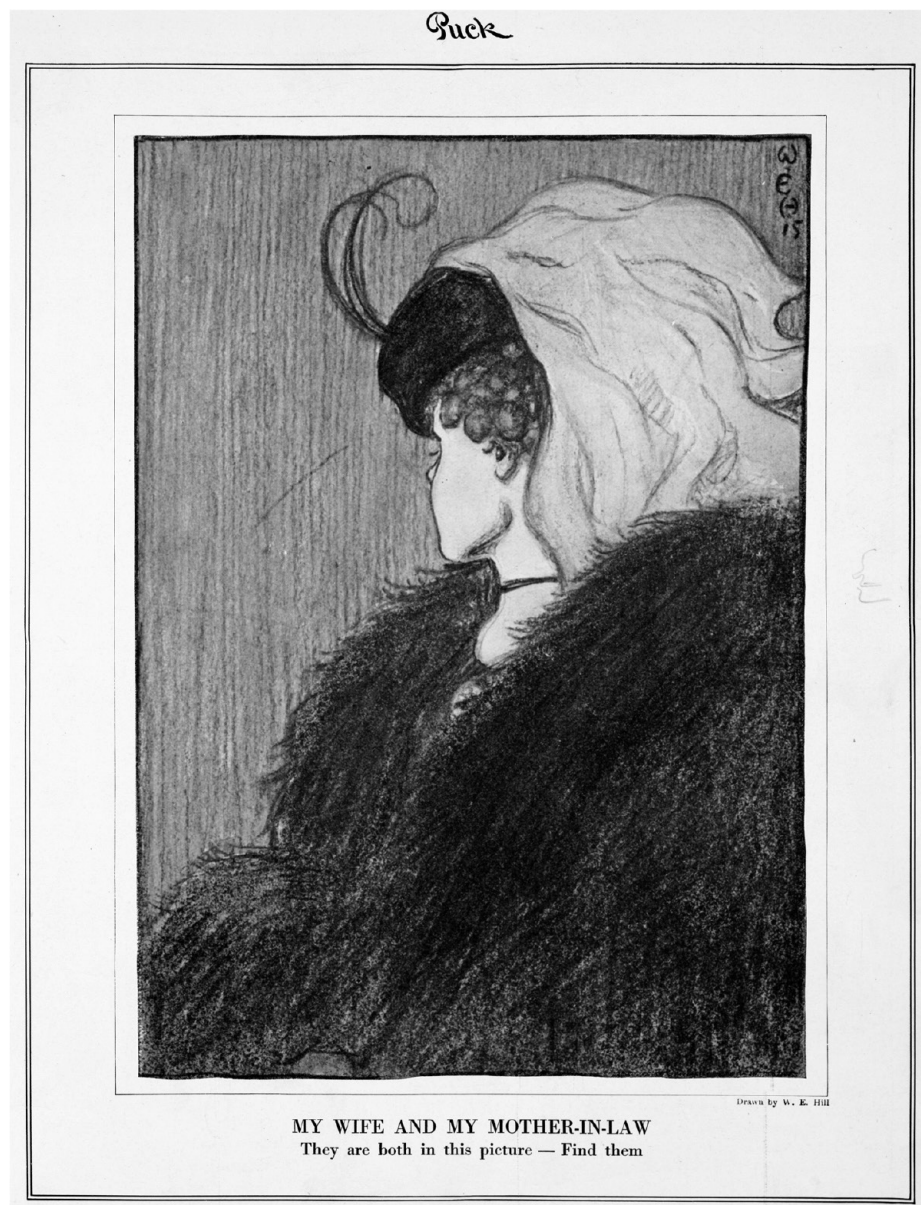
106. Fairbairn (1944, p. 82).

בפסקה זו פיירברן מדגיש את נקודת מבטו של העולל, עיוור לנקודת המבט של האם ולעצם היותה סובייקט בעל תודעה, דינמית כשלעצמה. כפי שנראה מאוחר יותר, המסגרת המושגית שלו הועשרה לאחר שנים בכתבים המתארים פסיכולוגיה אינטרסובייקטיבית והתייחסותית. בכל אופן, בתיאורו זה של פיירברן נתפס האובייקט החיצוני כגירוי הקובע איזו פנטזיה תופעל, תעורר ותתממש בתנועה. הפעלה של ייצוג פנימי של אם מזינה מובילה לדפוס תנועה אחד (למשל יניקה). לעומת זאת, הפעלת ייצוג של אם נמנעת ונסוגה המרחיקה את השד מהעולל מממשת פנטזיה אחרת (תוצאתה יכולה להיות, למשל, נשיכת פטמה נמרצת ואלימה למראה, המצמיתה את האובייקט האימהי המזין). כל אחד מהייצוגים מפעילי הפנטזיה הללו מסמל היבט אחר של האובייקט החיצוני, "האם הטובה" ו"האם הרעה". נזכור ששני ההיבטים הללו לא יכולים להיות שונים מדי זה מזה בצורתם הגופנית, משום שמאפייני הגירוי הנגזרים מדמותה של האם הממשית דומים בשניהם. אבל מבחינה פסיכולוגית הם שונים מאוד זה מזה, ומכאן צומח התעתוע שפיירברן מתאר: אותה ישות פיזיקלית חיצונית (האם) שהופכת לשתי ישויות פסיכולוגיות המובחנות מאוד זו מזו. רעיון האם הטובה והאם הרעה מלווה אותנו מימי קדם, כפי שמפליאים להדגים פסלי שדיים מחמר שמתוכם בוקעים מקורי נשרים, המעטרים את ה"מקדשים" של צ'טלהווק, תל באנטוליה המתוארך לכ-7000 לפני הספירה. גיפורד-גונזלס מיטיבה לתאר את דימוי הפה ה"קֶרְנִיבוֹרִי" הבוקע מתוך פטמה מזינה, במאמר העוסק בסוגיה מרתקת זו.¹⁰⁷ רעיון דומה מגולם גם בארכיטיפ "האם האוהבת וההרסנית" בכתביו של יונג, שמוסיף לדיון ממד מעניין מנקודת מבט חברתית-תרבותית.¹⁰⁸

107. Gifford-Gonzalez (2007, p. 99).

108. Jung (1972, p. 16).

התיאור של פיירברן לאמביוולנטיות אליה נקלע התינוק לנוכח המצב שבו אותה דמות גופנית של אמו נחוית בשני אופנים פסיכולוגיים שונים, מהדהד תיאורי תפיסה חושית של גירויים מתעתעים, מוקד עניין מרכזי בחקר הקוגניציה ובחקר התנהגות



איור 1: אמן: ויליאם איליי היל, 1887-1962; פורסם ב־6 בנובמבר 1915. נחלת הכלל. <http://www.loc.gov/pictures/item/2010652001/>

אנושית פשוטה. האיור 1 – שנקרא "אשתי וחמותי" – הוא דוגמה מפורסמת הנוגעת לשליטה המוגבלת שיש לנו על מה שאנו תופסים במצבים מתעתעים. תפיסתנו מדלגת בין אישה צעירה ונאה לבין אישה זקנה וכעורה. איננו יכולים לראות את שתיהן באותו הזמן. הצופה יכול לכפות על עצמו שליטה מסוימת ולנסות להתמקד בפרשנות אחת של הדימוי, אבל לא לאורך זמן. עבור העולל, כמובן, זה אינו עניין של סקרנות מדעית או קוגניטיבית; כאשר העולל חווה אובייקט מזין ומקיים כל־עקבי, הדבר מעורר בו אי נחת; קריאת תיגר על סיפוק צרכיו הבסיסיים. זו קריאת תיגר המחייבת פתרון פונקציונלי של שבירת הסימטריה במרחב הפנימי. פיירברן ממשיך לתאר את הפתרון שמציעה תיאוריית יחסי האובייקט:

מאחר שמדובר במצב המוכתב על ידי מציאות חיצונית לו, מוצא העולל את עצמו חסר שליטה, ומנסה להפחית את מצוקתו תוך שימוש באמצעים העומדים לרשותו. האמצעים העומדים לרשותו מוגבלים; השיטה שהוא נוקט מוכתבת פחות או יותר על ידי המגבלות הללו. הוא צועד בנתיב היחיד הפתוח בפניו, ומכיוון שנדמה שהמציאות החיצונית אינה נכנעת לרצונו, הוא עושה כמיטב יכולתו להעביר [...] [את ה]סיטואציה לשדה המציאות הפנימית, שבתוכה – כך הוא מרגיש – יש לו יותר שליטה על המתרחש.¹⁰⁹

109. Fairbairn (1944, pp. 82–3) הערה לקוראים בעלי השכלה בפסיכולוגיה: המילים "הגורם הטראומטי," שיש שיגידו כי הן חיוניות, הושמטו מכיוון שהן מצביעות על ההבדל בין קליין לפיירברן בשאלה איזה היבט של האובייקט מועבר לעולם הפנימי: "איני מסכימה ... עם תפיסתו [של פיירברן] שמלכתחילה יש הפנמה רק של האובייקט הרע ..." (Melanie Klein, Notes on some schizoid mechanisms [1975, p. 3]). תפיסתה של קליין מתאימה יותר לחיבור הנוכחי, אף שבשביל הדיאלוג שלנו הבחירה אינה כה משמעותית.

זהו מנגנון שבירת הסימטריה שמציעים תיאורטיקנים של יחסי אובייקט. פתרון הסיטואציה המתעתעת, המקשה מאוד את ההסתגלות על העולל, כרוך בייצוג של שני היבטים סותרים של האובייקט המתעתע כשתי ישויות נפרדות במרחב הלא מודע הפנימי; נוצרים שני אובייקטים פנימיים נפרדים. קיומם של שני אובייקטים פנימיים שונים מאפשר לעולל לשכלל וללטש את הפנטזיות הראשוניות על ידי יצירת פנטזיות מסדר גבוה יותר, מערכות יחסים פנימיות הקשורות באופן סלקטיבי ומותאם לכל אחד מהיבטים הסותרים לכאורה, הבאים לידי ביטוי באם גשמית אחת. מטפורית, הדימוי האחד של האישה הצעירה-זקנה מיוצג באופן פנימי כשני היבטים מסולפים (איור 2), שכל אחד משמש בנפרד אובייקט שאפשר להתייחס אליו. מכאן נובע שחייבות להתקיים באובייקט החיצוני (האם) תכונות שמאפשרות לתינוק ללמוד לסווג, לקבוע איזו אֵם ניצבת מולו בכל רגע ורגע – המזינה



איור 2

או הנסוגה; אולי זוהי מחווה, אולי טון דיבור, משהו המייחד תפיסה אחת ולא את האחרת. ואכן, כשהאם אינה ניתנת ל"קריאה", כשהיא בלתי צפויה ואינה עקבית דיה, כלומר בהיעדרן של תכונות אם המאפשרות לעולל לסווג את האם הניצבת מולו ולקבוע מיהי, נטמן זרע שממנו עלולה להתפתח הפרעה נפשית עמוקה.

אם כן, התמונה העולה מהתיאור לעיל היא של מרחב פנימי לא מודע ומופשט שקיים מלידה (או אולי קודם לכן), המאכלס פנטזיות ראשוניות, כלומר השערות מוקדמות על יחסי חישה-תנועה שעשויים לספק דחפים בסיסיים. התסכול הנלווה לנוכח מציאות מורכבת מאלץ את המרחב הזה להתפצל, תוך יצירת אובייקטים פנימיים (ייצוגים של היבטים שונים של אובייקט חיצוני) שמפעילים באופן סלקטיבי פנטזיות לא מודעות מסדר גבוה (השערות משוכללות יותר) שמתבטאות בתנועות מותאמות. התמונה הזו אינה רחוקה מתהליכים שפרויד תיאר בכתביו, תהליכים הכרוכים בפיצול המרחב הפנימי לייצוגי היבטים של אובייקטים חיצוניים, ייצוגים שיכולים אף להחליף את תפקידם של האובייקטים החיצוניים בעיצוב ההתנהגות והיחסים החיצוניים.¹¹⁰ פרויד מדבר במפורש על פיצול המאפשר ל"חיים המנטליים" להחזיק בשתי "גישות" סותרות כלפי המציאות, "זו בצד זו".¹¹¹ הוא פותח את מאמרו משנת 1938, "פיצול האגו בתהליך ההגנה", בהתייחסות (בסגנונו הייחודי) לתהליך הפיצול ולפונקציה שלו:¹¹²

מזה זמן-מה אני נמצא במצב המעניין של אי-ידיעה, האם יש להתייחס למה שאני רוצה לומר כאל משהו ידוע מזמן ומובן מאליו, או אולי כאל דבר חדש לחלוטין ומפתיע ביותר [...].
האני של הילד מצוי בשירות תביעת דחף רבת-עוצמה שבדרך

110. Freud (1917, pp. 237–58).

111. Freud (1927, p. 156).

112. פרויד, מיניות ואהבה, עמ' 213.

כלל הוא רגיל לספקה, ולפתע אוחזת בו בהלה בגלל חוויה אשר מלמדת אותו, כי התוצאה הצפויה מהמשך סיפוק זה היא היווצרות סכנה של ממש שקשה יהיה לו לשאתה. על כן עליו להחליט עתה: או להכיר בסכנה הממשית, להרכין ראשו בפניה ולוותר על סיפוק הדחף, או להתכחש למציאות ולהאמין שלא קיימת כל סיבה לפחד, כדי שיוכל לדבוק בסיפוק. זהו, אפוא הקונפליקט בין תביעת הדחף לבין התנגדותה של המציאות. אלא שהילד אינו מממש אף לא אחת משתי האפשרויות, או, באורח מדויק יותר, הוא מממש בו־זמנית את שתיהן. זהו אותו דבר עצמו, לפי שהוא נענה לקונפליקט בשתי תגובות מנוגדות שהן תקפות ויעילות באותה מידה. מצד אחד הוא דוחה את המציאות בעזרת מנגנונים מסוימים ואינו מוכן לקבל שום איסור; בו־זמנית, הוא מכיר בסכנה הקיימת במציאות ומקבל על עצמו את החרדה מפניה כסימפטום מכאיב; חרדה שמפניה הוא מבקש, מאוחר יותר, להתגונן. שני הצדדים המתנצחים ביניהם קיבלו את חלקם; הדחף רשאי לשמר את סיפוקו, ובצד זה למציאות ניתן הכבוד שהיא ראויה לו. אולם כידוע, רק המוות ניתן בחינם. ההצלחה הושגה במחיר היווצרות של קרע באני, קרע שלא ירפא לעולם, ותחת זאת ילך ויגדל עם הזמן. שתי התגובות המנוגדות הננקטות ביחד לקונפליקט מהוות את גרעינו של פיצול האני.

בציטוט לעיל אני מציע להתייחס למושג "אני" (אגו, בגרסה האנגלית) כ"מרחב פנימי". אין זה המקום להרחיב על היסטוריית השימוש במושג "אגו" והיבטיו המרובים; בדומה למושגי בסיס אחרים בפסיכואנליזה, המושג אינו בר־הגדרה צרה. אולי נוח לחשוב על האגו – אותו מרחב פנימי – כמקום משכנן של פנטזיות (ראשוניות ומסדר גבוה), החל בפנטזיות הלא מודעות וסמויות ביותר וכלה בתהליכים מודעים יותר של חשה־ייצוג־פעולה. בעוד שברור לגמרי שאפשר למצוא עקבות למערכות יחסים

בין אובייקטים פנימיים כבר בכתביו של פרויד, תרומותיהם האינטגרטיביות של קליין, אייזקס, סגל, פיירברן, קוהוט, ביון, ויניקוט והוגים רבים נוספים הן שעיצבו את שני עמודי התמך של תיאוריית האובייקטים ההתייחסותיים בפסיכולוגיה, היינו: (1) מתופעות קליניות של הזדהות והעברה אפשר ללמוד עד כמה דינמיים ועשירים היחסים בין אובייקטים פנימיים; ו-(2) היחסים הפנימיים הללו משתקפים ביחסים בין-אישיים ומכתיבים את טבעם. תומס אוגדן זיקק את הרעיונות הללו בניתוח היפהפה שלו למושג יחסי האובייקט הפנימיים,¹¹³ ומסביר שתהליך שבירת הסימטריה בתוך המרחב הפנימי אינו מוגבל לפיתוח ייצוגים פנימיים על ידי הפנמת היבטים של אובייקטים חיצוניים. מדובר בהפנמת מערך של יחסים: "יחסי אובייקט פנימיים כרוכים בהכרח באינטראקציה בין שתי תת-חלוקות של האישיות, וכל תת-חלוקה כזו היא מערכת פסיכולוגית פעילה [...] אני מציע לחשוב על ההפנמה של יחסי אובייקט ככרוכה בהכרח בתת-חלוקה כפולה של האני. פיצול כפול כזה מוביל ליצירתם של שני תתי-ארגון חדשים של האני, האחד מזוהה עם העצמי ביחסי האובייקט החיצוניים והאחר מזוהה לחלוטין עם האובייקט".¹¹⁴

הסכמה של יחסי אובייקט פנימיים כרוכה, אולי, בייצוג דפוס היחסים בשלמותו. הקומפלקס כולל: (1) רכיב עצמי – זהו הייצוג של העצמי המצוי ביחסים עם ההיבט הרלוונטי של האובייקט החיצוני. למשל, עצמי מסופק ונינוח המצוי במערכת יחסים עם אם מזינה; ולחלופין, עצמי פעיל ואלים-למראה המצוי במערכת יחסים עם אם נמנעת או נסוגה; (2) ייצוג של ההיבט הרלוונטי של האובייקט החיצוני – היינו, אובייקט האם הטובה או אובייקט האם הרעה; ו-(3) היחסים בין שני המרכיבים הללו. אוגדן סבור שהפנמת

113. Ogden (1983, 1986).

114. Ogden (1983, pp. 233-4).

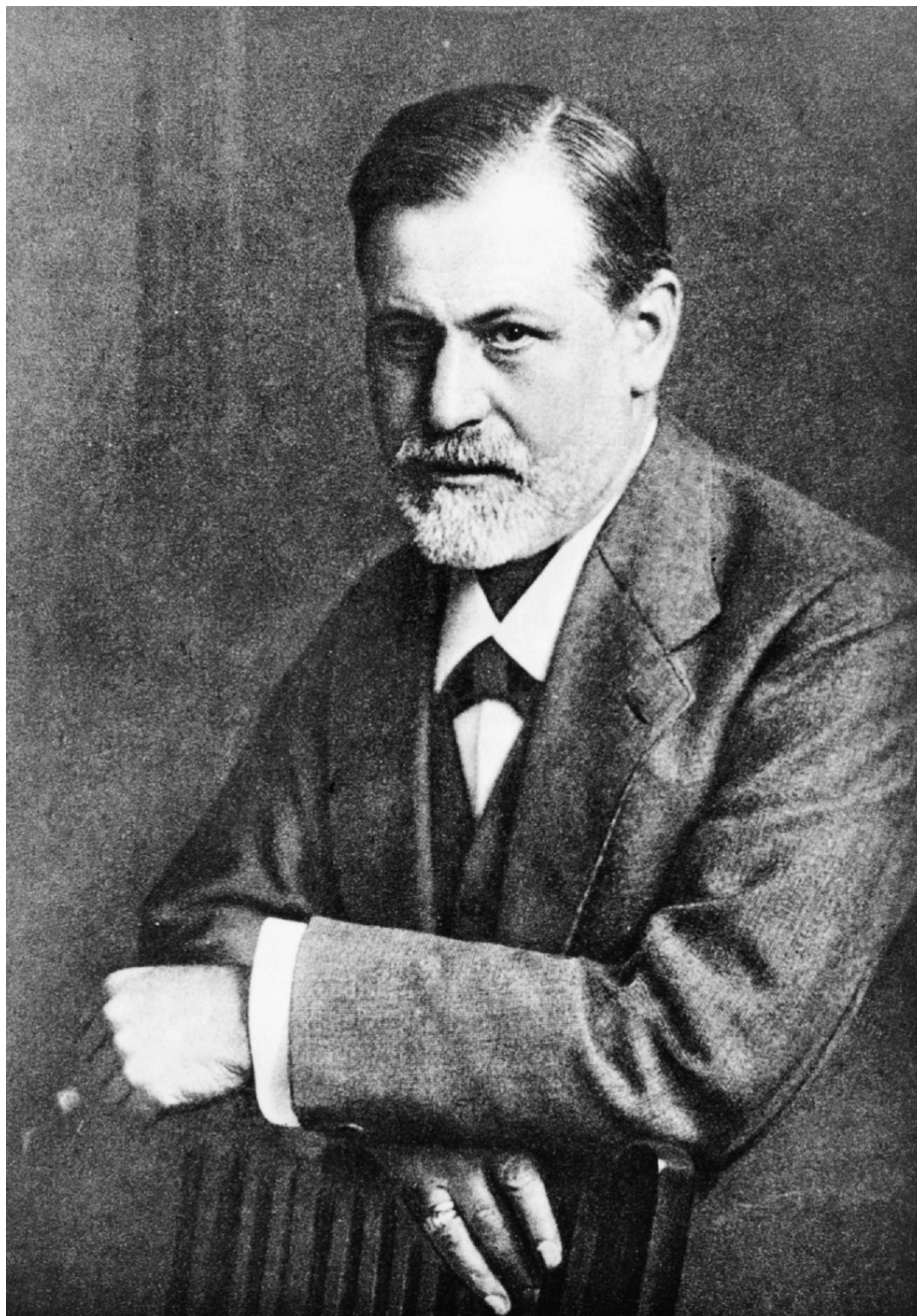
אובייקט מהסוג הזה יכולה להתרחש רק בשלבים המוקדמים של ההתפתחות, והתהליך כרוך בהזדהות בעלת מאפיין בוסרי, הזדהות פרימיטיבית, מלאה, שבה העצמי "נהפך לאובייקט".¹¹⁵ הפנמות בשלות, מאוחרות יותר, אינן יכולות להיות כה גורפות שכן הן "מבוססות על פיצולים קיימים [...]" ואינן כרוכות ביצירת פיצולים חדשים", טוען אוגדן,¹¹⁶ ומהדהד את קביעתו של פרויד באשר לקרע הראשוני ש" [...] לא ירפא לעולם, ותחת זאת ילך ויגדל עם הזמן".¹¹⁷

נדמיין, אם כן, את הצורה הבסיסית של יחסי אובייקט פנימיים ככזו שיש בה שני מרכיבים; מרכיב "עצמי" ומרכיב "אחר". אובייקט האם המתעתעת יוצר שני זוגות "עצמי-אחר" כאלו. האחד, עצמי נינוח ואם טובה; האחר, עצמי מצמית ואם רעה. כל אחד מהזוגות הללו פועל כארגון עצמאי המצוי ביחסים בין שני מרכיביו (מרכיב עצמי ומרכיב האם), יחסי הפעלה הדדיים; ואולם, לכל אחד משני המרכיבים בארגון יש יחסים גם עם אובייקטים חיצוניים, מוחשיים. תמונה זו מאפשרת להגדיר מושגים אנליטיים בסיסיים, ובכלל זה העברה (חוויה של סובייקט חיצוני כאובייקט פנימי) והזדהות השלכתית (תהליך שבו הסובייקט החיצוני מקבל על עצמו את התפקיד של האובייקט הפנימי במערכות היחסים). אם חושבים על סובייקטים חיצוניים ועל אובייקטים פנימיים כסוכנים פסיכולוגיים פעילים – היינו מערכות הפועלות במידה מסוימת על פי יחסים סיבתיים – מפתה לשוב אל הדרך שבה תיארו את היחסים בין שפות (או מודלים, היינו הך) ולזהות הקבלה מתבקשת. ההקבלה הזו מוכרת בחוגים פסיכואנליטיים, לפחות בקרב מי שמצוי בתיאוריית מערכות בקרה. הנה דבריו

115. Ogden (1986, p. 150).

116. Ogden (1983, p. 235).

117. פרויד, מיניות ואהבה, עמ' 213.



איור 3: דיוקן של זיגמונד פרויד, 1909 (צילום: מקס הלבפשטט). מקור:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmund_Freud_by_Max_Halberstadt_1909_cph.3c33801.jpg

של ג'ון בולבי לעניין זה: "כל פרט בונה מודלים של העולם ושל עצמו בתוך העולם, בעזרתם הוא תופס אירועים, מנבא את העתיד ויוצר תוכניות".¹¹⁸ המרכיבים של מודלים אלו הם יחסי אובייקט פנימיים, בפרט ייצוגים של העצמי ושל היבטים שונים של העולם, כמו גם פנטזיות רלוונטיות מסדר גבוה (ה"תוכניות" של בולבי). בולבי מדגיש את אופייה המורכב והדינמי של הסביבה ואת הצורך לשכלל מודלים פנימיים שבהכרח "נעשים מורכבים יותר ויותר, מכילים סביבה ואנשים חשובים בתוכה, כמו גם את העצמי כאדם חי ופעיל".¹¹⁹ בנסיבות הללו התנהגות פתולוגית ניתנת לתיאור במונחים של תיקוף חלקי (מהלך הלימה חלקי של פרשנות ללא השלכה, או השלכה ללא פרשנות כפי שתואר בפרק 3). ובשפתו של בולבי: "דפוסי האינטראקציה שהמודלים מחוללים, משהפכו להרגלים מוכללים וברובם לא-מודעים, נותרים במצב קבוע ולא מותאם גם כשבשלב מאוחר יותר בחיים הפרט מתמודד עם אנשים הנוהגים בו באופנים שונים לגמרי מאלו שנהגו בו הוריו כשהיה ילד".¹²⁰ ההערות חדות האבחנה של בולבי מתמצות היטב את רעיון יחסי האובייקט הפנימיים, שממנו גזרו הוא ועמיתיו את עקרונות תיאוריית ההיקשרות.¹²¹

כאמור, הפיצול הראשוני כרוך בהזדהות פרימיטיבית (הפרט "נהפך לאובייקט"),¹²² ומתרחש בשלבים המוקדמים כתגובה ליחסים מתעתעים עם האובייקט הבסיסי (האם). הפיצול הזה, או ה"קרע [...] שלא ירפא לעולם", כפי שפרויד כינה אותו, הוא

118. Bowlby (1973, p. 203); בפועל, זהו תיאור של היחסים של רוזן בין שפות מובנות (או מודלים) כפי שהם נידונו בפרק 3.

119. Bowlby (1988, p. 62).

120. Bowlby (1988, p. 130).

121. "מבחינה היסטורית, תיאוריית ההתקשרות פותחה כגרסה של תיאוריית יחסי אובייקט" (Ibid., p. 29).

122. Ogden (1986, p. 150).

שבירת הסימטריה הראשונה. בהיותה ראשונה, שבירת הסימטריה הזו משפיעה באופן דרמטי על פיצולים המתרחשים מאוחר יותר בחיים, שעל פי אוגדן מבוססים על פיצולים קיימים ואינם כרוכים ביצירת פיצולים חדשים. כל זה עולה בקנה אחד עם הרעיון של בולבי בנושא ייצוגים מרובים של סביבה ועצמי. אפשר להניח, לפחות למטרת הדיון הנוכחי ביחסי אובייקט, שפיצולים עתידיים (ייצוגים והיחסים ביניהם, או ה"מודלים" של בולבי) מוכלים בתוך תוצרי הפיצול הראשוני. במילים אחרות, ייתכנו היבטים רבים "מתוחכמים יותר ויותר" של מרכיבי ה"עצמי" ו"האחר" הפרימיטיביים של יחסי אובייקט. כותבים פסיכואנליטיים מתייחסים באופנים שונים למושג העצמי המרובה הנובע מהתיאור הזה. הסוגיה מסוכמת היטב בספר תקווה ופחד בפסיכואנליזה מאת סטיבן מיטשל, קול בולט בביסוס מושג העצמי (המרובה) ויחסו לאחר,¹²³ ואחת הדמויות המרכזיות שקידמו את ההכרה בהתייחסותיות, מושג מפתח השזור בחיבור הנוכחי בכמה רבדים בעת ובעונה אחת.

מקריאת הטקסטים לעיל (פרויד וקליין, אייזקס, פיירברן, ויניקוט, בולבי, אוגדן ואחרים) עולה בבירור שיחסים עם הממשי, בייחוד בשלבים מוקדמים מאוד של ההתפתחות אבל גם בשלבים מאוחרים יותר, משתקפים ביחסים בין אובייקטים במרחב הנפשי הפנימי. הפסיכואנליזה, מרגע לידתה – ובייחוד באופן שבו היא קודמה באסכולות הבריטיות – רואה חשיבות רבה ביחסים עם אחרים ממשיים המהווים גורם מכריע בארגון פנימי של החוויה כהליך היסטורי אישי. הארגון הפנימי הזה, בתורו, משתקף ביחסים עם האחר הממשי. ואולם נוכחותו של האחר הממשי כסובייקט עם מרחב נפשי פנימי משלו, הדינמיקה ההתייחסותית בין אובייקטים פנימיים שלו, וכך גם האינטראקציה הדינמית שנוצרת בין שני

123. מיטשל (2003[1993]).

סובייקטים – נותרו במשך עשרות שנים בשולי הדיון, ואם נשאל את מילותיו של מיטשל, "בתוך סוגריים". גורמים רבים דחקו את נקודת המבט האינטרסובייקטיבית אל שולי הדיון, החל בכוחות חברתיים ופוליטיים בתוך הדיסציפלינה ומחוצה לה, עבור בהתפתחות הטבעית וההדרגתית של הדיסציפלינה, וכלה בעמדות שונות באשר לאופן שבו יש לגשת אל חקר התודעה.¹²⁴ תהיינה הסיבות הללו אשר תהיינה, סקירה של התפתחות הפסיכולוגיה בכלל והפסיכואנליזה בפרט חושפת הקבלה מעניינת: התפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית היא כשלעצמה תהליך של שבירת סימטריה המהדהד את התפתחות המרחב הנפשי הפנימי של הפרט. החל במסגרת הפרוידיאנית האומניפוטנטית, הסימטרית והמכילה את עצמה (תוך דחיקת מעמד האחר כסובייקט כשלעצמו, על כל הנגזר מכך), עבור בסדרת פיצולים (שבירות סימטריה) בלתי נמנעים לנוכח אתגרי האינטראקציה עם העולם הממשי (חדר הטיפול), וכלה ביצירת מרחב פנימי המכיל – בדומה למודלים של בולבי – מסגרות תיאורטיות ש"נעשות מורכבות יותר ויותר, מכילות סביבה ואנשים חשוכים בתוכה, כמו גם את העצמי כאדם חי ופעיל".¹²⁵ זוהי סדרה של שבירות סימטריה ובתוכן הפיצול בין הפסיכולוגיה המבנית לפסיכולוגיה התפקודית במפנה המאה ה-20, כמו גם הפיצול בין הפרוידיאנים הקלאסיים לבין התנועה ההתייחסותית-האינטרסובייקטיבית בפסיכואנליזה. נרחיב על נושאים אלו ועל נושאים משיקים באחד מחלקיו של הפרק החמישי, תוך עיון במאמרו רב ההשפעה של דיואי משנת 1896 על ההכללה המטעה של מושג קשת הרפלקס לפסיכולוגיה, ותוך ניסיון להבין את הפיצול הגיאוגרפי של המסגרות הפסיכולוגיות בין אירופה ואמריקה.

בימינו, על כל פנים, קיימת הסכמה רחבה על מה שסטולורו

124. Aron (1996); Mitchell (2000).

125. Bowlby (1988, p. 62).

ואטווד כינו בתבונה "מיתוס הנפש המבודדת".¹²⁶ מוסכם ומקובל שאין דרך לבחון את נפש הפרט במנותק מיחסיה עם נפשות האחרים (על משקל ההיגד הנודע של ויניקוט); ובלי נפשות האחרים הפרט אינו יכול להתקיים. כפי שאטווד וסטולורו, מיטשל, ארון ופסיכולוגים התייחסותיים אחרים לימדו אותנו, כדי להבין תופעה פסיכולוגית עלינו להבין את ההקשר האינטרסובייקטיבי שלה. בקביעה זו טמונה ביקורת חדה על רדוקציוניזם נאיבי, ויש לה השלכות מרחיקות לכת על מיתוס המוח המבודד, מושא המחקר של הנוירופיזיולוגיה.

בפתיחת הפרק טענתי שעצם הקריאה בטקסטים פסיכואנליטיים קנוניים מאתגרת את הבסיס החינוכי המושגי של הפיזיולוג, מפני שהשפה הפסיכואנליטית מפיחה באובייקטים רוח חיים: אובייקטים "אוהבים", "מזדהים", "שונאים", "דוחים", "נמנעים", אולי "מתוסכלים", וכן הלאה. יהא זה הוגן, לפחות בדיעבד, לסייג את הטענה. מתברר שלשימוש בשפה כזו שורשים ובסיס מדעיים, אם כי נדרשת מידה של חופש (יש שיטענו חופש מוגזם) כדי להכיר בכך: במאמר שעוסק בתיאוריה מתמטית של מערכות בקרה, מציג אדוארדו סונטג את "משפט המודל הפנימי".¹²⁷ המאמר מוכיח, על יסוד הנחות מתמטיות מתקבלות על הדעת, שכל מערכת שיש ביכולתה להסתגל לאותות חיצוניים כלשהם, מוכרחה להכיל תת-מערכת המסוגלת לחולל את האותות שאליהם היא מסתגלת. במילים אחרות (ובנינוחות מה, מהבחינה המתמטית), משפט המודל הפנימי קובע, למשל, שהסתגלות של עולל להתנהגותה של אמו מחייבת, במובן המתמטי, קיומו של "מודל פנימי" של האם בנפשו של העולל. במאמר המשך¹²⁸ התוצאה הזו מוכללת גם

126. Stolorow and Atwood (1992).

127. Sontag (2003).

128. Andrews, Sontag and Iglesias (2008).

להסתגלות חלקית.¹²⁹ כך, ותוך הכרה בפער בין השפות המתמטית והפסיכולוגית, גם קורא בעל אוריינטציה מדעית קשיחה יכול לספק לעצמו סיבות טובות לדמיין את המרחב הפסיכולוגי הפנימי כמאוכלס על ידי אובייקטים מופנמים.

מצע לדיאלוג

כסיכום להצגת תיאוריית האובייקטים ההתייחסותיים בפסיכולוגיה, נפרוש מצע לדיאלוג, מושגי יסוד שנבקש לאתר הדים להם בפרק הבא, בתוך השפה הפיזיולוגית.

המרחב הפנימי, רובו ככולו מרוחק מהתודעה, הוא מקום משכנן של פנטזיות. המרחב הפנימי הוא **רפלקסיבי**, קרי – מאופיין במהלכי פרשנות והשלכה בין האובייקטים הפנימיים שלו, דינמיקה שרגישה במידה מסוימת לאירועים חיצוניים. מלידה שוכנות במרחב הפנימי הזה פנטזיות ראשוניות שמופעלות כתגובה על אותות סביבתיים (גירויים) ומספקות צרכים המוכתבים על ידי דחפים מולדים. המושג סימטריה ראשונית של המרחב הפנימי מתאר מצב אוטופי שבו כל הדחפים מסופקים על ידי הסביבה (האם) והרפלקסים הינקותיים. ואולם, המציאות הממשית מתעתעת ויוצרת אי־נחת, תוצאה בלתי נמנעת של היות האם סובייקט מורכב כשלעצמה. המושג שבירת סימטריה מתאר תהליך פיצול של המרחב הפסיכולוגי הפנימי, פיצול שמאפשר התאמה לדרישות הסותרות של המציאות הממשית. כלומר, אי־נחת מוביל לשינויים במבנה המרחב הפסיכולוגי הפנימי, שינויים המתבטאים

129. הערה לקוראים בעלי אוריינטציה מתמטית: בשנות ה-70 של המאה ה-20 הציגו פרנסיס וונהם את משפט המודל הפנימי תחת הנחות מגבילות יותר (Francis and Wonham, 1975), וכן סדרה של מחקרי המשך) עבור מערכת לינארית. סונטג הכליל את התוצאה כשהוכיח את המשפט עבור מערכת לא לינארית שאינה מחייבת אדפטציה מושלמת.

בשבירת סימטריה ובהופעתם של אובייקטים פנימיים. המושג יחסי אובייקט פנימיים מתייחס לאינטראקציה בין ייצוגים (של עצמיים ושל אחרים), בתוך פיצולים וביניהם. יכולת ההסתגלות (אדפטיביות) של אובייקטים פנימיים ושל היחסים ביניהם קובעת את אופיין של מערכות היחסים שלנו, הקשרים אינטרסובייקטיביים שבהם מוטמעים חיי הנפש והגוף של הפרט.

כעת נפנה אל התחום הפיזיולוגי. נחפש שם מקבילות (גם אם חלקיות) למרכיבים הבסיסיים של תיאוריית האובייקטים ההתייחסותיים בפסיכולוגיה. אולי נצליח להציג נקודות מבט שתעוררנה בקורא תחושה שאפשר לכונן יחסים בין שפת הפיזיולוגיה ובין שפת הפסיכולוגיה כשמדובר על אובייקטים התייחסותיים; יחסי הלימה מהסוג שתואר בפרק השלישי.

פיזיולוגיה התייחסותית

"המבנה אינו עוד כוח חיצוני המוחץ, מאחה והופך את האדם לסביל. המבנה הנו אמצעי לכינונה של חירות".¹³⁰

לב סמיונוביץ' ויגוצקי (1896-1934) הושפע מהפילוסופיה הקומוניסטית של תקופתו. הוא היה, ככל הנראה, הקול הברור ביותר בקרב המלומדים שקראו באותה העת לניתוח ולהבנת תפקודים פסיכולוגיים אנושיים "גבוהים" בתוך הקשר התפתחותי-היסטורי-תרבותי של הפרט ושל החברה,¹³¹ ראה בהתפתחות הפסיכולוגית חלק מההתפתחות ההיסטורית הכללית של המין האנושי, וסבר שרק כך יש להבין אותה. הוא התעקש להשתחרר מהדומיננטיות של פרדיגמת גירו-תגובה המניחה יחסים חד-כיווניים בין בני אדם והטבע האופף אותם; כלומר להשתחרר מ"ההנחה שרק הטבע משפיע על בני אדם ורק תנאי הטבע מכתיבים את כיוון ההתפתחות..."¹³². בהשראת גישתו הדיאלקטית של אנגלס האמין ויגוצקי שעל ידי פיתוח כלים, האדם משנה את הטבע – זהו שינוי שבתורו משפיע

130. Gramsci (1971, p. 367).

131. Vygotsky (1978), אנתולוגיה של כתביו.

132. Ibid. (p. 60).

על האופן שבו הטבע נחוזה על ידי בני אדם, ומשנה אותם עצמם.¹³³ על כן, ההתנהגות האנושית משקפת דינמיקה של השפעה הדדית אדם-סביבה, תהליך דיאלקטי המתפרש על פני מנעד רחב של זמנים. את ההתנהגות האנושית אפשר להבין רק על ידי בחינת מהלך ההתפתחות הפילוגנטית (של משפחת האדם) והאונטוגנטית (של הפרט), תוך "ניתוח תהליכים, לא אובייקטים".¹³⁴

בעשורים האחרונים מתממש חזונו של ויגוצקי בדיסציפלינות של אנטומיה השוואתית, פרימטולוגיה ופלאואנתרופולוגיה (אנתרופולוגיה המתמקדת באבולוציה). כפי שיוצג להלן, מגוון הנתונים והתובנות התיאורטיות שמציעות הדיסציפלינות ההשוואתיות הללו – שמשלבות נקודות מבט אבולוציוניות ותרבותיות¹³⁵ – רלוונטי ביותר כאמצעי לגישור בין הפסיכולוגיה ההתייחסותית לבין מחקר נוירופיזיולוגי.¹³⁶

התפתחותו של מוח התייחסותי

האדם המודרני הוא חבר במשפחת ההומינידיים; חברים בה גם האורנגאוטן, הגורילה והשימפנזה.¹³⁷ מאובנים מלמדים שראשוני האדם וקרוביו שנכחדו חיו באפריקה לפני שישה, אולי שבעה מיליון

133. ויגוצקי (ואנגלס) היו מאמצים כל מילה מדבריו של גארי קספרוב (2010) על ההשפעות של תוכנות שחמט על סגנון המשחק של שחקנים בימינו (כפי שתוארו בפרק השני, בסעיף על הנדסה מהופכת).

134. Ibid. (p. 61).

135. הגישה הכללית המוצעת כאן שואבת השראה רבה מעבודתו של ג'ון ס.

אקלס בספרו, *Evolution of the Brain: Creation of the Self* (1989).

136. שני ספרים מצוינים ונגישים מאת האנתרופולוג האבולוציוני המוביל מייקל טומסלו – *The Cultural Origins of Human Cognition* (1999) ו-*A Natural History of Human Thinking* (2014) – מציגים תפיסה רחבה ועדכנית של השפעות תרבותיות על הקוגניציה האנושית.

137. סיווג על פי לוין ופולי (Lewin and Foley, 2004, pp. 210–12).

שנה. המין המוכר ביותר של דמוי-אדם מוקדם, אוסטרלופיתקוס, חי כארבעה עד שני מיליון שנה לפני זמננו. טוביאס (1981), בספרו על מוצא האנושות, מתאר את דמוי האדם המוקדמים הללו כיצורים זקופי קומה והולכים על שתיים, בעלי שיניים קטנות מאלו של קופי האדם האפריקנים, אך עם מוח בגודל דומה. על פי ההערכות, נפח מוחו של פרט בוגר מקרב דמוי האדם המוקדמים היה כ-450 מיליטר בממוצע, כנפח מוחו של שימפנזה מודרני. מאז – בתהליך אבולוציוני שנמשך ארבעה מיליון שנה – גדל נפח מוח האדם פי שלושה.¹³⁸ חלק הארי של הגדילה המהירה והחריגה הזו בנפח המוח האנושי, התרחש בשני מיליון השנים האחרונות, שבהן הלך האדם והתפרש מבחינה גיאוגרפית ופיתח תרבות וטכנולוגיה.

ממצאים אחדים מרמזים שעשוי להיות קשר מעניין בין הצמיחה האבולוציונית של המוח האנושי – כלומר תפיחתו עד כדי פי שלושה בהשוואה למוח הקוף – לבין טבעה ההתייחסותי של התנהגות האדם. אחד הממצאים הללו נוגע להתפתחות המוח בשנות החיים הראשונות של תינוק האדם, בהשוואה להיקף הצמיחה של מוח תינוק הקוף. מתברר שמוח בן אנוש ממשיך לגדול לאחר הלידה עד פי ארבעה בהשוואה לגודלו בעת הלידה; הצמיחה המרשימה בגודל המוח מתרחשת מגיל הינקות ועד לגיל הרך, כלומר בחמש השנים הראשונות לחייו של התינוק.¹³⁹ נתון זה שונה מאוד מנתוני הגדילה של המוח בקרב קופים: מוח של קוף בוגר גדול בערך פי שניים מגודלו בלידה, ואצל השימפנזה – המין הקרוב אלינו ביותר – המוח מתקרב לגודלו המלא כבר בתום השנתיים הראשונות לחיים. לפיכך, מוחו של היילוד האנושי, אחרי שנאלץ לעזוב את הסביבה המגוננת של הרחם, עובר את רוב

138. הנפח הממוצע של מוח האדם המודרני הוא כ-1350 מ"ל.

139. Foley and Lee (1991).

שלבי ההתפתחות מחוץ לרחם. פירוש הדבר הוא שבמשך תקופה די משמעותית לאחר הלידה, האם היא מעין שלוחה של רחמה, ממשיכה לעטוף ולעצב את התינוק, לתווך בינו ובין סביבתו, שכן מוחו המתפתח עדיין אינו מסוגל לתמוך בקיום צרכיו הבסיסיים בלעדיה. האפוריזם המפורסם של ויניקוט – "אין כזה דבר תינוק [...] במקום שבו תמצא תינוק תמצא גם טיפול אימהי, וללא טיפול אימהי לא יהיה תינוק"¹⁴⁰ – הינו אמת פיזיולוגית.

בתוך הרחם העובר מצוי בסביבה סימטרית, שם כל צרכיו מסופקים ומבוקרים ללא הפסקה על ידי המערכות הפיזיולוגיות של האם כאובייקט פיזיולוגי, כמעט במנותק מקיומה הסובייקטיבי.¹⁴¹ אולם מרגע יציאת העובר לאוויר העולם, ההקשר משתנה לגמרי מבחינה איכותית והופך התייחסותי, שכן מתחילות אינטראקציות עם האם-סובייקט. כך, חלק הארי של התפתחות מוחו של תינוק מתרחש תוך חשיפתו לתביעות הסותרות של הסביבה מאם-סובייקט; על העולל ללמוד לשאת ולתת עם אם-סובייקט לשם סיפוק צרכיו הבסיסיים, אינטראקציה מורכבת (פסיכולוגית ופיזיולוגית) הנמשכת ארבע או חמש שנים, זמן שבו עיקר נפח מוחו הולך ומתעצב.

כלומר המוח האנושי, במשך רוב זמן ההתפתחות שלו ורוב הצמיחה הפיזית שלו, אפוף יחסים עם סובייקט שהתנהגותו מוכתבת על ידי המרחב הפסיכולוגי הפנימי, יחסי האובייקט וההקשרים האינטר-סובייקטיביים שלה. על כן, במידה שבה מבנה ודינמיקה של מוח משקפים את ההיסטוריה של פעילותו, המוח המתפתח בסביבה התייחסותית הופך הוא עצמו להתייחסותי באופן

¹⁴⁰. Winnicott (1960, footnote number 4, p. 586).

¹⁴¹. בשלב הזה של הדיון נתעלם ממקרים של השפעות פיזיולוגיות אימהיות כתוצאה של מצבים מנטליים של האם במהלך ההריון, אף שאין כל ספק שההשפעות הללו רלוונטיות בהקשר הרחב יותר.

מובהק. מסקנה זו נתמכת על ידי ממצאים השוואתיים של התנהגות חברתית בקרב שימפנזים ובני אדם. אף שציר הזמן ההתפתחותי של שימפנזים קרוב מאוד לזה שלנו, ניכר שהשימפנזים שונים מעמנו בהיבט ההתייחסותי. למשל, כשבוחנים את כיוון המבט של נבדק בתרחישים מורכבים, אפשר להראות ששימפנזים ממקדים את תשומת הלב שלהם באובייקטים בעלי פוטנציאל מידי לסיפוק צרכים; זאת בניגוד לתינוקות אנושיים, שתמיד מתייחסים לתרחישים בתוך הקשרים חברתיים, ומפנים את תשומת הלב שלהם (כיוון מבטם) לסובייקטים הפועלים כסוכנים לסיפוק צרכים.¹⁴² אפשר להבין ממצאים אלו ודומים להם, כשמביאים בחשבון את העובדה שהמוח האנושי מתפתח בהקשר התייחסותי יותר בהשוואה לזה של השימפנזים.

בקרב יונקים (פרימטים), המוח גדול במיוחד ביחס לגוף. המוח מורכב ממבנים שונים מובחנים היטב, וממצאים מתחום הפלאונטולוגיה מורים שמבין מבני המוח השונים, קצב הגדילה של קליפת המוח בשני מיליון השנים האחרונות תלול יותר בהשוואה לקצב הגדילה של יתר המבנים.¹⁴³ קצב הצמיחה המהיר של קליפת המוח, בצד העובדה שהיא מהווה מעל שני-שלישים מנפח המוח האנושי¹⁴⁴ (לעומת שליש מנפח המוח של חולדה, למשל),¹⁴⁵ הפך את קליפת המוח למוקדם של אין-ספור מחקרים. רבים מנסים לזהות את

142. Matsuzawa (2013). כך מחקרים המעניין של מיווה-ימקושי, סקולה והיראטה (Myowa-Yamakoshi, Scola, and Hirata 2012) המדגים כיצד תינוקות אנושיים, בשונה משימפנזים, מפנים את תשומת לבם לפניהם של סובייקטים פועלים, ואילו שימפנזים מתמקדים בפעולותיו של הסובייקט ואינם נוטים להתמקד דווקא בפנים.

143. Finlay, Darlington, and Nicastro (2001).

144. המספרים משתנים בין דיווח לדיווח, אבל האומדנים דומים למדי. ראו למשל סקירה מאת לנט ואחרים (Lent et al. 2012).

145. Swanson (1995).

קליפת המוח כמעונו של מותר האדם, משכנן של תכונות המצויות בבסיס "סולם הטבע" שבראשו עומד האדם ומתחתיו, בסדר מופתי ועל פי יכולותיהם, שאר יצירי בריאה. אך אולי לצערם של אלו הרואים באדם נזר הבריאה, ניסיונות מוקדמים לבסס מתאמים בין מְמָדים שונים של קליפת המוח (או המוח בכלל) לבין מיומנויות קוגניטיביות שונות – לא צלחו.¹⁴⁶ התקדמות כלשהי חלה בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, עם התפתחותה של גישה שונה כלפי הקשר בין מדדי קליפת המוח ליכולות קוגניטיביות, גישה הנוגעת ישירות לענייננו, לפחות מנקודת המבט של תיאוריית אובייקטים התייחסותיים בפסיכולוגיה. בקרב הפְּלֵאוֹאֲנְתְּרופולוגים מכוונה גישה זו "השערת המוח החברתי".

דָּנְבֶר,¹⁴⁷ ממובילי השיח על המוח החברתי, מתאר מְתָאם סטטיסטי בין מדדים שונים של מורכבות חברתית, מיומנויות חברתיות ונפח קליפת המוח בקרב היונקים. מבין המדדים הללו, דווקא גודל הקבוצה החברתית המאפיין את מין היונק (אדם, קוף וכיו"ב) נמצא במתאם מרשים מאוד לנפח של קליפת המוח. דָּנְבֶר ועמיתיו מעלים טיעון מעניין הנוגע לכמות האינטראקציות בקרב קבוצה ולגודל קליפת המוח והאבולוציה של השפה. הנה, למשל, "פלייה חברתית" – פעילות פליית טפילים שבה פרט אחד מטפל בגופו של פרט אחר בקבוצה, שמשמשת אמצעי לביסוס מערכות יחסים בקרב בעלי חיים חברתיים. מתברר שבקרב יונקים לא אנושיים קיים מתאם סטטיסטי משמעותי בין גודל קליפת המוח, מספר הפרטים שבעל החיים מצוי עמם בקשר ומשך הזמן המוקדש לפליית טפילים בקבוצה.¹⁴⁸ תחת ההנחה שמשך הזמן המוקדש לפלייה חברתית הנו מדד כלשהו להתייחסותיות (הנחה שאינה

¹⁴⁶. Butler and Hodos (2005, pp. 100–9).

¹⁴⁷. Dunbar (2003).

¹⁴⁸. Aiello and Dunbar (1993).

מובנת מאליה), נמצא מתאם בין התייחסויות ובין הגדילה הלא פרופורציונלית של המוח בכלל והגדילה של קליפת המוח בפרט. עוד טוענים דָּנְבָּר ועמיתיו שמאחר שמשך הזמן הדרוש לפלייה חברתית בקבוצות התייחסות גדולות (המאפיינות חברות של בני אנוש) ארוך מכדי להתממש בתנאים סבירים, התעורר צורך לפתח אמצעים יעילים יותר לביטוי מערכות יחסים.¹⁴⁹ קביעה זו הובילה את חסידי השערת המוח החברתי להצביע על פיתוח השפה כחלופה, אמצעי יעיל יותר ליצירת קשר עם הרבה פרטים בקרב קבוצות אנושיות גדולות: "נראה שהלחץ להיווצרות קבוצות גדולות יותר הוא הגורם המניע מאחורי האבולוציה של השפה האנושית ושל כל הביטויים התרבותיים הקשורים אליה".¹⁵⁰ הופעתה של השפה – על פי תפיסה זו – היא תוצאה של צורך להתייחס; תוצר ישיר של התפתחות המוח האנושי בהקשר ההתייחסותי של תינוק-אם. חשוב מאוד לסייג ולציין שהצורך בהתייחסות משתקף גם באבולוציה של מבנים גופניים אחרים, פרט למוח. למשל, מבין כל קופי האדם הגדולים רק לבני האדם יש לובן מסביב לקשתית העין. בזכות הלובן הפך כיוון מבט העיניים ברור במיוחד. טוֹמָסֶלו

149. גודלן של קבוצות אנושיות מוערך בסביבות מאה סובייקטים ממשיים – בניגוד ליחסים וירטואליים, מבוססי-מחשב, ברשתות חברתיות; ראו למשל Hill and Dunbar (2003). בארגון הייררכי, גודלה של הקבוצה לא משפיע בהכרח על מספר הפרטים שעמם הפרט מצוי ביחסים. חשבו למשל על המקרה הקיצוני של הייררכיה לינארית, שם כל חבר בקבוצה משרת פרט המצוי מעליו והפרט המצוי מתחתיו משרת אותו; במקרה כזה גודל הקבוצה אינו משפיע על משך הזמן המוקדש לפלייה חברתית. אולם לקבוצות אנושיות של ציידים-לקטים יש אתוס שוויוני המאופיין על ידי מבנה הייררכי מודחק; קבוצות כאלו הן שסיפקו את ההקשר החברתי לאבולוציה של המוח האנושי. ראו, למשל, Fehr, Bernhard and Rockenbach (2008); Jensen, Hare, Call and Tomasello (2006) והפניותיהם.

150. Aiello and Dunbar (1993); Dunbar (2003).

ועמיתיו מציעים שהתכונה האנטומית החדשה (יחסית) הזו היא אמצעי להגברת יכולתם של בני אדם ליצור אינטראקציות חברתיות על ידי מעקב אחר מבטו של הזולת.¹⁵¹ הם הדגימו כיצד תינוקות אנושיים (אבל לא שימפנזים, גורילות או קופי בונובו) מסתמכים במידה רבה על כיוון מבטו של הזולת בתקשורת לא מילולית. טיעונים תיאורטיים וממצאים נוספים מהסוג הזה, שמצביעים על ביטויים של היבטים התייחסותיים במבנים חוץ-מוחיים, מחדדים את הבעייתיות סביב סוגיית שיוכן של פונקציות פסיכולוגיות למוח או לאזורים מוגדרים בתוכו.

בהקשר דומה מציגה בראת'רס¹⁵² קשת מרשימה של טיעונים המראים עד כמה אנו (פיזיולוגים ופסיכולוגים) טועים בהתמסרותנו למיתוס המוח המבודד. טיעוניה מזכירים את עמדתם של אטווד וסטולורו בנוגע למיתוס הנפש המבודדת.¹⁵³ בראת'רס קראה לספרה *Friday's Footprint* (טביעת הרגל של ששת), והשתמשה ברובינזון קרוזו כמטפורה לחוסר ההיתכנות של מוח מבודד ובלתי תלוי כפי שהוא נתפס על ידי רבים ממדעני המוח הפועלים כיום (אם כי לא כולם, כפי שנראה בהמשך). התודעה, טוענת בראת'רס, אינה מערכת פרטית, אלא מערכת פומבית של סימנים והתנהגויות. הנטייה שלנו לבלבל בין מושגים הקשורים לשפת התודעה הפומבית (תהליך) לבין ציון מקומם של מבנים (אובייקטים) במוח הפרטי היא טעות קטגורית. סיפורו של לובן העין, וכן האנטומיה הייחודית של מיתרי הקול האנושיים, הם תזכורת מוחשית לרעיון הזה, שהרי שניהם (לובן העין ומיתרי הקול) מצויים מחוץ למוח. לדידי, החיפוש אחר מיקומו של תהליך פסיכולוגי במוח משול לחיפוש של ספל חרס בגוש של חמר גלמי; אפשר להשתמש בחמר

151. Tomasello et al. (2007).

152. Brothers (1997).

153. Stolorow and Atwood (1992).

כדי ליצור ספל, ודמיונו של הקדר ללא ספק עוזר בתהליך, אבל הספל לא נמצא בחומר הגלם; הספל הנו תוצר של תהליך. זהו סוג הפֶּשֶׁל שוֹיגוּצְקִי ביקש להימנע ממנו בקריאתו לנתח תהליכים, לא אובייקטים.¹⁵⁴

טיעוני הפְּלֶאָנְטָרופּוֹלֹגְיָה, הפְּרִימַטוֹלֹגְיָה והנוירואנטומיה ההשוואתית, שמקצתם תוארו לעיל, אינם חפים מפגמים. אבל כששוקלים אותם יחדיו, הם תומכים בקביעה שההקשר ההתייחסותי הוא גורם מכריע באבולוציה הפיזיולוגית האנושית. חשוב מכך, מנקודת מבטו של הטקסט הנוכחי, ההתפתחות הלא פרופורציונלית של ההמיספרות המוחיות קשורה להתפתחותם של כישוריהם ההתייחסותיים של בני האדם. אין זה אומר שהכישורים הללו שוכנים במקום זה או אחר במוח; ועל כך, בדיון על שאלת "מיקומן" של תכונות התנהגותיות להלן.

מיקומיות (לוקליזציה) גסה

"חסדי מיקומיות לימדו אותנו שקליפת המוח אחראית לתפקודים הנפשיים הגבוהים ביותר; אבל איך בדיוק עלינו להבין זאת לנוכח קליפת המוח העצומה של הפרה, שרוב ההדיוטות אינם מסוגלים להבחין בינה לבין קליפת המוח האנושית?"¹⁵⁵

אל תִּקְרַה האבולוציה המצביע על קשר בין קליפת המוח לבין תופעות קוגניטיביות ורגשיות, מצטרפות תצפיות רבות ממדע הנוירולוגיה. המתאמים שבין תופעות התנהגותיות מורכבות לבין פעילות באזורים ייחודיים בקליפת המוח, השפעותיהן של פגיעות בקליפת המוח על תפקודים קוגניטיביים, התקפי כִּפְיוֹן (אפילפסיה) ומחקרי

¹⁵⁴. Vygotsky (1978) p. 61

¹⁵⁵. Braitenberg (1977[1973], p. 101)

מוח חצוי, גירויים חשמליים מוקדיים או נרחבים, או גירויים כימיים, והדיווחים מהשנים האחרונות על ממשקי מוח-מכונה שמתרגמים את פעילות קליפת המוח לפקודות השולטות במכונות "בכוח המחשבה" – אסופת הממצאים הזו כה משכנעת עד שמדעני מוח נוטים לייחס לקליפת המוח עצמה את עליונותו הקוגניטיבית של האדם על פני כל צורות החיים האחרות; לא פחות ולא יותר. מכל עבר נשמעות הכרזות בסגנון "קליפת המוח הינה מקום מושבה של הקוגניציה".¹⁵⁶ חוקרים משקיעים מאמץ רב בניסיונות לאיתור המיקום המדויק (או, בגרסה הרכה יותר, את המקבילה העצבית) של מגוון תופעות בקליפת המוח, החל במוֹדָעוֹת, עבור ביחסי העברה בטיפול פסיכולוגי וכלה באמונות דתיות ובתפיסות עולם. מדובר במגמה רחבה של ניסיונות לניסוח האנטומיה והתפקוד של המוח במושגים השאולים מהנדסה קלאסית, שם תפקודים מזוהים עם חלקי מכונה ממשיים.¹⁵⁷ הרעיונות הללו פשטניים; פשטניים מאוד. נרחיב מעט על ההיסטוריה הקצרה של הנטייה למקם תכונות אנוש בחלקי מוח, בגרסתה הנאיבית, לפני שנידרש לאתגר הכרוך בחיפוש חלופה בשִׁלָּה יותר.

הנטייה לזהות חלקי מוח עם תפקודים התנהגותיים אינה חדשה. גרסתה המוקדמת – המכונה בהכללה "פֶּרְנֹלֹוגְיָה" – שגשגה במפנה המאה ה-19 והיו בה מצבור של רעיונות הנוגעים לקשרים בין תכונות אנושיות לבין מדדים פיזיקליים של הגולגולת. גם אם גרסאות מודרניות של פֶּרְנֹלֹוגְיָה מבוססות על

156. בשפה האנגלית הקישור מתואר לרוב כ-"associated with", כמו למשל בניסוח כותרת המשנה לסעיף על קליפת המוח בפרק המוקדש לארגון האנטומי של מערכת העצבים בספר לימוד חשוב במדעי המוח (Kandel, Schwartz, and Jessell 2000, p. 324).

157. אני מסייג במילה "קלאסית" מכיוון שקיימים סוגים נוספים של הנדסה, הגם שהם מתקדמים ומוכרים פחות לקוראים שאינם בקיאים בתחום, שם אין לייחס פונקציות למרכיבים ממשיים.

מדירות טריוויאליות פחות ומתמקדות בפעילות של רקמת המוח שנמדדת בשיטות דימות מתוחכמות, את ממצאי המדירות הללו יש לפרש במשנה זהירות. במערכות מורכבות שמשפיעות על הסביבה ובה בעת מושפעות ממנה – מערכות שרמות הארגון שלהן עצמן אינן מורכבות בצורה הייררכית – כלל לא ברור שיש משמעות כלשהי להצבעה על מיקום מושגים כלליים כגון העברה, אהבה, קוגניציה ומודעות. בהשאלה, האם יעלה על דעתו של מישהו להצביע על "מיקומו" של המושג "בריאות" בגוף האדם? רוב הנוירופיזיולוגים הרציניים מכירים בעובדה זו, הכרה המתבטאת בהסתייגויות שמלוות את דיווחיהם בכתבים מדעיים מקצועיים.¹⁵⁸ ניסיונות לשטח את מורכבות הדינמיקה המוחית, שאין להפרידה מהדינמיקה של הסביבה, מובילים לניסוחן של טענות עמומות על אזורים במוח ש"כרוכים ב..." / "לוקחים חלק ב..." / "יש להם תפקיד מרכזי ב..." קבלת החלטות או בדיכאון או בתפיסת מרחב, וכן הלאה. ואולם, טשטוש של דיווחים מדעיים על ידי שימוש בסייגים מהסוג הזה לא מקדם את ההבנה של מורכבות המערכת. לארבעת הגלגלים של מכונית יש "תפקיד מרכזי" או שהם קשורים לעובדה שהמכונית מזיזה אותי ממקום אחד למקום אחר. אם נסיר את הגלגלים המכונית לא תזוז; יתרה מזאת, יש מתאם מושלם בין תנועתם של הגלגלים לבין כיוון נסיעת המכונית במרחב. אבל אף אחד לא ישתמש בעובדות הללו כדי להכריז שיכולת התנועה של המכונית "ממוקמת" בגלגלים. הרי האופנים שבהם קשורים המרכיבים זה לזה, פועלים זה על זה ועל העולם, הם אלה העומדים בבסיסה של התופעה המורכבת. קהילת הנוירופסיכולוגים, חוקרים כקלינאים, מכירה בכך זה שנים. כך גם כותב פרויד בטקסט המכונן

158. אם כי הזהירות והעמימות מתפוגגות בדיווחים הממוענים לעיתונות הפופולרית ובעלונים צבעוניים המיועדים לפיתוי קרנות ובעלי-מאה תמימים המבקשים לתרום ממיטב כספם לקידום מדע המוח.

של הפסיכואנליזה, פשר החלומות (1900): "אין לראות בשום פנים את מושג המחשבה או, בכלל, כל התצורות הנפשיות, כאילו הם משוכנים בתוך יסודות אורגניים של מערכת העצבים – אלא, אם מותר לומר כך, ביניהם, במסלולי זרימה [...] היוצרים מתאמים ביניהם. כל שעשוי לשמש נושא לתפיסתנו הפנימית, הוא בבחינת דבר וידטואלי, בדומה לתמונה הנוצרת בטלסקופ על-ידי מעבר קרני אור".¹⁵⁹

שאלת המשמעות של איתור מיקומם של תפקודים התנהגותיים ותכונות אנוש, בחלקי מוח בכלל ובקליפת המוח בפרט, היא מוקד למחלוקת בקרב חוקרים משך שנים רבות.¹⁶⁰ בספרו הנפלא מאה שנה פסיכולוגיה, שפורסם לפני כשמונים שנה, מעיר פלוגל (התרגום העברי מאת משה בריל ארכאי, אך יש בו חן; הערות השוליים עשויות לסייע בקריאה):

[...] קיים איזה מחזור של רוח הזמן ביחס לאותה שאלת האיתור. בימים שלפני הפרינולוגיה לא תמצא אלא מעט דיון – אם בכלל היה – בשאלת האיתור המדויק של התפקודים. והנה באו הפרינולוגים ובהגע אחד חידשו את האיתור, וקבעו למענו סדר מיוחד עד למאוד. פלוראן,¹⁶¹ אם כי מחקרו הוא הוכיח, שקיים איתור מסוג ידוע (סוג שונה מאוד מזה של הפרינולוגיה) – החזיק בדעתו, בכל זאת, שהמוח פועל כאורגאן שלם. עבודתו היתה, במובן ידוע, פשרה – "מיקומיות בגדול,

159. פרויד, פשר החלומות, עמ' 565.

160. סקירה היסטורית תמציתית של הנושא הזה מופיעה בספרו של סטנלי

פינגר, *Origins of Neuroscience* (1994, pp. 32–6).

161. ז'אן פיר פלורנס (1794–1867), פיזיולוג צרפתי שביצע סדרה של מחקרי כריתה ביונים בשנות ה-20 של המאה ה-19 כדי לאמת את הפרנולוגיה.

אך לא בפרטים".¹⁶² כחמישים שנה אחרי כן,¹⁶³ כשהוכרז על "פרינולוגיה חדשה", תוך שימוש בשיטות טכניות מחודשות לחקר המוח, הרי החיפוש אחרי מרכזים מתאימים לתיפקודים מיוחדים נעשה שוב לעיקר מכוון, וכך נשאר במשך הרבע האחרון של המאה ה"ט. בשנים האחרונות באו מחקריהם של פראנץ ולאשלי בנברולוגיה אכספרימנטאלית, וכן מחקרי האסכולות של "תבנית" (גשטאלט) ו"גורם" (פאקטור)¹⁶⁴ בפסיכולוגיה עצמה – והדגישו שוב את החשיבות של בחינות כמותיות יותר בתפקוד המוח בשלמותו.¹⁶⁵

ג'ון קרל פלוגל, אנליטיקאי אנגלי, נפטר בשנת 1955 מבלי שהספיק לחוות את תחייתה המחודשת של הלוקליזציה בת זמננו. הסוגיה ההוליסטית-לוקליסטית חורגת מגבולות חקר המוח, והיא משתקפת למשל בדיונים הלוהטים של ימינו בין רדוקציוניסטים קיצוניים המכריזים ללא כחל וסרק שהיצור החי הוא תוצר מוחלט של הרכב גנים מחד גיסא, ותיאורטיקנים של מערכות הטוענים שאי אפשר להפריד בין התופעות הביולוגיות לבין ההקשרים הסביבתיים שלהן, מאידך גיסא;¹⁶⁶ זהו שיקופו של הדיון הישן נושן על מה מולד ומה נלמד, העוסק בשאלת תרומתם היחסית של מבנה מוכתב מראש לעומת תהליך דינמי ואינטראקטיבי בעיצוב היכולות התפקודיות של מערכות החי. הדיונים הללו רוויים – לשמחתם

162. כאן בחרתי לשנות את תרגומו של בריל, למען הבהירות. בגרסת המקור, בשפה האנגלית, כתוב: "localization in the gross, but not in the fine", ובתרגומו של בריל: "איתור פועל בכלל, אבל לא בפרטים".

163. היינו, בשנות ה-70 של המאה ה-19.

164. זוהי גישתו של ספירמן (Spearman) שנוסחה על סמך יישומים סטטיסטיים בפסיכולוגיה. ספירמן מייחס את הבניה האנושית לאינטראקציה בין שני פקטורים, פקטור מוכלל ופקטור ספציפי למשימה.

165. פלוגל, מאה שנה פסיכולוגיה, עמ' 55.

166. Noble (2006).

של הפילוסופים – בשגיאות קטגוריות ובביטויים מטעים ומוטים. נכון אמנם שהמבנה הביולוגי אינו אטום לחלוטין לניתוח במונחים אנטומיים של מיקומיות; הרי כשהמוח מגורה או נפגע במקומות שונים ומוגדרים היטב, יש לכך השלכות תפקודיות שונות ומוגדרות היטב. בדומה לכך, מוטציה נקודתית בגן יכולה לגרום לתופעה מקרוסקופית מוגדרת היטב (בדיוק כמו שתיארנו בדוגמת הסיסטיק פיברוזיס שנידונה בפרק השני). אבל, כפי שנטען פעם אחר פעם במאה השנים האחרונות, יש הבדל קטגורי בין זיהוי גורם מקומי של תסמין כלשהו לבין לוקליזציה של תפקוד. השלכותיה של השגיאה הקטגורית מועצמות עוד יותר כשהן משולכות בתוכניות מחקר מדעי המבלבלות בין יעדים טיפוליים-יישומיים לבין הבנה פורמלית. למרבה המזל, הנציגים הרציניים יותר של שני הצדדים המעורבים בבלבול הזה למעשה קרובים זה לזה יותר מכפי שנדמה כשקוראים את דבריהם כפשוטם.

עמדתי בנוגע לשאלת המבנה לעומת הדינמיקה מבוססת על ממצאים המדגימים את מידת הגמישות (פְּלִסְטִיּוּת) המרשימה של "מיקומים" בעקבות התנסות התנהגותית או פגיעה במערכת העצבים בכלל ובקליפת המוח בפרט. ארגון מחדש של מפת המיקומים בקליפת המוח, כלומר שינויים משמעותיים במקום ובצורה של הפעילויות בקליפת המוח, יכול להתרחש לכל אורך החיים. השינויים הללו מוכתבים על ידי אופי האינטראקציה עם הסביבה.¹⁶⁷ כשנוצרים דפוסים חדשים של אינטראקציה בין המעטפת הסנסורית-מוטורית שלנו לבין הסביבה, ניכרים שינויים משמעותיים הן במיקום והן בצורה של אזורים בקליפת המוח שנטען שיש להם מתאם עם ההתנהגות הרלוונטית. ולכן, מנקודת מבט מדעית בסיסית, כשמיקום הנו תוצר של אינטראקציה עם הסביבה, המיקום אינו הסבר לתפקוד המוח, אלא דבר שאותו עצמו

167. ראו למשל: Buonomano and Merzenich (1998); Xerri (2012).

צריך להסביר. כך תיאר זאת ג'יימס, בהתייחסו לנטייה להצביע על אזור מסוים במוח כמקום משכנה של תכונה התנהגותית זו או אחרת:

הפרנולוגיה אינה אלא הצבה מחדש של השאלה ותו לא. אין שום תועלת אם לשאלה "מדוע אני אוהב ילדים?" אנו נענים ש" [...] קיים במוחך מרכז אהבת-ילדים". מהי האהבה שלי לילדים? מהם המרכיבים הנפשיים שיוצרים אותה? וכיצד יכול חלק מסוים במוח שלי להיות איברה של האהבה הזו? על מדע הנפש לצמצם ביטויים מורכבים כמו "אהבה לילדים" לכדי מרכיבים. על מדע המוח להצביע על הפונקציות של המרכיבים הללו. מדע של היחסים בין הנפש והמוח מוכרח להראות כיצד המרכיבים הבסיסיים של הראשונה מתאימים לפונקציות הבסיסיות של האחרון. אבל פרנולוגיה, מלבד צירופי מקרים אקראיים, אינה מתייחסת כלל למרכיבים. מיקומי היכולות הקוגניטיביות שהיא מצביעה עליהם, ככלל, אינם אלא אנשים שלמים וקטנים בתוך המוח, עם תפיסות והתנהגויות משלהם [...] חלק מוח אשר יכול להיות מושבה של יכולת כזו מוכרח להיות מוח שלם בזעיר אנפין, כפי שהיכולת עצמה היא תכונה של אדם שלם בזעיר אנפין, מעין הומונוקלוס.¹⁶⁸

אפשר לנסח בצורה דומה את הכשל הלוגי הקיים בהצבעה על איזה מבנה תאי או גן כלשהו כהסבר לתופעה התנהגותית. נכון אמנם שהטקסט הזה אינו עוסק בלוקליזציה של תסמינים, ולכן נדמה שאין כל טעם לנסות להסביר את הקשר בין דינמיקה עצבית לבין התנהגות על ידי הצבעה על מתאמים ועל מיקומים בקליפת המוח. עם זאת, לפטור לחלוטין את העמדה המיוחדת של קליפת המוח כולה בהופעתן של תכונות אנושיות משמע להתעלם

168. James (1950[1890], volume 1, p. 28–9).

ממערך נרחב של נתונים אנטומיים, פיזיולוגיים, נוירולוגיים, התפתחותיים ופלאונטולוגיים. ולכן, נאמץ את הצעתו של פלוגל, היינו "מיקומיות בגדול, אך לא בפרטים",¹⁶⁹ ונמשיך ברוח זו, תוך היעזרות במסגרת שהוצגה ונידונה בספרות הישנה נוסנה של הפסיכולוגיה ההתנהגותית – "מערכת עצבים מושגית" – עם התאמות דרושות לענייננו.

מערכת עצבים מושגית

בספרו על ארגון ההתנהגות שיצא לאור בשנות ה-30 של המאה הקודמת,¹⁷⁰ טבע סקינר את הביטוי "מערכת עצבים מושגית", ביטוי עוקצני שכן ראשי התיבות שלו משמשים בדרך כלל לציון המוח הממשי (מערכת עצבים מרכזית; או לצרכינו מערכת עצבים ממשית). בדרך זו ביקש סקינר – מבכירי הפסיכולוגים בכל הזמנים – למתוח ביקורת על עמיתיו המנסים להסביר ממצאים פסיכולוגיים בפשטניות תוך שימוש במונחים נוירופיזיולוגיים ש"אין בהם כדי לקדם מהותית את תיאור ההתנהגות כשלעצמה. אין בהסבר של ההתנהגות באמצעות מונחים מהסוג הזה כדי לספקנו".¹⁷¹ כעבור תריסר שנים סקינר חוזר אל הביטוי ומעיר בפליאה: "נדמה שהצעתי להתייחס אל האותיות מ.ע.מ. לא כמייצגות את מערכת העצבים הממשית, אלא את מערכת העצבים המושגית, נלקחה משום מה ברצינות".¹⁷² באותו טקסט מנתח סקינר את מהותן של תיאוריות פסיכולוגיות, ומצביע

169. Flugel (1934, pp. 53–4).

170. Skinner (1938).

171. Ibid., pp. 421–2.

172. לקוח מתוך: "Are theories of learning necessary?", דברים שנשא סקינר כנשיא איגוד הפסיכולוגים של המערב התיכון, בשיקגו שבאילינוי

בחדש מאי 1949; הטקסט פורסם ב: Skinner (1950, p. 194)

על השימוש הבעייתי שעושים פסיכולוגים, לעתים קרובות, במושגים נוירופיזיולוגיים כדי להסביר תצפיות התנהגותיות; אותם פסיכולוגים "אינם מדברים על מערכת עצבים ממשית העוברת שינויים פיזיולוגיים או ביוכימיים, אלא על מערכת דינמית..."¹⁷³ מופשטת ולא ייחודית. סקינר קורא מפורשות להתרחק מהשפעת שני סוגי ההתייחסות למערכת העצבים, הממשית כמו גם המושגית, מכיוון שהישענות עליהם כהסבר לתופעות התנהגותיות "יוצרת תחושה כוזבת של ביטחון, שביעות רצון", המסווה היעדר הבנה. לדידו, הבנה פסיכולוגית חייבת להתבטא בניסוחם של יחסים בין משתנים פסיכולוגיים.¹⁷⁴ אם כי בהמשך אציע גרסה שימושית של מערכת העצבים המושגית – שימושית מבחינת התאמתה לדיאלוג – דבריו של סקינר באשר לתחושת הביטחון הכוזבת חשובים וראויים לתשומת לב. נעצור את רצף הטענות הנוכחי כדי להדגים את הרעיון של סקינר בנוגע ליצירת תחושה כוזבת של הבנה; זו, מתברר, אינה נחלתם הבלעדית של פסיכולוגים בעלי נטיות לפרשנות ביולוגית של ממצאיהם. נעיין בפסקה הבאה, הלקוחה מספר לימוד מרכזי במדעי המוח. מודגשות בה (לא במקור) כמה מילים שמדגימות את הבעייתיות שאליה כיוון סקינר את הערתו, אלא שהפעם היא מתבטאת בקרב חוקרי מוח המסווים היעדר הבנת הדינמיקה של פעילות המוח על ידי שימוש במונחים מעולם ההנדסה:

חשבו על חבטת טניס. לצורך המשימה הזו נדרשת פעולתן של כמה מערכות סנסוריות. מידע חזותי על אודות תנועתו של הכדור המתקרב מעובד במערכת הראייה, שמזהה את האובייקט המעופף ומחשבת את הכיוון ואת מהירות תנועתו. מידע בנוגע לתנוחה של הזרועות, הרגליים והגוף של השחקן

Ibid .173

Ibid .174

בחלל מחושב אף הוא על ידי המוח כדי לתכנן את תנועת הגוף המתאימה לפגיעה בכדור. כל המידע הסנסורי הזה מגיע בסופו של דבר לאזורי עיבוד רב-חושיים בקליפת המוח הנקראים אזורים אסוציאטיביים, שם המידע משולב כדי להעלות את זיכרון הניסיונות הקודמים להכות בכדור טניס. כמו כן, המידע הרלוונטי להתנהגות המתוכננת מגייס פעילות באמיגדלה, מבנה הקשור לרגש ולהתנהגות חברתית. האמיגדלה, בתורה, מפעילה את מערכת העצבים האוטונומית כדי להכין את הגוף לפעולה. לבסוף, מערכות מוחיות הקשורות לתנועה רצונית מגויסות כדי ליזום את ההתנהגות. האזורים האסוציאטיביים הרב-חושיים יוצרים קשרים עם מרכזים מוטוריים מסדר גבוה כדי לחשב תוכנית להנעת המחבט אל המקום הנכון. לאחר מכן, התוכנית הזו מועברת לביצוע באזור המוטורי העיקרי בקליפת המוח.¹⁷⁵

איננו יודעים הרי מה פירוש "מזהה" מבחינת תאי עצב וסינפסות, או מה פירוש "עיבוד" או "חישוב". איננו יודעים מהן "תוכניות" מבחינת סינפסות ותאי עצב, וכיצד (אם בכלל) מושגי תורת האינפורמציה רלוונטיים לסוגיות שבהן אנו עוסקים, קל וחומר כיצד מידע "משולב" בעולם תאי העצב והסינפסות, וכיצד "תוכניות מועברות לביצוע" ועוד כהנה וכהנה מונחים. השימוש במטפורה הנדסית יוצר רושם מוטעה של הבנה, אך אפשר היה באותה מידה לתאר מוח באמצעות מטפורה אחרת, למשל מוח המתפקד כמו מסעדת יוקרה שבה מלצרים יעילים מתרוצצים כה וכה, מזהים לקוחות חדשים ואת רצונותיהם, מעבדים ומתרגמים אותם לפריטים בתפריט, מעבירים את הפריטים הללו למטבח להכנה ולביצוע בהתאם למתכונים קיימים, והתוצר עובר למלצרים שפולטים אותו על השולחן המתאים. הדברים נשמעים מתוחכמים

175. Amaral (2000, pp. 317–18).

ומדויקים יותר כשהם מנוסחים במושגים תיאורטיים של הנדסה ותורת האינפורמציה, הם מזינים את "תחושת הביטחון הכוזבת" שממנה ביקש סקינר להימנע. היעדרה של הבנה מוסווה על ידי שימוש במילים משפות אחרות, ללא תהליך תיקוף הולם. זהו שדה המוקשים האפיסטמולוגי שבגיננו התעקש סקינר לדבוק במשימתו כפסיכולוג: לנסח יחסים דינמיים בין ממדים נצפים של ההתנהגות עצמה.

בורינג נדרש לאותה בעייתיות, אם כי הוא כיוון את ביקורתו החריפה להתנסחות מתמטית ככלי להתחמקות מההכרה באי-הבנת התופעות הפסיכולוגיות: "מקרה שכיח למדי הוא במדע, שבו אוסף נתונים דל זוכה לטיפול נרחב בשפה מתמטית, שהדיוק שלה יוצר אשליה שהנתונים המקוריים מדויקים לא פחות".¹⁷⁶ כשקוראים את המילים הללו, שנכתבו לפני כמעט מאה שנים על ידי היסטוריון בולט של הפסיכולוגיה המדעית, קשה שלא להרהר על משמעותם של מיזמי ענק עכשוויים, מיזמים שמטרתם בניית סימולציות מחשב של מוח האדם. בדומה ליומרות אחרות המאפיינות את החברה הקפיטליסטית במאה ה-21, מתלוות למיזמי הענק הללו הבטחות סרק; עלותם למשלם המסים מופקעת.

נשוב אל המונח "מערכת העצבים המושגית". המונח חוזר והופיע בכותרת הרצאה בכנס האיגוד האמריקני לפסיכולוגיה באמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת, הרצאה שנשא דונאלד הֶב, נשיא האגודה.¹⁷⁷ הֶב הזמין את קהל הפסיכולוגים להישאר קשובים לתובנות מעולם הפיזיולוגיה, אך להקפיד שתהא זו פיזיולוגיה בשלה ומתקדמת שלגרסתו של הֶב, לא הייתה קיימת בתקופה שבה סקינר התייחס אליה. כך כתב הֶב:

176. Boring (1929, p. 260), בנוגע ליוהן פ. הרבט (1841-1776) והשיטה המתמטית שהחיל.

177. פורסם ב: Psychological Review, 1955.

מערכת העצבים המושגית של שנות ה־30 המוקדמות הייתה – בדומה לג'ין ששתו באותם ימים – מתוצרת ביתית ולא טובה במיוחד, כפי שסקינר ציין, אבל התרגלנו והפכנו תלויים בה; כל המאמצים להתנזרות עלו בתוהו. אבל תקופת היובש חלפה לה. ואם חייבים אנו לתת בכוס עיננו, אפשר היום להשיג ליקר משובח יותר; בדומה לכך, מערכת העצבים המושגית של שנות ה־30 היא מיושנת, ואם חייבים אנו לפנות אל הנורופיזיולוגיה – כדאי שיהא זה הסוג המשובח ביותר בנמצא. אוהב אני הן אלכוהול והן נורופיזיולוגיה (אם כי במידה), אך לא באתי לכאן כדי לומר שהם טובים עבורנו, אלא כדי לטעון שהפסיכולוגיה מְשַׁכֶּרֶת את עצמה במוצר נחות [...] הפיזיולוגיה של היום יכולה להעניק הרבה יותר ולשמש מצע לרעיונות פסיכולוגיים חדשים. אני מבקש לשכנע אתכם שיש ברעיונות הללו היגיון פסיכולוגי, גם אם מקורם מעולם שיח אחר.

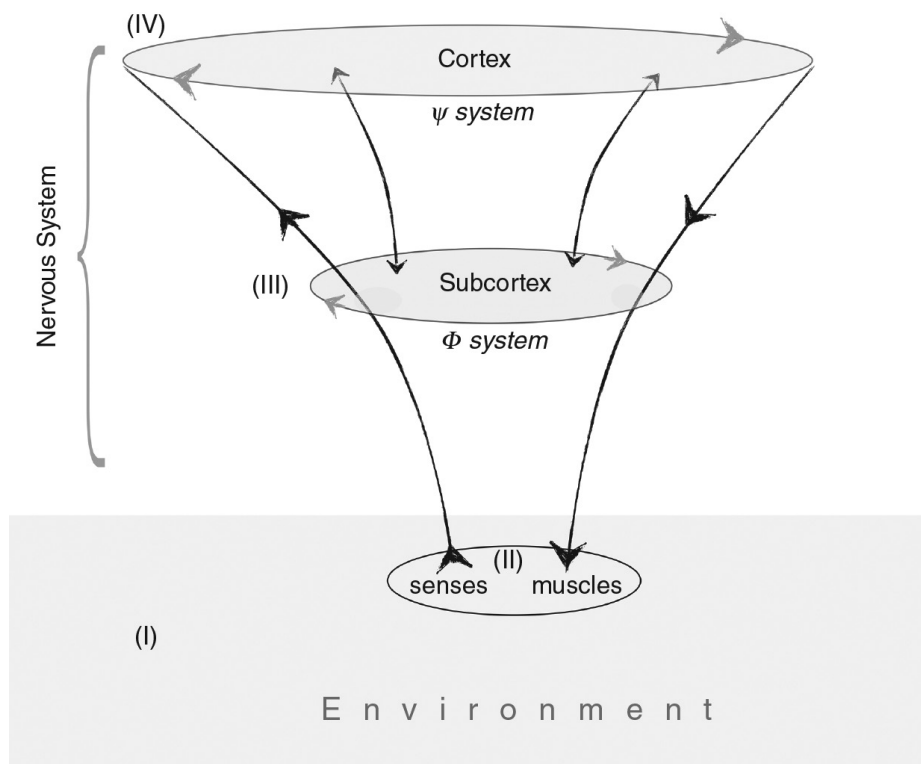
הערתו של הב על כך ש"הפסיכולוגיה מְשַׁכֶּרֶת את עצמה במוצר [פיזיולוגי] נחות" רלוונטית היום לא פחות מכפי שהייתה אז. היא רלוונטית במיוחד כשמדובר במחקרי לוקליזציה נאיבית. "מוצרים נחותים" מאומצים בקלות רבה מדי על ידי חסידים נלהבים מקרב הפסיכולוגים, בין שהמחקרים הללו מצביעים על כימיקלים או קולטנים ש"מעורבים" בתהליכי היקשרות פסיכולוגית, דיכאון או סכיזופרניה, ובין שהם מצביעים על מבנים מוחיים הכרוכים באהבה רומנטית או במצבים של העברה פסיכולוגית.

נאמץ את גישתו של הֶב ונפנה לתיאור מערכת העצבים המושגית על בסיס פיזיולוגיה בְּשִׁלָּה וברמת פירוט המוכתבת על פי מידת קידומו של דיאלוג עם פסיכולוגיה התייחסותית (איור 4).

המלבן האפור בתחתית האיור מייצג את הסביבה הגדולה עד אין-חקר, סביבה שיש בה כל מה שנמצא מחוץ למוח עצמו: הסובייקטים והאובייקטים בעולם שסובב אותנו. גם את מערכות הגוף – השרירים, הלב, המעיים, המערכת החיסונית, המערכת

האנדוקרינית וכן הלאה – נציב כחלק מהסביבה, היות שהם מצויים מחוץ למוח.

פעילות המוח מושפעת מחלק קטן מאוד של הסביבה, חלק הנקלט באמצעות חושים; פעילות המוח משפיעה על חלק קטן מאוד מהסביבה באמצעות שרירים המייצרים תנועות. הטווחים המוגבלים הללו של החושים והתנועות מיוצגים באיור על ידי אליפסה קטנה בתוך הסביבה. נדגיש שבתיאורנו המופשט החישה חורגת מחמשת החושים המוכרים; יש בה גם קולטנים הרגישים לריכוזי הגזים בדם (חמצן, פחמן דו חמצני), לריכוז מרכיבים חיוניים בדם (למשל סוכר, מלחים) ולריכוזם של מגוון הורמונים בדם, כמו גם לכוחות מכניים, לנפחים וכיוצא באלו.



איור 4: מערכת העצבים המושגית

המוח עצמו מיוצג על ידי שתי אליפסות שמסמלות את תת-קליפת המוח ואת קליפת המוח, בהתאמה.¹⁷⁸

החצים השונים באיור מייצגים את כיוון זרימתה של אנרגיה (מכנית, כימית או חשמלית): מהחושים אל תת-קליפת המוח ואל קליפת המוח, מאזורים בקליפת המוח ובתת-קליפת המוח אל השרירים, כמו גם לולאות פנימיות, הלך וחזור, בין אזורים תת-קליפתיים לקליפת המוח ובתוכם. אליפסה רחבה יותר, רחבה ביחס לתת-קליפת המוח, מייצגת את קליפת המוח.

גודלה של האליפסה באיור מייצג את מידת "הפתיחות לשינוי", את מידת הפלסטיות: לקליפת המוח יש יכולת רבה יותר להשתנות או לעבור ארגון מחדש בהשוואה לתת-קליפת המוח. מידת הפתיחות לשינוי משתקפת באנטומיה; טיפוס במעלה הסולם האנטומי מהתת-קליפה אל הקליפה מפגיש אותנו עם סימטריה גדלה והולכת, עם צורות מובנות פחות; כמו לומר שקליפת המוח "מחויבת פחות למבנה" לעומת תת-הקליפה. פירוש הדבר הוא שתפקוד קליפת המוח צריך להתפתח באמצעות הניסיון ואינו מוכתב על ידי תבניות פעילות ומבנים אנטומיים קבועים מראש. אין זה אומר שפלסטיות היא נחלתה של קליפת המוח לבדה, אבל יכולתם של האזורים התת-קליפתיים להשתנות זעירה ביחס ליכולתה של קליפת המוח.

הצורה של שני מרחבים עצומים וסימטריים (הסביבה וקליפת המוח) שמצומדים דרך תעלה צרה, מובנית ומוגבלת (מעטפת

178. הערה לקוראים עם ידע באנטומיה: קליפת המוח המושגית כוללת גם את האיזוקורטקס (הנאו-קורטקס על שש שכבותיו) והאלוקורטקס (הארכיקורטקס העתיק יותר על שלוש שכבותיו – ההיפוקמפוס והקורטקס האולפקטורי). הישויות התת-קליפתיות כוללות את הגנגליונים הבזליים, מוח הביניים (תלמוס, סבתלמוס, היפותלמוס ואפיתלמוס), גזע המוח (המוח האמצעי, הפונס והמוח המוארך) וכן המוח הקטן.

סנסורית-מוטורית), דומה ליחסי השפות כפי שהוצגו בפרק השלישי. כאן, בסכמה של מערכת העצבים המושגית, שני מרחבים – עולם פנימי עשיר ועולם חיצוני עשיר – מתייחסים זה לזה באמצעות ערוץ תקשורת צר (חושים, שרירים). מה העולם החיצוני "יודע" על העולם הפנימי, מעבר למה שמועבר באמצעות תנועות? מה יכול המרחב הפנימי לדעת על העולם החיצוני מעבר למה שנדגם על ידי החושים? מנקודת מבט זו, עצם קיומה של תקשורת בין סובייקטים הוא בגדר נס כמעט.

העצמת הסימטריה ודרגות החופש מלמטה למעלה, מהתת-קליפה אל קליפת המוח בתיאור מערכת העצבים המושגית, נטועה הן במסורת הפיזיולוגית (שאליה נידרש מאוחר יותר) והן במסורת הפסיכולוגית. באיור מסומנות התת-קליפה וקליפת המוח כמערכות Φ ו- Ψ . אלה הוספו לאיור כמחווה לפרויד שהשתמש בהם בגרסתו למערכת העצבים המושגית, המסוכמת בשתי מחברות שנכתבו במרץ רב בחודש ספטמבר ובתחילת אוקטובר 1895 וצורפו למכתב שמוען לוילהלם פליס ב-8 באוקטובר. הטקסט של פרויד מוכר כיום כ"מתווה לפסיכולוגיה מדעית".¹⁷⁹ במחברותיו נדרש פרויד להבחנה בין שני סוגי תאי עצב – שאותם סימן באותיות Φ (פיזיולוגיה) ו- Ψ (פסיכולוגיה) – כדי להסביר את מאפייני המוח הסותרים לכאורה; יציבות מחד גיסא ופלסטיות מאידך גיסא. המילה "יציבות" משמשת בהקשר הזה במובן של שמירה על תפקוד קבוע תוך דבקות בתבניות קיימות; המילה "פלסטיות" משמשת בהקשר הזה במובן של היכולת להשתנות ולהתאים את המבנה והתפקוד לשינויים בסביבה.

יישוב הקונפליקט בין יציבות לפלסטיות הוא אתגר עבור פיזיולוגים ופסיכולוגים כבר יותר ממאה וחמישים שנה, מגיימס

179. Freud (1895, pp. 281–391).

ובני תקופתו ועד ימינו.¹⁸⁰ הבעיה נוגעת לדרישות הסותרות לכאורה ממערכת בעלת כושר הסתגלות: מחד גיסא, במגעה עם הסביבה המערכת נדרשת לדבוק באופני פעולה שנרכשו על בסיס ניסיון העבר והידע שנצבר, לא להיות רגישה לכל שינוי אקראי, וכך למצות את התועלת שהיא מפיקה מסביבתה. מאידך גיסא, המערכת נדרשת לבדוק שוב ושוב את תבניות פעולתה, לבחון אם קיימות תבניות התנהגות מותאמות יותר לסביבתה שמשתנה ללא הרף. הדרישות הללו סותרות, שכן לחיפוש אחר תבניות שתהיינה (אולי) מותאמות יותר עלול להיות מחיר כבד שיבוא לידי ביטוי בפגיעה במרקם היחסים הקיים (בבחינת "טוב ציפור אחת ביד משתיים על העץ"). יש, על כן, לשקלל את התמורות בין חיפוש תבניות התנהגות חדשות לניצול תבניות קיימות. לכך כיוון בולֶבִי בהדגישו את אופייה המורכב והדינמי של הסביבה ואת הצורך לשכלל "מודלים פנימיים".¹⁸¹ הבעיה תהפוך קשה עוד יותר אם לא תתקיים הפרדה בין בקרת המוח על תפקודים פיזיולוגיים בסיסיים שצריך לשמר בכל מקרה, ובין בקרת המוח על תפקודים "רכים" שאפשר ואף רצוי לשנות ולהתאים לתנאי סביבה משתנים. כדי להתמודד עם בעיה זו דמיין פרויד שני סוגי תאים (או רשתות עצביות): רשתות זיכרון המורכבות מתאים הקשורים זה לזה באמצעות "מחסומי מגע" (סינפסות).¹⁸² מחסומי המגע הללו מסוגלים לשנות, בעקבות התנסויות קודמות, את התנגדותם לזרימת פעילות בין "תאי עצב הפורקים [...] אנרגיה מסוג כלשהו".¹⁸³ כך, מחסומי המגע הם מעין "נשאים של זיכרון

180. נ. זיו מנסח את הבעיה כניגוד בין עמידות לפלסטיות; ראו למשל:

Minerbi et al. (2009)

181. Bowlby (1988, p. 62)

182. את המושג סינפסה טבע שרינגטון (Sherrington) בשנת 1897, שנתיים אחרי כתיבת המתווה לפסיכולוגיה מדעית של פרויד.

183. Freud (1954, p. 358)

ואולי אף של תהליכים נפשיים בכלל".¹⁸⁴ את רשתות הזיכרון יש להנגיד לסוג אחר, רשתות המורכבות מתאים הקשורים זה לזה באמצעות מחסומי מגע עמידים יותר, מחסומי מגע הנותרים ללא שינוי כמעט, ועל כן יכולים לתמוך בתפקודים "פיזיולוגיים" הדורשים יציבות. פרויד, כאמור, כינה את שני סוגי התאים הללו Ψ ו- Φ , בהתאמה. הבחנה דומה בין מערכת הזיכרון האדפטיבית (תאי העצב הקליפתיים Ψ) לבין המערכת האוטומטית "המכניסטית" (תאי העצב התת-קליפתיים Φ) מתוארת בפירוט רב גם אצל ג'יימס,¹⁸⁵ אם כי החלוקה אצלו חדה פחות, ובצדק: פעילות אוטומטית-מכניסטית מצויה גם במערכת הקליפתית, ואילו תהליכי זיכרון אדפטיביים קיימים גם במבנים התת-קליפתיים הנמוכים יותר.

מחקרים רחבי היקף בנוירוביולוגיה ניסויית נוטים להדגיש דווקא מימושים ייחודיים, כגון צורות מסוימות של מכוונות מולקולריות ומבנים המאורגנים באופן מיוחד. התיאורים של מימושים ייחודיים – הן ברמה המיקרוסקופית והן ברמה המקרוסקופית – יקרים מפז למטרות אבחון וטיפול רפואי, גם כשאופן פעולתם של העקרונות האוניברסליים שעומדים ברקע הדברים אינו ידוע. אך הטקסט הנוכחי צעד עד כה בעקבות ג'יימס, פרויד, הֶב ודמויות מרכזיות אחרות בהיסטוריה של חקר המוח וההתנהגות, כמו גם בעקבות נוירופיזיולוגים רבים בני זמננו, המוצאים את הרעיון הכללי של מערכת העצבים המושגית שימושי על אף דלות הפרטים המבניים שבו בהשוואה למערכת העצבים הממשית. יש, כמובן, צדק רב בגישה מושגית מופשטת: קיימת שונות עצומה במבנים של מערכות עצבים ממשיות בתוך מין נתון ובין מינים שונים, ולמרות שונות זו קשה שלא לראות

¹⁸⁴. Ibid., p. 360.

¹⁸⁵. James (1950[1890], vol. 1, ch. II).

עד כמה דומות תופעות התנהגותיות בסיסיות בקרב פרטים שונים ומינים שונים. להבנת אופן פעולת המוח ברמת העקרונות האוניברסליים יש אפוא חשיבות רבה, אולי אף יותר מתיאור דקויות מבניות של מערכת עצבים ממשית זו או אחרת. העקרונות האוניברסליים הללו ממומשים במגוון דרכים, במגוון צורות של נוירואנטומיה. לכן, כשמטרתנו לנסח הבנה מקיפה, איסוף כל העובדות בנוגע למימושים ספציפיים הוא כשלעצמו בלתי מספיק; לעתים אף מכשיל. "אנו יודעים יותר מדי אנטומיה מכדי לארגנה לכדי תיאוריה [...]",¹⁸⁶ כתב ג'יימס. לאור מורכבותן של מערכות עצבים, הצטברותן של עובדות כאלו עלולה להסיט את תחום המחקר ממסלולו במקום להציע תמונה רחבה וקוהרנטית. כדי להבין כיצד המצע העצבי עשוי להיות קשור להתנהגות, עלינו להבין את העקרונות האוניברסליים המשותפים לכל מערכות העצבים ואת האינטראקציה שלהם עם סביבה משתנה.

אתגרי פדגוגית – פיזיולוגיה של התא

"היכולת להכליל נגזרת ישירות מהכרת הפרטים".¹⁸⁷

לאור הסיפא של הפסקה הקודמת אפשר היה לחשוב שמיותר לפרוש בחיבור הנוכחי עובדות ומספרים על הפיזיולוגיה של התא. ואולם, כפי שהעיר ויליאם ג'יימס הצעיר במכתב מהאמזונס, עת השתתף במשלחת מחקר שהוביל ז'אן אגאסי, הבנת הפרטים חשובה, שכן יכולתנו להכליל נגזרת ישירות מהכרת הפרטים,¹⁸⁸ במידה. על כן מובאות כאן כמה עובדות על הפיזיולוגיה של התא, במידה הנחוצה כדי להכיל את השלד הנדרש לדיאלוג. קוראים המכירים את ממדי

¹⁸⁶. James (1950[1890], Volume 1, p. 81–2).

¹⁸⁷. The Letters of William James, 1920, vol. I, p. 65.

¹⁸⁸. Ibid.

התת-קליפה וקליפת המוח, את התופעות החשמליות בתאי העצב ואת התקשורת הסינפטית, מוזמנים לעלעל בסעיף זה או פשוט לדלג עד לתת-פרק על דוקטרינת העצב, אסוציאציות ואסכולת הרשתות.

ממדים. קליפת המוח של האדם הבוגר היא יריעה מפותלת, שאילו היה בידינו לפרוש אותה, הייתה משתרעת על פני שטח דומה, פחות או יותר, ליריעה בגודל 50 ס"מ על 50 ס"מ, בעובי שנע בין 1.5 מ"מ ל-4.5 מ"מ.¹⁸⁹ החלוקה האנטומית הברורה של הקליפה להמיספרה הימנית ולהמיספרה השמאלית, על קשריהן המורכבים זו לזו, חשפה בפני הנוירולוגיה הקלינית כמה תובנות מרתקות ושימושיות, רלוונטיות ביותר לסוגיות לוקליזציה של תסמינים קליניים. מידה ניכרת מעבודתו של הנוירולוג מוקדשת לייחוס של תסמינים התנהגותיים למיקומן של פגיעות מוחיות כגון דימום, סתימה על ידי קריש דם, גידול או זיהום; זהו הצעד הראשון בגיבוש הבחנה וביישומו של טיפול רפואי בנוירופתולוגיות. עם זאת, כפי שצוין בכמה וכמה מקומות במעלה החיבור, גם אם רכים החוקרים העוסקים בחלוקות של תפקודים בין המוח השמאלי והימני, לוקליזציה נוירואנטומית בכלל, וכך גם הדו-צדדיות (בילטרליות) של המוח, אינה בהכרח רלוונטיות לדיאלוג בין נוירופיזיולוגיה ופסיכולוגיה התייחסותית. נניח לעניין חצאי המוח (ימין ושמאל), ופשוט נכיר בכך שתפקודים פסיכולוגיים משוכנים במרחב העצבי בהתאם למגבלות גנטיות, התפתחותיות וסביבתיות. בקליפת המוח דחוסים שני סוגים של תאים: תאי עֶצֶב (נוירונים) ותאי גִּלְיָה. בעוד שתאי גלִיָּה מצויים בשפע, ואף עולים

189. לקוראים המעוניינים להעמיק בתיאור הסקאלות של קליפת המוח, אני ממליץ לפנות אל: *Corticonics: Neural circuits of the cerebral cortex* (Abeles, 1991)

במספרם על מספר תאי העצב,¹⁹⁰ פעילותם של תאי העצב מקובלת על הכול כגורם פיזיולוגי עיקרי בעיצוב ובשימור התנהגות; על כן, נתעלם מתאי גליה בדיון שלנו.¹⁹¹ המספר הממוצע של תאי עצב במילימטר מעוקב אחד של קליפת מוח האדם הוא, בקירוב, 30 אלף (פחות מקליפת מוח העכבר, שם מצויים כ-200 אלף תאי עצב במילימטר מעוקב). המספר הכולל המוערך של תאי עצב בכל קליפת המוח האנושית הוא כ-20 מיליארד. כדי לקבל מושג עד כמה המספר הזה גבוה: אם בכל יום מתים כ-50 אלף תאים (קצב מציאותי), תחלופנה כ-1,000 שנים עד אשר תתרוקן קליפת המוח מתאי עצב. מבחינה מעשית אפשר להניח שהפיזור של מספר עצום זה של תאי עצב על פני קליפת המוח הוא אחיד ואפשר לדמיין אותה כשכבה עבה והומוגנית, מבנה סימטרי שנראה אותו הדבר מכל זווית שמסתכלים עליו. גם מומחים בנוירואנטומיה צריכים להתאמץ כדי לשכנע את עצמם שהם יכולים להבחין בין חלק זה של הקליפה לחלק אחר.

אף על פי שקליפת המוח מכילה פחות מחמישית מספר התאים במוחנו, היא תופסת מעל שני שלישים מנפחו. באופן גורף, לאזורים התת-קליפתיים מבנה מובחן יותר מזה של קליפת המוח; הם סימטריים פחות. הרוב המוחלט של תאי המוח (כ-80 אחוזים) דחוס בתוך המוח הקטן (הצֶרֶבֶלּוּם), מבנה קטן יחסית – עשירית מנפח מוח האדם – השוכן בבסיס הגולגולת. ספרי הלימוד מייחסים לפעילות המוח הקטן חשיבות בתזמון ובבקרה של תנועות עדינות. כל שאר תאי העצב במוחנו (שניים-שלושה אחוזים)

190. ראו, למשל, סקירה מאת לנט ואחרים (Lent et al. 2012) ומאמרה של הרקולנו-הוזל (Herculano-Houzel, 2009).

191. למרות דיווחים מסקרנים על מעורבותם של תאי גליה בפעילויות הקשורות להתנהגות, תפקידם בתהליכים הללו עודנו מקובל כשולי; התפקיד העיקרי של תאי גליה במוח הוא תפקיד תומך (מבחינה ביוכימית ומבחינה בפיזיקלית).

שוכנים באזורים התת-קליפתיים שמחוץ למוח הקטן.¹⁹² אלה ארוזים בצברים בעלי מבנים אנטומיים מובחנים היטב ("גרעינים"), והם יעד מרכזי למחקר נוירופיזיולוגי יישומי ולהשקעות עתק של חברות ביוטכנולוגיה ופיתוח תרופות; לא מעט בשל קלות ההבחנה בגרעינים הללו מהבחינה המבנית, סוג של הטיית (היוריסטיקת) הנגישות. התפתחות המוח הקטן והגרעינים התת-קליפתיים האחרים במהלך האבולוציה של האדם אינה מרשימה כמו זו של קליפת המוח, אם כי אין פירוש הדבר שאזורים תת-קליפתיים אינם רלוונטיים להופעתן של תכונות אנושיות ייחודיות.

על המלח והשלכותיו – מקורן של התופעות החשמליות בתאי עצב. ברמה המיקרוסקופית יותר, ובדומה לכל הרקמות האחרות בגופנו, החלל שבין התאים בקליפת המוח תפוס על ידי תמיסה מימית. הסביבה המימית החוץ-תאית הזו מלווה, עשירה ביוני נתרן ויוני כלוריד, תוצרי ההמסה העיקריים של מלח ים. ככל תא אחר בגופנו, גבולותיו של תא העצב מוגדרים על ידי קרום, שכבה שומנית דקה המפרידה בין חלקו הפנימי של תא העצב לבין סביבתו החיצונית. ככלל, מה שמייחד תא חי הוא הרכב המלחים השונה מאוד בתוך התא בהשוואה לסביבתו החיצונית. בתא, את מקומו של הנתרן, שהוא מרכיב מרכזי של הסביבה החוץ-תאית, תופס האשלגן. יש הטוענים שכמחצית האנרגיה הנצרכת בתאי עצב מושקעת בשמירה על השוני בין הרכב התמיסה התוך-תאית ובין הרכב התמיסה שמחוץ לתא.¹⁹³ אכן, תא המאבד את יכולתו לשמור על הרכב פנימי שונה מזה החיצוני הוא תא מת, עובדה המעוררת מחשבה.

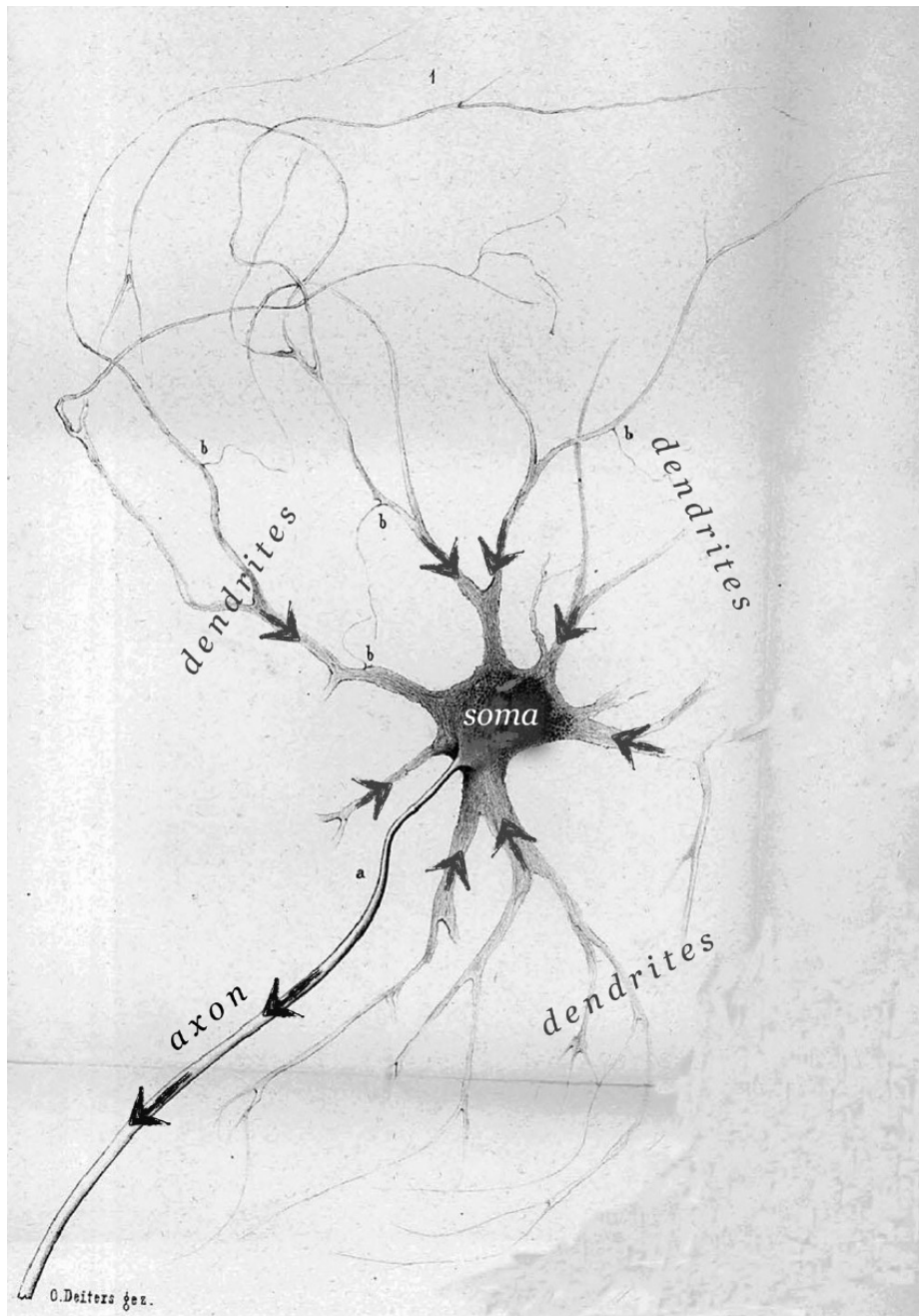
יונים הם אטומים או מולקולות בעלי מטען חשמלי. בשל סיבות

192. הגלנגליונים הבזאליים, התלמוס, הסבתלמוס, ההיפותלמוס, הדורסותלמוס, המוח האמצעי, הפונס והמוח המוארך.

193. Howarth, Gleeson, and Attwell (2012).

פיזיקליות מוכנות היטב, ההבדל בהרכב היוני בין תמיסות תוך-תאיות ובין תמיסות חוץ-תאיות יוצר תופעה חשמלית חשובה: הפוטנציאל החשמלי של תאי גופנו הנו שלילי ביחס לסביבתם. ערכו הממוצע של הפוטנציאל החשמלי השלילי התוך-תאי הוא כ-0.06 וולט ביחס לפוטנציאל החוץ-תאי.¹⁹⁴ המצב הזה מכונה (בעגה הפיזיולוגית) "פוטנציאל מנוחה". רוב התאים שומרים על פוטנציאל מנוחה שלילי יציב פחות או יותר, ומשתמשים בו כמקור אנרגיה (כמו סוללה חשמלית) לפעילויות ביולוגיות שונות. תאי עצב שייכים למשפחה מיוחדת של תאים המשתמשים באנרגיה הפוטנציאלית הזו כדי לחולל אותות חשמליים; התאים הללו נקראים תאים אקסיטביליים (כלומר ניתנים לעירור). תאים אחרים במשפחת התאים האקסיטביליים הם תאי שריר, תאי לב ותאים המפרישים הורמונים (למשל, אינסולין או אדרנלין). תאים אקסיטביליים מצוידים במנגנון המאפשר להם להתרחק באופן זמני ממצב המנוחה, לחולל שינוי בפוטנציאל החשמלי שלהם לכיוון החיובי ולמשך זמן קצר; השינוי הקצר הזה מכונה "פוטנציאל פעולה". בתאי הלב ובשרירים אחרים בגוף, פוטנציאל הפעולה גורם לכיווץ בתהליך מאורגן להפליא המתרגם אנרגיה חשמלית לתנועה; בתאים המפרישים הורמונים (תאים אנדוקריניים), פוטנציאל הפעולה מוביל להפרשת ההורמון, שבתורו מתפשט בנוזלי הגוף ומשפיע על הפעילות באיברי המטרה. בתאי עצב פוטנציאל הפעולה משמש: (1) לשליחת אותות חישה אל המוח; (2) לתקשורת בין תאי העצב בתוך המוח; ו-(3) לנשיאת פעילות עצבית מהמוח אל השרירים, וכך לחולל תנועה, התנהגות.

194. לקוראים המעוניינים להבין טוב יותר "כמה זה" 0.06 וולט במושגים של חיי היום-יום: בהתחשב בעובדה שהפוטנציאל החשמלי הזה מרוכז על פני קרומו הדק של התא, השדה החשמלי דומה לשדה החשמלי היוצר ברקים בין ענן וארץ.



איור 5: ציור של תא עצב על ידי אוטו פרידריך קרל דיטרס (1834-1863); נוספו חצים ומלל לציון דנדטריטים ואקסון.

האופי האינטגרטיבי של תאי עצב – סינפסות (מעוררות ומעכבות), דנדריטים ואקסונים. כשבוחנים תא עצב בודד במיקרוסקופ, מגלים שמבנהו מורכב. למטרתנו אפשר לדמיין צורה שיש לה ענפי חישה וענפי פלט (איור 5). ענפי החישה הקרויים "דנדריטים" בשל צורתם הדומה לעץ, חשים את פעילותם של תאי עצב אחרים ("במעלה הזרם") ושולחים אות חשמלי מותאם אל גוף התא. אם סכום הקלט המגיע אל גוף התא מענפי החישה חוצה את ערך הסף (שהוא תמיד חיובי יותר בהשוואה לפוטנציאל המנוחה השלילי), נוצר בגוף התא (ובסביבתו הקרובה) פוטנציאל פעולה. מנגנון היווצרות פוטנציאל הפעולה הוא דוגמה, אולי ייחודית, לתופעה במדעי החיים המובנת היטב מבחינה מתמטית, פיזיקלית וביולוגית. פוטנציאל הפעולה, מרגע שהוא מתעורר בגוף התא, נשלח דרך ענפי הפלט הקרויים אקסונים (על שם צורתם הצירית), ומשפיע על דנדריטים של תאי עצב רבים אחרים "במורד הזרם", שעליהם נדבר מיד. אין לקחת ברצינות רבה מדי את השמות "דנדריט" ו"אקסון" כמשקפים את הצורה הממשית המתגלה לעין מבעד למיקרוסקופ; תאי עצב בקליפת המוח מופיעים במגוון עצום של צורות מצורות שונות.

לדנדריטים של כל תא עצב בקליפת המוח יש המון נקודות מגע, אלפים ככל הנראה, עם תאי עצב אחרים; נקודות המגע הללו קרויות סינפסות. יש להתייחס לכל סינפסה כחיישן המזהה פוטנציאל פעולה בתא עצב במעלה הזרם (טרום-סינפטי) באיזשהו מקום בקליפת המוח. כשמתרחש פוטנציאל פעולה בתא עצב נתון, הוא נע במורד האקסון של אותו תא עצב ומשחרר צברים של כימיקלים (מוליכים עצביים) בסינפסות שהאקסון יוצר עם תאים אחרים. מולקולות המוליכים העצביים נקשרות אל הצד הדנדריתי, הבתר-סינפטי, ויוצרות שינוי רגעי בפוטנציאל התוך-תאי המקומי (סמוך לסינפסה). בתוך שבריר שנייה, ההשפעה הזמנית של הפוטנציאל הסינפטי הזה חולפת והמערכת שבה למצב המנוחה.

ההשפעה של הפוטנציאל הסינפטי המקומי החולף תלויה בזהותו של העצב הטרם-סינפטי, שיכולה להיות אחת משתיים: (1) תא עצב מעורר – היינו, תא עצב המשחרר מוליכים עצביים שדוחפים את השותפים הבתר-סינפטיים במורד הזרם לכיוון ערך הסף; או (2) תא עצב מעכב – היינו, תא עצב המשחרר מוליכים עצביים המרחיקים את השותפים הבתר-סינפטיים במורד הזרם מערך הסף. תאי עצב מעוררים ומעכבים שונים זה מזה בזהות המוליכים העצביים שהם מייצרים ומפרישים. על כן, כיוון ההשפעה בקשר סינפטי נתון הוא קבוע – כלומר סינפסה מעכבת תמיד תישאר מעכבת וסינפסה מעוררת תמיד תישאר מעוררת; זוהי תכונה של תא העצב במעלה הזרם המסוגל לייצר ולהפריש מוליך עצבי ספציפי.¹⁹⁵ הרבה סוגים שונים של מוליכים עצביים ידועים כפועלים בקליפת המוח, אבל למען הפשטות אפשר לסווג את כולם כמעוררים או כמעכבים. על הדנדריטים של כל תא עצב נתון בקליפת המוח יש, כאמור, אלפי סינפסות; הסינפסות המופעלות על ידי תאי עצב מעוררים מכונות בהתאם סינפסות מעוררות; הסינפסות המופעלות על ידי תאי עצב מעכבים מכונות בהתאם סינפסות מעכבות. מעבר לזהות מעוררת או מעכבת, לכל סינפסה יש מזהה אחד נוסף והוא ה"עוצמה" שלה, המשרעת של הפוטנציאל הסינפטי. כלומר שתי התכונות המזהות סינפסה נתונה הן כיוון הפעולה שלה (מעורר או מעכב) ועוצמת השינוי שהיא מחוללת (השפעות חזקות או חלשות).

הפוטנציאל הסינפטי החולף (מעורר או מעכב) עובר במורד הדנדריט לכיוון גוף התא. אפשר להניח בביטחון שהפעלה של סינפסה מעוררת אחת אינה מספיקה כדי לגרום לתא עצב בקליפת המוח לחצות את ערך הסף ולעורר פוטנציאל פעולה. הערכות שונות מדברות על כמה סינפסות מעוררות, אולי עשרות, שצריכות

195. כדי לקבל תמונה מלאה יותר, ראו דוגמה נגדית של מקרה מיוחד מאוד שאינו רלוונטי לדיון שלנו ודווח אצל: Wagner, Sagiv, and Yarom (2001)

לפעול באופן סימולטני פחות או יותר כדי שהפוטנציאל החשמלי בגוף התא יחצה את הסף. לכן צריך לחשוב על סינפסה בודדת כנקודת כניסה אחת אל התא, נקודת כניסה מעוררת או מעכבת; "קול" אחד (בעד או נגד) הנספר על ידי תא העצב במורד הזרם. אם סך כל הקולות הוא מעל לסף, תא העצב אומר "הן" ופולט פוטנציאל פעולה. מהבחינה הזו אפשר לומר שתא העצב הבודד הנו סוכם (אינטגרטור) של מידע.¹⁹⁶

אפנון עצבי (נוירומודולציה) גלובלי. יש עוד מקור אחד לאפנון של פעילות תאי העצב בקליפת המוח: כימיקלים ה"מותזים" על קליפת המוח, כלומר משתחררים מאקסונים של תאי עצב תת-קליפתיים ומשנים באופן גלובלי את מצבם של תאי העצב בקליפה. הכימיקלים הללו נקראים נוירומודולטורים והם כוללים דופמין, סרוטונין, נוראפינפרין, אצטילכולין ואחרים. את השפעותיהן הגלובליות על פעילויות עצביות בקליפת המוח אי אפשר לסווג בקלות כפי שעשינו בדיון בסינפסות מעכבות ומעוררות. יהיה זה אולי שימושי לחשוב על נוירומודולטורים כמחוללים של שונות, אבל נשהה את הדיון בנקודה הזו; נחזור אליו בהמשך.

דוקטרינת העצב, אסוציאציות ואסכולת הרשתות

דוקטרינת העצב – תוצאת מאמץ קולקטיבי של הרבה מדענים במשך כמאה שנים – מסכמת את ההבנה שהמוח עשוי מישויות נפרדות: תאי עצב. ראשיתה בפיתוח טכנולוגיה אופטית במאה ה-19, שבזכותה אפשר היה להתבונן בדגימות ברמת הבחנה (רזולוציה) גבוהה במיוחד. הטכנולוגיה אומצה במהירות על ידי

¹⁹⁶. התהליך כולו אינו דטרמיניסטי; התפקיד הקריטי של פעילות "רועשת" או של "רעש רקע" – כלומר פעילות המתעוררת על ידי שינויים אקראיים במרכיבים הדינמיים של המערכת, בכל סקאלה וסקאלה – הוא סוגיית מחקר מרכזית בתחום הפיזיולוגיה.

חוקרי מדע החי. הפיזיולוגים המובילים בהקשר הזה הם אנשים שאת שמותיהם מזהה כל תלמיד ביולוגיה, בזכות הישויות התאיות ושיטות המחקר הנושאות אותם: ג'ן אוונג'ליסטה פורקינייה, תאודור שוואן, קמיליו גולג'י, סנטיאגו רמון אי קחאל ועוד רבים אחרים. מרגע שהובהר שהמוח עשוי מישויות נפרדות – תאי עצב, עלתה השאלה כיצד תאי העצב מתקשרים זה עם זה. באותה עת דובר על אפשרות של תקשורת כימית או חשמלית, אך היה זה צ'רלס סקוט שרינגטון, ממש לפני שנת 1900, שהעניק שם למרווח הצר בין שני תאי עצב, בנקודת המגע ביניהם; שרינגטון כינה את נקודת המגע "סינפסה". התיאור הראשון של תקשורת כימית דרך סינפסות, רעיון מקובל אך עדיין מופשט באותה תקופה, הוצג על ידי אוטו לוי, שגילה את הכימיקל אצטילכולין בסביבות שנות ה-20 של המאה הקודמת.¹⁹⁷ ניסוחה של דוקטרינת העצב הושלם בסדרה של מחקרים שהחלו לבצע אדגר אדריאן ואינגווה זוטרימן, שהיו הראשונים להדגים פוטנציאלי פעולה, את האופי הבינארי של פוטנציאלי פעולה ואת יכולתם לייצג תכונות של גירויים הנקלטים במערכת החישה על ידי דפוסי פעילות זמניים, כמו גם על ידי שינויים בקצב הפעילות.¹⁹⁸ סדרת המאמרים של אדריאן וזוטרימן, שנדפסה בכתב העת של החברה הפיזיולוגית באמצע שנות ה-20 של המאה הקודמת, הנה קריאת חובה לתלמידי נירופיזיולוגיה של ימינו. נדרשו עשרים וחמש שנים נוספות, ועוד מלחמת עולם, עד שאלן הודג'קין ואנדרו האקסלי, ברנרד כץ, ג'ון אקלס ואחרים

197. נציין שלוי הדגים את התהליך במערך ניסוי לבבי, מהלך שהיום קשה להעלות על הדעת מכיוון שרוב מדעני המוח שהוכשרו באסכולות אינטרדיסציפלינריות אינם מתעניינים בפיזיולוגיה כללית ומערכתית, כאילו המוח הוא איבר שאפשר להפריד בינו לבין יתר הפיזיולוגיה.

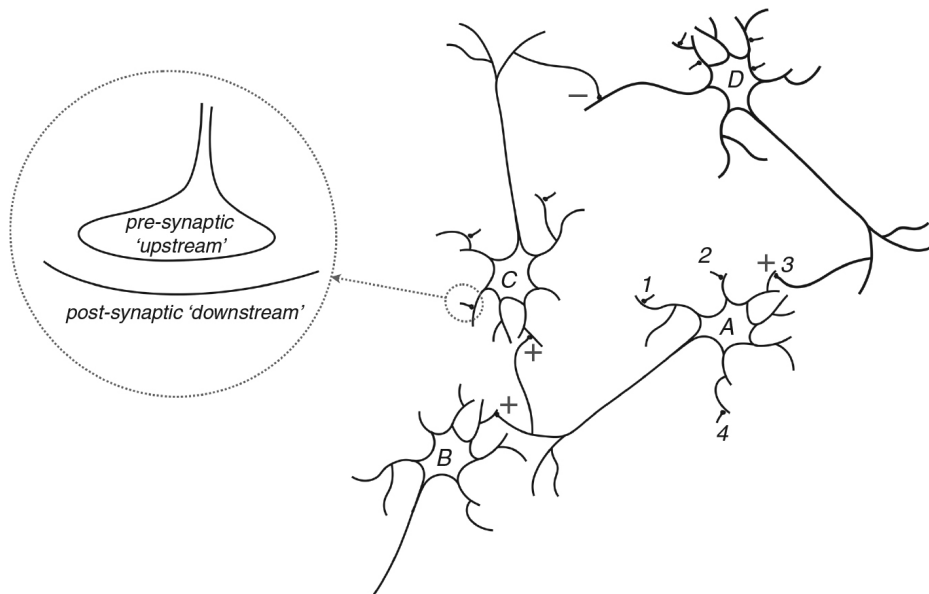
198. בעגה הפיזיולוגית, "דחף עצבי" (spike) הוא מושג נרדף לפוטנציאל פעולה של תא עצב. הוא כמעט אינו משמש לתיאור פוטנציאלי פעולה בתאים אקסיטביליים שאינם תאי עצב.

פיצחו את המנגנון האלקטרו-כימי המחולל פוטנציאלי פעולה בסיב עזב בודד ואת תהליך ההמרה שלהם למסר כימי בסינפסות.¹⁹⁹ כך הושלם המסע לביסוס דוקטרינת העזב לפני כחצי מאה, דוקטרינה הנסמכת על שלושה מסדים: מורפולוגיה של תא העזב, יצירת דחפים עצביים חשמליים והעברה של הפעילות בין תאי העזב דרך סינפסות. רבים מהמדענים ששמותיהם הוזכרו למעלה זכו בפרס נובל בפיזיולוגיה וברפואה על תרומותיהם החשובות.²⁰⁰ בחמישים השנים שחלפו מאז ביסוסה של דוקטרינת העזב לא חלו שינויים מהותיים באופן שבו אנו מנסחים אותה, אם כי גוף עצום של מחקר הוקדש (ועודנו מוקדש) למה שאפשר לסכם כאפיון של שונות במימוש שלושת המסדים: הצורות השונות של מבנים עצביים, התצורות השונות והדינמיקה של העברת מסרים סינפטיים, והאופנים שבהם מתממש דחף עצבי בתאי עזב מסוגים שונים.

דוקטרינת העזב משקפת אחד מזרמי מחשבה הקשורים זה לזה ומהווים ההישגים המשמעותיים ביותר בחקר המוח במאה וחמישים השנים האחרונות; נסקור בקצרה את התפתחותם של שני זרמים אחרים, תורת האסוציאציה ואסכולת הרשת העצבית. העובדה שהפעלה סימולטנית של כמה סינפסות נדרשת כדי להביא תא עזב בקליפת המוח אל מעבר לסף יצירת פוטנציאל פעולה, משמעה שהתנהגות אינה ניתנת לזיהוי עם פוטנציאל פעולה יחיד הנוצר על ידי תא עזב יחיד – אפילו ההתנהגות הפשוטה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. בהמשך חיבור זה נעשה שימוש במושג "קבוצת פעילות עצבית" כדי להתייחס

199. רוב המחקרים מתור הזהב הפיזיולוגי הזה מופיעים בספר המקורות של קוק וליפקין (Cook and Lipkin, 1972).

200. קמיליו גולג'י וסנטיאגו רמון אי קחאל בשנת 1906; צ'רלס שרינגטון ואדגר אדריאן בשנת 1932; אוטו לוי בשנת 1936; ג'ון אקלס, אלן הודג'קין ואנדרו האקסלי בשנת 1963; ברנרד כץ בשנת 1970.



איור 6: תיאור סכמתי של מקטע קטן מתוך רשת עצבית גדולה.

לקבוצות תפקודיות של פוטנציאלי פעולה המופקים על ידי אוכלוסיות של תאי עצב באופן סינכרוני (בו־זמני) או דיאכרוני (פרוש על פני זמן). קבוצות פעילות עצבית נוצרות באוכלוסיות גדולות של תאי עצב הקשורים זה לזה, קרי – רשתות עצביות (איור 6), ומשתנות לאורך החיים באופן דינמי ותלוי-פעילות, תוך הסתגלות לתכתיבי סביבה.

מושג הרשת העצבית – בשמות שונים – משמש בפסיכולוגיה מרגע לידתה כדיסציפלינה אקדמית עצמאית. תובנותיהם המעמיקות של פסיכולוגים בולטים, במרוצת ההיסטוריה של חקר המוח, משמעותיות להתפתחות מושגים עכשוויים של רשתות עצביות, תאי העצב והסינפסות ביניהם. התייחסויות מוקדמות למושג הרשת העצבית, שאינן שונות מהותית ממשמעויותיו היום, מופיעות כבר אצל ספנסר, בספרו עקרונות הפסיכולוגיה משנת 1855, ואצל ביין, בספרו נפש וגוף משנת 1874. שני המלומדים הללו ניסו לנסח את ההתנהגות במונחים של תהליכים נוירופיזיולוגיים התלויים בקווי תקשורת בין תאי עצב; את

הסתגלות להתנהגות (למידה, אדפטציה) תיארו השניים כשינויים ב"יעילות של קשרים" בין תאי עצב. הרעיון העומד מאחורי התיאורים המוקדמים הללו של הסתגלות רשתות עצביות הנו שחוויה בוזמנית של אירועים בעולם החישה מעצבת את המרחב הפסיכולוגי של הפרט, על ידי שינוי ביעילות של מעבר אנרגיה בין תאי עצב. תפיסה זו של יצירת "אסוציאציה על ידי סימולטניות" שולטת בשיח הפסיכולוגי והנוירופיזיולוגי קרוב למאה וחמישים שנה, והיא קשורה בעבותות לעמדה האמפיריסיצטית בפילוסופיה. אלכסנדר ביין היה ככל הנראה הראשון שניסח את הרעיון הפסיכולוגי הזה במונחים מודרניים,²⁰¹ כפי שאפשר לראות במובאה מספרו נפש וגוף שפורסם כמעט עשרים וחמש שנה לפני ששרינגטון הגדיר את הסינפסה: "אפשר להניח שבתחילה כל אחד מהמעגלים ישפיע על כל האחרים במידה שווה; אבל בעקבות העובדה ששניים מהם מופעלים באופן בלתי תלוי באותו הרגע (כפי שקורה ברכישת ידע), קשר חזק יותר או חסימה חלשה יותר ייווצרו בין השניים, באמצעות שינוי בחומר התאי שביניהם..."²⁰².

במושגיו של החיבור הנוכחי, זהו תיאור של שבירת סימטריה מובהקת.

הרעיון של יצירת אסוציאציה על ידי סימולטניות שכיח

201. Wilkes and Wade (1997).

202. Bain, Mind and Body: *The Theories of Their Relation* (1874, p. 119); המובאה לקוחה מהערת סיום המתייחסת לתובנות הנובעות ממאמרו של ליונל ס. ביל (Beale): "Indications of the Paths Taken by the Nerve-Currents as They Traverse the Caudate Nerve-Cells of the Spinal Cord and Encephalon", שפורסם ב-*Proceedings of the Royal Society of London* (1863). הטקסט ואיורי תאי העצב וה"קשרים" ביניהם במאמרו של ביל שימשו השראה לכמה מרעיונותיו של ביין על התודעה. הקריאה במאמרו הקצר של ביל היא חוויה אסתטית מאירת עיניים, גם למלומד בן ימינו.

גם בכתביו של ג'יימס, ומתואר בניתוח היפהפה שלו למושג האסוציאציה (מתוך עקרונות הפסיכולוגיה): "אם שני תהליכים מוחיים אלמנטריים היו פעילים יחד או בזה אחר זה, כשאחד מהם מתרחש שוב, יש לו נטייה לעורר גם את האחר".²⁰³ רעיון זה ממש מופיע גם אצל פרויד, כהנחה מובלעת של מסגרתו האנליטית כולה, אך גם באופן מפורש בהקשר של רשת עצבית במתווה לפסיכולוגיה מדעית. הנה: "[...] קיים חוק בסיסי ליצירת אסוציאציה על ידי סימולטניות, שפועל בזמן פעילות Ψ טהורה [...]. אנרגיה אגורה העוברת מתא עצב α לתא עצב β , אם α ו- β הוטענו בעבר בו-זמנית מ- Φ או ממקור אחר [...], תוביל להקלה של מחסום המגע".²⁰⁴ במושגיו של פרויד, תאי Φ (ה"פיזיולוגיים") הם אלה שהסינפסות שלהם יציבות, "אינן זוכרות דבר";²⁰⁵ תאי Ψ (ה"פסיכולוגיים") הם אלה שהסינפסות שלהם נושאות זיכרון "ואולי אף תהליכים נפשיים בכלל".²⁰⁶ ג'יימס ופרויד חשבו במושגים זהים לאלה של תורת האסוציאציה ואסכולת הרשתות העצביות השולטות גם היום. בהקשר הזה, ההשוואה של שתי הסכמות באיור 7 לזו באיור 6 מדברת בעד עצמה.

ולבסוף, הֶב, בספרו על ארגון ההתנהגות שיצא לאור בשנת 1949, נשמע כאילו חוזר על מילותיו של פרויד משנת 1895 בנסחו את עקרון יצירת אסוציאציה על ידי סימולטניות: "כשאקסון של תא א' קרוב מספיק כדי לעורר את תא ב' והוא משתתף בעקביות או בהתמדה בהפעלתו, מתרחש איזשהו תהליך צמיחה או שינוי מטבולי באחד התאים או בשניהם, כך שהיעילות של א', כאחד

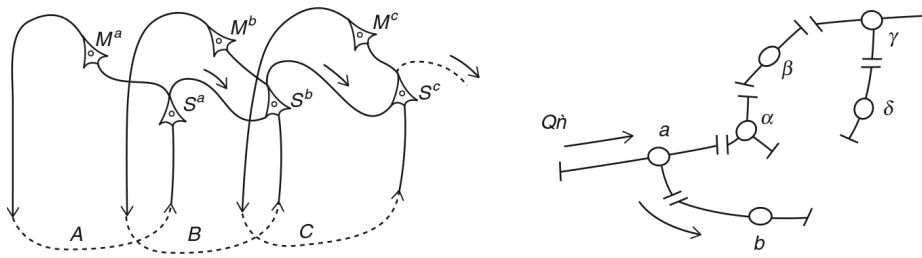
203. James (1950[1890], Volume 1, p. 566).

204. *The origins of Psycho-Analysis: Letters to Wilhelm Fliess, Drafts and*

Notes: 1887–1902, p. 380

205. Ibid., p. 360

206. Ibid.



איור 7: ג'יימס ופרויד השתמשו שניהם בסכמות של רשת עצבית כדי להסביר את הבסיס הנורופיזיולוגי של ההתנהגות. משמאל: שחזור של איור מתוך Freud (1895, p. 324). מימין: שחזור של איור מתוך James (1950[1890], Volume 2, p. 588).

התאים המפעילים את תא ב', הולכת וגוברת".²⁰⁷

בימינו, נורופיזיולוגים מכנים באופן כוללני את עקרון האסוציאציה על ידי סימולטניות "חוק הֶב", משפחה של חוקי אסוציאציה השונים זה מזה כתלות במבנה הזמני של הפעילויות בתאי העצב התורמים לסינפסה. כמתבקש משיקולי שימור פיזיקליים, פיזיולוגים מודרניים הרחיבו את עקרון האסוציאציה על ידי סימולטניות, וזיהו מערך משלים של כללים הדואגים לדיס-אסוציאציה סינפטית.

כבר ציינו שאת המילה "סינפסה" כפי שהיא מוכרת היום טבע שרינגטון בשנת 1897, שנתיים אחרי מכתבו של פרויד לפליס.²⁰⁸ כאן, אולי, המקום להעיר שהעלעול ב"מתווה" של פרויד שנכתב ב-1895 מרתק מבחינת ההיסטוריה של רעיונותיו. פרויד השתמש במושג "מחסום מגע" כדי לתאר את הצומת בין תאי עצב, ומתאר תהליכי "הקלה" של מחסומי מגע, כך ש"התנגדותם" פוחתת בעקבות כלל האסוציאציה על ידי סימולטניות. כך פרויד מסמן – שנים רבות לפני הֶב – את הקשר בין פלסטיות סינפטית לבין זיכרון: "הטיעון הוא כזה [...] מחסומי המגע משתנים [...] ומכיוון

²⁰⁷. Hebb (1949, p. 62).

²⁰⁸. Bennett (1999).

שהניסיון הפסיכולוגי מלמד אותנו שקיימת למידה על סמך היזכרות, השינוי מוכרח להיות כזה שהופך את מחסומי המגע למוליכים טובים יותר – לאטומים פחות [...] את מצב מחסומי המגע, לכן, יש לתאר במונחים של מידת המוליכות דרכן. הזיכרון מיוצג על ידי המוליכות שבין תאי עצב-Ψ".²⁰⁹

כפי שכבר ציינו רבים, מעניין למצוא תוך קריאת המתווה של פרויד מילים שמתארות תהליכים ברמת הרשת העצבית שמאוחר יותר דבקו בהן משמעויות פסיכואנליטיות עשירות; למשל, התנגדות (של "מחסומי המגע"), או "העברה" של "קתקסיס" עצבי (השם שפרויד מעניק לתופעה שהיום מכונה "פוטנציאל פעולה" או "דחף עצבי"), ועוד.

נסיים את הסקירה ההיסטורית של דוקטרינת העצב, תורת האסוציאציה ואסכולת הרשת, בהערה חדת עין של פלוגל על שורשי נטייתנו לחבר בין זיכרונות או רעיונות לבין סינפסות. פלוגל מתאר כיצד בשנת 1833, באמצעות מיקרוסקופ משופר, גילה רוברט רֶמְקֶה שהמוח אינו איזה תווך אחיד ואמורפי, אלא בנוי מצברי תאים, תגלית חשובה שכעבור שנים – בעקבות מחקריהם של גולג'י, קחאל ורבים אחרים – הובילה לניסוח דוקטרינת העצב.²¹⁰ ואז מעלה פלוגל את השאלה מדוע התגלית שהמוח מורכב מתאים הייתה כה מעניינת וחשובה, מתקופת יציאתה לאור ועד לזמן שבו

209. הציטוט הזה הוא תרגום של המתווה של פרויד מ-1895 כפי שהוא מופיע ב: Freud (1954, p. 361); ההדגשה במקור. אותו הטקסט מתורגם מעט אחרת במהדורה הסטנדרטית (Freud, 1895, p. 300), אך הוא נושא משמעות זהה.

210. סיפור תרומותיו המדעיות הלא מוערכות של רוברט רמק, שכותרתו: "A Polish, Jewish Scientist in 19th-Century Prussia" ("מדען יהודי פולני בפרוסיה של המאה ה-19"), מסכם בהערה היסטורית בת עמוד אחד במאמר של דיוויד לגונוף (Lagunoff) שפורסם בכתב העת *Science* בשנת 2002.

כתב הוא את ספרו (1934), ולמעשה עד ימינו אנו. תשובתו של פלוגל כה עמוקה ורלוונטית לנושאה של המסה הנוכחית עד שאיני יכול שלא להביא אותה כאן כמעט במלואה (שוב, בתרגומו החינני גם אם ארכאי של משה בריל). פלוגל מצביע על:

[...] ההקבלה בין מבנה המוח, שהחקר ההיסטולוגי התחיל זה עתה לפענח אותו, לבין מהות הנפש, לפי תיאורם של בעלי תורת האסוציאציה, שהיתה השיטה הפסיכולוגית השלטת באותה תקופה, ושמצאה דווקא אז נושא-דגל עקבי ויסודי כל כך – בג'יימס מיל. תורת האסוציאציה ראתה בנפש הרכב ממספר גדול של יחידות יסודיות והן ה"מושגים", המחוברות יחד בצירופים שונים, ולהם דרגות שונות של הידוק והרכב, והיוצרות תמיד קשרי גומלין חדשים; תופעות הנפש, שאנו יודעים עליהן תוך הסתכלות פנימית, מקורן בעצם – כך שיערו – באותו תהליך הקישור. מצד שני התחילה ההיסטולוגיה מראה עתה, כי מערכת העצבים עצמה מורכבת מיחידות פשוטות לאין מספר – והן התאים – מחוברות יחד ע"י סבך של סיבים מקשרים; והרי נדמה היה, כי הללו מותאמים – פלא ממש! – לשמש תחליף פיזי ל"אסוציאציות", שהכרנו אותן בתודעה. כלום יש לך דבר טבעי יותר מן ההנחה, שהתאים מקבילים, איך שהוא, למושגים היסודיים, וסיבי העצבים המחברים את התאים מקבילים שוב לאסוציאציות של המושגים? או שצירופי מושגים מקבילים לקבוצות תאים המחברים זה בזה, וכיוצא באלה? וכך יצא, שהופעתו של איזה מושג בתודעה תקביל לאיזה תהליך העובר בתא או בקבוצת התאים המקבילים, ואסוציאציה של מושגים תסתבר מתוך דחף העובר תוך הסיבים המקשרים את התאים הבאים בחשבון. אולם עיון נוסף גילה את הקשיים, הקיימים על דרך ההסבר הזה של הקבלה, הסבר פשוט וברור מדי. מן הצד הפסיכולוגי, למשל, קשה היה לקבוע את טיבו המדויק של אותו "מושג" יסודי ואינו ניתן עוד לפירוק, שיהא מקביל לתא-עצב אחד.

ומן הצד הפיזיולוגי – הרי תאים אינם מוגבלים רק לרקמת העצבים בלבד, אלא מצויים הם בכל מקום בגופי בעלי החיים והצמחים. ובתוך מערכת העצבים ניתן למצוא תאים לא רק במוח, אלא גם בחוט-השדרה ובצממות מבודדות שונות – במקומות, שאין להם, ככל הנראה, זיקה ישירה לתודעה [...]. אותה סברא על ההקבלה – משמעותה היתה למעשה הנחה מראש, שקיים איתור במוח, הרבה יותר קיצוני מאשר חשבה הפסיכולוגיה, שכן זו רצתה רק לקבוע את מקומם של שלושים ושבעה כוחות-נפש בלבד, ולא של מושגים לאין ספור.²¹¹

תובנתו העמוקה של פלוגל מתייחסת להתאמה הפשטנית בין רשת של רעיונות ורשת של תאי עצב, או במילים אחרות בין תורת האסוציאציה המבוססת על פילוסופיה לבין דוקטרינת העצב המבוססת על פיזיולוגיה. תובנתו רלוונטית היום לא פחות מכפי שהייתה בעת כתיבתה. להערתו על הקושי שמציב היעדרו של "חלקיק" פסיכולוגי אלמנטרי התייחסנו בדיון על חוסר היכולת לצמצם מושגים פסיכולוגיים. הקושי השני שפלוגל מעלה קשור להיבט הפיזיולוגי: רשתות תאים על קשריהם ומורכבותם מצויות בכל מקום בעולם הפיזיולוגי והביולוגי; אם כן, מה מייחד רשתות עצביות שמאפשר להן (ורק להן) ליצור את התודעה? אחת הדרכים לנסות לענות על השאלה הזו היא לחפש תאי עצב מיוחדים, קבוצות או רשתות מיוחדות של תאי עצב, שהמבנה שלהם מתאים באיזשהו אופן פלאי להופעתה של המחשבה המודעת; סוג של רדוקציוניזם נאיבי שנידון בתחילתו של החיבור הזה. כיוון אחר, יותר לטעמי, קשור בהגדרת המדעים הקוגניטיביים באופן כללי, שם רשתות עצביות אינן נתפסות כמרכיבים ייחודיים העונים על צרכיה של התודעה הפסיכולוגית; תחת זאת, רשתות של תאי עצב נתפסות כאחד מתוך הרבה מימושים אפשריים של רשתות שיכולות לעמוד

211. פלוגל, מאה שנה פסיכולוגיה, עמ' 57-59.

בבסיסה של מערכת מתנהגת. אין בנקודת מבט זו משום הכחשת חשיבותו של המימוש העצבי, שכבני אדם יש לנו זיקה חזקה אליו, גם באופן כללי וגם מבחינה מעשית. אבל כן יש בה, בנקודת המבט הזו, משום הצבת אתגר למדע: להגדיר את התנאים שקיומם מאפשר את הפיכתן של רשתות של מרכיבים מופשטים **כלשהם**, לסובייקטים קוגניטיביים, "פסיכולוגיים", בעלי תודעה עצמית. התשובה לאתגר, ברוח החיבור הנוכחי, תהיה כרוכה ככל הנראה בקיומה של **סביבה סובייקטיבית**.

נפנה כעת לתאר את התהליכים והישויות של מערכת העצבים המושגית, תהליכים וישויות שבאמצעותם נוכל אולי להדהד מושגי יסוד של תיאוריית האובייקטים ההתייחסותיים בפסיכולוגיה, כפי שתוארו בפרק השלישי: מרחב פנימי רפלקסיבי וסימטריה ראשונית, אי־נחת לנוכח אינטראקציה עם סביבה סובייקטיבית, שבירת סימטריה והופעתם של אובייקטים פנימיים, אינטראקציות בין אובייקטים, הסתגלות.

סימטריה ומרחב פנימי

ראינו בפרק הרביעי שהמרחב הפסיכולוגי הפנימי, המנותק לרוב מהמודעות, מכונה לעתים קרובות "אני" והוא מקום משכנן של פנטזיות. המרחב הפנימי הזה הוא ישות "רפלקסיבית" במובן הבא: הוא מאופיין במעגלי פרשנות והשלכה בקרב האובייקטים הפנימיים שלו, דינמיקה הרגישה – רק במידה מסוימת – לאירועים חיצוניים. מלידה שוכנות במרחב הפסיכולוגי הפנימי פנטזיות ראשוניות (ישויות מקבילות לרפלקסים פיזיולוגיים ינקותיים), שמספקות צרכים בסיסיים בתגובה לגירויי הסביבה. מושג הסימטריה הראשונית של המרחב הפנימי מתאר מצב אוטופי שבו כל הצרכים הבסיסיים מסופקים על ידי הסביבה (האם) תוך הפעלת פנטזיות ראשוניות המתאימות לרפלקסים ינקותיים.

בטקסט קצר שכותרתו "איבר החישה האָחוד: מסה על קליפת המוח",²¹² ולנטינו ברייטנברג מציע אינטגרציה יפהפייה ומופשטת של אנטומיית המוח והפיזיולוגיה, "תוך התרחקות מעיסוק בווריאציות מקומיות (היינו, בתוך המוח היחיד) וגם מווריאציות בין פרטים שונים".²¹³ העמודים הבאים מבוססים על ניתוחו של ברייטנברג, בתוספת פרשנות, מספרים, עובדות ורעיונות שנדמים רלוונטיים למטרתנו – היינו, תיאור המרחב הפיזיולוגי הפנימי תוך מחשבה על התיאוריה הפסיכולוגית של אובייקטים התייחסותיים. בתארו את סוג הסימטריה המאפיינת את קליפת המוח, ברייטנברג מציין שמדובר ברשת אחידה פחות או יותר, עם קשרים אופקיים שאורכם מאפשר לחבר תאים בכל מקום שבו, קרובים כרחוקים, קשרים המפוזרים באופן שווה בכל הכיוונים. זאת בניגוד לציר האנכי, שם הסימטריה נשברת, כמו עוגת שכבות שבה כל שכבה ותאי העצב הייחודיים לה: כל שכבה כשלעצמה נראית אותו הדבר פחות או יותר בכל קליפת המוח, ואולם השכבות שונות זו מזו מבחינת צורת תאי העצב השוכנים בהן, הקישוריות בין התאים בתוכן, כמו גם בדפוס הקשרים בין כל שכבה לכל השכבות האחרות. כלומר לאורך הצירים האופקיים קליפת המוח היא סימטרית – היינו, היא תיראה אותו הדבר, לא משנה איפה מבצעים בה חתך. אבל הציר האנכי אינו סימטרי: אם "יורדים" מלמעלה למטה, מהשכבה החיצונית העליונה של הקליפה אל עבר השכבות העמוקות יותר, מצטייר סדר דברים שונה מזה המתקבל אם מתקדמים מלמטה למעלה, בכיוון ההפוך. לסימטריה האנטומית של המישור האופקי יש השלכות:

212. Braitenberg (1977[1973]), "On the Texture of Brains: An Introduction to Neuroanatomy for the cybernetically Minded" (Chapter 8: *The Common Sensorium: An Essay on the Cerebral Cortex*)

213. Ibid., p. 101

"היעדרם של גבולות מוגדרים היטב בחומר האפור – העובדה שכל אזור קטן של חומר אפור מכיל חלקי דנדריטים ואקסונים השייכים לתאי עצב מאותו חומר אפור, הממוקמים במרחקים שעשויים להיות גדולים מאוד ביחס לממדים המקרוסקופיים של האיבר בשלמותו – מרמז כי איבר זה מתפקד כיחידה אחת [...] [זאת] בניגוד לתפיסה המקובלת של קליפת המוח כמורכבת מאזורים סנסורי, מוטורי ואסוציאטיבי".²¹⁴

למעשה, התמונה הזו מנוגדת לרוח הלוקליזציה כהסבר לאופן תפקודו של המוח, הן בסקאלות הגדולות והן בקטנות. את זאת למדנו כבר מהדיון בלוקליזציה: מעמדה ההסברי של הלוקליזציה ביחס לפעולתו של המוח דומה למעמדה ההסברי של פרישת מקשי המקלדת ביחס למנגנון הפעולה של תוכנה לעיבוד תמלילים – סידור לא ייחודי, שנקבע על ידי פרטיה ההיסטוריים של אבולוציה, ושהוא במידה רבה אדפטיבי. האנלוגיה ללוקליזציה נעוצה בחוסר הרלוונטיות של הפרישה הספציפית של מקשי המקלדת להבנת מנגנון מכונת הכתיבה, קל וחומר להבנת התוכנה והחומרה המצויות בבסיס עיבוד תמלילים ממוחשב.²¹⁵

המבנה השכבתי, האנכי והלא סימטרי שנראה זהה בכל מקום בקליפת המוח, "מתאים לפעולה הבסיסית שקליפת המוח מבצעת על הקלט שלה. מדובר בפעולה המתחוללת בין שכבות, כששכבה

214. Ibid., pp. 102–4.

215. מספר קומבינטורי גדול מאוד של פרישות מקשים חלופיות היה יכול להתאים, אבל עיצוב מקלדת ה-QWERTY המקובל היום (מיוחס לכריסטופר לת'אם שולס, 1819-1890) מבוסס על שכיחותם של צמדי אותיות באנגלית אמריקנית, כדי למנוע ממקשים סמוכים לתקוע את מנגנון מכונת הכתיבה מבית רמינגטון ובניו (יצרני נשק ומכונות כתיבה). עם השנים, פרישת מקשי המקלדת הותאמה לשפות שונות, לסמלים חדשים, וכן הלאה, אבל QWERTY נותרה הפרישה השלטת, אף שהתופעה של מקשים סמוכים הנתקעים זה בזה היא חסרת כל משמעות במקלדות מחשב בנות ימינו.

אחת או יותר של קליפת המוח משמשות תחנות קלט והאחרות תחנות פלט".²¹⁶ כיום אנו יודעים די הרבה על המעבר של פעילות בין השכבות השונות בסקאלות הקטנות – כלומר לאורך הציר האנכי הא-סימטרי המבצע את הפעולות הבסיסיות. אפשר לסכם את הידע הזה כדלהלן: אקסונים המוליכים פעילות חשמלית שמקורה מחוץ לקליפת המוח, מתחברים באמצעות סינפסות אל תאי עצב בשכבות הקליפה הנמוכות ("עמוקות").²¹⁷ בתוך קליפת המוח, הפעילות עוברת במעלה האקסונים של שכבת תאי העצב הנמוכה, ומפעילה תאי עצב בשכבות העליונות. אלה בתורם מפעילים תאי עצב סמוכים דרך סינפסות מקומיות. הפעילות המקומית עוברת במורד הקליפה והחוצה ממנה דרך אקסוני פלט. ההבחנה הפופולרית בין "חומר לבן" ל"חומר אפור" קשורה לאקסונים (הנכנסים והיוצאים; "לבנים") ולשכבות התאים עצמן ("אפורות"), בהתאמה.²¹⁸

החומר האפור בקליפת המוח (השכבות) אינו ישות פסיבית; הוא פועל ללא הפסקה גם בהיעדר הפעלה מהחוץ. עובדה זו מתבררת בניסויים שבהם נמדדת פעילות תחת תנאים שבהם כל האקסונים הנכנסים אל קליפת המוח מנותקים.²¹⁹ למעשה, גם כשרשתות של תאי עצב קליפתיים מוחזקות מחוץ למוח, על שולחן המעבדה, פעילות ספונטנית היא תכונה בולטת

216. Braitenberg, (1977[1973], p. 105).

217. לניתוח מהעת האחרונה, ראו: Constantinople and Bruno (2013).

218. אקסונים נכנסים ויוצאים שונים מבחינה היסטולוגית מאקסונים מקומיים (תוך-קליפתיים); כחתך הסטולוגי, בתנאים מסוימים, אלה האחרונים נראים אפורים ואלה הראשונים נראים לבנים. צבעם הלבן של אקסונים הנכנסים אל הקליפה או יוצאים ממנה נובע מהציפוי התאי של האקסונים הללו המתאים להובלה מהירה יותר, החיונית כשמדובר בקשרים מרוחקים.

219. ראו למשל: Timofeev et al. (2000).

ושכיחה שקשה לעצרה אפילו בתנאים מבוקרים היטב.²²⁰ כלומר המרחב הפיזיולוגי הפנימי שלנו נשלט על ידי פעילות עצמונית (ספונטנית) בלתי פוסקת גם בהיעדר קלט חיצוני; תובנה זו רלוונטית ביותר לדיאלוג. יתר על כן, סדרה רחבה של תצפיות מצביעה על כך שבשלבי התפתחות מוקדמים ביותר, לפעילות העצמונית הבלתי פוסקת ברשתות קליפתיות אופי מסונכרן וחובק-כול: אם במוחו של התינוק נמצא תא עצב אחד פעיל בנקודת זמן נתונה, סביר מאוד להניח שרוב תאי העצב האחרים בקליפה פעילים אף הם, פחות או יותר בו-זמנית.²²¹ הסימטריה הזו נשברת על ידי אינטראקציה תפקודית עם העולם ככל שהמוח מתבגר, תהליך התפתחותי שאליו נתייחס בהמשך.

בנוגע לדינמיקה העצמונית הזו, ברייטנברג מפנה את תשומת לבנו לעוד עובדה נוספת-אנטומית משמעותית, הנוגעת לאקסונים הנכנסים והיוצאים מקליפת המוח. מתברר שרוב רובם (מעל 99 אחוז) של האקסונים המזינים את פעילות קליפת המוח, אלפי מיליונים, מקורם בקליפת המוח עצמה. רק פחות מעשירית האחוז של האקסונים הנכנסים אל קליפת המוח מזינים אותה בפעילות שמקורה מחוץ לקליפת המוח. ברייטנברג מסיק מכך ש"את רוב העבודה שקליפת המוח עושה היא מבצעת על מידע שהיא עצמה מספקת. נראה שקליפת המוח פועלת בעיקר באופן רפלקסיבי. אין זה מפתיע, שכן באופן אינטואיטיבי ברור לנו (והדבר מאומת על ידי תצפיות רבות של הפסיכולוגיה הניסויית) שהתפיסות שלנו הן תמיד תערובת של מעט קלט מהערוצים החושיים והרבה מאוד מידע שכבר קיים בזיכרוננו".²²²

מידת הרפלקסיביות של קליפת המוח, כלומר נטייתה "לדבר

220. Marom and Shahaf (2002).

221. Ibid.

222. Braitenberg (1977[1973], p. 106).

עם עצמה", משתקפת גם בהיבטים אחרים של הנוירואנטומיה ביונקים. למשל, מדידות קפדניות מראות שהחומר הלבן (כלומר האקסונים המחברים בין אזורים שונים בקליפה) כמעט שווה בנפחו לזה של החומר האפור (השכבות התאיות) במוח האדם.²²³ ניתוחים השוואתיים מראים שבמהלך האבולוציה גדל נפח החומר הלבן (כמות האקסונים) באופן לא פרופורציונלי לגדילת נפח החומר האפור (כמות התאים).²²⁴ במיני יונקים שונים, כל תוספת במספר התאים מלווה בתוספת גדולה יותר של מספר אקסונים.²²⁵ למשל, נפח קליפת המוח הכולל של החדף (יונק קטנטן) כ-10 מ"ל, שמתוכם פחות מעשרה אחוזים נתפסים על ידי אקסונים; באדם, לעומת זאת, שנפח קליפת המוח הכולל שלו הוא כליטר אחד או מעט יותר, מחצית הנפח נתפסת על ידי אקסונים. ברייטנברג הציג חישוב פשוט ומשכנע כבר בשנת 1973, והראה שבנתונים אנטומיים אלו סביר להניח שכל נקודה בקליפת המוח מחוברת לכל נקודה אחרת.²²⁶ טענתו של ברייטנברג מתאימה גם לניתוח האלגנטי המאוחר יותר של ז'אנג וסג'נוסקי,²²⁷ המראה שהעלייה הלא פרופורציונלית בכמות החומר הלבן (חיבורים באמצעות אקסונים) ביחס לכמות החומר האפור (תאים) אצל האדם היא תוצאה טבעית של דחיסת הקשרים של קליפת המוח עם עצמה, רפלקסיביות שתוצאתה סימטריה: פעילות בנקודה א' תוביל להופעת פעילות בנקודה ב' ולהפך.

יתרה מזאת, קפליה של קליפת המוח, אולי הדימוי הראשון שעולה על דעתנו כשאנו חושבים על מוח האדם, קשורים קשר הדוק לדחיסת הקשרים בתוכה. הקפלים בקליפת המוח מגדילים

223. Miller, Alston, and Corsellis (1980).

224. Bush and Allman (2003).

225. Zhang and Sejnowski (2000).

226. Braitenberg (1977[1973], p. 114).

227. Zhang and Sejnowski (2000).

את היחס בין פני השטח הממשיים לפני השטח החשופים בערך פי שלושה.²²⁸ האמונה הפופולרית, שלפיה הקליפה מקופלת כל כך מפני שאין מספיק מקום לכל תאי העצב בחלל הגולגולת, התגלתה כפשטנית מדי. כיום אנו סבורים שהקפלים מקטינים את המחיר שהמוח משלם – מבחינת אורך החיבורים בין התאים – בעבור שטח פנים מוגדל של הקליפה; הרווח מושג על ידי קיצור מרחקים בין אזורים רחוקים זה מזה שיש ביניהם קשרים מרובים.²²⁹ ברייטנברג מסכם את העובדות האנטומיות והפיזיולוגיות הללו על קליפת המוח בכנותו אותה "מכונת עֶרְבּוּל אדירת ממדים".²³⁰ כל פיסה קטנה שלה מכילה מידע על מצבן של מספר גדול מאוד של פיסות אחרות.

את תשומת הלב מיקדנו בקליפת המוח, אבל דינמיקה רפלקסיבית המבוססת על סימטריה אנטומית אינה ייחודית לקליפה. זהו סימן ההכר של מערכת העצבים כמכלול; ואכן, אם נתבקש לציין ולו תכונה אחת עיקרית של המוח כולו, תהא זו רפלקסיה המבוססת על סימטריה.

בתיאור המרחב הפסיכולוגי הפנימי התייחסנו לסימטריה הינקותית כ"ראשונית", מצע להשפעתה של שרשרת אירועים פסיכולוגיים של שבירת סימטריה המתרחשת במהלך התפתחות התינוק. בהמשך הפרק נקדיש מקום למנגנונים הפיזיולוגיים המאפשרים את שבירת הסימטריה ואת הופעתם של אובייקטים פיזיולוגיים. אבל נקדים את המאוחר כדי להצביע על דמיון בין המרחב הפנימי הפיזיולוגי ובין המרחב הפנימי הפסיכולוגי. במהלך ההתפתחות הנורולוגיות של התינוק, משתקף אופייה ההיררכי

228. Zilles et al. (1988).

229. Van Essen (1997); לסקירה מקיפה של הכלכלה של הארגון הרשתי

במוח, ראו Bullmore and Sporns (2012)

230. Braitenberg (1977[1973], p. 114).

של מערכת העצבים המושגית הן בקשת הנורמלית והן בקשת הפתולוגית של התופעות הנורירולוגיות. לצורך הדוגמה, נבחן את תהליך הפרידה מרפלקסים ינקותיים במרוצת החודשים הראשונים של ההתפתחות. תיאורנו את הרפלקסים הינקותיים כמקבילה הפיזיולוגית לרעיון הקלייניאני של פנטזיות ראשוניות, השערות מולדות על העולם, היוצרות את מה שחנה סגל כינתה "חיי פנטזיה גולמיים" המתקיימים מרגע הלידה.²³¹ את רפלקס הלפית, מורו, גישוש אחר פטמה, פסיעה ורפלקסים ינקותיים נוספים אפשר להבין מנקודת המבט הפילוגנטית כ"ניחושים ראשונים" לתנועות המשפרות את הסיכוי לשרוד. מסתבר שחלק מהרפלקסים הללו נותרים כפי שהם בקרב אַנְאָנְצָפָלִים, מקרים טרגיים שבהם נולדים תינוקות ללא קליפת מוח;²³² מכך הסיקו הנורירולוגים והנאוונטולוגים שאת הרפלקסים הללו מחוללים חלקי מוח תת-קליפתיים. היעלמותם של הרפלקסים הינקותיים נובעת מעיכובם על ידי מעגלים קליפתיים המתפתחים בחודשי החיים הראשונים.²³³ במילים אחרות, הלמידה שפעולת רפלקסים ינקותיים עלולה להיות "לא מותאמת" בהקשרים שונים (התייחסותיים, במובן הרחב) היא עניין נרכש, ונובעת ככל הנראה מבנייה של מה שבולבי תיאר כמודלים לייצוג "של העולם ושל [...] [הילד] בתוך העולם".²³⁴ אכן, נזק לקליפת המוח גורם במקרים רבים להופעתם המחודשת של הרפלקסים הללו באדם בוגר. התינוק נולד עם מערך סימטרי (קרי, לא רגיש להקשר) של פנטזיות ראשוניות, סימטריה שנשברת על ידי עיכוב קליפתי מכוונון היטב של תגובות לאינטראקציות עם העולם הממשי.

231. Segal (1975, pp. 13–23).

232. לסקירה ראו: Futagi, Toribe, and Suzuki (2012).

233. Ibid; והפניותיהם.

234. Bowlby (1973, p. 203).

עיקרון זה של שבירת סימטריה על ידי עיכוב "מלמעלה" (קליפת המוח) צף ועולה בהרבה הקשרים פסיכולוגיים ונוירופיזיולוגיים, כמו גם בהקשר הביולוגי הרחב. העיקרון תואר כבר בשלהי המאה ה-19, ברעיונותיו של ג'ון יולינגס ג'קסון²³⁵ על "רמות" ארגון במוח: הרמות הגבוהות יותר כופות דפוסים על הרמות הנמוכות על ידי עיכוב פעולתן של הנמוכות. גם פלוגל מתייחס לרעיון יצירת דפוסים (שבירת סימטריה) על ידי עיכוב, רעיון שחשיבותו בחקר המוח וההתנהגות התחזקה והלכה עם השנים:²³⁶

[...] הוברר, עם מחקריו של שרינגטון ואחרים, כי המרכזים העליונים, וביחוד קרום [קליפת] המוח, דרכם להשפיע השפעת עיכוב על תפקודם של המרכזים הנמוכים. ברי, זוהי תגלית וחשובה עד למאוד, שהרי במקרה שחלה איזו התנוונות במרכזים העליונים או בשבילי העצבים, שבאמצעותם מבצעים המרכזים את שלטונם – מיד פורקים המרכזים הנמוכים את עול השלטון הזה ומתחילים פועלים בעצמה ובחירות בלתי-שכיחות. אותה "תגובת יתר" יכולה להביא תועלת כדי לקבוע מציאותו של ליקוי בדרגה העליונה, וכן כדי לעמוד כהלכה על תפקודיהם המיוחדים של המרכזים הנמוכים, שכן הם מתגלים בבהירות יתירה דווקא בצורתם המוגזמת. בדרך כלל: אותו מושג של פיקוח או עיכוב – חשיבותו עתידה היתה לילך ולהתגבר גם בנברולוגיה וגם בפסיכולוגיה; [ו]נועד ליהפך לאחד היסודות המהותיים ביותר בכל פרצופה המודרני של הנפש.²³⁷

עד כאן נידונו תכונות אחדות של המרחב הפסיכולוגי הפנימי,

235. נוירולוג בריטי (1835-1911) המוכר בעיקר בזכות תרומותיו המשמעותיות לחקר האפילפסיה.

236. פלוגל, מאה שנה פסיכולוגיה, עמ' 231.

237. ההדגשה לא במקור.

פורשו אל תוך הפיזיולוגיה והושלכו חזרה אל הפסיכולוגיה: סימטריה ראשונית, אופייה הרפלקסיבי של פעילות המרחב הפנימי, וכן הרגישות – המוגבלת – לאירועים חיצוניים. ואולם, יש להודות, התעלמנו מהיבט מרכזי של המרחב הפסיכולוגי הפנימי: היותו, רובו ככולו, מרוחק מהמודעות. מה אנו, פיזיולוגים, יכולים לעשות עם ההיקש הפסיכולוגי הזה? מה אנחנו יכולים לומר על מודעות בלי לשקוע בדיונים פילוסופיים עתיקי יומין בשאלת התודעה? האם המודעות יכולה להיות חלק מדיאלוג משמעותי בין תיאוריית יחסי אובייקט בפסיכולוגיה ובין עולם הפיזיולוגיה? האם ניתן לקיים דיאלוג משמעותי בין פסיכולוגיית המעמקים לבין הפיזיולוגיה בלי לדרוך על מוקשים פילוסופיים מהסוג הזה? התשובות לשאלות הללו אינן ידועות. כל מה שאפשר לעשות הוא להציע תפיסה מוטה בסוגיות אלה, ולהכיר בקיומן של גישות חלופיות שונות לחלוטין.

אזכיר שבהקדמה לחיבור הזה הובהר שהטקסט אינו דן בפילוסופיית תודעה-מוח, ושדיונים כאלו אפשר למצוא בספרים רבים שפורסמו במאה השנים האחרונות על ידי כותבים בולטים ומתאימים יותר למשימה. אומר רק זאת: למרות מאמצים כבירים (של רבים וטובים מקרב המדענים) לזהות מתאמים עצביים לתופעה, אני נמנה עם הפיזיולוגים הנוטים להאמין שמודעות – ובאופן כללי יותר התודעה – היא מושג פסיכולוגי שאין למפות אותו אל שפת הפיזיולוגיה מבלי שהמילים תאבדנה את משמעותן, לפחות מבחינת יחסי השפה שנידונו בפרק השלישי. לכן הגבלתי למן ההתחלה את הגדרתה של התנהגות לדבר-מה הבא לידי ביטוי בתנועות, הגדרה שאמורה להרחיק מאזורי עמימות כאלה. אפשר כמובן להקשות ולשאול: ומה בנוגע לפעילות שאינה יוצאת מקליפת המוח (או מהתת-קליפה) לכיוון השרירים – כלומר פעילות מוחית שאינה באה לידי ביטוי במכניקה סומטית (תנועות או הפרשות)? האם אין כזו? ואם יש, האין היא נושא

לדיאלוג בין פסיכולוגיה ופיזיולוגיה? איני יודע מה התשובה לשאלה הזו, אף על פי שקשה לי לדמיין את התודעה בכלל, ואת המודעות בפרט, במנותק מיחסי תנועה-חישה פרגמטיים במובן הג'יימסיאני של דינמיקה התייחסותית. לדמיין תודעה בכלל ומודעות בפרט כבלתי תלויות באינטראקציות תנועה-חישה עם הסביבה,²³⁸ משמעות הדבר לייחס את התודעה או את המודעות לצבר של תאים ביולוגיים המחוברים זה לזה, שיכולים להימצא בגולגולת או על שולחן המעבדה, או בתוך צנצנת, חול אפיסטמולוגי טובעני שאליו מוביל נתיב רדוקציוניזם נאיבי מהסוג הזה. אפשר, אולי, להצביע על הקבלה מעניינת: אכן חלק הארי של המרחב הפסיכולוגי הפנימי מנותק מהמודעות, אך כך גם חלק הארי של הפעילות החשמלית במוח שאינו זמין לשרירים באופן מיידי או ישיר, וכך גם חלק הארי של הפעילות החשמלית המתחוללת באיברי החושים שאינו זמין באופן מיידי או ישיר לחלק ניכר מהחומר האפור.²³⁹ מעבר לכך, אודה, אין לי מה לומר על מקבילה פיזיולוגית למושג המודעות. נשוב, אם כן, אל הדיאלוג ונפנה לבחינת פרשנויות פיזיולוגיות לתהליך שבירת הסימטריה הראשונית.

238. הסביבה, כפי שהיא מוגדרת במערכת העצבים המושגית, היא כל מה שמצוי מחוץ למוח, ובכלל זה גופו של הסובייקט.

239. באופן לא בלתי קשור, העובדה שהמוח עצמו אינו רגיש מבחינה פיזית לאותם סוגים של גירויים היקפיים המפעילים אותו מרתקת. היא מתבהרת כשמבצעים חתך בגולגולת של אדם שאינו מורדם, הליך רפואי שכיח שבו מטופלים עוברים ניתוח מוח בעודם ערים. בהליכים הללו המנתחים נוגעים, חותכים, מחממים ומחשמלים את המוח, והמטופל אינו חש כל כאב. המטופל מזיז את השרירים ומדווח על מגוון רגשות ורשמים, אך הוא אינו חש כאב. במילים אחרות, לאיבר המפרש את כל הגירויים החושיים אין כל מעטפת חושית המדווחת לו על האינטראקציות הפיזיות שלו עם העולם, אלא באמצעות השפעתן על תנועות (שרירים) או הפרשות (בלוטות).

שבירת סימטריה, אלגוריתם ודינמיקה

סימטריה, דינמיקה רפלקסיבית וריחוק מהמעטפת הסנסורית-מוטורית (השכבה הבאה במגע מידי עם העולם הממשי) מציבים אתגר בפני מערכת מתפתחת ומסתגלת. זאת מפני שפעילות – בכל נקודה שנבחר לבחון בתוך מערכת העצבים המושגית – אינה מייצגת תכונות חושיות באופן ייחודי ונאמן. תחת זאת, פעילות עצבית היא תוצאה של קלט חושי, המתערבב בדינמיקה פנימית בלתי תלויה ובשיירי השפעות קודמות של החושים: "[...] התפיסות שלנו הן תמיד תערובת של מעט קלט מהערוצים החושיים והרבה מאוד מידע שכבר קיים בזיכרוננו".²⁴⁰ כשהעובר נמצא בתוך הרחם, אתגר ההסתגלות מצומק במידה ניכרת; הוא ניזון מהשלייה, איבר פיזיולוגי "אדיש" המחובר לדמה של האם ומספק את צרכיו כמעט ללא תלות בדפוסי תנועותיו. פיירברן, כפי שנידון בפרק הרביעי, מתייחס למערך האוטופי הזה כ"תנאים תיאורטיים מושלמים", שבהם תסכול (אי-נחת) – מְנוּעַ שבירת הסימטריה וההתפתחות המנטלית הנובעת ממנה – "כמעט שאינו מתעורר".²⁴¹ אבל עבור התינוק בעולם שמחוץ לרחם, שם הצרכים הבסיסיים תלויים באם-סובייקט, המצב אחר לגמרי. בגלל ההקשר ההתייחסותי שמחוץ לרחם, אין להימנע מאם מתעתעת ומגירויים אמביוולנטיים, ולכן לתנועותיו של התינוק ביחסיו עם הסובייקט יש השלכות. הרי האובייקט החיצוני – האם או השד שלה – נראה פחות או יותר אותו הדבר בסיטואציות סותרות של הזנה/נסוגה. אותו אובייקט חיצוני מחייב דפוסים שונים של פעילות מוחית שמתורגמים לתנועות (לינוק או לנשוך?). בפני התינוק עומד אתגר שנראה על פניו לא אפשרי: מנקודת המבט הפיזית, האובייקט החיצוני בשתי הסיטואציות הללו זהה כמעט, או נכון יותר – זהה באופן כללי. כלומר מערך דומה של קולטנים חושיים מופעל מפני

240. Braitenberg (1977[1973], p. 106).

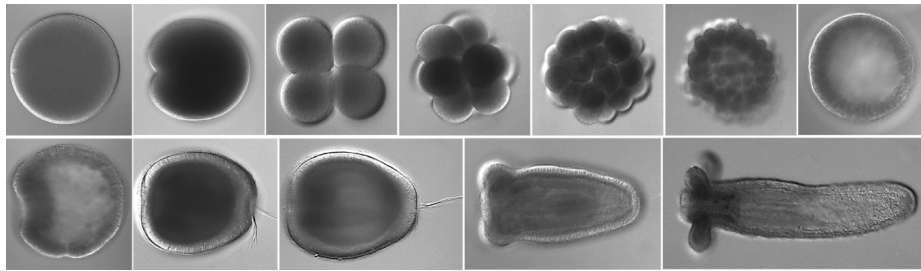
241. Fairbairn (1944).

שהתכונות הפיזיקליות של הגירוי דומות (אותה האם הפיזית, אותו השד הפיזי). אבל יש הבדלים. מוכרחים להיות – מתח, רכות, מחווה זו או אחרת או קול זה או אחר – הבדלים בפרטים הקטנים בין האובייקט החיצוני הטוב המזין לבין האובייקט החיצוני הרע הנסוג. המשימה המנטלית של התינוק המתפתח היא לפענח את הסיטואציה ולסווג (על סמך אותם פרטים קטנים) את שני המצגים השונים של האובייקט החיצוני.

אפשר לחשוב על המצב האמביוולנטי במושגים פיזיולוגיים, כהפעלת מערכת העצבים המושגית בשתי נקודות "סמוכות". המשימה הפיזיולוגית של מערכת העצבים המתפתחת של התינוק היא ללמוד לסווג בין הקלטים הסמוכים הללו, ליצור פעילות עצבית שתבטא בתנועות מתאימות ומועילות. במידה מסוימת (גסה ביותר) היכולת הזו מובנית ברפלקסים הינקותיים. אבל אורגניזמים מסדר גבוה (אדם) אינם יכולים להסתמך רק על דפוסי רפלקסים מולדים ומוגדרים מראש; אנו חיים במציאות התייחסותית כה אמביוולנטית עד שהפנטזיות המוקדמות או ההשערות הראשוניות אינן מספיקות. האמביוולנטיות נפתרת על ידי שבירת הסימטריה ויצירת מסלולים מועדפים בתוך החומר האפור.

לאור הסימטריה הראשונית והדינמיקה הרפלקסיבית והמתמשכת שנכפית על ידי אוכלוסייה גדולה של מיליארדי תאי עצב מצומדים, המשימה של התאמת דפוסי הפעילות המוחית לדקויות ההתייחסותיות המוקדמות והבלתי צפויות הללו היא משימה אימתנית. פתרון האמביוולנטיות חורץ גורלות, לא פחות. זוהי המקבילה הנורו־התפתחותית של תהליך אוניברסלי יותר בהתפתחות העוברית, היינו ההתקדמות ממבנה סימטרי ("הכול פתוח") למימוש יחיד, מצומצם.

בהקשר זה, כשאני מהרהר בקרע הנוצר במוחו של התינוק – כמו גם בנפשו – עולה בדמיוני המטפורה של גֶסְטָוֶלְצֶה, תהליך התפתחותי שבו "כדור עופרי" סימטרי מתקפל אל תוכו פנימה



איור 8: התפתחות עוברית של שושנת ים (*Nematostella vectensis*). שלבים רבים של שבירת סימטריה הייררכית מתרחשים במשך שבעה ימים, החל בביצה (שמאל למעלה; קוטר של כ־250 מיקרון), עבור בסדרה של חלוקות עד לקבלת בלסטולה (ימין למעלה; כדור חלוק המוקף בתאים), לאחר מכן בגסטרוֹלִיצְיָה (שמאל למטה), וכלה בפוליפ צעיר (ימין למטה; אורך של כ־800 מיקרון). רפרודוקציה מתוך Lee et al (2007).

ויוצר ציר ראש-זנב שממנו יצמחו איברי הגוף (איור 8). זהו תהליך שבירת הסימטריה הדרמטי ביותר בהתפתחותו של אורגניזם. מקובל לייחס ללואיס וולפרט, ביולוג התפתחותי נודע, את האמירה הבאה: "לא הלידה, לא הנישואין ולא המוות; גֶסְטְרוֹלִיצְיָה היא הרגע שבו נחרץ גורלכם". אי אפשר להחמיץ את הדמיון, ברוח ובדימוי, למילותיו של פרויד על "קרע באני, קרע שלא יירפא לעולם, ותחת זאת ילך ויגדל עם הזמן".²⁴²

כיצד עלינו לגשת אל הפרשנות הפיזיולוגית של שבירת הסימטריה הפסיכולוגית? איזו פורמולציה יכול המדע להציע לרצפים כאלו של אירועים החורצים גורלות?

בין שאנו מפרשים תהליכים אבולוציוניים או התפתחותיים, התפתחות עוברית או אדפטציות עצביות או מנטליות, אנו מוצאים את עצמנו בנקודה כלשהי על הקשת הנמתחת בין שתי עמדות קיצון, נקודה המשקפת את הנטיות ואת היכולות האישיות, את ההיסטוריה החינוכית ואת הכלים הניסיוניים והאנליטיים העומדים לרשותנו. את אחד הקטבים אפשר לכנות "עמדה מכנית-תוכניתית". זו צומחת מתוך התבוננות בתהליכים כגון ההתפתחות העוברית המוצגת

242. Freud (1938).

באיור 8. על פי עמדה זו ההתפתחות מתרחשת באופן מתוזמן להפליא בהתאם לתוכנית מוגדרת מראש. קשה לעמוד בפיתוי ולהימנע מפירוש סדרת הצילומים המוצגת באיור 8 כתוצאה של תוכנית שבה כל שלב מוביל לשלב הבא אחריו. העמדה המבנית-תוכניתית כרוכה בחיפוש אחר רצף האירועים המתוכנת ואחר זהותם ומיקומם של המרכיבים המבצעים (או האחראים לביצוע) כל אירוע, הקואורדינטות של המרכיבים הללו, השדות והכוחות שהם מפעילים זה על זה. עמדה זו תובעת להסביר מה השתבש בתוכנית, באלגוריתם, כשהדפוס הנוצר חורג מהמצופה – כלומר כשיש כשל בתוכנה. מדענים המאמצים את העמדה המבנית-תוכניתית מתייגים את התוכנות המשוערות הללו במונחים של "אופטימליות" ביחס לתוצאות הרצויות, ונוטים להיעזר במדידות ובשיטות האופייניות לתחומי מחקר מתקדם בהנדסה ובתורת האינפורמציה. מטבע הדברים העמדה המבנית-תוכניתית קשורה בעבותות להיבטים היישומיים של מדעי החיים ומתמקדת בהבדלים פרטניים במבנה. כפי שיתואר בפרק האחרון של חיבור זה, העמדה המבנית-תוכניתית נטועה עמוק בתרבות האנושית. בגרסתה הקיצונית היא משקפת צורך אנושי להאמין שלדברים יש סיבות מוגדרות היטב השוכנות במבנים שאפשר לאתרם במדויק. ואולם, מידת הפלסטיות של תהליכים התפתחותיים קוראת תיגר על ביטויים קיצוניים של העמדה המבנית-תוכניתית. למשל, ידוע שהתפתחות עוברית מהסוג שמודגם בתמונה 8 מתאימה את עצמה למגוון שינויים בלתי צפויים, אפילו להסרה או להוספה של תאים.²⁴³ כך גם הארגון בקליפת המוח מציג פלסטיות מרשימה ומשתנה במידה ניכרת כדי להתאים את עצמו לפגיעות בלתי צפויות.²⁴⁴ תצפיות אלו

243. לסקירה בנושא, ראו למשל: Wennekamp et al. (2013).

244. לסקירה בנושא, ראו למשל: Buonomano and Merzenich (1998); Xerri (2012).

ורבות כדוגמתן אינן עולות בקנה אחד עם עמדה מבנית-תוכניתית בגרסתה הנוקשה. ובכלל, עצם האבולוציה הביולוגית והתפתחות הפרט המתאימות את עצמן לשינויים בלתי צפויים אינו עולה בקנה אחד עם מושג התוכנה בגרסתו הנוקשה. את הביקורת הזאת אי אפשר לבטל על ידי הוספה של התניות באלגוריתם (ביטויים של "אם-אז"), מפני שבביטויים הללו ה"אם" מוכרח להיות מוגדר מראש, וכך לא מתאפשרת התמודדות עם תנאים בלתי צפויים.

הביקורת לעיל משמשת בדרך כלל הצדקה לאימוצה של עמדה חלופית שאפשר לכנותה "עמדה פונקציונלית-דינמית". העמדה הפונקציונלית-דינמית מייחסת את תכונת החיים לקומפלקס כולו, המערכת והסביבה שבה היא מצויה. עמדה פונקציונלית-דינמית קיצונית גורסת שהסביבה היא שמעצבת את המבנים ואת הדפוסים של המערכת המתפתחת, על ידי אינטראקציות משמעותיות עם המערכת. עמדה זו מתמקדת על כן בהכללות, בפורמולציות במונחים של ארגון-עצמי, במערכות דינמיות מצומדות, בזיהוי אילוצים וגבולות, בשדה הממוצע ובהתפלגויות (ולא במקרים פרטניים). בשל הראייה הכוללנית הזו, הסיכוי שעמדה פונקציונלית-דינמית תניב יישומים שימושיים נמוך בהשוואה לסיכוייה של עמדה מבנית-תוכניתית.

לשתי העמדות, מבנית-תוכניתית ופונקציונלית-דינמית, יש גוונים רבים ובהתאם קוראים להן בשמות שונים; אלה הם ה"איזמים" של אֶדְלְמָן.²⁴⁵ מעניינים ככל שיהיו היבטים פילוסופיים הנוגעים לקשת שבין שתי העמדות, לא אפתחם כאן. המתח בין העמדה המבנית-תוכניתית לבין העמדה הפונקציונלית-דינמית קיים

G.M. Edelman, *Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind*, 1992, .245
 של עמדתו של p. 158 ("A Graveyard of Isms: Philosophy and Its Claims")
 אדלמן בנוגע לפילוסופיה בכלל, ולאפיסטמולוגיה בפרט, זוכה לפיתוח
 נוסף בספרון קטן המציע תיאוריה על מקורו הנוירופיזיולוגי של הידע
 האנושי (Second Nature: Brain Science and Human Knowledge, 2006).

כבר מראשית המחשבה האנושית, ומשתקף במסורות התרבותית המערבית והמזרחית כאחת. בהיסטוריה של הפסיכולוגיה, הדיכוטומיה בין שתי העמדות הללו נחשפת במתח שבין תפיסת העולם הפונקציונלית לתפיסת העולם הסטרוקטורלית, מתח שהוליד רבים מהרעיונות המקוריים והחתרניים במאה השנים האחרונות. נקרא כמה פסקאות הנוגעות לתפיסות הללו כפי שהן באו לידי ביטוי בתחילת המאה ה-20, לפני שאציג אינטגרציה המתארת הופעתם של אובייקטים פיזיולוגיים, כפי שהיא נתפסת מנקודת המבט המוטטה שלי.

במפנה המאה ה-20 התרחש פיצול בפסיכולוגיה האקדמית בין האסכולה הסטרוקטורלית (גרמנית בעיקרה) לבין האסכולה הפונקציונלית (אמריקנית בעיקרה). בנאומה כנשיאת האיגוד האמריקני לפסיכולוגיה (1906), תיארה מארי ויטון קולקנס²⁴⁶ את ההבדלים בין שתי האסכולות:

הגישה הסטרוקטורלית מבוססת על התפיסה ששימתה של הפסיכולוגיה היא, ראשית, לנתח התנסויות עד שמגיעים למרכיביהן הבסיסיים שאינם ניתנים עוד לפירוק, ושנית, לסווג את ההתנסויות בהתאם למרכזיותו של מרכיב זה או אחר בהן. הפסיכולוג הסטרוקטורלי מבקש להעשיר את הניתוח והסיווג הללו על ידי הסבר מדעי – כלומר ניסיון להצביע על קשר לעובדות אחרות, או קבוצות של עובדות, בין שיהיו אלה עובדות נפשיות, פיזיולוגיות או פיזיקליות. [...] פסיכולוגים פונקציונליים [...] תופסים את האורגניזם הפסיכופיזי כמרכיב בסיסי פסיכולוגי [שאינו ניתן לפירוק], וסבורים שעניינה של הפסיכולוגיה ביחסים שבין עצמי פסיכופיזי פונקציונלי ומודע זה, ובין הסביבה [...] הפסיכולוגיה הפונקציונלית כוללת גם

246. קולקנס (1863-1930) הייתה האישה הראשונה ששימשה נשיאת האיגוד.

את הדוקטרינה שלפיה יש להבין ולסווג את התודעה לא רק כיחסים באופן כללי, אלא כיחסים מועילים – או במילים אחרות, כפונקציה בעלת משמעות או ערך.²⁴⁷

בהמשך נאומה מציגה קולקנס גישה מפיסת, וגורסת ששתי העמדות – הסטרוקטורלית והפונקציונלית – משלימות זו את זו. אני מסכים, ולמרות זאת יש להודות שלפער העמדות בין סטרוקטורליזם לפונקציונליזם בפסיכולוגיה כמדע יש השפעה משמעותית על האופן שבו מפורשים ממצאים ועל כיווני החקירה שבהם מושקעים משאבים. הרברט סיימון (1916-2001), אחד ההוגים הגדולים של המאה ה-20, מדגים את ההבדל הזה על ידי הצבתה של שאלה דידקטית-במתכוון: כיצד אפשר להסביר את העובדה שלבעלי חיים רבים באוקיינוס הקרח הצפוני יש פרווה לבנה? סיימון טוען שההסבר שאנו בדרך כלל מציעים הוא ש"הצבע הלבן הוא הצבע הטוב ביותר לסביבת אוקיינוס הקרח הצפוני, מכיוון שיצורים לבנים מתבלטים פחות מאחרים בסביבה הזו";²⁴⁸ להסבר זה אנו מוסיפים את רעיון הברירה הטבעית, או איזשהו מנגנון מקביל אחר. סיימון מדגיש שהסבר פונקציונלי מהסוג הזה "[...] תובע הבנה בעיקר של הסביבה החיצונית. כשאנו מביטים בסביבתנו המושלגת, אנו יכולים לנבא מהו הצבע העיקרי שניתקל בו; אנחנו צריכים לדעת מעט מאוד על הביולוגיה של היצורים עצמם, מעבר לעובדה שהם בדרך כלל אויבים הדדיים, שרמזים חזותיים מנחים את התנהגותם, ושהם מסתגלים (באמצעות ברירה טבעית או מנגנון אחר)."^{249, 250} ואכן, בפרקטיקה המדעית כאתגר אינטלקטואלי (בניגוד להיבטים היישומיים של

247. Calkins (1906).

248. Simon (1996, pp. 7–8).

249. Ibid.

250. ההדגשה לא במקור.

המדע), האני מאמין של הפונקציונליזם שונה מאוד מזה של הסטרוקטורליזם. כשמביאים את נקודת המבט הפונקציונלית לקצה, עולה שלפסיכולוגיה כאתגר אינטלקטואלי אין מה להרוויח מהתבוננות במוחו של הפרט, מסקנה הדומה לרעיונות שהשמיעו פסיכולוגים רבים במאה השנים האחרונות, מוונדט ופרויד (תלוי איזה מהטקסטים שלו בוחרים לצטט) ועד סקינר וקולות עכשוויים המתנגדים לניסיונות הביולוגיזציה של הפסיכואנליזה.²⁵¹

דיון דומה מתעורר סביב ההשלכות הגנטיות-אפיגנטיות על ההתפתחות,²⁵² שם העמדה המבנית-תוכניתית מיוצגת על ידי הטענות שהדנ"א הוא "ספר החיים" והגנום הוא "תוכנה גנטית" המגדירה את האורגניזם מאל"ף ועד ת"ו. בגרסתה הקיצונית ביותר תומכת העמדה הזו בסיווג הסובייקט האנושי על סמך הגנים שלו, ובהשפעתה צמחה תעשייה ביורפואית מודרנית המבוססת על מחקרים במדעי החיים. העמדה הפונקציונלית הדינמית מיוצגת על ידי רעיונות של "מלמעלה למטה" או "סיבתיות במעלה הזרם", שם הגנום נתפס כמעטפת חושית המגיבה לאותות סביבתיים; על פי תמונה זו אורגניזם נתפס כאסופה של אפשרויות שמתוכן הסביבה מגלפת מימוש יחיד.

מקובל לציין את ראשיתה של האסכולה הפונקציונלית במאמר נודע של ג'ון דיואי שפורסם בשנת 1896 וכותרתו: "מושג קשת הרפלקס בפסיכולוגיה".²⁵³ במאמר תוקף דיואי את גישת הפסיכולוגים הסטרוקטורליים שלפיה "הגירוי החושי הוא דבר אחד, הפעילות המרכזית מייצגת המחשבה היא דבר אחר, ואילו הפעילות המוטורית המסמלת את הפעולה עצמה, היא דבר

251. למשל, Blass and Carmeli (2007), והפניותיהם.

252. דניס נובל (Noble), פיזיולוג ידוע מאוניברסיטת אוקספורד, מחדד את הטענות בחיבורו "The Music of Life: Biology Beyond the Genome" (2006) ובסדרת מאמרים ושיחות מוקלטות.

253. Dewey (1896).

שלישי".²⁵⁴ הכללה בלתי הולמת זו של המסגרת של קשת הרפלקס לפסיכולוגיה, טוען דיואי, "[...] מתמקדת בפיסה אחת מתהליך ומציגה אותו כשלם. היא מציגה לנו קשת במקום מעגל; אך אם אין בידנו תיאור המעגל שהקשת היא חלק ממנו, איננו יכולים למקם או למרכז את הקשת. [...] המעגל עצמו הוא תהליך של תיאום בין גורמים, חלקם מנוגדים זה לזה; רצף של ניתוקים וחיבורים רגועים המחולל את היכולת להבחין בין גירוי חושי מחד גיסא לתנועה מאידך גיסא".

דיואי ממשיך ומתאר מעין ריקוד:

הגירוי הוא השלב במעגל שבו מוצגים תנאים שצריכים להתקיים כדי שהתיאום יצליח; התגובה היא שלב ביצירה של אותו מעגל עצמו [...] ומשמשת אמצעי ליצירתו של התיאום המוצלח תוך עמידה בתנאים שמציב הגירוי. הגירוי והתגובה מתואמים ומתקיימים באותו פרק זמן. הגירוי הוא משהו שיש לגלותו, שיש לפענחו. התנועה היא כלי לגילוי וליצירתו של הגירוי; במובן כלשהו התנועה מזמנת לעצמה גירוי, ולכן אין לדבר על גירוי כשלעצמו [...] ורק כשהגירוי והתנועה הולמים, אז ורק אז [...] התיאום נשלם.²⁵⁵ [התרגום, לצורכי בהירות, אינו נאמן הדוקות לסדר הופעת המשפטים במקור]

בטקסט לעיל מציג דיואי רעיונות שממשיכים להדהד בנוירופיזיולוגיה ובפסיכולוגיה, ובימינו מבוטאים במונחים כגון "חשה פעילה", "מעגל חשה-תגובה", "מודלים ניבויים של המוח", "עיבוד חושי מלמעלה למטה" ועוד. בכולם מדובר, גם אם במונחים שונים, ביחסי פרשנות והשלכה, בתיקוף באמצעות הלימה שתואר בפרק השלישי, או בפרגמטיזם ג'יימסיאני לשמו, כפי שנתאר מיד.

²⁵⁴. Ibid., p. 358

²⁵⁵. Ibid., p. 370

אחד הניסויים הפסיכולוגיים המוקדמים שחשפו – באופן משכנע ביותר – את משמעות דבריו של דיואי על הגירוי "שיש לגלותו" בעזרת התגובה המוטורית, הוא פרויקט קרוסלת החתלתולים של הֶלְד וְהֵיין.²⁵⁶ הם יצרו מערך ניסוי המבטיח חשיפה בוזמנית של זוג חתלתולים לגירוי חזותי זהה. ההבדל בין השניים היה שאחד מהחתלתולים (ה"פעיל") היה חופשי לקבוע – באמצעות תנועה – את החוויה החושית. החתלתול השני חווה בוזמנית את אותו עולם גירויים שנקבע על ידי הראשון, באופן סביל ומבלי לשלוט בו. אף על פי ששניהם חוו בדיוק את אותו העולם החזותי, רק החתלתול הפעיל – זה ש"גילה" את הגירוי החושי על ידי תנועה וחקירה – פיתח תפקוד חזותי תקין. רעיונות דומים לחזונו של דיואי בנוגע לגירוי "שיש לגלותו", "שיש לפענחו" באמצעות התנהגות, ידונו בהרחבה בסעיף "יחסים, אמת ופתולוגיה", ויקושרו לאובייקטים התייחסותיים בפסיכולוגיה ולמשמעות הבסיסית של מושג הפרגמטיזם של ג'יימס כתהליך של יצירת אמת.

ההיסטוריה של המדע מלמדת שבדרך כלל, לנוכח שתי עמדות קיצון, נעשים ניסיונות להדגיש את הקיטוב ביניהן, ניסיונות חשובים שבעזרתם המתדיינים יכולים ללטש את העמדות שלהם, הנמצאות בדרך כלל באיזשהו מקום באמצע. פעם חשבתי שאני מזדהה לחלוטין רק עם אחת העמדות, העמדה הפונקציונלית-דינמית. אבל בזמן שקראתי והכנתי את החומרים לקראת כתיבתו של פרק זה, גיליתי שאני מתרכך ומסוגל להכיר בעובדה שהעמדה תלויה בהגדרת הסקאלות הרלוונטיות. במעגל החיים הגדול והאיטי יותר, פרשנויות ברוח העמדה הפונקציונלית הדינמית מתאימות יותר, מפני שהן מתארות את המאבק לאדפטציה בשפתו הפונקציונלית הדינמית של דרווין. התוצאה הפוטנציאלית של תהליך פונקציונלי דינמי היא אסופה של מנגנוני הסתגלות, שרובם אינם אלא דפוסים

Held and Hein (1963). 256

מוגדרים היטב של יחסי גירוי-תגובה שאותם העמדה המבנית-תוכניתית מיטיבה לתאר. ועל כן, הסוגיה תלויה בשאלה העומדת על הפרק: האם אנו שואלים "מה מתרחש כעת?" או האם אנו שואלים "מדוע, או איך, מתרחש דווקא דבר זה ולא אחר?". את התשובה לשאלה הראשונה נקבל באמצעות פרשנות מבנית-תוכניתית, ואילו את התשובה לשאלה השנייה אפשר לנסח אך ורק במושגים פונקציונליים-דינמיים. הבחנה זו קשורה קשר הדוק לסיווג התשובות האפשריות לשאלה "למה?", שמקורו בארבע הסיבות של אריסטו (החומרית, הצורנית, הפועלת והתכליתית)²⁵⁷ ובגרסתן המודרנית על פי טינברגן, המביאה בחשבון את תורת האבולוציה.²⁵⁸ בעולם הפיזיולוגיה בא לידי ביטוי השוני בין תפיסת עולם סטרוקטורלית-תוכניתית לבין תפיסת עולם פונקציונלית-דינמית בדיון הנוגע להופעתם של אובייקטים פיזיולוגיים, נושאו של הסעיף הבא.

התפתחות אובייקטים התייחסותיים

רוב הנוירופיזיולוגים המקדישים מחשבה לתהליכים העומדים בבסיס הופעתם של אובייקטים נוטים לתארם במונחים של יצירה או שינוי של ייצוגים עצביים, דפוסי פעילות עצבית במרחב ובזמן. ההנחה המקובלת היא שקיים איזומורפיזם (תואם) בין ההתנהגות האנושית לבין דפוסי הפעילות החשמלית במוח, הנחה שעליה מבוססים כל ענפי מדע המוח המודרני. אני כמובן מאמץ את הנחת היסוד הזו; איני מכיר חלופה סבירה.

257. Irwin (1998, pp. 419–20).

258. ניקולאס טינברגן (Tinbergen, 1907-1988), חתן פרס נובל לפיזיולוגיה ולרפואה (עם קונרד לורנץ וקרל פון פריש). במאמר משנת 1963 ניסח את ארבע השאלות של הביולוגיה של ההתנהגות; ראו גם: Bateson and Laland (2013), סקירה של ארבע השאלות של טינברגן, 50 שנה לאחר פרסומן.

נקודת המוצא היא שאי אפשר לפרש התנהגויות במונחים של פוטנציאל פעולה יחיד המתעורר בתא עצב אחד; תחת זאת, התנהגויות – גם הפשוטות ביותר שאפשר להעלות על הדעת – מפורשות בשפת הפיזיולוגיה לקבוצות של פוטנציאלי פעולה. קבוצות פוטנציאלי הפעולה הללו יכולות לנבוע מתא עצב אחד לאורך זמן, או מאוכלוסייה של תאי עצב הפעילים באופן סינכרוני או דיאכרוני. המושג "קבוצת פעילות עצבית" ישמש אותנו לתיאור מערך של פוטנציאלי פעולה המפורשים כאובייקט פיזיולוגי; זהו מושג כללי, שאינו מחויב לאופי הממשי הפיזיקלי של המבנה העצבי הקיים (שיידון בהערה בהמשך). קבוצות פעילות עצבית נוצרות ומשתנות לאורך החיים באופן דינמי ותלוי-היסטוריה, נענות לתכתיבים ארוכי הטווח של האבולוציה ולתכתיבים קצרי הטווח של הסביבה.

יצירה ושינוי של קבוצות פעילות עצבית – אובייקטים פיזיולוגיים – מתוארים לעתים קרובות במושגים "למידה" ו"אדפטציה", מילים טעונות הנושאות משמעויות שונות בהקשר הכללי של מדעי החיים ומדעי החברה. בחיבור זה נעשה עד כה שימוש נדיב למדי במילה "אדפטציה", כאילו מובן מאליו שיש לה פרשנות מקובלת אחת. אולם זהו אינו המצב. בשיח הגנטיקה והאבולוציה, אדפטציה פירושה שינויים שבדרך זו או אחרת מקדמים את התפקוד של מערכת או חלקים במערכת. מה שהגנטיקאים מכנים אדפטציה, הנורופיזיולוגים מכנים למידה, מילה נדירה למדי בתחומי הגנטיקה והאבולוציה. גם המושג אדפטציה שכיח בטקסטים נורופיזיולוגיים, אבל במשמעות שונה. כדי להבהיר את הנושא, נפנה לקלאוס קריפנדורף, ממובילי הדעה בדיסציפלינת הקיברנטיקה. קריפנדורף מציע להבין את הלמידה כתהליך של שיפור יכולת תפקודית של מערכת לנוכח סביבה קבועה פחות או יותר. הלמידה מתבטאת בעיצוב תגובות המובילות למצבים רצויים, הצלחה, הקטנת שגיאות או השגת

שליטה על חלק מסוים של העולם. לעומת זאת, אדפטציה הנה תהליך שימור היכולת התפקודית לנוכח שינוי בתנאי הסביבה.²⁵⁹ רוח הדברים של קריפנדורף מתאימה למטרות הדיון שלנו, אולם הגדרותיו רוויות שיפוטיות (מצב רצוי, שגיאה, הצלחה וכיוצא באלו). יתר על כן, ההגדרות של קריפנדורף עמומות בכל הנוגע לדינמיקה של היחסים בין הסובייקט לסביבה. אנו זקוקים להגדרה מותאמת שאינה משתמשת במושגים שיפוטניים ושיש בה פן התייחסותי, הגדרה הנסמכת על מושג ההלימה כפי שהוא מוצג בפרק השלישי. לכן, אני מציע להגדיר אדפטציה כתהליך המשמר יחסי תיקוף הולמים עם הסביבה לנוכח שינויים סביבתיים, ואילו למידה כתהליך של הגברת התיקוף ביחסים עם הסביבה, בין שזו משתנה ובין שלא. בשפת הפרגמטיזם הג'יימסיאנית, אדפטציה היא תהליך של שמירה על יחסי אמת עם סביבה, יחסי הלימה שנוצרו בעבר, לנוכח שינויים בתכונות הסביבה. למידה, לעומת זאת, היא תהליך ביסוסם של יחסי אמת חדשים עם אובייקט חדש או שונה לגמרי מהמוכר.

הגישות השונות לסוגיית הלמידה בנוירופיזיולוגיה משקפות את המקום לאורך קשת הנמתחת בין העמדה המבנית-תוכניתית לבין העמדה הפונקציונלית-דינמית. חשבו על התינוק הרעב: כשהוא ניצב מול העמימות הבלתי נמנעת של יחסים עם האם המזינה-הנסוגה, התינוק מציג רפרטואר של התנהגויות שונות (תנועות). כל עוד ההתנהגויות של התינוק אינן מביאות את שד אמו אליו ומשאירות אותו בקרבתו, צרכיו הבסיסיים אינם מסופקים והוא ממשיך לייצר תנועות שונות. רצף של תנועות, כלומר התנהגות, שאחריהן יש

259. ההגדרות המלאות של קלאוס קריפנדורף ללמידה ולאדפטציה כפי שנוסחו ב: *A Dictionary of Cybernetics* (1986), מסמך שמעולם לא פורסם, מצוטטות אצל: F. Heylighen, C. Joslyn, and V. Turchin (editors): Principia Cybernetica Web (Principia Cybernetica, Brussels), URL: <http://cleamc11.vub.ac.be/learning>

התקרבות (או לכל הפחות אין התרחקות) של השד אמור להרגיע את התינוק ולהטביע בו חותם, כך שבמצבים דומים בעתיד גדל הסיכוי שהוא ייצר רצף דומה של תנועות.²⁶⁰ נבחן תרחיש זה תחילה מנקודת המבט המבנית-תוכניתית: בפני התינוק מצב מצוי (למשל, שד מרוחק או נסוג מהתינוק) ומצב רצוי (למשל, שד מזין המתקרב או נשאר קרוב לתינוק). מה שהופך את שני המצבים הללו לרלוונטיים בנקודת זמן כלשהי הוא נוכחותו של דחף – רעב, או איזשהו צורך אחר – שהוא ממשק, שִׁכְבַּת המגע בין העולם הפיזיולוגי שבו אנו דנים כעת ובין המרחב הפסיכולוגי הינקותי. ההתנהגויות הן תנועות, פעולות המשקפות את מבנה רשתות העצבים הרלוונטיות במוחו של התינוק, פעולות שעשויות להשפיע על הסביבה, ואולי להעביר אותה ממצב אחד למצב אחר. כל התנהגות היא תוצאה של קבוצת פעילות עצבית ייחודית שמשקפת קונפיגורציה מסוימת של יחסים בין תאי עצב במוח התינוק. אם בעקבות התנועה השד נשאר מרוחק או מתרחק מהתינוק, ימשיך התינוק לחפש "פתרון": כלומר קבוצת הפעילות העצבית שהולידה את התנועה האמורה ננטשת פחות או יותר לטובתה של קבוצה אחרת. לרוב מציעה הגישה המבנית-תוכניתית תהליך מתוחכם שבו הגמול אינו בינארי (שד מזין או שד שאינו מזין, "כאן ועכשיו"); מידת האי-נחת "מחושבת" בהתאם להשפעתן של ההתנהגויות האחרונות על ההתקדמות לכיוון המצב הרצוי. בתהליכים מתוחכמים כאלה החיפוש אינו לגמרי אקראי אלא מוכּוּן על ידי כללים שמגבירים את יעילותו. נציין שדנו כבר באריכות באחד מכללי ההכוונה הללו – אולי החשוב שבהם – במעלה החיבור, כלל הֶבֶב שנוסח בהשראת הפסיכולוגיה: יצירת אסוציאציה על ידי סימולטניות.

260. גרסאות שונות של הטעון הבא פורסמו בעבר. ראו: Shahaf and Marom (2001), Marom and Eytan (2005), Braun and Marom (2009), Marom et al. (2009), Marom (2010).

אם כן, ההסבר שמציעה העמדה המבנית-תוכניתית להופעתם של אובייקטים פיזיולוגיים הוא שינוי מונחה בארגון של קבוצות פעילות עצבית (כלומר אובייקט פיזיולוגי), תהליך שמקורו ברחף פיזיולוגי. השינוי הוא מונחה, לפחות במידה מסוימת, על ידי המרחק מהמצב הרצוי של היחסים עם הסביבה. ההסבר הנורירופיזיולוגי המבנית-תוכניתי ללמידה נראה משכנע, עולה בקנה אחד עם תיאוריות למידה פסיכולוגיות מבוססות, ויש לו תימוכין פיזיולוגיים נרחבים. אפשר לתארו בסימולציות מחשב מרהיבות, כפי שמעיד מערך עצום של דיווחים בספרות הרלוונטית. פיזיולוגים הצליחו לזהות קבוצות פעילות עצביות הממוקמות בתת-קליפת המוח (Φ), במערכת העצבים המושגית) שמראות מתאם סטטיסטי נאה עם אירועים סביבתיים בעלי משמעות שנובעים מתנועות. יתרה מזאת, כמה מקבוצות תאי העצב הללו, כשהן פעילות, גורמות לשחרור נוירומודולטורים שמשפיעים על הקליפה (Ψ) של מערכת העצבים המושגית; מקובל להאמין שהמודולטורים הללו מייצבים קבוצות פעילות עצבית שהצליחו לגרום לגמול חיובי, וכך מבססים את האובייקט הפיזיולוגי.²⁶¹ הפעילות של אותם תאי עצב Φ תת-קליפתיים, כמו גם השפעותיהם על תאי עצב Ψ , הם אתרי פעילות מרכזיים של חומרים פסיכואקטיביים חשובים, ובכלל זה תרופות פסיכיאטריות.

אולם מושכת ככל שתהא, הגישה המבנית-תוכניתית מעלה שאלות רבות ודורשת הבהרה וחיזוק. תומכי העמדה ניצבים מול סוגיות מאתגרות שברובן נוגעות להנחה הבעייתית שקיים ידע אפריורי במוח. אחרי הכול, אנחנו יודעים שמרחב האפשרויות

261. בהקשר הזה מקובל לציין תאי עצב הגורמים לשחרור הנוירומודולטור הגלובלי דופמין, אבל גם תאי עצב אחרים המשחררים מודולטורים אחרים (למשל, סרוטונין, אצטילכולין, נוראדרנלין) מציגים תלות דומה בתהליך ההתנהגותי של למידה.

השונות לארגון עצבי הנו – לכל צורך ועניין – אין-סופי. את זאת אנו יודעים מתוך חקירות ברמת החלבונים והתאים, ברמת הרשתות העצביות וברמת המוח בשלמותו, כמו גם ברמות ההתנהגותיות, שמלמדות שיותר זה אחר ושהפחות אינו פשוט.²⁶² כשמספר האפשרויות עצום, בלתי נתפס וחוצה רמות ארגון, מהי הסקאלה שבה מוגדר "מצב" מערכת? ובתוך סקאלה נתונה, מה מהווה מצב בדיד? מה או מי קובע מצב מסוים כרצוי? האם יש שיטת מדידה, סטנדרט שיכול לבטא מבחינה פיזיולוגית את המרחק מהמצב הרצוי מבלי לבלבל "בין כוונות החוקר (כוונות לתגמל או להעניש) לבין התנהגות טובה או רעה מצד בעל החיים?"²⁶³ כדי להתמודד עם הקשיים הללו אין לגישות המבניות-תוכניות ברירה אלא להטמיע מידה מסוימת של ידע מוקדם, לאמץ את עמדתו של אפלטון בתיאור תגובתו של סוקרטס על שאלתו הנצחית של מנון: "ואיך תחקור, סוקרטס, את מה שאינך יודע בכלל מהו? מה מן הדברים שאינך יודע תעמיד לעצמך כמטרה לחקירה שלך? או, נניח שממש תיתקל באחד הדברים האלה, איך תדע שזה מה שלא ידעת?"²⁶⁴ סוקרטס משיב, בתום פולמוס ממושך: "[הידיעה] היתה תמיד ברשותו [...] האמת על הדברים שישנם קיימת תמיד בנפשנו".²⁶⁵ כלומר אנחנו לא לומדים דברים חדשים, אומרים סוקרטס, אפלטון ותומכים מודרניים רבים בגישה המבנית-תוכניתית לבעיית הלמידה. אנחנו נזכרים בידוע מראש.

262. מושג מרחב המצבים העצום וההשלכות הקומבינטוריות שלו מוצג בבהירות רבה בספרו של וולטר מ. אלססר (Elsasser) *Reflections on a Theory of Organisms* (1987). לסקירה של מרחב המצבים העצום בתחום הטמפורלי של מערכות מוח והתנהגות, ראו Marom (2010).

263. Guthrie (1946, p. 7) [Presidential address of the APA, Evanston, Illinois, 1945]

264. אפלטון, מנון, 51.

265. אפלטון, מנון, 66-67.

הדרישה להנחת ידע קודם אינה ייחודית למדעי המוח כלל וכלל. נשגב ככל שאנו רוצים שהמוח יהיה, הוא אינו אלא חלק ממערך ביולוגי רחב יותר. ובביולוגיה, למידה – כתהליך של הגברת ההלימה של יחסים עם הסביבה – היא תופעה שכיחה. כיצד לומדת מערכת החיסון לזהות מחוללי מחלות בלתי צפויים? כיצד לומדת מושבה של נמלים את השבילים מהקן אל מקורות המזון, כשהמידע הזמין לכל נמלה בודדת על תוואי השטח הכולל מצומצם כל כך? כיצד לומדים חיידקים לקשר בין טמפרטורה גבוהה למחסור בחמצן, לאור הסקאלה הנמוכה של החיידק הבודד, שהוא כל כך קטן עד שאינו מסוגל לחוש שינוי של טמפרטורה וחמצן לאורך ציר הראש-זנב של גופו? כיצד אפשר להסביר את התופעות הללו לאור העובדה שבמערכות ביולוגיות, בשונה ממכונות מעשה ידי אדם, אין מעצב או מנהל, אין "אחד שיוודע"; כשאף אחד לא מבטיח שהכוח המניע מצוי באותה סקאלה כמו הפער בין המצב המצוי למצב הרצוי; כשבחיפוש שולטים משתנים מקומיים התלויים במרחק הגלובלי מהמצב הרצוי, והגמול מתקבל לעתים קרובות בדיחוי? מה משמעותו של גמול בתנאים הללו? ולבסוף, כיצד יכולה מערכת למצוא פתרון טוב מספיק למגוון הקשרים אינטראקטיביים ולנהל מספר רב של יחסים סותרים עם הסביבה, בלי שהחיפוש אחר פתרון אחד יבטל את ארגונם של כל האחרים? או באופן כללי יותר: מהו אופיים של המנגנונים המאפשרים ארגון מחדש של מספר עצום של ישויות המעורבות במימושים ביולוגיים של למידה? העמדה המבנית-תוכניתית מציעה פתרונות להיבטים רבים של השאלות הללו, אם מניחים מידה מסוימת של ידע מוקדם, הנחה לא בלתי סבירה לאור האבולוציה הממושכת של היצורים החיים.

הגישות הפונקציונליות-דינמיות לסוגיות לעיל שונות מהגישות המבניות-תוכניתיות בעיקר מבחינת המשקל הרב יותר שהן מניחות על יחסים עם סביבה דינמית. תומכי הגישה הפונקציונלית-דינמית ללמידה מאמינים שהערכים (טוב-רע, נכון-שגוי וכן הלאה) והידע

המוקדם הנטועים בתיאוריות סטרוקטורליות, אין מקומם במערכת העצבים עצמה, אלא בקומפלקס הרחב יותר הכולל את הסביבה, המערכת והצופה. את מגוון הגישות החלופיות שמציעה הגישה הפונקציונלית-דינמית אפשר לכנות באופן קולקטיבי "תיאוריית שיכוך הדחף",²⁶⁶ שלפיה אין הכרח להניח שקיים מנגנון בחינת אי-נחת המובנה בתוך המוח, נפרד מהמנגנון המחפש אחר פתרונות. תחת זאת, אפשר לחשוב על המושג ההתנהגותי של גמול כהתפוגגות הדחף המניע את החיפוש במרחב אפשרויות של תגובה רשתית, התפוגגות הנובעת מתואמות בין הדינמיקה של הסביבה וזו של המוח. תהליך דיאלקטי של אדפטציה הדדית בסביבה עשירה ובלתי מסווגת, נטול התכוונות.

בדומה לפרשנות המבנית-תוכניתית, כך גם הפרשנות הפונקציונלית-דינמית להופעתם של אובייקטים פיזיולוגיים פנימיים עושה שימוש באינ-סופיות (המעשית) של מרחב המצבים כמצע שממנו נברר ארגון הולם. המסע ברפרטואר העצום של קבוצות הפעילות העצבית Ψ הוא תוצאה טבעית של שינוי תלוי-פעילות המתרחש בכל סקאלת זמן פיזיולוגית. לפני כמעט מאה שנים החלו פיזיולוגים להבחין בצורות רבות של שינויים תלוי-פעילות בתאי עצב ובקשרים שביניהם. התהליכים הללו קרויים באופן כללי "פלסטיות" (לטווח קצר או ארוך), אדפטציה או הסתגלות, סנסיטיזציה ודה-סנסיטיזציה, אינאקטיבציה וכן הלאה. בשונה מהפרשנות המבנית-תוכניתית, גישה פונקציונלית-דינמית מסווגת את תפקוד המוח כתהליך דרוויני²⁶⁷ הדומה למתרחש בדוגמאות הביולוגיות של מערכת החיסון, היווצרות דפוס יעיל במושבות של נמלים, נהירה כימית (כימוטקסיס) בחיידקים ועוד.

266. מושג השאול מקלארק ל. הל (Hull, 1884-1952), פסיכולוג אמריקני משפיע.

267. Edelman (1987).

למידה ביולוגית הנתפסת כך היא תופעה של אוכלוסייה הכרוכה בחיפוש בתוך מרחב אפשרויות ארגון עצום, חיפוש המואט כשנוצרת הלימה בין הדינמיקה של האוכלוסייה וזו של הסביבה. בתהליך הברירה הזה "[...] אין הבדל בין אופן היצירה של דבר-מה בעל ערך ודבר-מה חסר ערך", ²⁶⁸ היות שאין בו ישויות המעריכות את התוצר. ובוודאי שאין צורך להניח צופה יודע-כול שיכתוב למערכת העצבית ארגון זה או אחר של קבוצת פעילות עצבית.

תוך תנועה הלך וחזור בין העמדה המבנית-תוכניתית לבין העמדה הפונקציונלית-דינמית, אני חש קרבה עזה יותר לזו האחרונה בשל מיקודה בקומפלקס מערכת-סביבה. אבל יהיה הוגן לומר שלפחות עד כה, המסגרת הפונקציונלית-דינמית נותרה עמומה ולא השיאה תשובות פורמליות משביעות רצון לבעיה העיקרית של התכנסות ליחסים הולמים מוח-סביבה תוך שיטוט לא מונחה במרחב מצבים אין-סופי. הטענה הכללית שאפשר לדמיין נסיבות שבהן תיוצר הלימה בין דינמיקה מוחית ודינמיקה סביבתית ללא הכוונה, ללא ידע מוקדם וללא "אלגוריתם", הנה אמת מתמטית שאפשר להדגים בניסויים ביולוגיים מבוקרים. אבל אין די בכך, בייחוד לאור קצב ההתכנסות האיטי בתנאים הללו, שלעתים קרובות אינו מתאים למגבלות המציאות ולצורך להתמודד באופן סימולטני עם ריבוי הקשרים התייחסותיים סותרים. כל זאת בניגוד לעושר הפתרונות הפורמליים שהועלו על ידי תומכי הגישות הסטרוקטורליות התוכניתיות. לעומת זאת, אלה האחרונים צריכים להיזהר שלא ליפול למלכודת היוריסטיקת הזמינות – היינו, נטייתנו לדבוק במה שקל לנו להבין. ²⁶⁹ העובדה שהמתמטיקה של מערכות ברירה דרוויניסטיות המבוססות על יחסי אוכלוסייה-סביבה אינה מניחה את הדעת ואינה קלה לתפיסה, אין פירושה שהמתמטיקה המרשימה

268. James (1950[1890], Volume 1, p. 552).

269. Khaneman (2011).

של מכוונות למידה – המתוכננות על ידי אדם והמבוקרות על ידי גורמים בעלי ידע מוקדם – רלוונטיות באיזשהו אופן לביולוגיה. להיוריסטיקת הזמינות עלולות להיות השלכות גם על פרקטיקת ההנדסה המהופכת בתחום הביולוגיה ועל האופי הדיאלקטי של יחסי האדם וסביבתו, כפי שנידון במקום אחר במסה זו.²⁷⁰ ככל שאפשר להשתמש בהיסטוריה של המדע כדי לנבא את העתיד, לתומכי העמדה הפונקציונלית-דינמית יש מקום לאופטימיות, כפי שכתב ג'רן:

כשסוקרים את ההיסטוריה של הביולוגיה, נראה שבכל פעם שתופעה דומה ללמידה, בתחילה מוצעת תיאוריה מנגנונית מבנית. ובכל פעם, התיאוריה הזו מוחלפת לאחר מכן בתיאוריה של ברירה. הנה, סברנו שמינים שונים התפתחו על ידי למידה או אדפטציה של פרטים לסביבתם, עד שהגיע דרווין והראה שהדבר קרה בתהליך של ברירה. התפתחות העמידות של חיידקים לחומרים אנטיביוטיים יוחסה תחילה לתהליך של אדפטציה, עד שהגיעו לוריא ודלפרוק והראו שגם מנגנון זה הוא ברירתי. מונז והאסכולה שלו הראו שהסתגלות אנזימים הנה תוצר של תהליך ברירה מאוכלוסיית גנים קיימת. ולבסוף, אף שסברנו תחילה שהיווצרותם של נוגדנים מבוססת על הנחיות האנטיגן, מתברר היום שהיא תוצאה של ברירה מקרב דפוסים קיימים. על כן נשאלת השאלה אם למידה של מערכת העצבים המרכזית אינה אלא תהליך של ברירה; כלומר אולי גם למידה כלל אינה למידה.²⁷¹

אחת מתוצאות הדיון לעיל על היווצרותם של אובייקטים נדמית רלוונטית ביותר לדיאלוג בין הפיזיולוגיה לפסיכואנליזה. לא משנה

270. ראו סעיף הנדסה מהופכת בפרק 2, והערות הפתיחה של פרק 5;

Vygotsky (1978); Kasparov (2010)

271. Jerne (1967, p. 204).

מה צורתם של אובייקטים פיזיולוגיים עצביים, פתרון האי-נחת הפיזיולוגי בשלבים הראשוניים של החיים האינטראקטיביים מכריע. לתהליכי שבירת סימטריה המתרחשים לאחר מכן יש פחות דרגות חופש ביצירתן של קבוצות פעילות עצבית מפני שפתרון המקרים הבאים של אי-נחת מוכרח לשמר את פתרון המקרים הקודמים. שוב, אם כן, מפתה לחזור אל הרעיון של ה"קרע [...]" שלעולם אינו מחלים", כפי שפרויד כינה אותו;²⁷² שבירת הסימטריה הראשונה, קרע המשפיע באופן דרמטי על קרעים המתרחשים מאוחר יותר בחיים, שעל פי אוגדן, מבוססים על פיצולים קיימים ואינם כרוכים ביצירת פיצולים חדשים.²⁷³

בשל רמת ההפשטה שנוקט חיבור זה, אין אנו עוסקים באופי הפיזיקלי של אובייקטים פיזיולוגיים – קבוצות הפעילות העצבית. עם זאת, למען קוראים בעלי רקע בפסיכולוגיה, ראוי להתעכב מעט על הסוגיה. כדי להבהיר את נושאה, נדמיין שקיימות שיטות המאפשרות להתבונן בכל הפעילויות המתרחשות במוחו של סובייקט; כיצד "נראית" קבוצת פעילות עצבית, או כיצד "נראה" אובייקט? כשתהליך פסיכולוגי כרוך במשא ומתן עם אובייקט האם הטובה, האם יש "דבר-מה", צורת פעילות עצבית ייחודית, שהוא אובייקט האם הטובה? בנוירופיזיולוגיה שאלה זו נקראת שאלת הייצוג. מאמץ רב מושקע בזיהוי התכונות הפיזיקליות של קבוצות פעילות עצבית, וידע נאגר ממחקרים ניסיוניים המתמקדים בייצוג תכונות התנהגותיות סנסוריות ומוטוריות פשוטות יחסית: צליל ייחודי, פס אור, פנים מסוימות, תנועה של היד ממקום אחד למקום אחר, כיוון המבט וכן הלאה. ההיבטים המאתגרים ביותר במחקרים הללו נוגעים לקבוצות פעילות עצבית במערכת התת-קליפתית ובמערכת הקליפתית Ψ . נסכם את התוצאות ונאמר שמבחינה טכנית

272. פרויד, מיניות ואהבה, עמ' 213.

273. Ogden (1983).

אפשר לזהות דפוסים של פעילות עצבית שיש להם מתאם סטטיסטי נאה עם תחושות או תנועות, אבל הדפוסים הללו – בייחוד במערכת הקליפתית Ψ – אינם ייחודיים או יציבים לאורך זמן. ייצוגים אינם ייחודיים במובן הבא: לאותה התנהגות מתאם סטטיסטי עם היבטים שונים של פעילות עצבית, שלעיתים נדמים בלתי תלויים זה בזה. למשל, יש נוירופיזיולוגים המדגישים את התזמון המדויק פוטנציאלי הפעולה ואת הזהות הספציפית של תאי עצב כאופי הפיזיקלי של קבוצת פעילות עצבית מסוימת. אחרים עשויים להצביע על הפעילות הכוללת של קבוצת תאי העצב, ללא קשר לזהות תא העצב הפעיל בכל רגע נתון. יתר על כן, אין אזור פיזי אחד במוח שאפשר להצביע עליו בתור המקום היחיד שבו שוכן ייצוג של אובייקט התנהגותי (סנסורי או מוטורי). חוסר הייחודיות של הייצוגים וחוסר היציבות שלהם לאורך זמן הם השתקפות נוספת של בעיית הלוקליזציה והקשיים המושגיים הכרוכים בה, שנידונו באריכות בתחילת הפרק. הם גם משקפים את מגבלות ההנדסה המהופכת בהקשר שבו יותר זה אחר והפחות אינו יותר פשוט, שנידונו בפרק השני. בעוד שהאופי הפיזיקלי של קבוצות פעילות עצבית, היציבות שלהן והמימושים השונים שלהן חשובים למי שמתעניין בנוירופיזיולוגיה יישומית (למשל, גירוי מוחי להקלה על תסמינים נוירולוגיים ופסיכיאטריים), אין הסוגיות הללו מהותיות לדיאלוג הפיזיולוגי-הפסיכואנליטי.

יחסים בין אובייקטים פיזיולוגיים

אפשר לפרש היבטים מסוימים של תיאוריית היחסים בין אובייקטים פסיכולוגיים, כמשורטט בפרק הרביעי, בשפת הפיזיולוגיה, ולתרגם אותם לצמדים של אובייקטים פיזיולוגיים, ייצוגים, או – כפי שכינינו באופן כללי – קבוצות פעילות עצבית. אולם לשם כך עלינו להסתפק בהרבה פחות מאשר התמונה הפסיכואנליטית העשירה שתיארנו מעט ממנה בפרק הרביעי. זהו המחיר הבלתי נמנע שיש לשלם עבור

יחסים בין שפות אוטונומיות והמיפוי החלקי ביניהן; אין כל אפשרות לסווג אובייקטים פיזיולוגיים לקטגוריות כגון "עצמי", "זולת טוב" ו"זולת רע". ואף על פי כן, את הצורה של יחסים בין אובייקטים, ללא קשר למהות האובייקטים, גם הפיזיולוג וגם הפסיכולוג עשויים לראות כחלק מדיאלוג ביניהם. יכול להיות שלקורא שאינו בקי ברזי הפסיכולוגיה התחום הפסיכואנליטי נראה קשור אך ורק לתוכנם של תהליכים נפשיים ולא לצורתם. רושם זה נובע אולי משורשיה הקליניים של התיאוריה ומהדגש הרב שניתן בה (לכאורה ובעיני המתבונן החיצוני) לפרשנות סובייקטיבית המבוססת על תוכן דבריו של המטופל. זוהי התפיסה הרומנטית של המאזין השקט שאורב לתוכן כלשהו ואומר את המילה הנכונה בדיוק בזמן הנכון. אבל התיאוריה הפסיכואנליטית היא הרבה יותר מזה, תמיד הייתה; ועוד יותר כשהדיסציפלינה התפתחה והחלה להתמקד בצורות של יחסים במרחבים המופשטים של הקיום הפסיכולוגי. אכן, ההישג המשמעותי ביותר של התיאוריה הפסיכואנליטית בהקשר זה הוא ההבנה שהצורה נושאת משמעות. אולי הנציג הכולט ביותר של הגישה הוא ויניקוט, שבעיניו המשמעות שוכנת בצורה לא פחות מאשר בתוכן.²⁷⁴ נדון, אם כך, בקצרה בצורה של יחסים בין אובייקטים פיזיולוגיים, תוך פזילה לעבר צורת היחסים בין אובייקטים פסיכולוגיים.

לא משנה איך אנחנו מדמיינים את אופיים הפיזיקלי של אובייקטים פיזיולוגיים – קבוצות פעילות עצבית – הדרך היחידה שבה הם יכולים להשפיע זה על זה או על אובייקטים חיצוניים כרוכה בהעברת אנרגיה. אופן העברת האנרגיה השכיח ביותר במערכות עצביות הנו התפשטות פוטנציאלי פעולה חשמליים באמצעות צימוד כימי דרך מבנים סינפטיים לתאי עצב אחרים או לשרירים. ואכן, במקרים שבהם אפשר לבצע מדידה, פיזיולוגים נתקלים שוב ושוב בהופעה תלוית-גירוי של פעילות חשמלית המתפשטת

Ogden (1986, p. 204). 274

בקרב קבוצות עצביות. כפי שאפשר לצפות ממערכת רפלקסיבית, ההפעלות העצביות הללו הדדיות; כמעט תמיד איזושהי גרסה של הפעילות מוזנת בחזרה לקבוצה העצבית המקורית. כפי שנידון לעיל, איכות הקשר הסינפטי בקבוצות פעילות עצבית יכולה להיות מעכבת או מעוררת, ובקרב כל אחד מהסוגים הללו הקשר יכול לקבל טווח רחב של ערכים, מההשפעה החלשה ביותר ועד לחזקה ביותר. חוזקם של הקשרים בקרב קבוצות עצביות מושפע מההיסטוריה קצרת הטווח וארוכת הטווח של פעילותן, המוכתבת על ידי כללים כגון אסוציאציה על ידי סימולטניות, על שלל גווניה. אבל בשלב זה איננו מתמקדים במנגנונים הללו. מה שחשוב לנו עכשיו הוא התמונה הכללית: שני אובייקטים (קבוצות פעילות עצבית, שאנו מפרשים כמקבילה למושג הפסיכולוגי של אובייקטים פנימיים), דינמיים כשלעצמם, מצומדים זה לזה במידה מסוימת, צימוד הרגיש לאופייה של ההיסטוריה המשותפת שלהם בטווח הקצר ובטווח הארוך.

בעולם המתמטי והפיזיקלי המופשט, התרחיש שייך לסוגת "מערכות דינמיות מצומדות", תחום מחקר פורח בעשרים-שלושים השנים האחרונות. הפורמליזם לתיאור מערכות דינמיות מצומדות עשיר ואסתטי, אך מחוץ לאופק הרלוונטיות של דיוננו הנוכחי; ואולם תוצאותיו, בייחוד אלו הנוגעות לצימוד של מעט (שתיים או שלוש) מערכות, רלוונטיות מאוד לדיאלוג על אובייקטים פסיכולוגיים התייחסותיים בהקשר האינטרסובייקטיבי.²⁷⁵ מתברר שבמגוון רחב של תנאים, מערכות דינמיות מצומדות כאלו נוטות באופן טבעי ליצור יחסים של הלימה. היחסים הללו באים לידי ביטוי בפעילות סינכרונית או מושהית, מגוון דפוסים חוזרים של פעילויות הדדיות שנראות לצופה כמו יחסי ניבוי, או דיכוי, או

275. כפי שטוען סטולורו (Stolorow, 1997) במאמר המוקדש לרלוונטיות של המסגרת הפיזיקלית לפסיכואנליזה.

עירור, יחסים הייררכיים, יחסי תלות וכן הלאה. אבל למעשה, כל מה שעומד בבסיס המופעים הללו הוא העיקרון הפיזיקלי הפשוט של מְזְעוּר ההפרעה ההדדית. במקרה של קבוצות עצביות, שינויים תלויי-פעילות בקישוריות או באופני הפעילות מאפשרים לקבוצות "להימשך" אל עבר דפוסי פעילות הממזערים את ההפרעה ההדדית, דפוסים הנקראים בדרך כלל "מוֹשְׁכָּנִים". בזמן ההתכנסות של מערכות מצומדות אל עבר מושכן, האובייקטים הפיזיולוגיים עשויים להתרחב או להתכווץ, להתמזג ולהתפצל, להיוולד ולמות. הספרות המקצועית מציעה גוף גדול ועשיר מאוד של עבודות ביו-פיזיקליות המנתחות דינמיקה ברשתות של תאי עצב מצומדים.

חשוב להכיר בכך שתהליכים כאלו מצויים ופועלים בשפע של סקאלות ביולוגיות: החל בהיווצרותם של קומפלקסים חלבוניים בתוך תא בודד, עבור בהופעתם של דפוסי פעילות ברקמות גוף של רב תאיים ובאוכלוסיות של חיידקים ושמרים, בהופעתם של דפוסים במסלולי מושבות נמלים, בהופעותיהן המרהיבות של גחליליות מהבהבות, וכלה בדינמיקה של אינטראקציות חברתיות אנושיות.²⁷⁶ ולכן הרעיון הפסיכואנליטי של אובייקטים פנימיים הפועלים זה על זה, דינמיקה הצומחת מתוך יחסים עם סביבה מורכבת, אינו תלוש. הוא שייך לקבוצה גדולה של תופעות טבעיות ושכיחות במערכות פיזיולוגיות שונות. בתחום המחקר המתמטי-פיזיקלי של מערכות דינמיות מצומדות, התופעה נבחנת לעומקה גם בתרחישים שבהם משתתפים אובייקטים דינמיים מרובים. חלק נכבד מהמוטיבציה להפשטות הללו מקורו בביולוגיה בכלל, ובנוירופיזיולוגיה בפרט.

לכמה מהנושאים שנידונו עד כה – יחסים בין שפות (או מודלים) בפרק השלישי, תיאוריית האובייקטים הפסיכולוגיים

276. למשל, Gross and Sayama (Eds.), *Adaptive Networks, Theory, Models and Applications* (2009)

ההתייחסותיים בפרק הרביעי, והאופי הדינמי של קבוצות מצומדות של תאי עצב (בפרק הנוכחי) – יש גוון משותף של אינטראקציה דיאלוגית בין ישויות עשירות שמדי פעם "דוגמות" זו את זו. את הצורה הזו של יחסים דיאלוגיים ומתן תוקף על ידי הלימה, מתאר הפרגמטיזם הג'יימסיאני שרמזנו אליו כבר בכמה מקומות; מסגרת תיאורטית אשר, כפי שמוצע להלן, יכולה לשמש כלי למימוש דיאלוג בין פיזיולוגיה ופסיכולוגיה בבריאות ובחולי.

יחסים, אמת ופתולוגיה

"המטאפיזיקה זה עתה נאספה אל אבותיה, ללא יורש; לכן יועמדו כעת 'הדברים' כשלעצמם' למכירה, לכל דורש".²⁷⁷

בסדרת של הרצאות בערים בוסטון וניו יורק בחורף 1906–1907, הציג ויליאם ג'יימס את הפרגמטיזם. ג'יימס אָתָּגר את מאזינו ואת קוראיו כשהציע את הפרגמטיזם כשיטה לתיווך או אינטגרציה בין הפשטה אינטלקטואלית לבין ההתנסות שלנו אל מול העולם הממשי, בין רציונליזם המצמיח אמונות דתיות שאינן מבוססות על עובדות לאמפיריציזם המספק עובדות יבשות אך מתכחש להומניזם, דתי ורומנטי כאחד.²⁷⁸ אולם הפרגמטיזם הוא יותר מאשר מתודולוגיה. הוא עוסק בשאלה "לִמָּה אנו מתכוונים כשאנו מדברים על אמת?"²⁷⁹ בנקודה הזו מהדהד הפרגמטיזם באופיים הדיאלוגי של יחסי אובייקט פסיכולוגיים ופיזיולוגיים. בנקודה הזו, במבחן המשמעות הג'יימסיאני הנחרץ, שוכנת לטעמי ליבת הדיאלוג בין הפסיכואנליזה לפיזיולוגיה.

277. Goethe and Schiller's Xenions, (1915[1797])

278. James (1907, Lecture 1, on The Present Dilemma in Philosophy, pp. 492–4)

279. Ibid., Lecture 2, on What Pragmatism Means, p. 515

המסר המרכזי של ג'יימס ב"פרגמטיזם", בייחוד בהרצאות השישית והשביעית, הוא שאמיתות של אידיאה אינה משוכנת במתאם סטטי בין האידיאה ובין אמת כלשהי התלויה כמו תג זיהוי על האובייקט המצוי "אי-שם", "בחוץ". תחת זאת, אמיתות של אידיאה היא תהליך של יצירת יחסי הלימה, יחסים בין הדינמיקה של האידיאה ובין הדינמיקה של האובייקט. האמת אינה על אודות אידיאה או אובייקט; האמת נוצרת, היא מה שקורה לאידיאה ולאובייקט כשהם מצומדים זה לזה. תפיסה זו מהדהדת את דבריו של דיואי על הגירוי שיש לגלותו, על המציאות שמתקיימת רק אם נמצא אותה. אפשר לדמות את התפיסה הג'יימסיאנית של אמת כצימוד בין אידיאה לאובייקט בתהליך חוזר ונשנה, מתמשך, של אימות – תיקוף על ידי הלימה. האמת היא אפוא תוצר תהליך פנימי של הפרט (הסובייקט) לא פחות מאשר תוצר תכונותיו של האובייקט. לא פשוט לקבל את המסגרת ההתייחסותית, כותב ג'יימס:

מה שמקשיח את לבו של כל מי שאני מציג בפניו את תורת האמת [הזו] [...] הוא אותו אליל שבט מוכר, קרי מושג האמת בה"א הידועה, התשובה האחת המוגדרת והשלמה לחידה היחידה והנצחית שהעולם חד לנו כביכול. במסורות הפופולריות מוטב שהתשובה עצמה אפילו תהיה חידתית, כך שגם היא תעורר פליאה ותעמיד מעין חידה מסדר שני, ותסתיר במקום לגלול את התכנים העמוקים שהיא אמורה לקפל בתוכה. כל התשובות הגדולות לחידתו של העולם שמסתכמות במילה אחת, כגון אלוהים, האחד, התבונה, החוק, הרוח, החומר, הטבע, הקוטביות, התהליך הדיאלקטי, האידיאה, האני, הנשמה העליונה, כל אלה זוכות להערצת האדם בשל אופיין החידתי. פילוסופים חובבנים ומקצועיים כאחד רואים את העולם כמעין ספינקס מאובן ומשונה שכוח משיכתו טמון באתגר המתמיד שהוא מציב ליכולת הניחוש של האדם. האמת

בה"א הידיעה: איזה אליל מושלם של הרוח הרציונליסטית! וכך אני קורא במכתב ישן ששלח אליי חבר מוכשר שהלך לעולמו בדמי ימיו: "בכל התחומים: במדע, באמנות, במוסר ובדת, יש בהכרח רק שיטה אחת נכונה, וכל היתר שגויות". עד כמה ההתלהבות הזאת אופיינית לשלב מסוים של גיל הנעורים! בגיל עשרים ואחת אנו מנסים להיענות לאתגר הזה ולגלות את השיטה הנכונה הזאת. לעולם, גם לא מאוחר יותר, לא עולה על דעת רובנו האפשרות שהשאלה "מהי האמת בה"א הידיעה?" אינה שאלה ממשית (אחר שאינה מותנית כלל), וכי עצם הרעיון של האמת בה"א הידיעה אינו אלא הפשטת עצם קיומן של האמיתות המרובות, מעין ביטוי תמציתי ויעיל כמו השפה הלטינית או החוק.²⁸⁰

לעומת זאת, הוא ממשיך: "מה שאנו [הפרגמטיסטים] אומרים על המציאות תלוי אפוא בזווית שממנה אנו משקיפים עליה. הקיום שלה הוא שלה עצמה, אבל ה-מה תלוי ב-איזה, והאיזה תלוי בנו. הן חלקיה החושיים והן חלקיה היחסיים של המציאות הם אילמים: הם אינם אומרים דבר על אודות עצמם. אנו צריכים לדבר בשמם".²⁸¹ רבות נכתב על הבחירה המצערת לכנות את המושג הג'יימסיאני העשיר של תהליך האמת "פרגמטיזם".²⁸² ג'יימס עצמו כתב: "איני אוהב את השם, אך נדמה שמאוחר מדי לשנותו".²⁸³ למטרת הדיון הנוכחי, אני מציע שנשתמש בשם מתאים יותר לפרגמטיזם הג'יימסיאני, דינמיקה התייחסותית, לציון אינטראקציות דיאלוגיות בכלל. דינמיקה התייחסותית משתקפת בדיאלוג בין מערכות דינמיות מצומדות, או בין שפות, או בין אובייקטים פיזיולוגיים, או בין אובייקטים פסיכולוגיים, או בין סובייקטים; היא משתקפת

280. ג'יימס, הפרגמטיזם, עמ' 180.

281. ג'יימס, הפרגמטיזם, עמ' 184.

282. Barzun (1983, p. 84).

283. ג'יימס, הפרגמטיזם, עמ' 35.

גם בדיאלוג בין הנוירופיזיולוגיה לפסיכואנליזה. האמת אינה אלא דינמיקה התייחסותית מתוקפת ביחסי הלימה, תהליך הכרוך במחזורים של פרשנות והשלכה, תהליך ששורשיו בראשית החיים, ביחסי היילוד עם מטפל סובייקטיבי, ביחסי תינוק-אם.

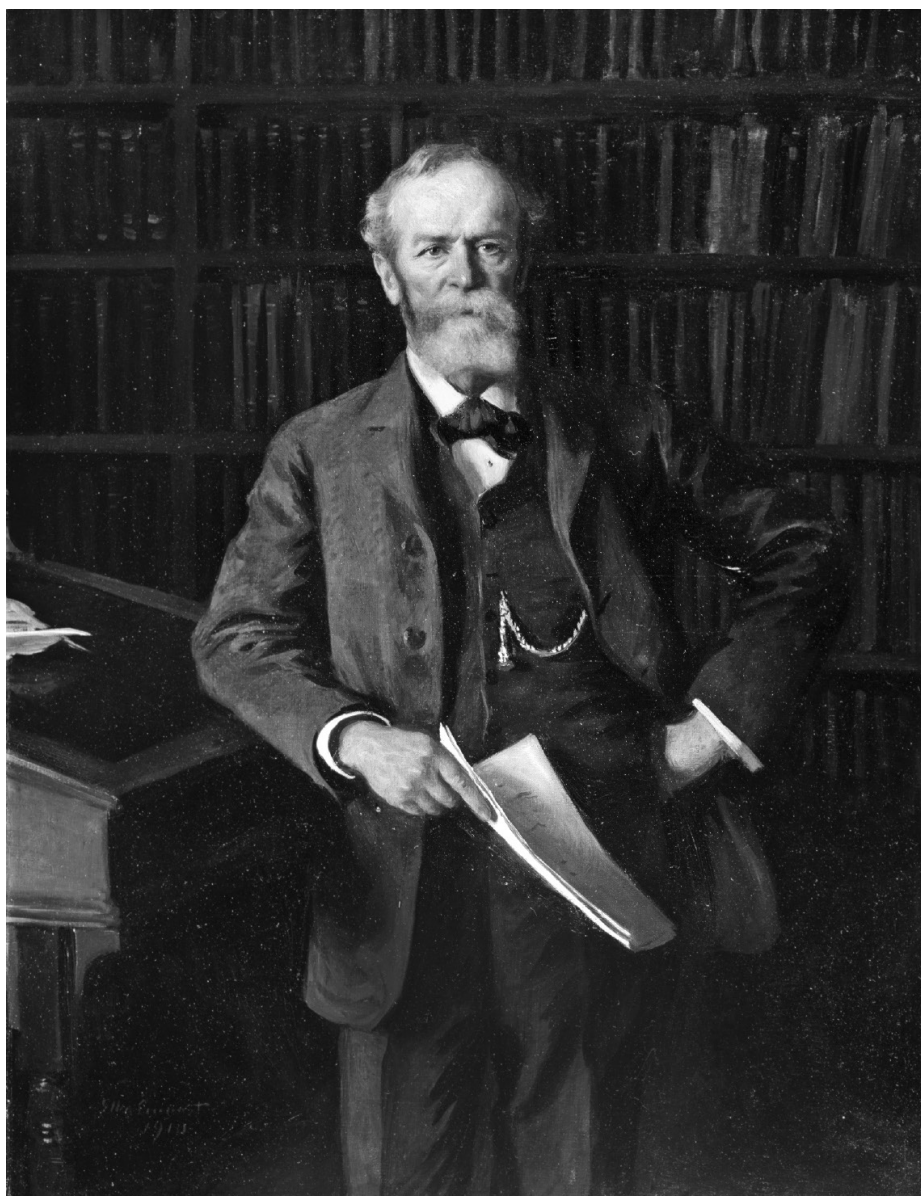
תהליך אמת הוא תנועה המובילה מרעיון אחד לאחר, היוצרת יחסים של סיבתיות בין היקשים כמתואר ביחסים בין שפות בפרק השלישי, או בבניית המודלים הפנימיים של בולבי בפרק הרביעי, או במעבר בין מצבים של קבוצות עצביות מצומדות באופן דינמי בפרק הנוכחי. תהליכי אמת בין אובייקטים פנימיים, אמיתות שמקורן נעוץ במשא ומתן מתיש ומגשש עם "מציאות אם" מתעתעת בשלבים המוקדמים ביותר של חיינו, יוצרים מבנה מחייב במיוחד: אובייקטים פנימיים רגישים לשורשים שלהם, לאותם אירועים ראשוניים של שבירת סימטריה המגבילים את דרגות החופש. לכן אנו לא יכולים פשוט להסב את תשומת לבו של סובייקט אחר ל"מציאות", ולבקש ממנו לראות את מה שאנו רואים. האמת של אדם אחד אינה תואמת את זו של אדם אחר. כשאנו מבקשים מאדם לשנות אמת אנו מבקשים ממנו לשנות את הדינמיקה ההתייחסותית בין אובייקטים פנימיים ספציפיים המחוברים ביחסים סיבתיים למערך שלם של אמיתות אחרות המתרחשות בו-זמנית. כך אני רואה את היחסים בין אובייקטים פסיכולוגיים פנימיים, כמו גם את יחסי ההעברה ביניהם לבין אובייקטים חיצוניים. אוגדן כותב שאנו מפנימים אובייקטים יחד עם יחסים, וברוח דבריו אפשר לפרש זאת²⁸⁴ כהפנמה של סובייקט לתוך מבנה גדול יותר של אמת; באופן בלתי נמנע, ההפנמה הזו כרוכה בעיוותים הנובעים מביסוס יחסים של הלימה עם אובייקטים קיימים.

אובייקט פנימי, פסיכולוגי או פיזיולוגי, תמיד מצוי בדינמיקה

284. Ogden (2012).

התייחסותית עם אובייקטים פנימיים אחרים, כמו גם עם ישויות חיצוניות – סובייקטים או אובייקטים – בין שישירות ובין שבעקיפין. אובייקטים פנימיים הקשורים באופן ישיר יותר לישויות חיצוניות זקוקים להן באופן מהותי; הן הדלק שבזכותו אותם אובייקטים פנימיים נשארים "בחיים" או "מעורבים" ביחסים של הלימה. לאובייקטים הפנימיים שיש להם קשר ישיר לעולם החיצוני מעמד מיוחד, הן מבחינה פסיכולוגית והן מבחינה פיזיולוגית. הם הדרך שדרכו הסביבה "דוגמת" את המרחב הפנימי ולהפך. כשסובייקט חיצוני משמעותי אובד, נותר אובייקט "רפאים" פנימי. וכשסובייקט חיצוני משמעותי הופך מתעתע ואינו מאפשר בניית יחסי אמת, נותר האובייקט הפנימי באי־נחת. במקרים כאלה פגיעה חמורה עלולה להתרגש על רשת שלמה של יחסי אובייקט פנימיים, משום שדינמיקה אינה סובלת חללים ריקים. כשיחסי הלימה של אובייקט פנימי עם אחר אינם יכולים להתקיים, הדינמיקה מוסטת לנתיבים חלופיים ונשלטת על ידי העיקרון הפיזיקלי של מזעור הפרעות הדדיות, אי־נחת. דפוסי ההתנהגות ההתייחסותיים הנוצרים בעקבות תהליך זה נראים לצופה מהצד כקווי אישיות, נורמטיביים או פתולוגיים.

במקרי קיצון, דפוסי הקשר בין אובייקטים פנימיים עלולים להפוך אטומים ממש לדינמיקה של סובייקטים חיצוניים או ייצוגיים. יכולתו של הפרט להתמודד עם האי־נחת הנובע מכך, יכולת שמוכתבת על ידי שבירת סימטריה בגיל צעיר, היא זו שקובעת באיזו מידה הפרט מפלרטט עם האפשרות של מצבי תודעה פסיכוטיים, היינו – יצירת יחסי אמת פנימיים, קיום דינמיקה התייחסותית פנימית שאינה ערה לדינמיקה של סובייקטים ואובייקטים חיצוניים. מצבים פסיכוטיים אלה משקפים ברירת מחדל של הדינמיקה במרחב הפנימי, מצב שלתוכו מערכת העצבים המושגית קורסת בהיעדרם של יחסים ניתנים לפענוח עם העולם החיצוני. בהקשר זה מעניין לציין שכשמערכת Ψ



איור 9: "ויליאם ג'יימס" (1910), אמן: אלן אמט ראנד. שמן על בד; 138 ס"מ על 106.1 ס"מ. מוזיאוני האמנות של הרווארד/מוזיאון פוג, אוסף הדיוקנאות של אוניברסיטת הרווארד, הוזמן על ידי המחלקה לפילוסופיה עבור חדר הסגל, 1910, H111. צילום: Imaging Department © President and Fellows of Harvard College.

הקליפתית מנותקת מקלט תת-קליפתי Φ , קורסת הראשונה לאופני פעילות ספונטניים²⁸⁵ ולהפעלת אובייקטים פנימיים שבמצב אחר היו משקפים יחסים של הלימה עם אובייקטים חיצוניים. תצפיות פיזיולוגיות מצביעות על כך שפעילות מתמשכת כזו במערכת Ψ הקליפתית, בהיעדר קלט חושי, מדלגת באופן ספונטני בין אובייקטים ייצוגיים.²⁸⁶ כמו בחלום, תנועה לא מרוסנת בין ביטויי אובייקטים פיזיולוגיים, בהיעדר קלט חיצוני, כשהקליפה מזינה את עצמה בפעילותה היא תוך אינטראקציה עם התת-קליפה אבל במנותק מן העולם הממשי.²⁸⁷

אתגר לפיזיולוגיה התייחסותית

מדע המוח הוא מושג חדש ואמורפי שהתפתח מתוך הדיסציפלינה המסורתית של נוירופיזיולוגיה. הוא נתפס בעיני הציבור, ולצערי גם בעיני מדענים רבים, כדיסציפלינה כל-יכולה. מצב זה אמור להטרידנו, שכן אחד מעמודי התווך של מדע בשל הוא יכולתו להכיר במגבלותיו תוך התגברות על תחושות אומניפוטנטיות המאפיינות שלבים מוקדמים של התפתחות. כמדע בשל, חקר המוח אמור לאפשר לעוסקים בו לזהות את גבולותיו ולהגדיר את התנאים שבהם תהליכים מוחיים אינם יכולים להסביר התנהגות, תוך הכרה בהשלכות של דילוג בין רמות ארגון. כך, למשל, יהיה מעניין לגלות אילו תופעות התנהגותיות קצרה ידה של הפיזיולוגיה מלהסביר; באיזו רמה של ארגון מבני חורג פענוח ההתנהגות מהמציאות הגשמית המיקרוסקופית אל רמה אינטלקטואלית אוטונומית; ומה מאפיין את סוג המערכות המאפשרות יצירה של אורגניזם מורכב, מתנהג, כשתאי עצב הם רק דוגמה אחת מני רבות אפשריות.

285. ראו למשל: Timofeev et al. (2000).

286. Kenet et al. (2003).

287. ראו למשל: Destexhe and Sejnowski (2009, pp. 973–6).

היום, בכל מקרה, יותר מדי מדעני מוח שוגים באשליה ומאמינים שכשיהיו בידינו כלי מדידה, המאפשרים התבוננות יותר ויותר מקרוב, נוכל למצוא בתוך המוח את המנגנון, ה־חלקיק, ה־קואורדינטות של התנהגות מורכבת; כאילו דבר אינו חורג מהמבנה המוחי אל הדינמיקה ההתייחסותית שבין ישויות, או בין המוח לאובייקטים ולסובייקטים במרחב. אני מניח שאחת הסיבות המובילות אותנו לדבוק בהלך רוח זה היא שאפשר ליישם אותו בפרדיגמות מדעיות מקובלות. במילים אחרות, אין כיום חלופה מוכרת, שום מסגרת מושגית מתאימה יותר, המאפשרת עיסוק בהקשרים התייחסותיים בצורה מספקת מהבחינה המדעית. חקירתה של מערכת תחת מגבלות סביבתיות מוגדרות היטב וסטטיות בעיקרן היא המשכן הטבעי של פרדיגמות מסורתיות במדעי הטבע ובהנדסה. כשאנו עובדים במסגרת הפרדיגמות הללו, אנו מרגישים בבית; אנחנו יודעים כיצד לייצל את מערך הניסויים, כיצד להפריע או להתיק את המערכת ומה עלינו למדוד, כיצד לבנות את המודלים המתמטיים של המערכת וכיצד לבחור שיטה סטטיסטית שתייעל את המודלים. כבר מצעדינו הראשונים בהכשרה המדעית מלמדים אותנו להגדיר פרמטרים של בקרה או משתנים בלתי תלויים, ומנחים אותנו לתעד בקפידה פרמטרים של סדר או משתנים תלויים המאפיינים את מצבה של המערכת. חלק הארי של המחקרים הפיזיולוגיים והמחקרים הפסיכולוגיים המבוצעים במעבדה מיישמים מסורת זו על ידי בקרה מרבית של הגירויים המוצגים למערכת. ואמנם, כשגירוי – יהיה זה אובייקט או סובייקט אנושי – אינו יציב במהלך הניסוי או משתנה כתלות במצבה של המערכת הנצפית, תוגדר בדרך כלל התצפית כלא מספקת. למרבה האירוניה, עמדת "הצופה האידאלי" של אנליטיקאים מסורתיים בהקשרים קליניים מבטאת אף היא רעיון דומה, ומשקפת את "קנאת המדע" המאפיינת את מייסד הפסיכואנליזה.

אולם הדומיננטיות של הקשרים התייחסותיים בהיסטוריה האבולוציונית של האדם ובתהליך התפתחות הגוף והנפש של היחיד מחייבת אותנו לבחון מחדש מסורת זו. אין זה טבעי, ואולי אף פתולוגי, לבסס דינמיקה התייחסותית עם אובייקט סטטי, "מת". נכון אמנם שסובייקט עשוי לחקור באופן פעיל תכונות שונות של גירויים סטטיים, אך כדי לחשוף היבטים התייחסותיים ופונקציונליים של מערכות המוטמעות בסביבות אינטראקטיביות – את האי־נחת, את שבירת הסימטריה המתרחשת בעקבות הופעתו, את האובייקטים ההתייחסותיים הנוצרים בעקבות האינטראקציה ואת הפוטנציאל האדפטיבי שלהם – יש צורך בפיתוח כלים ומושגים חדשים. הכלים והמושגים הללו צריכים לשקף את ההכרה בכך שהמוח אינו אלא צבר של תאים; כל ה"יתר" – כל הדברים בעלי המשמעות מבחינה פסיכולוגית – נמצא "בחוץ", ביחסים של המוח עם הסביבה (הגופנית ומחוצה לה) שבה הוא מוטמע. ולכן, הפרדיגמות שעלינו לפתח צריכות לאפשר למערכת הנצפית לשנות את הכוחות המניעים אותה בתגובה על אינטראקציות עם אובייקטים דינמיים בעלי משמעות ויכולת תגובה. איננו יודעים לאפיין סוג כזה של אינטראקציה; בניגוד לגישה המבנית-תוכניתית, אין שום תיאוריה מקיפה המתייחסת למדידות ולפרשנות שלהן בתנאים הללו. חוסר יכולתנו להפריד בין הדינמיקה של המערכת לזו של הסביבה עומד בבסיס מגבלותינו בחקר המוח וזיקתו להתנהגות. ויגוצקי הבין זאת לפני כמעט מאה שנה. "החיפוש אחר השיטה", אמר, "נעשה אחת הבעיות החשובות של כל המפעל שנועד להבין את האופרציות הפסיכולוגיות הייחודיות לאדם. במקרה זה, השיטה היא ב־זמנית דרישה מוקדמת וגם תוצר, היא הן הכלי והן התוצאה של המחקר".²⁸⁸ במובן הרחב יותר, בעייתיות זו חורגת מגירויים

Vygotsky (1978, p. 65). 288

פיזיולוגיים; היא קשורה למה שפסיכולוגים התייחסותיים מנסים לומר לנו בארבעים השנים האחרונות על המוח המתפתח, אם וכאשר אנו, הפיזיולוגים, מטים להם אוזן.

פיתוי נצחי

על השיח הפיזיולוגי חלשו במשך כמעט אלפיים שנה מושגיהם של היפוקרטס (460-370 לפנה"ס לערך) וגלנוס (130-200 לספירה). בריאות ומחלה הוסברו במושגים מבניים כמשקפים איזון, או חוסר איזון, בין "ארבע הליחות": מרה אדומה (דם), מרה צהובה (מרה), מרה שחורה ומרה לבנה (ריר). כך, ובהתאמה, גם נפש האדם: אנשים סווגו כבעלי מזג סַנְגְּוִינִי (חיובי, אופטימי), כוֹלֶרִי (מהיר חימה), מלנכולי (עצוב) או פְּלֶגְמָטִי (איטי, נעדר מרץ), על פי המרה השלטת שנקבעה כולה על ידי גורמים מבניים פנימיים. הרעיון שמחלות הן תוצאה של אינטראקציות בין מערכות פיזיולוגיות למחוללים חיצוניים זכה לפופולריות בשלהי המאה ה-16, בהשפעת מחקריו של פאראצלסוס, ששילב הֶרְמֵטִיזְמוֹם עם אלכימיה, מאגיה ונצרות.²⁸⁹ פאראצלסוס האמין שאי אפשר להבין את הפיזיולוגיה של האדם בנפרד מסביבתו הפיזיקלית והרוחנית; בכך בישר למעשה את הפונקציונליזם של דיואי, הפרגמטיזם של ג'יימס, הפסיכולוגיה הדיאלקטית ההיסטורית-תרבותית של ויגוצקי, והגישות העדכניות

Webster (1982). 289.

יותר של פסיכולוגיה התייחסותית ואינטרסובייקטיבית, שבבסיסן עומדת הכרה בחוסר התוחלת של חקירת נפש האדם במנותק מחקירת מערכת היחסים שלו עם סביבה דינמית ומגיבה.

אך קסמו של הסטרוקטורליזם הפשטני של היפוקרטס וגלנוס לא פג, והוא המשיך למשול בכיפה שנים רבות. הדבר נכון במיוחד בביטוייה השונים של הגישה שלפיה "הנשגב, תולדה של מרכיביו הנמוכים, מתואר כתופעה אשר 'אינה אלא' – אינה אלא דבר אחר, מסוג נחות למדי",²⁹⁰ דברים קטנים הקבורים עמוק בתוך גופו של הפרט, ממתינים לגילויים על ידי ניתוח "מבנים בדידים היורדים מטה ומטה בסולם כל הדברים, כאילו סיבת קיומנו מצויה כל כולה בתוכנו".²⁹¹ גם היום אפשר לשמוע מומחים המדברים על "חוסר איזון כימי" כגורם למחלת נפש, בין שמדובר בפעילות יתר או חסר של דופמין, סרוטונין, נוראפינפרין או גלוטמט, ובין שמדובר – במורד סולם כל הדברים – בקבוצה זו או אחרת של גנים הקובעת את האישיות שלנו ואת ביטוייה הנורמליים או הפתולוגיים. הרדוקציות הללו מפתות; הן היו כאלו מקדמת דנא. יהיה זה אלוהים או גן, כיח או דופמין, אנחנו צריכים איזושהי המחשה של "האמת בה"א הידיעה, התשובה האחת המוגדרת והשלמה לחידה הנצחית שהעולם חד לנו כביכול".²⁹²

מהי החידה הזו – האמת – שכה מטרידה אותנו? האמת על אודות מה? אילו נועצנו במומחה לפילוסופיה, היינו מקבלים תשובות לשאלה הזו כמספר הכתבים הפילוסופיים. אך בהיותי פיזיולוג בעל רגישות מוגבלת לעידון מטאפיזי, אני נוטה לשמור מרחק מהספרות הפילוסופית הפורמלית ומעדיף את לשונם הנגישה יותר של מדענים רפלקטיביים. מקרב קבוצה זו של מדענים,

290. ג'יימס, הפרגמטיזם, עמ' 47-48.

291. Bridgman (1927, p. 93).

292. ג'יימס, הפרגמטיזם, עמ' 179.

תשובתו של הגנטיקאי הנודע ריצ'רד לבונטין עולה בקנה אחד עם הטיות לבי. באחד הפרקים בספרו ביולוגיה כאידיאולוגיה: דוקטרינת ה.א.א.²⁹³ מציג לבונטין עמדה שלפיה החידה הטורדת את מנוחתנו, ושלה אנו מחפשים נואשות תשובה מבנית-תוכניתית, אינה אלא חידת האי-שוויון. יש הרבה דרכים שונות להצדיק את קיומם של אי-שוויון אינהרנטי ושל חברה מעמדית – לטעון שנבחרנו על ידי אלוהים או נציגו עלי אדמות להעניק לבנינו (ופחות מכך לבנותינו) את הזכות להשתייך למעמד הגבוה, שדם כחול זורם בעורקינו ומועבר לבנינו, או שפשוט התברכנו כגנים טובים העוברים במשפחה. אחרת, איך נוכל להסביר לעצמנו מדוע איש או אישה או ילד סובלים כל כך ואילו אחרים לא? איך נוכל להסביר את העובדה שעוני ועושר עוברים בתורשה? ובשלוש מאות השנים האחרונות, טוען לבונטין, מימי המהפכות הפוליטיות שחיסלו את הסדר האריסטוקרטי הישן שהצדיק את קיומו באמצעות אלוהים, הכנסייה או הדם, שומה עלינו להתמודד עם האי-שוויון המשווע המאפיין חברות המניפות בגאון את דגל החירות, השוויון והאחוה. אל החלל הזה נכנסת הביולוגיה, מציעה הבדלים מולדים העוברים בתורשה כפתרון לתעלומה; מחליפה את אלוהים בקוד גנטי. יש להודות שגם החלופות שהוזכרו מעלה, אלו הנוגעות לדינמיקה התייחסותית עם הסביבה, מותרות אותנו עם פחות מחצי תאוותנו בידנו. בטווח הקצר הן נידונות לכישלון משום שהן נחרצות פחות, כלליות מדי ולמראית עין לא ישימות, הן רומנטיות ומופשטות, ותומכיהן מייחסים תוקף באותה מידה, הן לאפשרי והן לבלתי אפשרי. עם זאת, עצם קיומן של החלופות הללו חשוב, לפחות בשל התנגדותן לטרמיניזם ביולוגי פשטני, ועל כן יש לצאת להגנתן; חיבור זה הוא תרומה – צנועה ככל שתהא – להתנגדות הפעילה לטרמיניזם פשטני.

Lewontin (1991, pp. 19–37). 293

בספרה של מרגריט יורסנאר, היצירה בשחור, אני מוצא ביטוי נפלא למתח האינהרנטי שעמו אנו נידונים לחיות, בין המשיכה לפשטנות סטרוקטורליסטית לבין ההכרה במגבלותיה. יורסנאר מתארת את חייו של זנון, רופא, פילוסוף ואלכימאי, מעין קולאז' של פאראצלסוס, דה וינצ'י, קופרניקוס ועוד רבים אחרים, שמצא עצמו:

במחצית הדרך בין חיוניותם החתרנית של האלכימאים לבין הפילוסופיה המכניסטית ששעתה היפה היתה מובטחת לה במהרה, בין התורות ההרמטיסטיות המאמינות בקיומו של אלוהים סמוי בתוך-תוכם של הדברים ובין כפירה בעיקר כמעט מוסווית, בין האמפיריות המטריאליסטיות שלו כרופא לבין דמיונו הכמעט-נבואי כתלמידם של המקובלים. [...] [בדומה ל] מוחות מסוימים, שלא היו נדירים כל-עיקר בתקופתם, אך כמו עברו את תקופת הרנסאנס בחשאי, אם אפשר לומר כך, מוחות קרובים יותר לימי-הביניים ובה-בעת גם לעת החדשה.²⁹⁴

זנון מכיר בפיתוי האלמותי להיכנע למדע רדוקטיבי ונאיבי, ובה בעת מכיר הוא בענווה בחובה ההומניסטית להתנגד לפיתוי בדרך המשחק:

Sempiterna Temptatio [...] לעתים מזומנות אומר ביני לביני כי אין בעולם מאומה, זולת סדר נצחי או איזה דחף רגעי ומוזר של החומר להתעלות מעל עצמו, היכול לתרץ מדוע זה מיום ליום מצטללת מחשבתי. [...] לעולם לא אחדל מלהתפעל מכך שהבשר המוחזק על-ידי חוליותיו, הגוף המתחבר אל הראש במצר-הצוואר, ומזה ומזה סדורים בתאימות הגפיים, אוצרים ושוא אף מייצרים רוח המשתמשת בעיניי לראות, ובתנועותיי למשש. מכיר אני את מגבלותיה, ויודע אני כי יחסר לה הזמן בשביל להרחיק לכת עוד יותר, וגם הכוח – אם באקראי

294. יורסנאר, היצירה בשחור, עמ' 260-261.

יוקצב לה הזמן. אך הרוח היא ההווה, וברגע זה ממש הוא מה שהנו. יודע אני כי היא טועה ותועה, ולעתים מזומנות מפרשת פירוש מוטעה את הלקחים שמקנה לה העולם, אך כן יודע אני בבירור כי ניחנת היא ביכולת להבחין בשגיאותיה, ולעתים אף לתקנן. סיירתי לפחות במקצת מן הכדור שמצויים אנו עליו. חקרתי את נקודות ההיתוך של המתכות ואת אופן התהוותם של צמחים. צפיתי בגרמי שמיים ובחנתי את תוכו של הגוף. ביכולתי להפיק מן המחטה שאני נושא בידי את מושג הכובד, ומן הלהבות הללו את מושג החום. יודע אני שאיני יודע את אשר איני יודע. מקנא אני באלה שיידעו יותר, אך יודע אני כי כמוני אנוסים יהיו למדוד, לשקול, להקיש ולהטיל ספק במסקנות, לברור את האמת מתוך השקר ולתת דעתם להשתרבותו הנצחית של השקר אל תוך האמת.²⁹⁵

מאז ומעולם היה קשה להתנגד להסברים דטרמיניסטיים, בייחוד בתקופות שבהן אנשים שילמו בחייהם על הטלת ספק, כפי שקרה לזנון מברוז'. אז, בתקופות החשוכות יותר של ההיסטוריה האנושית, הפחד והבלבול דחקו את בני האדם לחפש ולקבל הסבר דטרמיניסטי. בעת הזו אנו נדחקים אל אותן פינות בשל נטיותינו הנרקיסיסטיות, עת המדע והמדענים נשפטים ומדורגים על פי מידת יומרנותן של הצהרותיהם והבטחותיהם, ומשתעבדים לטכנולוגיה מרהיבה שמחירה עולה בהתמדה.

רציתי שפרויד וג'יימס יפגשו שוב, כדי לכפר על הדיאלוג הכושל שראיתי בעיני רוחי בצעידתם אל תחנת הרכבת של ווסטר בשנת 1909. רציתי לשמוע אותם מדברים, דנים ביופי ובמורכבות של המגע בין פסיכואנליזה לפיזיולוגיה, בדרכים להילחם בפיתוי להתנחם בדטרמיניזם נאיבי, בעמדה הסטרוקטורלית התוכניתית. רציתי כל כך בפגישתם המחודשת, עד שנכנעתי לרעיון הרומנטי

295. יורסנאר, היצירה בשחור, עמ' 94-95.

של חיפוש אחר ראיות למפגש כזה באירופה בשנה האחרונה לחייו של ג'יימס. ג'יימס אכן הפליג לאירופה ושהה בה באביב ובקיץ של שנת 1910, בביקורו האחרון ביבשת שכה אהב. הנסיעה נועדה לאפשר לג'יימס ולאשתו, אליס, לטפל באחיו המלנכולי הנרי, שהתגורר וכתב בעיר ריי בדרום-מזרח אנגליה משנת 1897 ועד מותו ב-1916. ויליאם ג'יימס, שסבל ממחלת לב, נסע מריי לבית הבראה בבאד נאוהיים בגרמניה, וכעבור זמן מה הצטרפו אליו הנרי ואליס. אליס "הייתה מטופלת בשני חולים", אומר ריצ'רדסון ומצטט מיומנה: "ויליאם לא יכול ללכת והנרי לא יכול לחייך".²⁹⁶ ויליאם ג'יימס מת ב-26 באוגוסט בבית הקיץ שלו בניו המפשייר, בדרכו חזרה מאירופה לבוסטון.

"קיימים שניים-שלושה רמזים לפגישה נוספת בין השניים, כשג'יימס, כך נטען, חמק בחשאי לווינה להיוועץ עם פרויד בחודש מארס 1910, חודשים ספורים לפני מותו של ג'יימס".²⁹⁷ אך הם ככל הנראה לא נפגשו שוב; וגם אם כן, פגישתם לא הותירה כל חותם. אבל אנחנו נמצאים כאן היום, ועלינו מוטלת השליחות לחנך את תלמידינו ליושרה אינטלקטואלית. וכשמדובר בדיאלוג בין הפסיכולוגיה לפיזיולוגיה, המשא כבד מאוד ועלינו לנקוט זהירות יתרה. דימיתי מקום לדיאלוג התייחסותי בין הפסיכואנליזה לבין הפיזיולוגיה; דיאלוג זהיר, מקוטע, מגושש, שמכבד את גבולותיהן של שתי דיסציפלינות נפלאות שנוגעות בדברים החשובים ביותר לכל אחד מאתנו – גוף ונפש.

אולי יש במכתב הארוך הזה כדי לפוגג, גם אם מעט, את תחושת האי-נחת שהובילה לכתיבתו. אשוב כעת אל הפיזיולוגיה. שם הגיונותי ושם לבי. כתמיד, ש.מ.

²⁹⁶. Richardson (2007, p. 518).

²⁹⁷. Taylor (1999).

אבילוג

עניין רגיל הוא שנקודת המבט המוצגת במסה ביקורתית משקפת מערך ייחודי של טקסטים שהמחבר פועל ומחפש את דרכו בתוכו. אני מבקש לציין כמה ממחברי הטקסטים הנפלאים שהשפיעו על אופייה של מסה זו: רוברט רוזן, מחבר הספר *Life Itself* (1991), סיור מרתק במרתפי המדע וקריאה להכרה במגבלות ובהשלכות ההפשטה והפורמליזם המדעיים המקובלים; רוזן מציג ומרחיב את מושג הביולוגיה ההתייחסותית של ניקולאס רשכסקי. ג'רלד מ. אדלמן, שספרו *Neural Darwinism* (1987) מציג את המחקר הנורופיזיולוגי בהקשר הרחב יותר של מדעי החיים. זאת, בניגוד להצגת מושא הנורופיזיולוגיה – המוח – כחומר שונה במהותו מכל חומר חי אחר. וולטר מ. אֶלְזָאָסֶר, שספרו *Reflections on a Theory of Organisms* (1987) מציע הצצה למורכבות העמוקה של הביולוגיה ומצביע על דרך טובה דיה להתמודדות מדעית עמה. הנרי נפתלי אֶטְלֵן, ביופיזיקאי ופילוסוף, שספרו *À tort et à raison* (1986), שתורגם לעברית תחת השם אלו ואלו: ביקורת הדדית של המדע והמיתוס, מתאר אפשרות מעשית לבסס דיאלוג בין המדעים המדויקים למדעי הרוח. מרגריט יוֹרְסֶנָאר, מחברת הספר *L'Oeuvre*

חיו של ז'נון יליד ברוז' ולידתה המעוכבת של המחשבה האנושית המודרנית, מסופרים ומנותחים בעומק לא יתואר. כתביו של ריצ'ארד לֶבֹנְטִין על ביולוגיה וגנטיקה, ובפרט *Biology as Ideology* שפורסם בשנת 1991, תמיד מרשימים ביושרתם האינטלקטואלית וברגישותם למצבה הנוכחי של אמנות הביולוגיה בהקשרים ההיסטוריים, החברתיים והפוליטיים הרחבים יותר. ספרו של פֶּרְסִי בְּרִידְגֶ'מָן, *The Logic of Modern Physics*, שיצא לאור בשנת 1927 ובו ניתוח חד וכן של מגבלותינו במתן פירוש לממצאים "אובייקטיביים" ושל הדרכים שבהן אפשר לשפר את שיטות המדידה שלנו כדי להתמודד, גם אם באופן חלקי, עם המגבלות הללו. וֶלְנְטִינֹו פְּרִיטְנֶבֶרג, על יכולתו לפשט את מורכבות הסוגיות שבהן אנו עוסקים. ספרו של ברייטנברג *On the Texture of Brains* משנת 1973 הוא חיבור יפהפה המציג (במילותיו) "נוירואנטומיה כסוג של פסיכולוגיה". פיליפ ו. אנדרסון שטבע את המושג "יותר זה אחר" במאמרו הקלאסי משנת 1972. ודניס נוֹפֶל שעבודתו על הפיזיולוגיה של מערכות מעוררות (Excitable Systems) זכתה להכרה רבה, על ספרו *The Music of Life*, חיבורו הקצר והקולע על הקשיים והאתגרים שעמם מתמודדות גישות סטרוקטורליות רדוקטיביות עכשוויות במדעי החיים, ועל התעקשותו לשאת בגאווה ובכבוד את דגלה של הפיזיולוגיה. ג'והן אֶקְלֶס על ספרו *Evolution of the Brain: Creation of the Self* משנת 1989 ובו ניתוח ההיסטוריה של המין האנושי, ספר שהוביל אותי לכתביהם של פיליפ ו. טוֹבִיאָס וחוקרים עכשוויים יותר מתחום הפלאו-אנתרופולוגיה. ז'אק בְּרִזֹוֹן על ספרו המעמיק *A Stroll with William James* (1983) ורוברט ד. ריצ'רדסון על תיאורו האנציקלופדי לחיו של ויליאם ג'יימס בספרו *Maelstrom of American Modernism* (2006). סול רוזנצוויג על ספרו *Freud, Jung and Hall the King-Maker* משנת 1992 ובו תיאור נוגע ללב של נסיבות מסעו של פרויד לאמריקה

בשנת 1909. ג'והן ק. פֿלוֹגֶל שבספרו מאה שנה פסיכולוגיה (תרגום עברי משנת 1942) נתקלתי בחנות ספרים ישנה אי-שם בגליל; הספר סוקר את ההיסטוריה של הדיסציפלינה מבעד לעיניו של חוקר בתחילת המאה ה-20. אשר לגיחה בשטחם של אובייקטים פסיכולוגיים, אני אסיר תודה לכתביו של תומאס ה. אוגדן, ובפרט מאמרו *The Concept of Internal Object Relations* (1983), הספר שיצא אחריו – מצע הנפש (2004), וספרו המאוחר יותר *Creative Readings* (2012), שפתחו בפניי חלון לעולם התאורטיקנים של יחסי אובייקט. וכמובן כתביהם, ויתרה מזאת דמויותיהם, של שני גיבורים – ג'יימס ופרויד – שאחריהם עוקבים כולנו בחשאי ובענווה, מאזינים לשיחתם, דיאלוג שנקטע בעודו באבו.

מקורות

- אטלן, הנרי נפתלי, 1986, אלו ואלו: ביקורת הדדית של המדע והמיתוס, מצרפתית: דן דאור, עם עובד, 1994.
- אפלטון, מנון, מיוונית: שמעון בוזגלו. ספרי עליית הגג, 2013.
- בורחס, חורחה לואיס, 1975, דברי ימי תועבת העולם. תרגום: רנה ליטוין, עם עובד, 1987.
- ג'יימס, ויליאם, 1907, פרגמטיזם. מאנגלית: גיא אלגת. עריכה מדעית: פרופ' ימימה בן מנחם, רסלינג, 2010.
- יורסנאר, מרגריט, 1968, היצירה בשחור, מצרפתית: אביטל ענבר, זמורה ביתן, 1988.
- מיטשל, סטיוון, 1993, תקווה ופחד בפסיכואנליזה, מאנגלית: אורה זילברשטיין, פתח דבר ועריכה מדעית: דוד קיטרון, תולעת ספרים, 2003.
- פלוגל, י.ק., 1934, מאה שנה פסיכולוגיה, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1942.
- פרויד, זיגמונד, מיניות ואהבה, מגרמנית: דוד זינגר, עורכים: רות גולן, מונה זופניק, שלמה ליבר, אבי ריבניצקי, עורך ראשי: עמנואל ברמן, עם עובד, 2002.
- פרויד, זיגמונד, מעבר לעיקרון העונג ומסות אחרות, מגרמנית: חיים איזק, עריכה מדעית: ד"ר ח. אורמסון, דביר, 1999.

פרויד, זיגמונד, פשר החלומות, מגרמנית: מ. ברכיהו, יהושע אורנשטיין
הוצאת ספרים, 1985.

שימבורסקה, ויסלבה, בשבח החלומות, מפולנית: רפי וייכרט, הוצאת קשב
לשירה, 2004.

Abeles, M. (1991). *Corticonics: Neural Circuits of the Cerebral Cortex*. Cambridge University Press.

Adrian, E.D. (1926). "The impulses produced by sensory nerve endings: Part 1". *The Journal of Physiology*, 61, 49–72.

Adrian, E.D, and Zotterman, Y. (1926). "The impulses produced by sensory nerve-endings: Part 2". *The Journal of Physiology*, 61, 151–171.

Adrian, E.D, and Zotterman, Y. (1926). "The impulses produced by sensory nerve endings: Part 3". *The Journal of Physiology*, 61, 465–483.

Aiello, L.C., and Dunbar, R.I. (1993). "Neocortex size, group size, and the evolution of language". *Current Anthropology*, 34(2), 184–193.

Amaral, D. (2000). "The Anatomical Organization of the Central Nervous System". In E.R. Kandel, J.H. Schwartz, and T.M. Jessell (Eds.), *Principles of Neural Science*. McGraw-Hill.

Anderson, P.W. (1972). "More Is Different". *Science*, 177, 393–396.

Anderson, P.W. (2001). "More Is Different – One More Time". In N.P. Ong, and R.N. Bhatt (Eds.), *More is Different: Fifty Years of Condensed Matter Physics*. Princeton University Press.

Andrews, B.W., Sontag, E.D., and Iglasias, P.A. (2008). "An approximate internal model principle: Applications to nonlinear models of biological systems". *Proceedings of the 17th IFAC World Congress*, 15873–15878.

Aron, L. (1996). *A Meeting of Minds: Mutuality in Psychoanalysis*. The Analytic Press.

Atlan, H. (1989). "Natural Complexity and Self-Creation of Meaning". In *Mind over Matter*. Israel Academy of Sciences and Humanities.

Bain, A. (1874). *Mind and Body: the Theories of Their Relation*. D. Appelton & Company.

- Barzun, J. (1983). *A Stroll with James*. Harper & Row.
- Bassingthwaighe, J.B., Liebovitch, L.S., and West, B.J. (1994). *Fractal Physiology*. Oxford University Press.
- Bateson, P., and Laland, K.N. (2013). "Tinbergen's four questions: an appreciation and an update". *Trends in Ecology & Evolution*, 28, 712–718.
- Beale, L.S. (1863). "Indications of the paths taken by the nerve-currents as they traverse the caudate nerve-cells of the spinal cord and encephalon". *Proceedings of the Royal Society of London*, 13, 386–392.
- Bennett, M.R. (1999). "The early history of the synapse: from Plato to Sherrington". *Brain Research Bulletin*, 50, 95–118.
- Bethe, H.A. (1965). "High energy physics". *Science*, 147, 1551–1552.
- Blass, R.B., and Carmeli, Z. (2007). "The case against neuropsychanalysis: On fallacies underlying psychoanalysis' latest scientific trend and its negative impact on psychoanalytic discourse". *The International Journal of Psychoanalysis*, 88, 19–40.
- Borges, J.R. (1975). "Exactitude in Science". In N.T. de Giovanni (Trans.), *A Universal History of Infamy*. Penguin Books.
- Borges, J.R. (1998). "Funes, his Memory". In A. Hurley (Trans.). *Collected Fictions*. Penguin Books.
- Boring, E.G. (1950[1929]). *A History of Experimental Psychology*. Appleton-Century-Crofts.
- Bowlby, J. (1973). *Separation: Anxiety and Anger* (Attachment and Loss, Volume 2). The Hogarth Press & the Institute of Psycho-Analysis.
- Bowlby, J. (1988). *A Secure Base*. Basic Books.
- Braitenberg, V. (1977[1973]). *On the Texture of Brains: An Introduction to Neuroanatomy for the Cybernetically Minded*. Springer-Verlag.
- Braun, E., and Marom, S. (2009). "Learning Without Error". In G. Hon, J. Schickore, and F. Steinle (Eds.), *Going Amiss in Experimental Research*, Volume 267, 49–54. Springer.

- Braun, E., and Marom, S. (2015). "Universality, complexity and the praxis of biology: two case studies". *Studies in History and Philosophy of Science C*, 53, 68–72.
- Bridgman, P.W. (1927). *The Logic of Modern Physics*. Macmillan Publishing.
- Brothers, L. (1997). *Friday's Footprint: How Society Shapes the Human Mind*. Oxford University Press.
- Bullmore, E., and Sporns, O. (2012). "The economy of brain network organization". *Nature Reviews Neuroscience*, 13, 336–349.
- Buonomano, D.V., and Merzenich, M.M. (1998). "Cortical plasticity: from synapses to maps". *Annual review of neuroscience*, 21, 149–186.
- Bush, E.C., and Allman, J.M. (2003). "The scaling of white matter to gray matter in cerebellum and neocortex". *Brain, Behavior and Evolution*, 61, 1–5.
- Butler, A.B., and Hodos, W. (2005). *Comparative Vertebrate Neuroanatomy: Evolution and Adaptation*. Wiley & Sons.
- Calkins, M.W. (1906). "A reconciliation between structural and functional psychology". *Psychological Review*, 13, 61–81.
- Carhart-Harris, R.L., and Friston, K.J. (2010). "The default-mode, ego-functions and free-energy: a neurobiological account of Freudian ideas". *Brain*, 133, 1265–1283.
- Carmeli, Z., and Blass, R. (2013). "The case against neuroplastic analysis: A further illustration of the irrelevance of neuroscience to psychoanalysis through a critique of Doidge's 'The Brain that Changes Itself'". *The International Journal of Psychoanalysis*, 94, 391–410.
- Constantinople, C.M., and Bruno, R.M. (2013). "Deep cortical layers are activated directly by thalamus". *Science*, 340, 1591–1594.
- Cook, I., and Lipkin, M. (1972). *Cellular Neurophysiology: A Source Book*. Holt, Rinehart and Winston.
- Damasio, H., Grabowski, T., Frank, R., Galaburda, A.M., and Damasio, A.R. (1994). "The return of Phineas Gage: clues about the brain from the skull of a famous patient". *Science*, 264, 1102–1105.

- Dennett, D.C. (1995). "Cognitive science as reverse engineering: several meanings of 'top-down' and 'bottom-up'". *Studies in Logic and the Foundations of Mathematics*, 134, 679–689.
- Destexhe, A., and Sejnowski, T.J. (2009). "Sleep and Sleep States: Thalamic Regulation". In L.H. Squire (Ed.), *Encyclopedia of Neuroscience*. Elsevier.
- Dewey, J. (1896). "The reflex arc concept in psychology". *Psychological Review*, 3, 357–370.
- Dunbar, R.I.M. (2003). "The social brain: mind, language, and society in evolutionary perspective". *Annual Review of Anthropology*, 32, 163–181.
- Eccles, J.C. (1989). *Evolution of the Brain: Creation of the Self*. Routledge.
- Edelman, G.M. (1987). *Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection*. Basic Books.
- Edelman, G.M. (1992). *Bright Air, Brilliant Fire: on the Matter of the Mind*. Basic books.
- Edelson, M. (1984). *Hypothesis and Evidence in Psychoanalysis*. University of Chicago Press.
- Elsasser, W.M. (1998[1987]). *Reflections on a Theory of Organisms*. The Johns Hopkins University Press.
- Fairbairn, W.R.D. (1944). "Endopsychic structure considered in terms of object-relationships". *The International Journal of Psychoanalysis*, 25, 70–92.
- Fehr, E., Bernhard, H., and Rockenbach, B. (2008). "Egalitarianism in young children". *Nature*, 454, 1079–1083.
- Feynman, R. (1985[1965]). *The Character of Physical Law*. The M.I.T. Press.
- Finger, S. (1994). *Origins of Neuroscience*. Oxford University Press.
- Finlay, B.L., Darlington, R.B., and Nicastro, N. (2001). "Developmental structure in brain evolution". *Behavioral and Brain Sciences*, 24, 263–278.
- Foley, P.C., and Lee, R.A. (1991). "Ecology and energetics of encephalization in hominid evolution". *Philosophical Transactions of the Royal Society (B)*, 334, 223–232.
- Francis, B.A., and Wonham, W.M (1975). "The internal model principle for linear multivariable regulators". *Applied Mathematics & Optimization*, 2, 170–194.

Freud, S. (1954). *The Origins of Psycho-Analysis: Letters to Wilhelm Fliess, Drafts and Notes: 1887–1902 by Sigmund Freud*. Basic Books.

Freud, S. (1895). "Project for a Scientific Psychology" (1950[1895]). In J. Strachey, editor, *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume I (1886–1899): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts*. Vintage, the Hogarth Press, and the Institute of Psycho-Analysis, 2001[1959].

Freud, S. (1910). "'Wild' Psycho-analysis". In J. Strachey, editor, *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works*. Vintage, the Hogarth Press, and the Institute of Psycho-Analysis, 2001[1959].

Freud, S. (1917). "Mourning and Melancholia". In J. Strachey, editor, *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914–1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works*. Vintage, the Hogarth Press, and the Institute of Psycho-Analysis, 2001[1959].

Freud, S. (1920a). "Beyond the Pleasure Principle". In J. Strachey, editor, *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920–1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works*. Vintage, the Hogarth Press, and the Institute of Psycho-Analysis, 2001[1959].

Freud, S. (1925). "An Autobiographical Study". In J. Strachey, editor, *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925–1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, Lay Analysis and Other Works*. Vintage, the Hogarth Press, and the Institute of Psycho-Analysis, 2001[1959].

Freud, S. (1927). "Fetishism". In J. Strachey, editor, *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927–1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works*. Vintage, the Hogarth Press, and the Institute of Psycho-Analysis, 2001[1959].

Freud, S., and Jones, E. (1993). *The Complete Correspondence of Sigmund Freud and Ernest Jones 1908–1939*. Edited by R. A. Paskauskas. The Belknap Press of Harvard University Press.

- Friston, K. (2009). "The free-energy principle: a rough guide to the brain?". *Trends in Cognitive Science*, 13, 293–301.
- Futagi, Y., Toribe, Y., and Suzuki, Y. (2012). "The grasp reflex and Moro reflex in infants: hierarchy of primitive reflex responses". *International Journal of Pediatrics*, Volume 2012 (Article ID: 191562).
- Gay, P. (1998). *Freud: A Life For Our Time*. W. W. Norton.
- Gifford-Gonzalez, D. (2007). "On beasts in breasts. Another reading of women, wildness and danger at Çatalhöyük". *Archaeological Dialogues*, 14, 91–111.
- von Goethe, J.W., and Schiller, F. (1915[1797]). *Goethe and Schiller's Xenions. Selected and translated by P. Carus*. Open court Publishing Company (a BiblioLife reproduction).
- Gramsci, A. (1971). *Antonio Gramsci (1891–1937), Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. International Publishers.
- Gross, T., and Sayama, H. (2009). *Adaptive Networks, Theory, Models and Applications*. Springer.
- Guthrie, E.R. (1946). "Psychological facts and psychological theory". *Psychological Bulletin*, 43, 1–20.
- Havel, I.M. (1996). "Scale dimensions in nature". *International Journal of General System*, 24, 295–324.
- Hebb, D.O. (1949). *The Organization of Behavior: a Neuropsychological Theory*. John Wiley & Sons.
- Hebb, D.O. (1955). "Drives and the CNS (Conceptual Nervous System)". *Psychological Review*, 62, 243–254.
- Held, R., Hein, A. (1963). "Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior". *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 56, 872–876.
- Herculano-Houzel, S. (2009). "The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain". *Frontiers in Human Neuroscience*, 3.
- Heylighen, F., Joslyn, C., Turchin, V. (1994). *Principia Cybernetica Web*. [URL: <http://pespmc1.vub.ac.be/>].

- Heylighen, F. (2001) "The Science of Self-Organization and Adaptivity". *The Encyclopedia of Life Support Systems*, 5:253–280.
- Hill, R.A., and Dunbar, R.I.M. (2003). "Social network size in humans". *Human Nature*, 14, 53–72.
- Hopfield, J., and Tank, D. W. (1986). "Computing with neural circuits: a model". *Science*, 233, 625–633.
- Howarth, C., Gleeson, P, and Attwell, D. (2012). "Updated energy budgets for neural computation in the neocortex and cerebellum". *Journal of Cerebral Blood Flow Metabolism*, 32, 1222–1232.
- Hull, C. (1943). *Principles of Behavior*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Irwin, T.H. (1998). "Aristotle". In *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, Volume 1, Edward Craig (General Editor). Routledge.
- Isaacs, S. (1948). "The nature and function of phantasy". *The International Journal of Psychoanalysis*, 29, 73–97.
- James, W. (1950[1890]). *The Principles of Psychology* (in two volumes). Dover Publications.
- James, W. (1902). "The Varieties of Religious Experience". In *William James Writings 1902–1910*. Literary Classics of the United States, 1987.
- James, W. (1909). "The Meaning of Truth". In *William James Writings 1902–1910*. Literary Classics of the United States, 1987.
- James, W. (1920). *The Letters of William James*, H. James (editor), in two volumes. A public domain book, Atlantic Monthly Press.
- Jensen, K., Hare, B., Call, J., and Tomasello, M. (2006). "What's in it for me? self-regard precludes altruism and spite in chimpanzees". *Proceedings of the Royal Society (B)*, 273, 1013–1021.
- Jerne, N. (1967). "Antibodies and Learning: Selection versus Instruction", In G.C. Quarton, T.H. Melenchuk, and F.O. Schmitt (Eds.), *The Neurosciences: a Study Program*, 200–205. Rockefeller University Press.
- Jonas E., and Kording K.P. (2017) "Could a Neuroscientist Understand a Microprocessor?" *PLoS Computational Biology*, 13(1): e1005268.

- Jones, E. (1955). *The Life and Work of Sigmund Freud, Volume II: Years of Maturity 1901–1919*. Basic Books.
- Jung, C.G. (1972). "The Mother Archetype". In *Four Archetypes*. Routledge & Kegan Paul.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking Fast and Slow*. Penguin Books.
- Kandel, E.R. (1998). "A new intellectual framework for psychiatry". *The American Journal of Psychiatry*, 155, 457–469.
- Kandel, E.R. (1999). "Biology and the Future of Psychoanalysis: A New Intellectual Framework for Psychiatry Revisited". *The American Journal of Psychiatry*, 156, 505–524.
- Kandel, E.R, Schwartz, J.H., and Jessell, T.M. (2000). *Principles of Neural Science*, Fourth Edition. McGraw-Hill.
- Kaplan-Solms, K., and Solms, M. (2000). *Clinical Studies in Neuro-Psychoanalysis: Introduction to a Depth Neuropsychology*. Karnac.
- Karlsson, G. (2010[2004]). *Psychoanalysis in a New Light*. Cambridge University Press.
- Kasparov, G. (2010). "The Chess Master and the Computer". *The New York Review of Books*, 57.
- Kenet, T., Bibitchkov, D., Tsodyks, M., Grinvald, A., and Arieli, A. (2003). "Spontaneously emerging cortical representations of visual attributes". *Nature*, 425, 954–956.
- Kernberg, O.F. (1987). "An ego psychology-object relations theory approach to the transference". *The Psychoanalytic Quarterly*, 56, 197–221.
- Klein, M. (1975). "Notes on Some Schizoid Mechanisms". In *Envy and Gratitude & Other Works 1946–1963*. Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.
- Klerman, G.L. (1990). "The psychiatric patient's right to effective treatment: implications of Osheroff v. Chestnut Lodge". *The American Journal of Psychiatry*, 147, 409–418.
- Klerman, G.L. (1991). "The Osheroff debate: finale". *The American Journal of Psychiatry*, 148, 387–390.

- Kobayashi, H., and Kohshima, S. (2001). "Unique morphology of the human eye and its adaptive meaning: comparative studies on external morphology of the primate eye". *Journal of Human Evolution*, 40, 419–435.
- Krishnan, A., Giuliani, A., and Tomita, M. (2007). "Indeterminacy of reverse engineering of gene regulatory networks: the curse of gene elasticity". *PLoS One*, 2(6), e562.
- Kumar, A., Vlachos, I., Aertsen, A., and Bousein, C. (2013). "Challenges of understanding brain function by selective modulation of neuronal subpopulations". *Trends in Neurosciences*, 10, 579–586.
- Lagunoff, D. (2002). "A polish, Jewish scientist in 19th-century Prussia". *Science*, 298, 2331.
- Laufer, E. (ed.) (2012). *The Psychoanalytic Review Special Issue. On the Frontiers of Psychoanalysis and Neuroscience: Essays in Honor of Eric R. Kandel*. Guilford Press.
- Lazebnik, Y. (2004). "Can a biologist fix a radio? – or, what I learned while studying apoptosis". *Biochemistry (Moscow)* 69, 1403–1406.
- LeDoux, J. (1996). *The Emotional Brain*. Simon and Schuster.
- LeDoux, J. (2000). "Emotion circuits in the brain". *Annual Review of Neuroscience*, 23, 155–184.
- Lee, P.N., Kumburegamab, S., Marlowa, H.Q., Martindale, M.Q., Wikramanayake, A.H. (2007). "Asymmetric developmental potential along the animal-vegetal axis in the anthozoan cnidarian, *Nematostella vectensis*, is mediated by Dishevelled". *Developmental Biology*, 310, 169–186.
- Lent, R., Azevedo, F.A., Andrade-Moraes, C.H., and Pinto, A.V. (2012). "How many neurons do you have? Some dogmas of quantitative neuroscience under revision". *European Journal of Neuroscience*, 35, 1–9.
- Lewin, R. and Foley, R.A. (2004). *Principles of Human Evolution*. (2nd edition). Blackwell Publishing.
- Lewontin, R.C. (1991). *Biology as Ideology: The Doctrine of DNA*. Harper Perennial.

- Mach, E. (1914). *The Analysis of Sensations and the Relations of the Physical to the Psychical*. Translated from the 1st German edition by C.M. Williams; revised and supplemented from the 5th German edition by Sydney Waterlow. Published by Open Court Publishing Company.
- Marom, S. (2010). "Neural timescales or lack thereof". *Progress in neurobiology*, 90, 16–28, 2010.
- Marom, S., and Eytan, D. (2005). "Learning in ex-vivo developing networks of cortical neurons". *Progress in Brain Research*, 147, 189–199.
- Marom, S., Meir, R., Braun, E., Gal, A., Kermany, E., and Eytan, D. (2009). "On the precarious path of reverse neuro-engineering". *Frontiers in Computational Neuroscience*, 3.
- Marom, S., and Shahaf, S. (2002). "Development, learning and memory in large random networks of cortical neurons: lessons beyond anatomy". *Quarterly Reviews of Biophysics*, 35, 63–87.
- Matsuzawa, T. (2013). "Evolution of the brain and social behavior in chimpanzees". *Current Opinion in Neurobiology*, 23, 443–449.
- McGuire, W. (1974). *The Freud-Jung Letters: The Correspondence Between Sigmund Freud and CG Jung*. Princeton University Press.
- Miller, A., Alston, R., and Corsellis, J. (1980). "Variation with age in the volumes of grey and white matter in the cerebral hemispheres of man: measurements with an image analyser". *Neuropathology and applied neurobiology*, 6, 119–132.
- Minerbi, A., Kahana, R., Goldfeld, L., Kaufman, M., Marom, S., and Ziv, N.E. (2009). "Long-term relationships between synaptic tenacity, synaptic remodeling, and network activity". *PLoS Biology*, 7(6), e1000136.
- Mitchell, S.A. (2000). *Relationality: From Attachment to Intersubjectivity*. The Analytic Press.
- Myowa-Yamakoshi, M., Scola, C., and Hirata, S. (2012). "Humans and chimpanzees attend differently to goal-directed actions". *Nature Communications*, 3 (Article number: 693).
- Noble, D. (2006). *The Music of Life: Biology Beyond Genes*. Oxford University Press.

- Noble, D. (2008). "Genes and causation". *Philosophical Transactions of the Royal Society (A)*, 366, 3001–3015.
- Ogden, T.H. (1983). "The concept of internal object relations". *The International Journal of Psychoanalysis*, 64, 227–241.
- Ogden, T.H. (1986). *The Matrix of the Mind*. Jason Aronson Inc.
- Ogden, T.H. (2012). *Creative Readings, Essays on Seminal Analytic Works*. Routledge.
- Panksepp, J. (1998). *Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions*. Oxford.
- Panksepp, J., and Biven, L. (2012). *The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotions*. (Series of Interpersonal Neurobiology), W.W. Norton.
- Richardson, R.D. (2007). *William James: In the Maelstrom of American Modernism*. Mariner Books.
- Rosen, R. (1978). *Fundamentals of Measurement and Representation of Natural Systems*. North-Holland New York.
- Rosen, R. (1985). *Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical, and Methodological Foundations*. Pergamon Press.
- Rosen, R. (1991). *Life Itself: a Comprehensive Inquiry Into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. Columbia University Press.
- Rosenzweig, S. (1992). *Freud, Jung, and Hall the King-Maker: the Historic Expedition to America (1909), with G. Stanley Hall as host and William James as guest*. Hogrefe & Huber Publishers.
- Segal, H. (1975). *Introduction to the Work of Melanie Klein*. Hogarth Press.
- Shahaf, G., and Marom, S. (2001). "Learning in networks of cortical neurons". *The Journal of Neuroscience*, 21, 8782–8788.
- Simon, H.A. (1996). *The Sciences of the Artificial*. The M.I.T. Press.
- Skinner, B.F. (1938). *The Behavior of Organisms: an Experimental Analysis*. Appleton-Century.
- Skinner, B.F. (1950). "Are theories of learning necessary?". *Psychological Review*, 57, 193–216.

- Solms, M., and Turnbull, O.H. (2011). "What is neuropsychanalysis?". *Neuropsychanalysis*, 13(2), 133–145.
- Sontag, E.D. (2003). "Adaptation and regulation with signal detection implies internal model". *Systems & Control Letters*, 50, 119–126.
- Spencer, H. (2011[1885]). *The Principles of Psychology*. In *The Works of Herbert Spencer*, a Kindle edition.
- Stolorow, R.D. (1997). "Dynamic, Dyadic, Intersubjective Systems: An Evolving Paradigm for Psychoanalysis". *Psychoanalytic Psychology*, 14:337–346.
- Stolorow, R.D., and Atwood, G.E. (1992). *Context of Being: The Intersubjective Foundations of Psychological Life*. The Analytic Press.
- Stone, A.A. (1990). "Law, science, and psychiatric malpractice: a response to Klerman's indictment of psychoanalytic psychiatry". *The American Journal of Psychiatry*, 147, 419–427.
- Swanson, L.W. (1995). "Mapping the human brain: past, present, and future". *Trends in Neurosciences*, 18, 471–474.
- Szyborska, W. (1976). "Utopia. S. Baranczak, and C. Cavanagh (Trans.)", in: *Poems New and Collected 1957–1977*. Harcourt.
- Talvitie, V., and Ihanus, J. (2011). "On neuropsychanalytic metaphysics". *The International Journal of Psychoanalysis*, 92, 1583–1601.
- Taylor, E. (1999). "William James and Sigmund Freud: the future of psychology belongs to your work". *Psychological Science*, 10, 465–469.
- Timofeev, I., Grenier, F., Bazhenov, M., Sejnowski, T.J., and Steriade, M. (2000). "Origin of slow cortical oscillations in deafferented cortical slabs". *Cerebral Cortex*, 10, 1185–1199.
- Tinbergen, N. (1963). "On aims and methods of Ethology". *Zeitschrift für Tierpsychologie*, 20, 410–433.
- Tobias, P.V. (1981). "The emergence of man in Africa and beyond". *Philosophical Transactions of the Royal Society (B)*, 292, 43–56.
- Tomasello, M. (1999). *The Cultural Origins of Human Cognition*. Harvard University Press.

- Tomasello, M. (2014). *A Natural History of Human Thinking*. Harvard University Press.
- Tomasello, M., Hare, B., Lehmann, H., and Call, J. (2007). "Reliance on head versus eyes in the gaze following of great apes and human infants: the cooperative eye hypothesis". *Journal of Human Evolution*, 52, 314–320.
- Van Essen, D.C. (1997). "A tension-based theory of morphogenesis and compact wiring in the central nervous system". *Nature*, 385, 313–318.
- Vlachos, I., Zaytsev, Y.V., Spreizer, S., Aertsen, A. and Kumar, A. (2013). "Neural system prediction and identification challenge". *Frontiers in Neuroinformatics*, 7.
- Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Wagner, S., Sagiv, N., and Yarom, Y. (2001). "Gaba-induced current and circadian regulation of chloride in neurons of the rat suprachiasmatic nucleus". *The Journal of Physiology*, 537, 853–869.
- Webster, C. (1982). *From Paracelsus to Newton: Magic and the Making of Modern Science*. Cambridge University Press.
- Weisskopf, V.F. (1965). "A defence". *Science*, 147, 1552–1554.
- Wennekamp, S., Mesecke, S., Nédélec, F., and Hiiragi, T. (2013). "A self-organization framework for symmetry breaking in the mammalian embryo". *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 14, 452–459.
- Wilkes, A.L., and Wade, N.J. (1997). "Bain on neural networks". *Brain and Cognition*, 33, 295–305.
- Winnicott, D.W. (1960). "The theory of the parent-infant relationship". *The International Journal of Psychoanalysis*, 41, 585–595.
- Wundt, W. (1912). *An Introduction to Psychology*. George Allen & Unwin.
- Xerri, C. (2012). "Plasticity of cortical maps: multiple triggers for adaptive reorganization following brain damage and spinal cord injury". *The Neuroscientist*, 18, 133–148.

Zhang, K., and Sejnowski, T.J. (2000). "A universal scaling law between gray matter and white matter of cerebral cortex". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 97, 5621–5626.

Zilles, K., Armstrong, E., Schleicher, A., and Kretschmann, H.J. (1988). "The human pattern of gyrification in the cerebral cortex". *Anatomy and Embryology*, 179, 173–179.